山西证券

量化交易系统资料系列（一）

山西证券
SHANXI SECURITIES

# PTrade 交易系统操作手册

零售及互金部

2023.7.31

# 操作手册

修订日期：20220126

# PTrade 交易系统操作手册

本文所述内容（包括文字和图片），杭州云纪网络科技有限公司（以下简称“云纪”或“云纪网络”）拥有完全独立的唯一版权。未经云纪网络书面同意或授权，任何单位和个人都不得将其复制、影印或引用。

# 文档修改记录

| 版本号 | 日期 | 说明 | 编写者 | 审核者 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | | 文档创建 | 赵越 | |
| V2.0 | | 文档更新 | 温馨 | |
| V2.1 | 201906 | 更新追涨停、拐点交易 | 王彬 | |
| V2.2 | 201907 | 增加基金申赎支持类别 | 李宗阳 | |
| V2.3 | 201907 | 增加多账号交易 | 温馨 | |
| V2.4 | 201907 | 增加策略交易 | 李宗阳 | |
| V2.5 | 201907 | 增加盘后固定价格交易 | 温馨 | |
| V2.6 | 201910 | 变更系统名称并更新部分内容 | 李宗阳 | |
| V2.7 | 201911 | 更新内容 | 王彬 | |
| V2.8 | 201911 | 增加融资融券内容 | 李宗阳 | |
| V2.9 | 202001 | 更新内容 | 李宗阳 | |
| V2.10 | 202002 | 更新内容 | 余洁莉 | |
| V2.11 | 202003 | 增加多账号管理和算法单 | 李宗阳 | |
| V2.12 | 202005 | 增加篮子交易导入模板调整工具顺序 | 李宗阳 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V2.13 | 202008 | 修改大股东增减持菜单 | 李宗阳 | |
| V2.14 | 202009 | 增加净值分析 | 陈清扬 | |
| V2.15 | 202104 | 更新内容至 202102 版本 | 陈清扬 | |
| V2.16 | 202108 | 更新内容至 202106 版本 | 陈清扬 | |
| V2.17 | 202110 | 更新内容至 202110 版本 | 葛男男 | |
| V2.18 | 202111 | 更新内容至 202111 版本 | 葛男男 | |

**恒生电子客服总部**

**二零二二年一月**

# 1.概述

## 1.1. 简介

PTrade 交易系统是一款高净值和机构投资者专业投资软件，为用户提供普通交易、篮子交易、日内回转交易、算法交易、量化投研/回测/实盘等各种交易工具，满足用户的各种交易需求和交易场景，帮助用户提高交易效率。

## 1.2. 运行环境

操作系统：Windows 7 及以上的系统；

硬件最低要求：能流畅运行 Windows 7 操作系统

推荐硬件配置：双核，2G 主频，4G 内存，500G 硬盘

显示适配器（最低）：1366×768，256 色

显示适配器（建议）：1920×1080 以上分辨率，256 色

Microsoft .NET Framework 版本：4.5.2 及以上

# 1.3. 安装说明

**图：安装指引**

执行 exe 安装程序 PTrade1.0-Client-V201905-00-004(UAT).exe，根据安装指引选择安装目录，完成 PTrade 交易端安装。

---

**小贴士：**

通过 exe 安装会将 PTrade 依赖的运行库一并安装，除此之外，以下安装方式可能会导致无法启动软件：

1、直接将安装后的程序包拷入其它电脑环境使用。

2、安装过程被打断，没有完整安装。

3、检查本地 PTrade 交易端安装目录中是否存在类似 Windows6.1-KB2999226-x64.msu 的文件，如果有则代表没有安装完整，需要重新安装。

---

# 2. 登录

## 2.1. 登录

登录界面如图所示，包含关闭、登录设置、账号、密码、验证码及登录。

证券资金账号：非首次登陆时，程序启动自动填入上次登录成功的账号。

密码为密文输入，点击右侧“小键盘” ，可启用软键盘输入密码，提高账号的安全性。

验证码可防止爆破登录，点击验证码图片可刷新验证码。

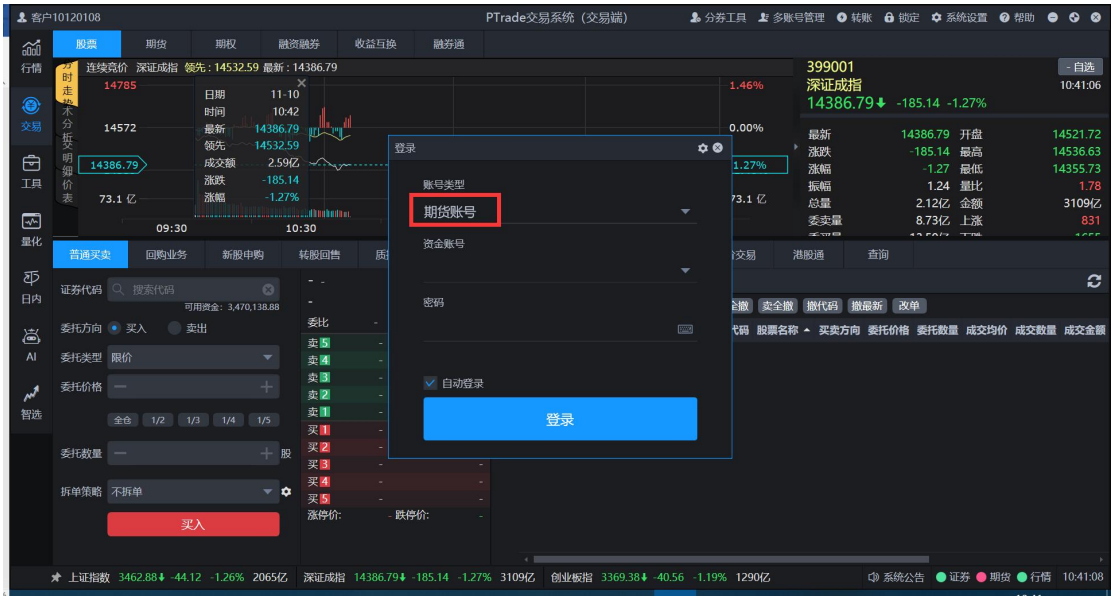
注：登录期权和期货账户需首先登录证券账户，在交易菜单中登陆。

### 2.1.1. 证券账户登录

证券账户登录在软件打开登录界面。如下图：

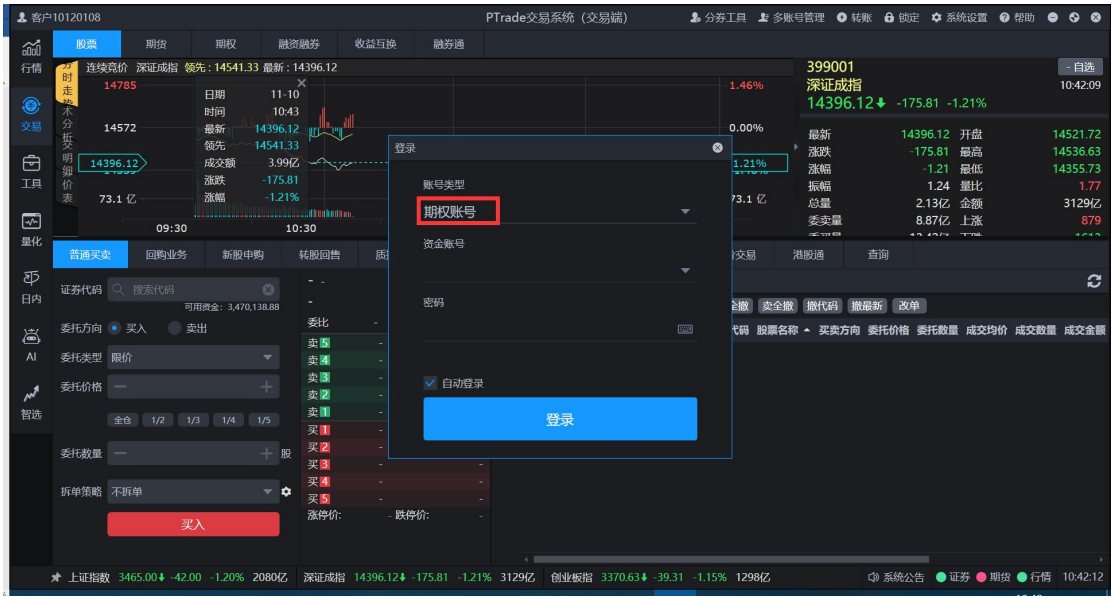
### 2.1.2. 期货账户登录

期货账户登录需在登录证券账户后，在对应界面进行登录。如下图：



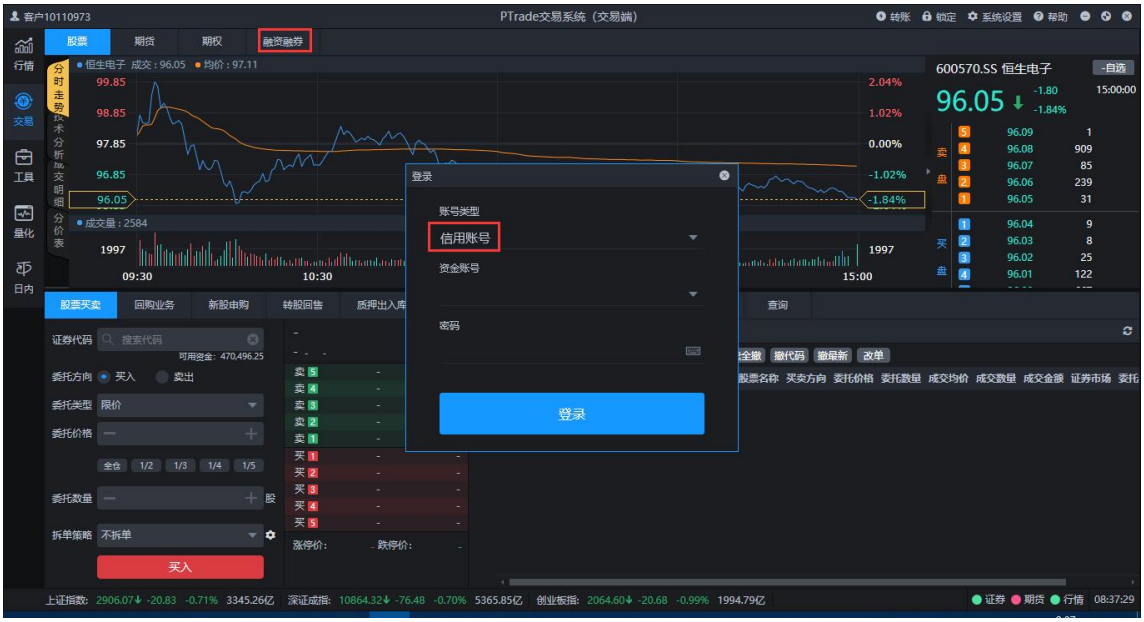

## 2.1.3. 期权账户登录

期货账户登录需在登录证券账户后，在对应界面进行登录。如下图：



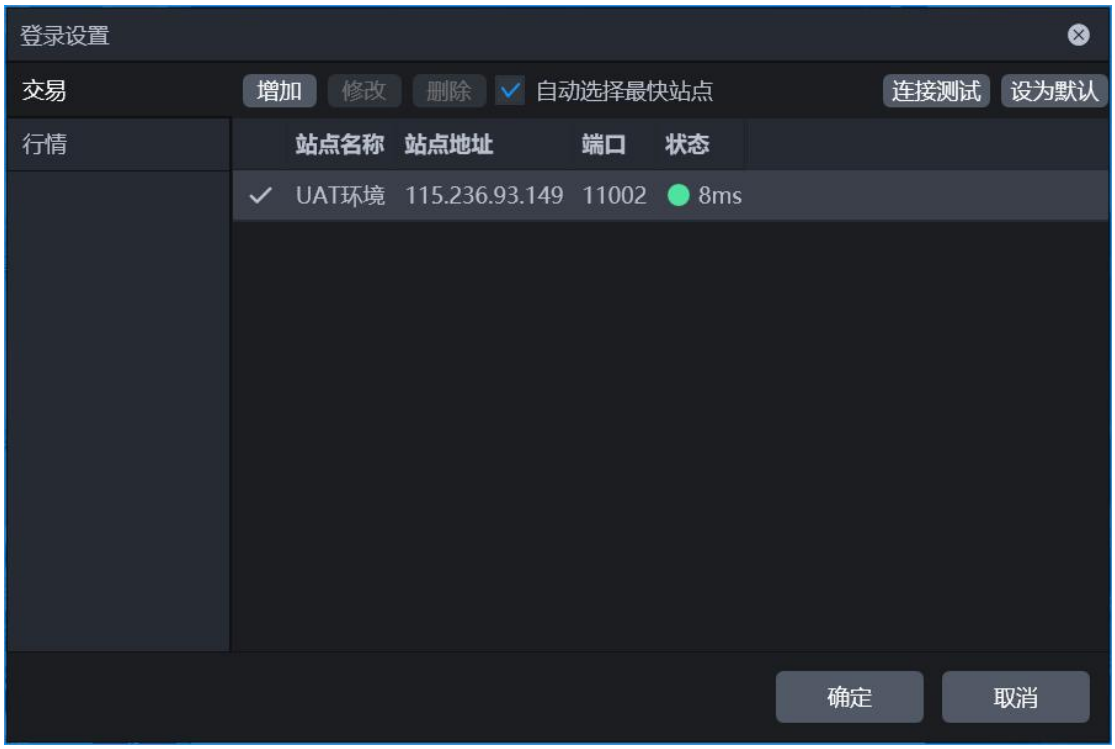

## 2.1.4. 信用账户登录

信用账号在【交易】-【融资融券】菜单登录，如图所示：



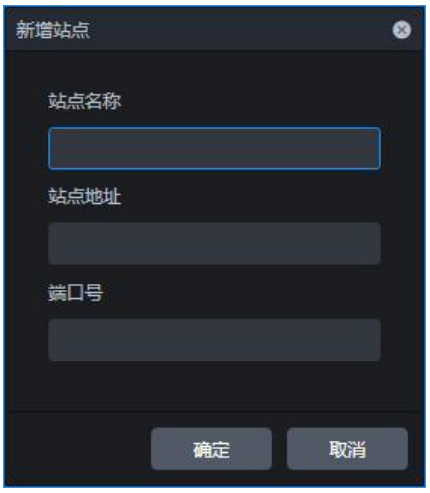

## 2.2. 登录设置

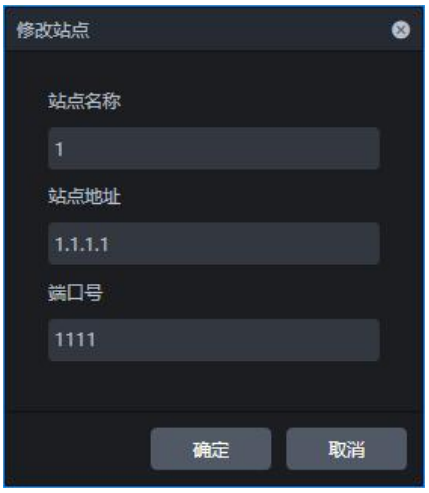
点击登陆界面右上角的登录设置按钮，登录设置界面如下图所示，此界面用于设置登录站点，包括交易接入地址和行情接入地址。所有设置操作，点击确定按钮后方可生效和保存。



### 2.2.1. 交易设置

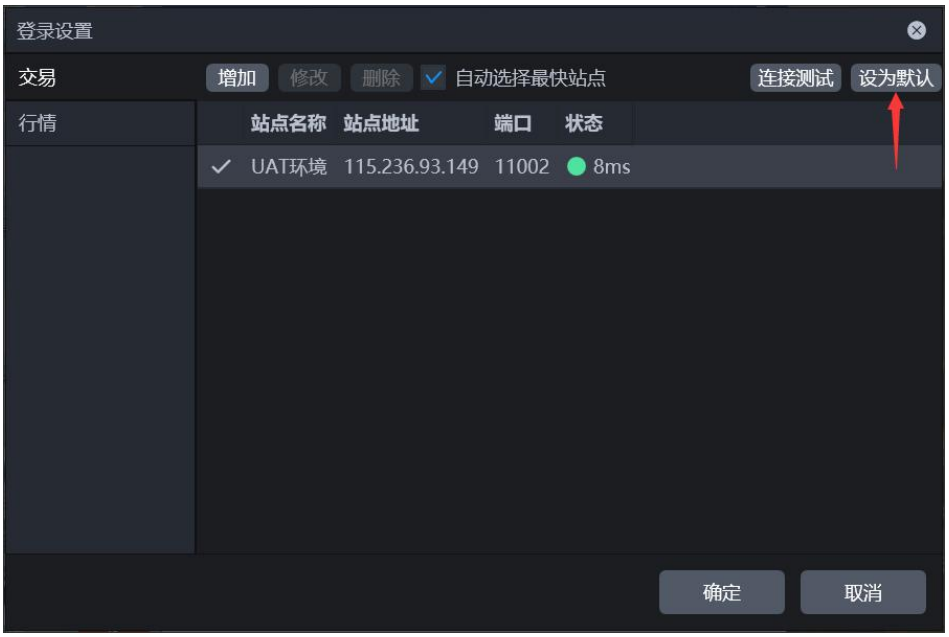
交易地址包括系统默认站点和用户设置站点，系统默认地站点不可修改、不可删除；用户设置站点可通过增加按钮来新增，并可以选中后修改和删除。



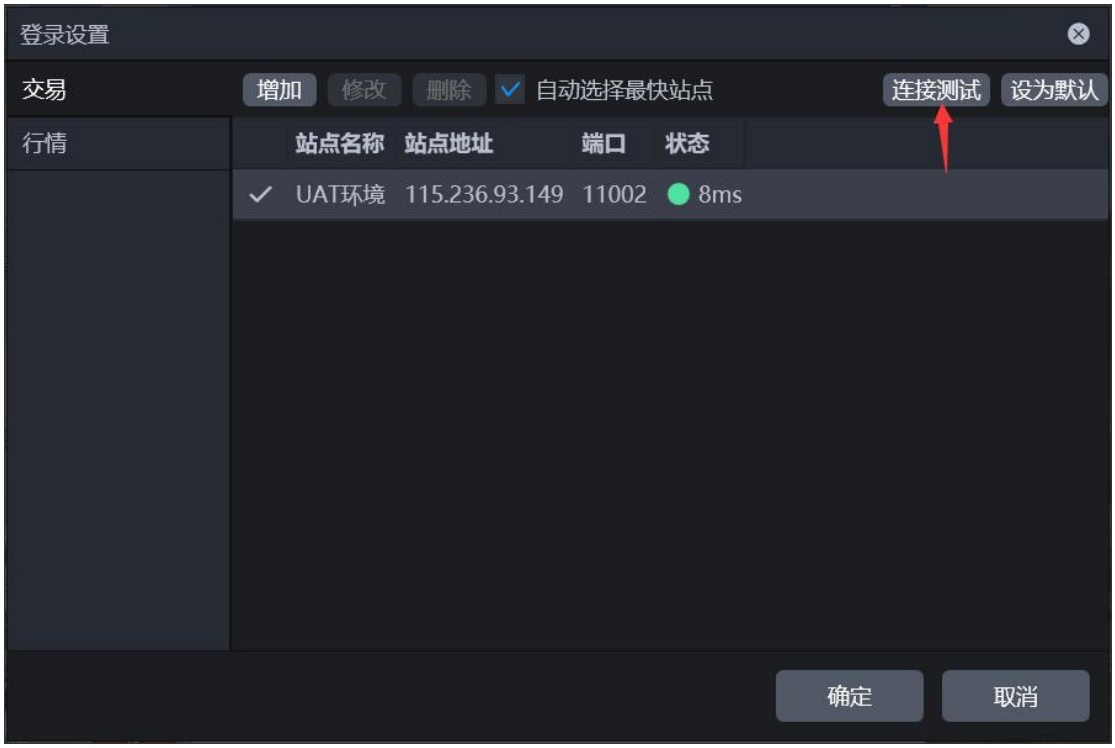

### 2.2.2. 默认设置

选中站点后点击设为默认或双击站点信息行，可将此站点地址设为默认站点（前面打勾），不设置默认站点则以系统默认站点的第一个为默认站点。登录时取默认站点连接（交易和行情）。



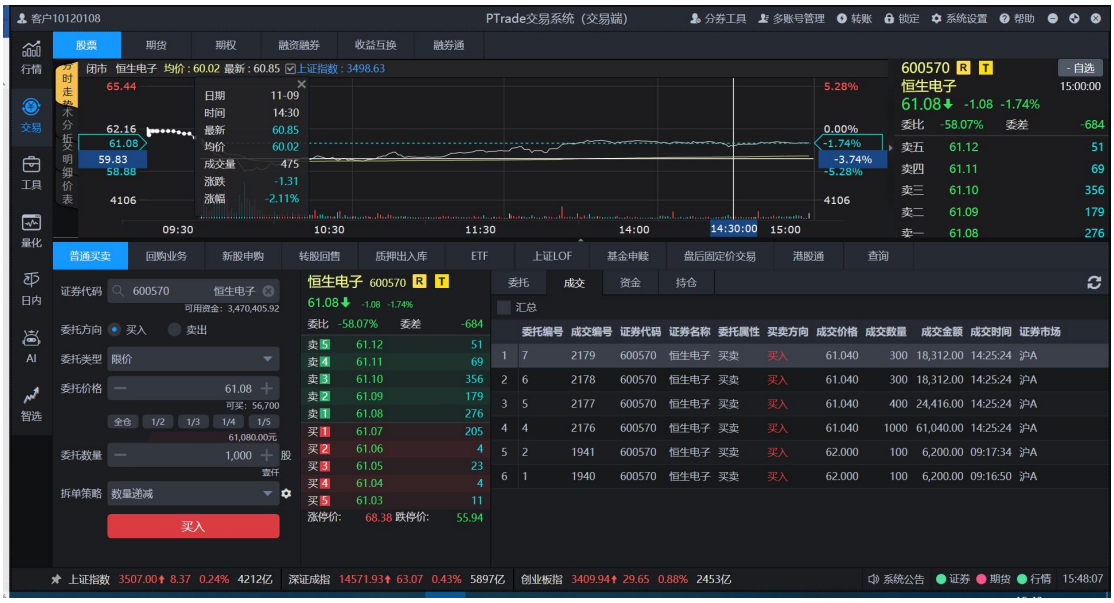
### 2.2.3. 连接测试

打开登录设置界面时，默认将对所有站点进行测试，也可选中站点后点击连接测试手动测速。



# 3.主界面

登录后主界面如下图所示，包含标题栏、行情模块、交易模块以及查询模块底部的状态栏。**其中交易模块和行情模块之间可拖动**，以此来调整交易模块和行情模块大小。




## 3.1. 标题栏

下面分别介绍标题栏功能，系统设置将作为单独章节介绍。

### 3.1.1. 界面大小切换及还原

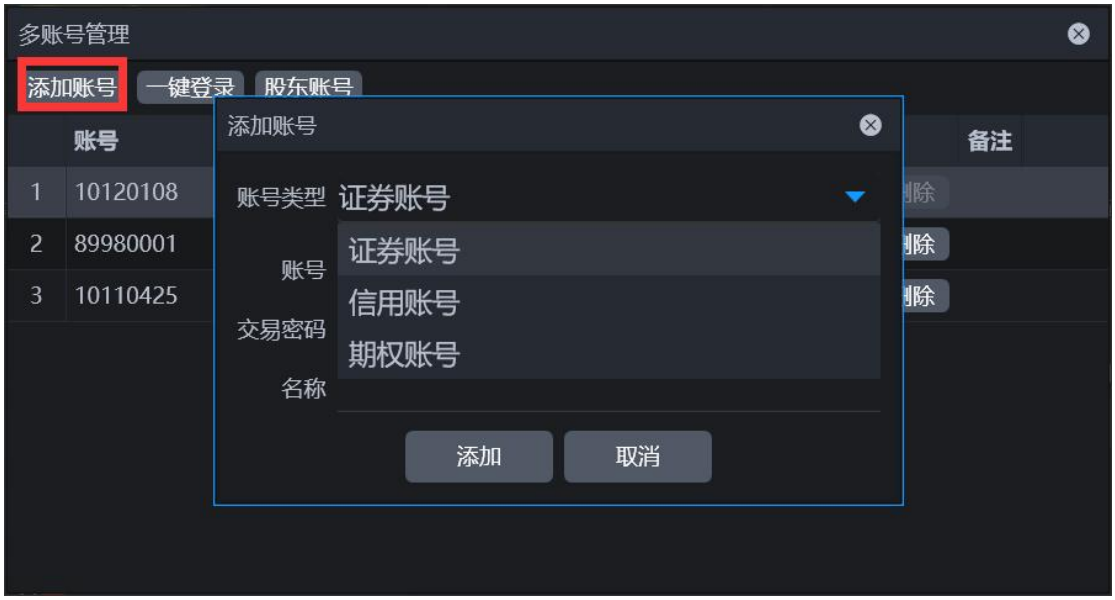
可进行最小化、缩小窗口化界面，点击还原交易按钮可还原界面。

## 3.1.1. 多账号管理

多账号管理功能，实现证券、信用、期权多账号管理，用于支持多账号交易的工具，默认会添加当前证券账号。如图为多账号登录界面，名称栏可以自定义给该条记录做备注。

点击添加账号，支持添加证券、信用、期权账户，新增的信用、期权账号与证券账号成组时，两融和期权交易将自动登录此账号。当登录两融、期权交易账号时，多账号管理也将

添加对应账号。



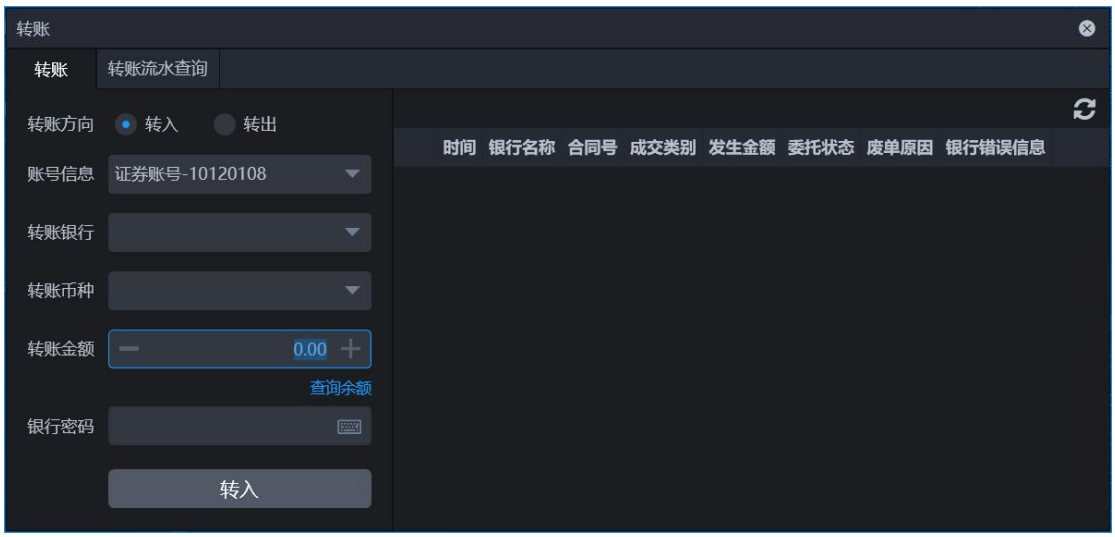

已添加账号可一键登录，支持账号的登出、删除。当账号处于登出状态时，多账号交易将不会再使用此账号。已在交易界面登录的账号不可登出和删除。

点击股东帐号可以查询已登录资金账号对应的股东帐号与状态，如图所示。

客户端登录成功后，会自动登录多账号列表中所有的账号。当存在账号登录失败时，右上角多账号管理会标红提示。

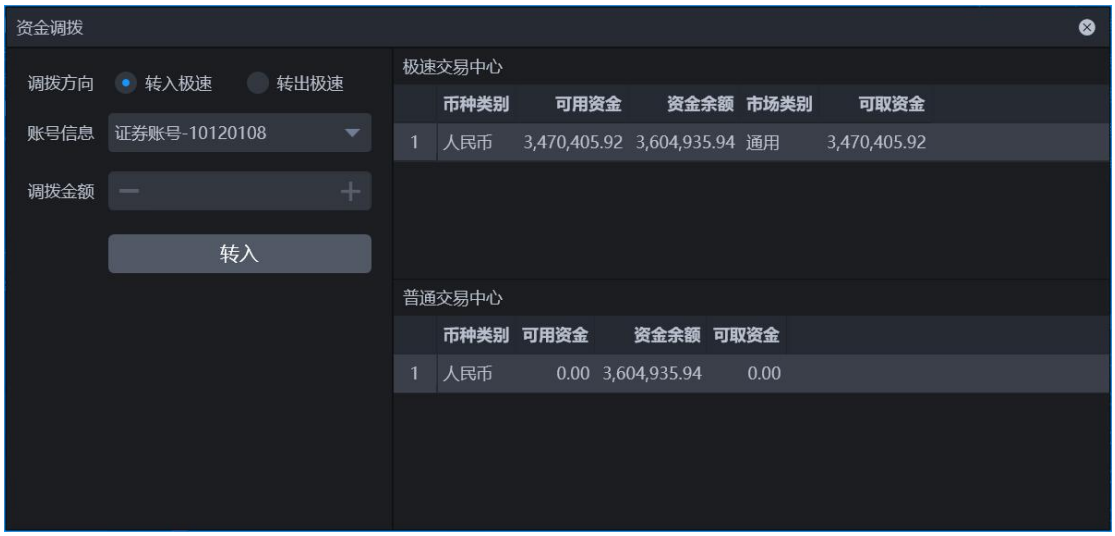
## 3.1.1. 转账

### 3.1.1.1. 转账



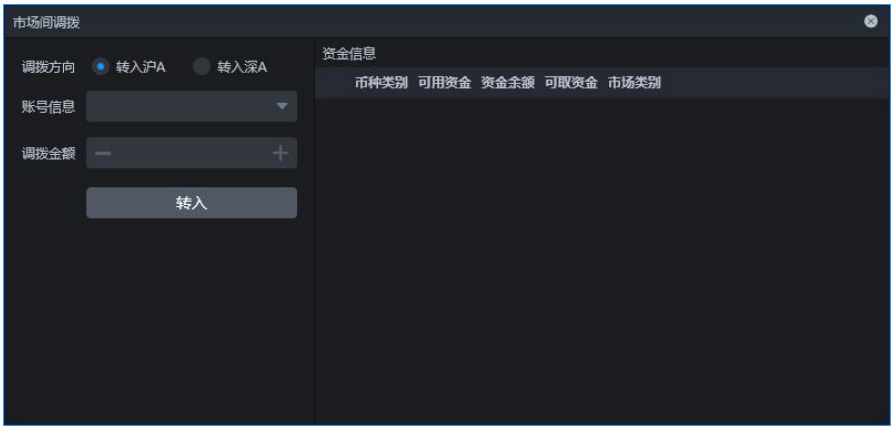

该菜单用于集中柜台与银行间的银证转账，其中转入方向为由银行转入集中柜台；转出方向为由集中柜台转入银行账号；

### 3.1.1.2. 资金调拨



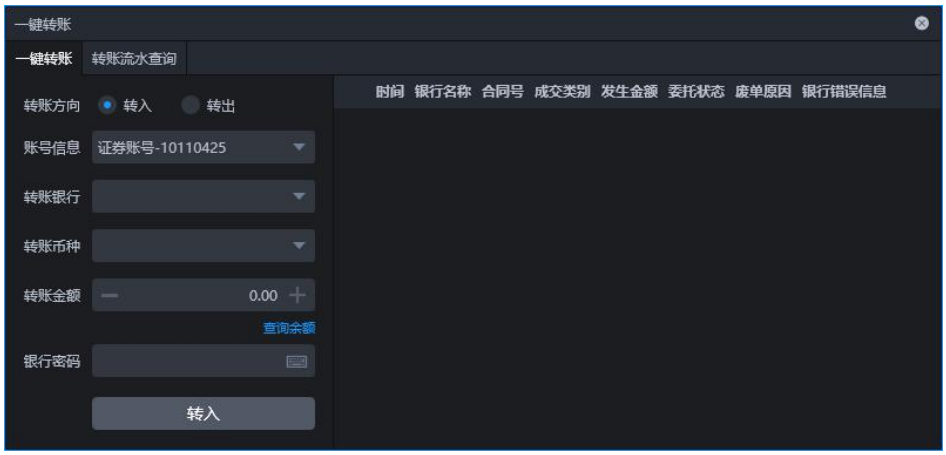

该菜单用于集中柜台与极速柜台之间的资金调拨，转入极速方向为集中柜台资金调拨至极速柜台，转出极速方向为极速柜台资金调拨至集中柜台；

### 3.1.1.3. 市场间调拨




该菜单用于配置极速双中心交易的情况，用于对深圳、上海中心极速柜台内资金的调整；

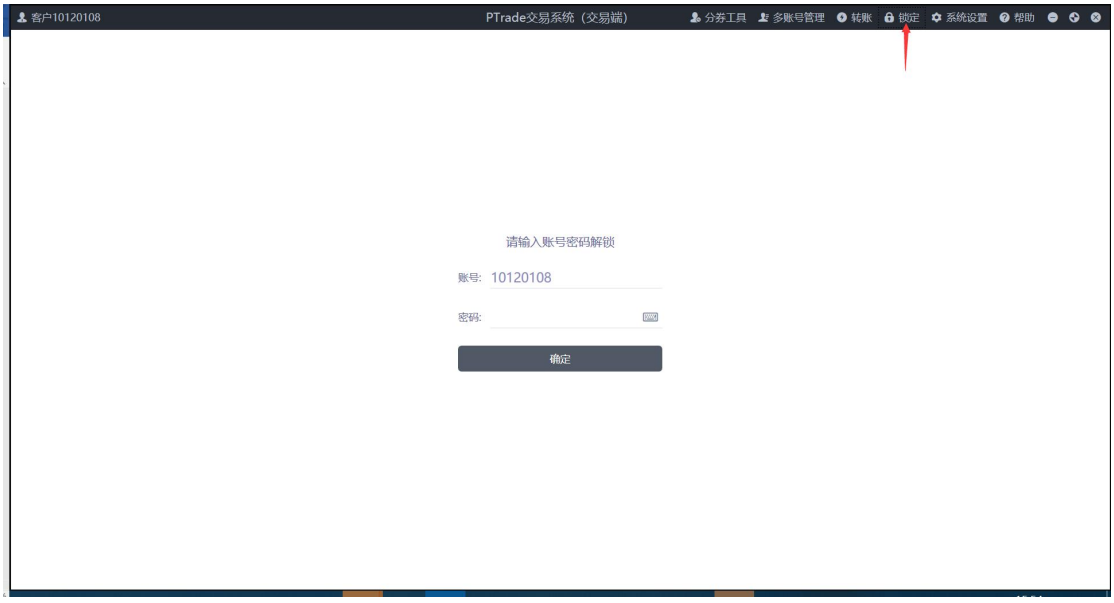
#### 3.1.1.4. 一键转账




该菜单用于银行与极速柜台直接直接对接，相当于转账+资金调拨功能，其中转入方向为由银行转入极速柜台；转出方向为由极速柜台转入银行。

### 3.1.1. 锁定交易

点击锁定交易按钮，或者界面闲置超时，可将交易界面锁定，重新输入已登录的账号密码后，可解锁交易界面。锁定后如下图所示。

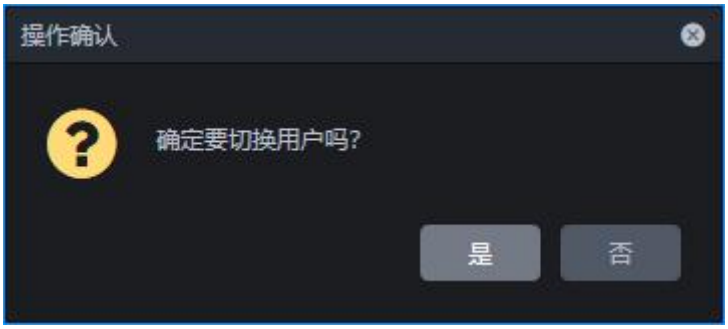


### 3.1.2. 系统设置

系统设置帮助手册见本文第 9 小节。

### 3.1.3. 切换用户

双击界面左上角 客户10110243 登录名可提示‘确定要切换用户？’，点击‘是’后弹出登录界面。




## 3.2. 行情监控栏

右下角的状态栏为连接状态及时间显示。交易和行情前面的圆形表示连接状态，绿色时表示已连接，红色时表示连接已断开。

### 3.2.1. 连接监控使用方法

如图终端界面右下角有三个代表证券连接、期货连接、行情连接的小圆点，将鼠标置于

上方可以获取连接到的 ip 地址和端口，双击小圆点可以对连接地址进行监控，监控，包括对行情连接的监控以及对证券交易地址的连接，监控以秒为单位展示对应时间的网络延迟，如下图所示。

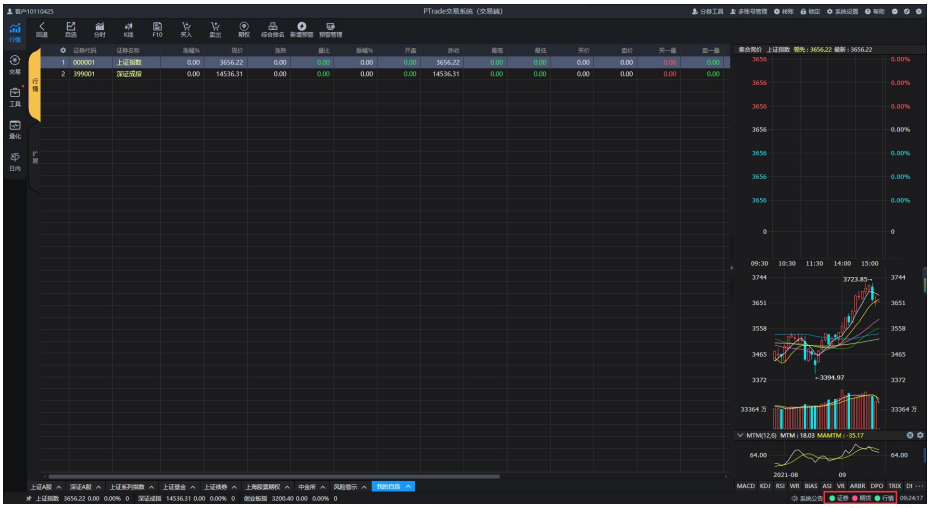


图 1：终端右下角连接情况

图 2：鼠标置于上展示连接地址

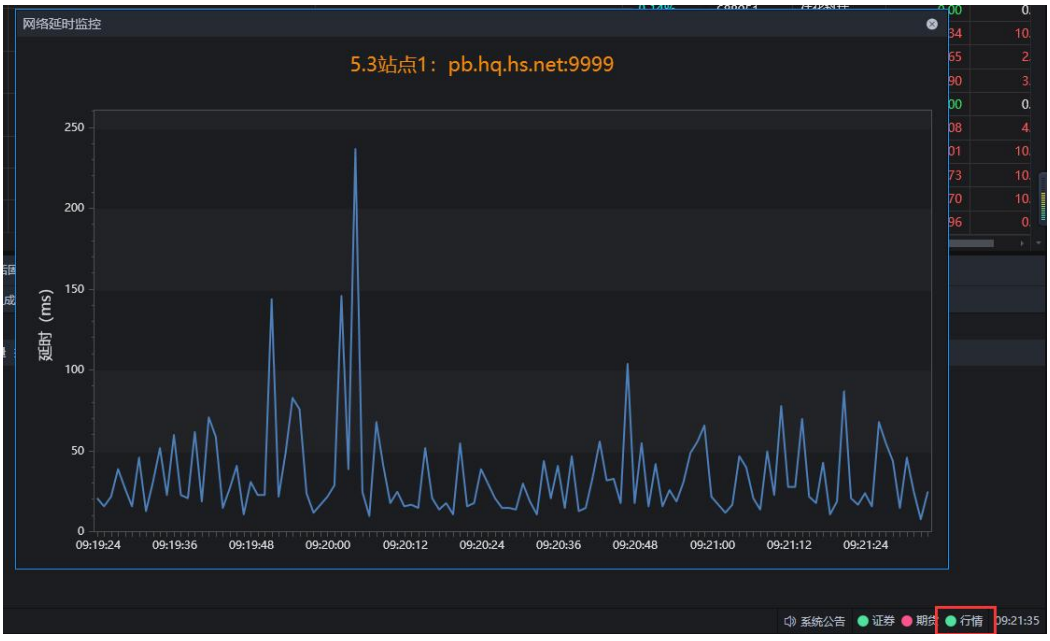



图 3：双击后进行行情连接监控

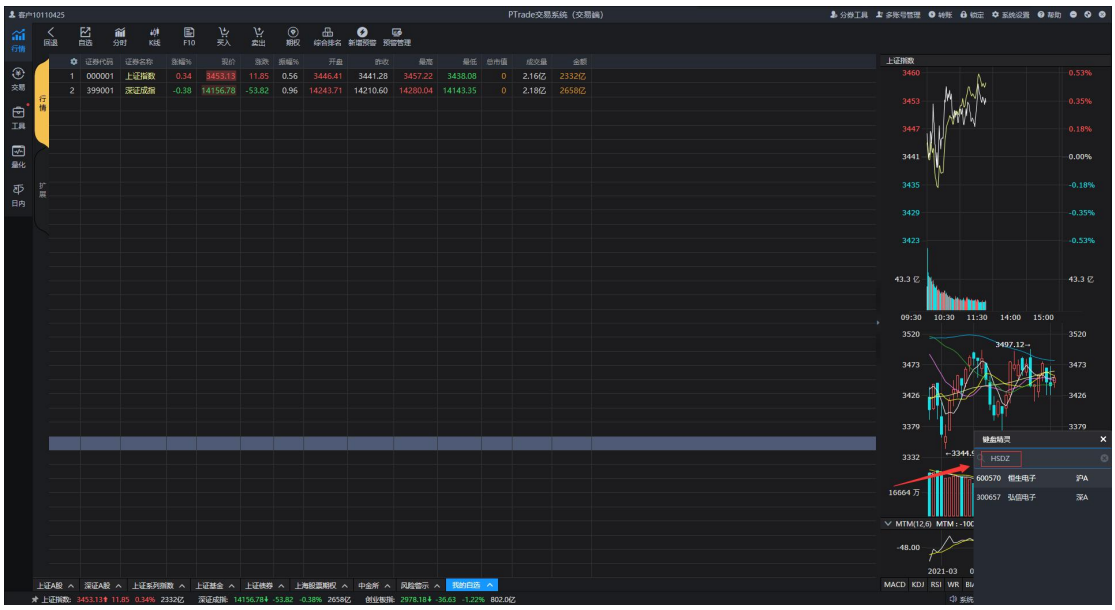
图 4：双击后进行证券交易地址连接的监控

# 4.行情

## 4.1. 常用操作说明

### 4. 1. 1. 键盘精灵

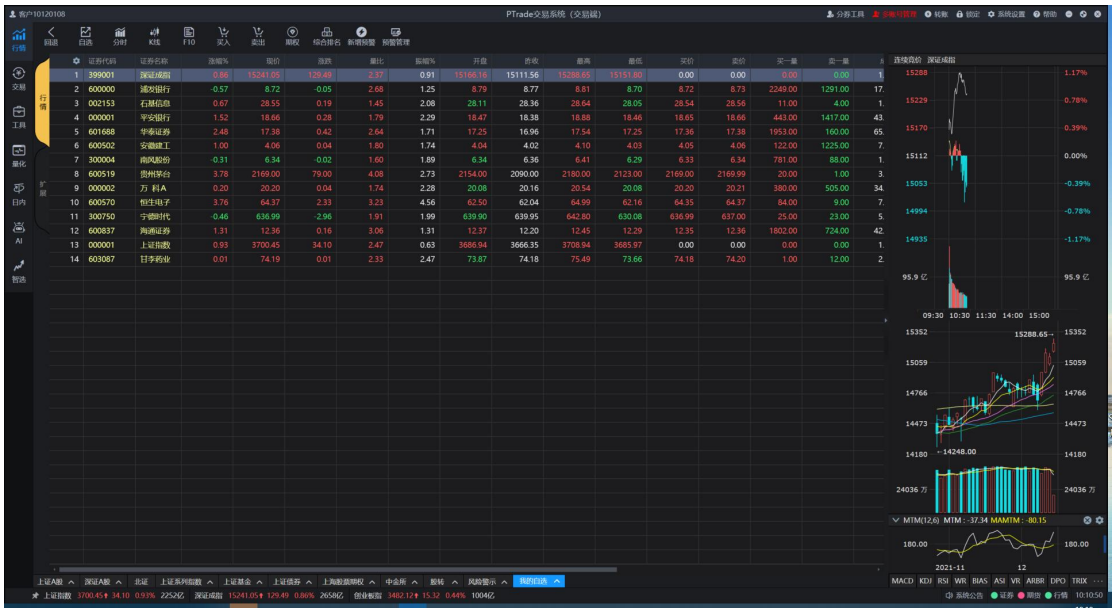
按键后出现键盘精灵框，在右下脚文本框输入股票代码、拼音简称、中文查看不同股票的走势图。系统具有有智能代码匹配功能（如要查看“恒生电子”的股票走势，可输入拼音 HSDZ、最简单拼音 HS 或中文“恒生”等进行选择）。



## 4.1.2. 行情信息

您可以通过如下方式查看行情信息界面：

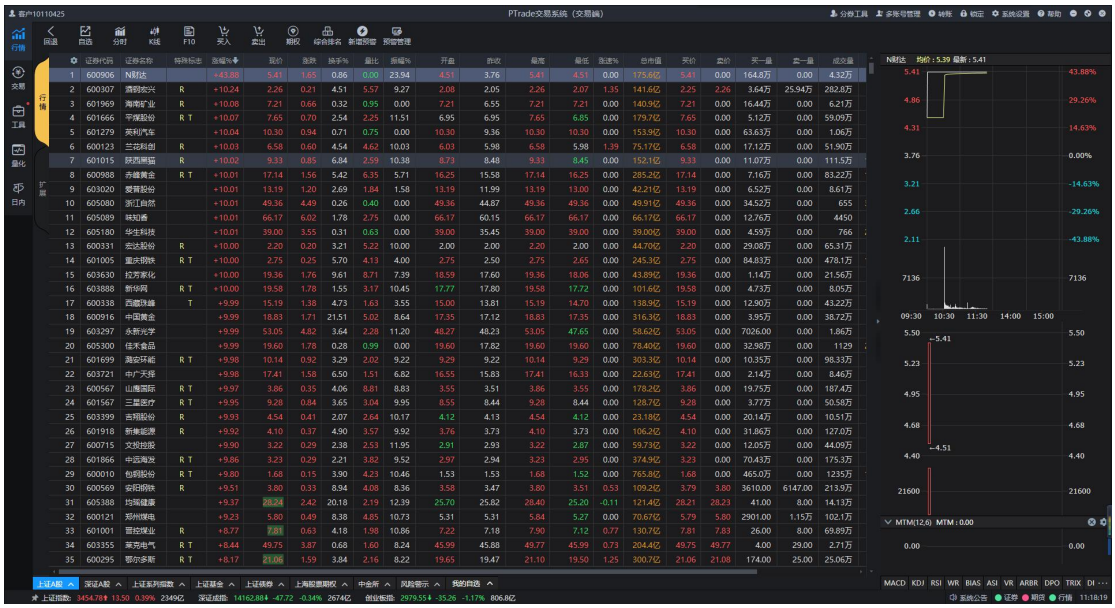
1.点击主菜单底部菜单选择需要的市场，查看其行情信息。



除沪深股市所有证券品种的行情信息之外，同时提供国内四大期货市场所有品种的行情信息，便于用户及时、全面掌握国内证券期货市场的行情信息。

2.按表格列排序

鼠标点击报价界面的表格列名，数据可切换升降序排列。



3.查看个股走势

鼠标双击股票所在行或选中股票点击回车键，即可进入其分时界面或 K 线图界面，点击 pageup、pagedn 或鼠标滚轮进行切换其他股票代码的行情信息。点击左上角“回退”

按钮或进行点击 ESC 键可返回行情汇总界面。

4.多选标的可以通过 Ctrl 键选中，选中后可以支持批量加入板块、批量加入删除自选、批量数据导出。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 600009 | 上海机场 | R | +0.13 | 47.00 | 0.06 | 1.01 | 0.68 | 1.96 | 4 |
| 7 | 600010 | 包钢股份 | R | +8.28 | 1.70 | 0.13 | 7.18 | 4.63 | 11.46 | |
| 8 | 600011 | XD华能国 | R | -0.74 | 4.03 | -0.03 | 0.31 | 1.41 | 1.97 | |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | R | -2.48 | 6.28 | -0.16 | 0.39 | 1.07 | 2.80 | |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | R | -0.32 | 6.19 | -0.02 | 0.17 | 1.00 | 0.81 | |
| 11 | 600016 | 民生银行 | R | -0.23 | 4.37 | -0.01 | 0.12 | 0.81 | 0.68 | |
| 12 | 600017 | 日照港 | R | -0.37 | 2.66 | -0.01 | 0.17 | 0.98 | 0.75 | |
| 13 | 600018 | 上港集团 | R | +1.14 | 5.33 | 0.06 | 0.43 | 1.27 | 3.04 | |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | R | +1.88 | 7.59 | 0.14 | 0.31 | 0.89 | 2.68 | |
| 15 | 600020 | 中原高速 | | | 3.23 | 0.02 | 0.28 | 1.25 | 1.87 | |
| 16 | 600021 | 上海电力 | | | 6.82 | -0.03 | 0.26 | 0.95 | 1.75 | |
| 17 | 600022 | 山东钢铁 | | | 1.76 | 0.05 | 1.78 | 2.60 | 4.68 | |
| 18 | 600023 | 浙能电力 | | | 3.40 | -0.03 | 0.19 | 0.91 | 1.46 | |
| 19 | 600025 | 华能水电 | R | -2.13 | 5.51 | -0.12 | 0.15 | 1.07 | 3.37 | |
| 20 | 600026 | 中远海能 | R | -0.32 | 6.32 | -0.02 | 0.57 | 0.55 | 1.26 | |

删除自选股
加入板块股
数据导出

## 4.1.3. 分时图及K线图

可以通过相应的“分时走势”和“技术分析”菜单项进入到个股或指数分时或技术分析界面来查看相应分时走势或技术分析，点击 pageup、pagedown 或鼠标滚轮进行切换其他股票代码的信息。

**分时行情界面**

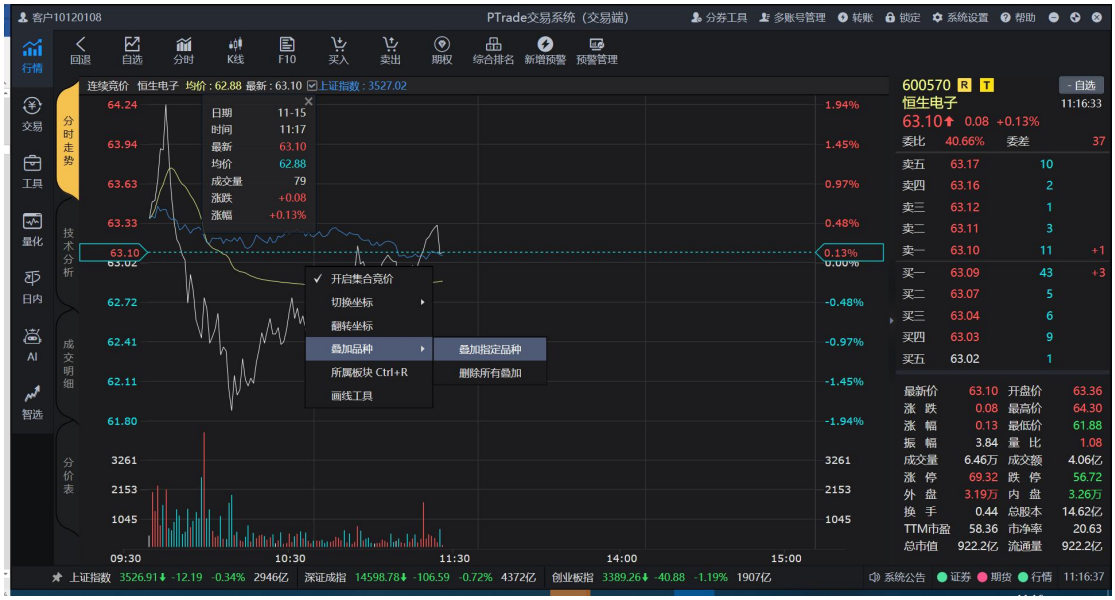
**集合竞价行情**

在分时走势界面，可右击选择是否开启集合竞价，开启则可显示集合竞价时间段内的行情数据，默认开启，右键可以选择关闭。

**K 线行情界面**

## 叠加股票

在个股分时图界面或 K 线图界面，菜单右击选中品种叠加后输入股票代码完成股票叠加。


PTrade交易系统（交易端）
开启集合竞价
切换坐标
翻转坐标
叠加品种
叠加指定品种
删除所有叠加
所属板块 Ctrl+R
画线工具

品种叠加
输入代码/名称加入叠加品种
已叠加品种：1/5
清空
常用指数
000001 上证指数
399001 深证成指
399006 创业板指
000300 沪深300
000905 中证500
自选股
399001 深证成指
600000 浦发银行
000001 上证指数

分时图叠加示意图

### 4.1.4. 特殊标志

| | 证券代码 | 证券名称 | 特殊标志 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 换手% | 量比 | 振幅% | 开盘 | 昨收 | 最高 | 最低 | 涨速% | 总市值 | 买价 | 卖价 | 买一量 | 卖一量 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | R T | -0.21 | 9.67 | -0.02 | 0.17 | 0.91 | 1.65 | 9.68 | 9.69 | 9.68 | 9.52 | 0.10 | 2838亿 | 9.66 | 9.67 | 3840.00 | 819.00 | 50.49万 |
| 2 | 600004 | 白云机场 | R T | -1.35 | 13.85 | -0.19 | 0.92 | 1.29 | 1.85 | 13.88 | 14.04 | 13.89 | 13.63 | 0.51 | 327.8亿 | 13.84 | 13.85 | 15.00 | 270.00 | 19.11万 |
| 3 | 600006 | 东风汽车 | R | -5.21 | 8.74 | -0.48 | 9.02 | 1.01 | 9.76 | 9.51 | 9.22 | 9.58 | 8.68 | -0.23 | 174.8亿 | 8.74 | 8.75 | 3319.00 | 1716.00 | 180.3万 |
| 4 | 600007 | 中国国贸 | R T | +1.21 | 12.55 | 0.15 | 0.12 | 0.82 | 1.94 | 12.41 | 12.40 | 12.57 | 12.33 | 0.00 | 126.4亿 | 12.53 | 12.54 | 8.00 | 10.00 | 1.17万 |
| 5 | 600008 | 首创股份 | R T | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.53 | 0.92 | 1.40 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.83 | 0.00 | 209.9亿 | 2.85 | 2.86 | 2.44万 | 4413.00 | 39.19万 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | R T | -0.74 | 76.92 | -0.57 | 1.70 | 1.07 | 1.94 | 77.50 | 77.49 | 77.50 | 76.00 | -0.06 | 1482亿 | 76.92 | 76.93 | 3.00 | 107.00 | 18.56万 |
| 7 | 600010 | 包钢股份 | R T | -0.85 | 1.17 | -0.01 | 0.85 | 1.28 | 1.69 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 0.86 | 533.3亿 | 1.16 | 1.17 | 109.2万 | 2.67万 | 269.7万 |
| 8 | 600011 | 华能国际 | R T | -2.44 | 4.39 | -0.11 | 0.61 | 1.15 | 2.89 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.37 | 0.00 | 689.2亿 | 4.38 | 4.39 | 8851.00 | 4191.00 | 67.54万 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | R T | +0.33 | 6.08 | 0.02 | 0.59 | 1.42 | 3.63 | 6.06 | 6.06 | 6.16 | 5.94 | 0.00 | 100.8亿 | 6.07 | 6.08 | 98.00 | 111.00 | 6.93万 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | R T | +0.81 | 6.26 | 0.05 | 0.23 | 1.35 | 2.25 | 6.19 | 6.21 | 6.29 | 6.15 | 0.00 | 963.2亿 | 6.25 | 6.26 | 2708.00 | 2088.00 | 30.04万 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | R T | -0.58 | 5.17 | -0.03 | 0.22 | 1.18 | 0.96 | 5.19 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | -0.19 | 2264亿 | 5.17 | 5.18 | 1.84万 | 237.00 | 79.26万 |
| 12 | 600017 | 日照港 | R | +1.72 | 2.95 | 0.05 | 1.77 | 2.11 | 3.79 | 2.90 | 2.90 | 2.97 | 2.86 | -0.34 | 90.73亿 | 2.95 | 2.96 | 5715.00 | 1.04万 | 54.34万 |
| 13 | 600018 | 上港集团 | R T | -0.43 | 4.67 | -0.02 | 0.33 | 1.64 | 3.20 | 4.68 | 4.69 | 4.76 | 4.61 | -0.43 | 1082亿 | 4.67 | 4.68 | 2599.00 | 2681.00 | 76.04万 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | R T | -2.46 | 5.94 | -0.15 | 0.54 | 1.59 | 4.11 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 5.84 | 0.00 | 1323亿 | 5.93 | 5.94 | 119.00 | 1621.00 | 120.4万 |
| 15 | 600020 | 中原高速 | R T | -3.13 | 3.40 | -0.11 | 1.03 | 1.30 | 5.13 | 3.46 | 3.51 | 3.54 | 3.36 | 0.00 | 76.41亿 | 3.39 | 3.40 | 2291.00 | 1603.00 | 23.08万 |
| 16 | 600021 | 上海电力 | R T | -0.28 | 7.09 | -0.02 | 0.34 | 0.86 | 1.41 | 7.09 | 7.11 | 7.12 | 7.02 | 0.00 | 185.6亿 | 7.08 | 7.09 | 665.00 | 743.00 | 7.99万 |
| 17 | 600022 | 山东钢铁 | R | -0.70 | 1.42 | -0.01 | 0.66 | 0.96 | 2.10 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 0.00 | 155.4亿 | 1.41 | 1.42 | 4.06万 | 11.34万 | 72.16万 |
| 18 | 600023 | 浙能电力 | R | -0.55 | 3.60 | -0.02 | 0.21 | 0.84 | 1.38 | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 3.57 | 0.28 | 489.6亿 | 3.59 | 3.60 | 4015.00 | 6932.00 | 28.37万 |
| 19 | 600025 | 华能水电 | R T | -2.68 | 4.35 | -0.12 | 0.27 | 2.24 | 3.36 | 4.46 | 4.47 | 4.46 | 4.31 | -0.23 | 783.0亿 | 4.35 | 4.36 | 1.67万 | 2217.00 | 47.75万 |
| 20 | 600026 | 中远海能 | R T | +0.15 | 6.77 | 0.01 | 1.60 | 1.26 | 5.03 | 6.72 | 6.76 | 6.90 | 6.56 | 0.00 | 322.4亿 | 6.77 | 6.78 | 888.00 | 1850.00 | 43.73万 |
| 21 | 600027 | 华电国际 | R T | -1.78 | 3.31 | -0.06 | 0.62 | 1.47 | 2.97 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.28 | 0.00 | 326.5亿 | 3.31 | 3.32 | 6737.00 | 1.08万 | 50.17万 |
| 22 | 600028 | 中国石化 | R T | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.11 | 1.21 | 1.24 | 4.01 | 4.03 | 4.03 | 3.98 | 0.25 | 4879亿 | 4.02 | 4.03 | 3459.00 | 4.86万 | 103.7万 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | R T | -1.02 | 5.84 | -0.06 | 0.58 | 1.18 | 2.37 | 5.86 | 5.90 | 5.90 | 5.76 | 0.00 | 895.2亿 | 5.84 | 5.85 | 1260.00 | 4754.00 | 47.08万 |
| 24 | 600030 | 中信证券 | R T | -0.17 | 29.13 | -0.05 | 1.61 | 1.04 | 2.57 | 28.96 | 29.18 | 29.38 | 28.63 | -0.21 | 3766亿 | 29.12 | 29.13 | 1639.00 | 522.00 | 157.7万 |
| 25 | 600031 | 三一重工 | R T | +5.49 | 36.71 | 1.91 | 1.21 | 1.39 | 7.18 | 34.51 | 34.80 | 36.80 | 34.30 | -0.22 | 3111亿 | 36.70 | 36.71 | 583.00 | 12.00 | 102.4万 |
| 26 | 600033 | 福建高速 | R | +0.38 | 2.64 | 0.01 | 0.25 | 1.36 | 1.14 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.62 | 0.38 | 72.45亿 | 2.64 | 2.65 | 1056.00 | 1.08万 | 6.99万 |
| 27 | 600035 | 楚天高速 | R | +0.34 | 2.92 | 0.01 | 0.28 | 0.91 | 1.37 | 2.90 | 2.91 | 2.92 | 2.88 | 0.34 | 47.02亿 | 2.91 | 2.92 | 273.00 | 4954.00 | 4.46万 |
| 28 | 600036 | 招商银行 | R T | -2.15 | 42.24 | -0.93 | 0.65 | 1.25 | 3.15 | 42.76 | 43.17 | 42.80 | 41.44 | 0.02 | 10653亿 | 42.23 | 42.24 | 349.00 | 247.00 | 134.9万 |
| 29 | 600037 | 歌华有线 | R | +0.66 | 9.15 | 0.06 | 0.90 | 0.89 | 2.31 | 9.11 | 9.09 | 9.17 | 8.96 | 0.11 | 127.4亿 | 9.14 | 9.15 | 530.00 | 262.00 | 12.51万 |
| 30 | 600038 | 中直股份 | R T | -0.14 | 66.57 | -0.09 | 2.61 | 1.07 | 6.33 | 66.00 | 66.66 | 69.23 | 65.01 | 0.35 | 392.4亿 | 66.57 | 66.58 | 7.00 | 8.00 | 15.41万 |
| 31 | 600039 | 四川路桥 | R T | -2.37 | 4.54 | -0.11 | 0.86 | 1.35 | 2.80 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.53 | -0.22 | 216.9亿 | 4.53 | 4.54 | 1.06万 | 228.00 | 31.18万 |
| 32 | 600048 | 保利地产 | R T | -1.18 | 15.11 | -0.18 | 1.07 | 1.53 | 3.40 | 15.19 | 15.29 | 15.20 | 14.68 | -0.20 | 1808亿 | 15.11 | 15.12 | 843.00 | 165.00 | 127.5万 |
| 33 | 600050 | 中国联通 | R T | +1.15 | 4.38 | 0.05 | 1.45 | 2.52 | 6.93 | 4.28 | 4.33 | 4.53 | 4.23 | -0.45 | 1358亿 | 4.37 | 4.38 | 2.17万 | 4383.00 | 442.6万 |
| 34 | 600051 | 宁波联合 | | -1.44 | 8.88 | -0.13 | 0.85 | 1.14 | 1.89 | 9.02 | 9.01 | 9.02 | 8.85 | 0.00 | 27.61亿 | 8.88 | 8.89 | 280.00 | 200.00 | 2.64万 |
| 35 | 600052 | 浙江广厦 | | -1.99 | 2.96 | -0.06 | 0.48 | 0.73 | 2.65 | 2.98 | 3.02 | 3.01 | 2.93 | 0.34 | 24.99亿 | 2.95 | 2.96 | 1247.00 | 1014.00 | 4.05万 |

行情特殊标志图

行情界面新增特殊标志栏，可显示特殊标志为 R 和 T，其中 R 代表可作为两融标的，T 代表沪、深股通标的。

## 4.2. 即时分析

### 4.2.1. 分时走势

用于查看个股实时的价格和成交量变化，通过以下几种方式均可查看：

1、在报价界面中双击选定股票

2、在报价界面中选定股票点击键盘回车键

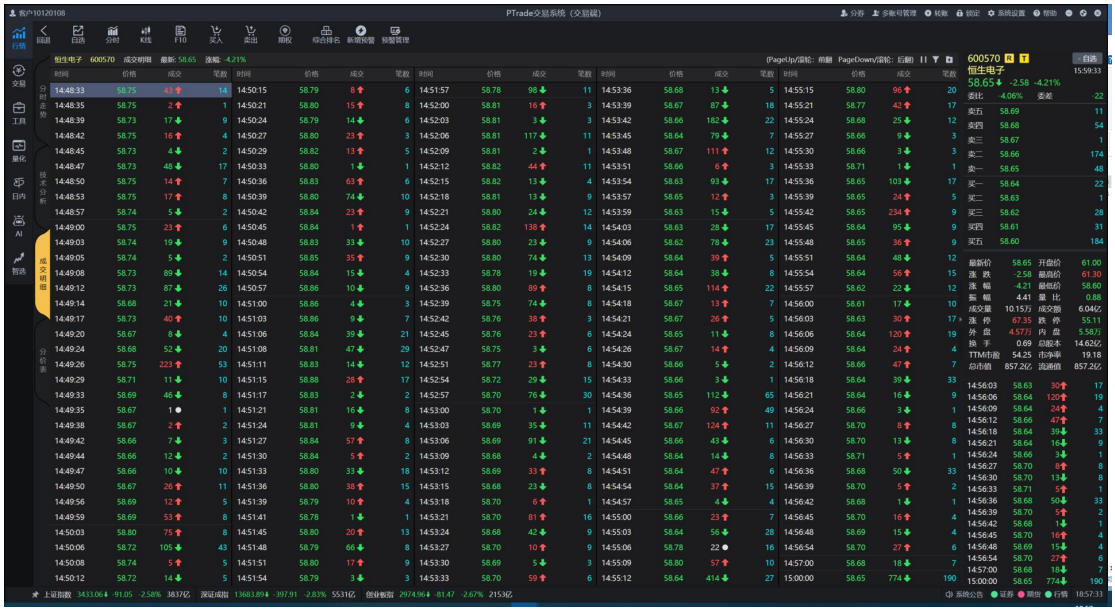
3、通过键盘精灵输入股票代码或股票名称的拼音简称或股票名称的中文汉字按回车键

4、按上下键切换，支持显示多日的个股分时图

## 4.2.2. 分时成交列表

分时成交列表列出当日每笔成交的时间、成交价、现手。

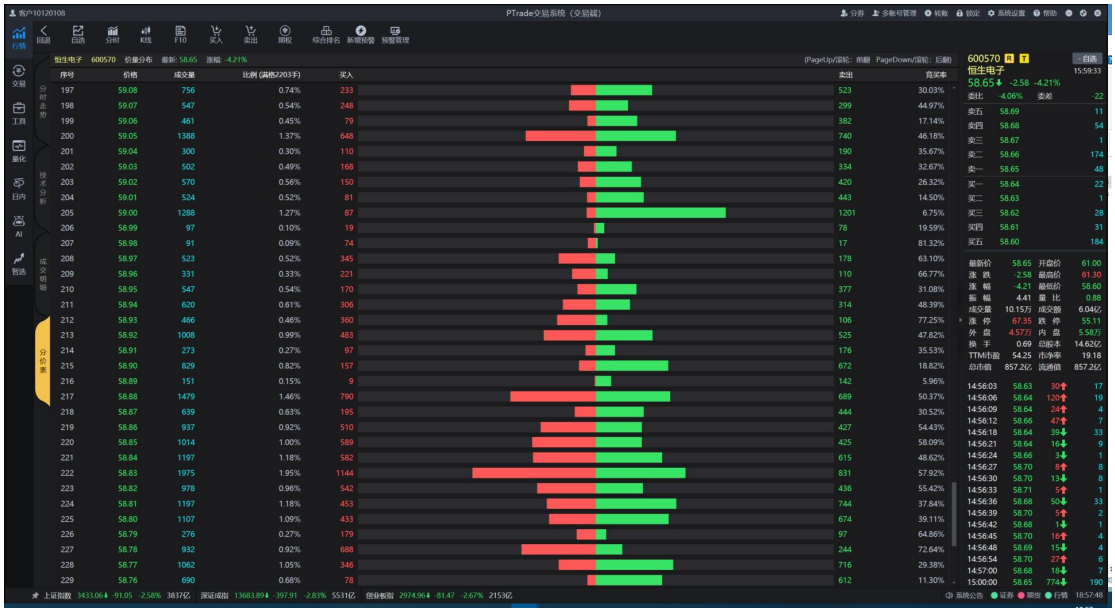
选择成交明细菜单或点击“F1”可以查看分时成交列表。



### 4.2.3. 分价表

分价表列出了当日每个成交价位上的累积成交手数。手是在对应成交价上的成交手数，分手比=分手/总手*100%，是该分手占总手的比率。外盘+内盘=分手。

选择分价表菜单点击“F2”可以查看分价表。



## 4.3. 技术分析

### 4.3.1. 除复权

本系统提供向前复权、向后复权，系统默认不复权。此外，全面支持月、周、日线复权，支持向前和向后复权、不同时段分段复权等功能。系统能够根据盘中即时行情，个股K线图可以根据该股除权日的送股、配股及红利情况圆滑地画出相应的曲线。

**向前复权**：保持现有的价位不变，将以后的价格逐级缩减，来去掉由于除权带来的缺口影响，以保持总体图形的连续性。

**向后复权**：保持先前的价格不变，而将以后的价格逐级增加，来去掉由于除权带来的缺口影响，以保持总体图形的连续性。

可以右键快捷菜单选择向前复权、向后复权还是不复权。

#### 4.3.1.1. 多周期

通过点击菜单：打开当前选中代码的多周期分时 K 线图（1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟、日线、周线、月线）

# 4.4. 交易联动

## 4.4.1. 买入

点击菜单：买入

可对当前选中股票代码进行买入操作。

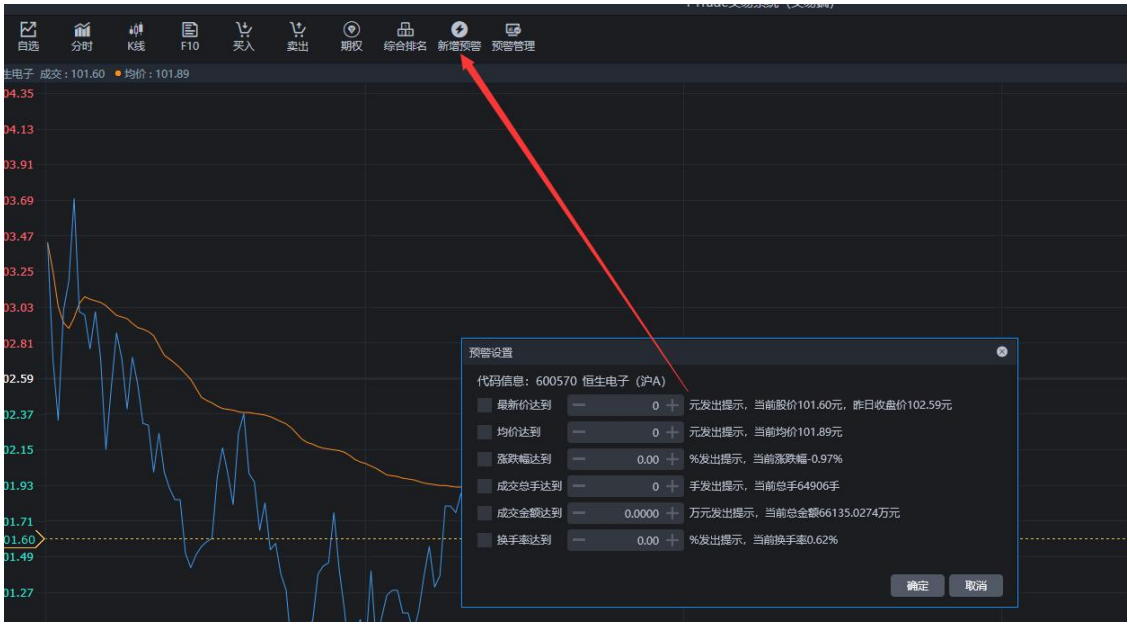
## 4.4.2. 卖出

点击菜单：卖出

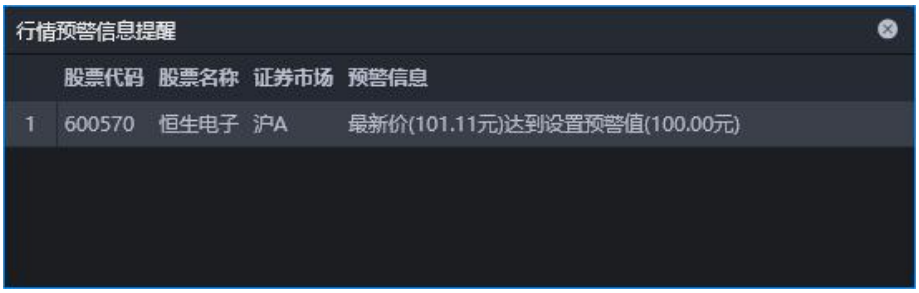
可对当前选中股票代码进行卖出操作。

# 4.5. 交易预警

## 4.5.1. 新增预警

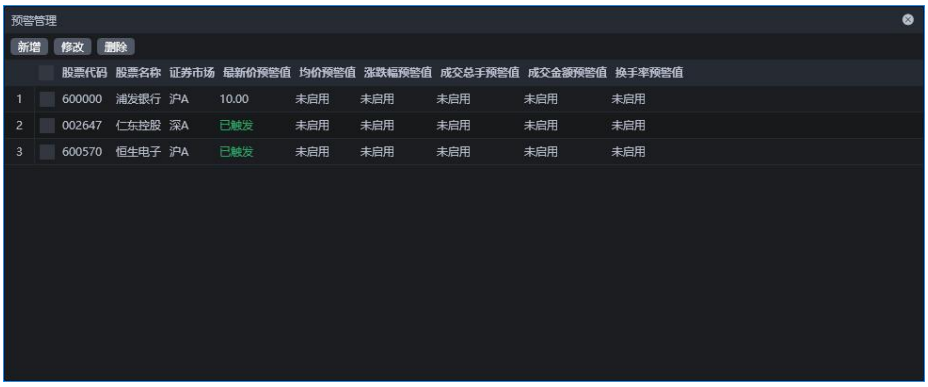



选择新增预警可以对指定股票一些参数进行监控，可选择监控参数包含最新价、均价、涨跌幅、成交总手数、成交金额、换手率，当参数达到设定标准并且已勾选监控时触发，触发会在终端右下角展示一个行情预警信息提醒。




## 4.5.1. 预警管理

预警管理窗口显示已设置的预警配置与触发情况，其中未触发预警支持修改。



# 5.交易

交易模块如图所时，上方为菜单栏，左侧为交易区，交易区一般包括交易界面、五档行情和查询界面（根据不同业务显示不同）。

## 5.1. 股票

在该菜单可进行股票买卖、回购业务、新股申购、转股回售、质押出入库、ETF、上证LOF、基金申赎、盘后固定价交易、港股通、基金拆分、大宗交易、固收业务、上海协议回购、深圳协议回购等交易。

### 5.1.1. 普通买卖

可进行股票买入/卖出普通交易，界面如下图所示：

- 证券代码：所要进行交易的证券代码，输代码后点击回车可在显示其证券代码的五档行情；
- 委托方向：支持选择买入/卖出；
- 委托类型：支持选择限价/市价委托类型。

  上海市价委托的类型有两种，分别为：最优五档即时成交 剩余撤销、最优五档即时成交剩余转 限价；科创板市价委托的类型有四种，分别是：最优五档即时成交 剩余撤销、最优五档即时成交剩余转限价 、本方最优价格 、对手方最优价格；深圳市场市价类型为：对手方最优价格申报、本方最优价格申报、最优 5 档即时成交剩余撤销申报、即时成交剩余撤销申报、全额成交或撤销申报；
- 委托方向：若选择限价类型，须手动输入委托价格。若选择市价类型，无须输入委托价格。
- 数量类型：支持选择按固定数量和固定金额下单。若选择按固定数量，则下方的提示框需要输入具体委托数量，若选择按固定金额，则下方的提示框需要输入具体委托金额。
- 拆单策略：支持选择不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。

#### 5.1.1.1. 股票买入

通过选择委托方向实现股票的买入与卖出，可根据输入的价格自动查询可买数量。

用鼠标点击【买入】，如图所示：

输入股票代码并选中后，选择委托类型，若为限价类型，输入委托价格（可按照五档行情或仓位选择），若委托类型为市价类型则无须输入委托价格；选择数量类型，若选择固定数量，则输入具体的委托数量，若数量类型选择固定金额，则输入具体的委托金额；选择拆单策略（可选择不拆单、数量递减、区间随机、固定数量）。全部参数选项设置完毕后，点击“买入”按钮后可出现一个委托确认提示框提示是否进行买入操作。

点击“是”按钮后可出现一个委托成功提示框。

注：当进行科创板的市价委托时，需要传入委托价格作为保护限价。

### 5.1.1.2. 股票卖出

用鼠标点击【卖出】，如图所示：

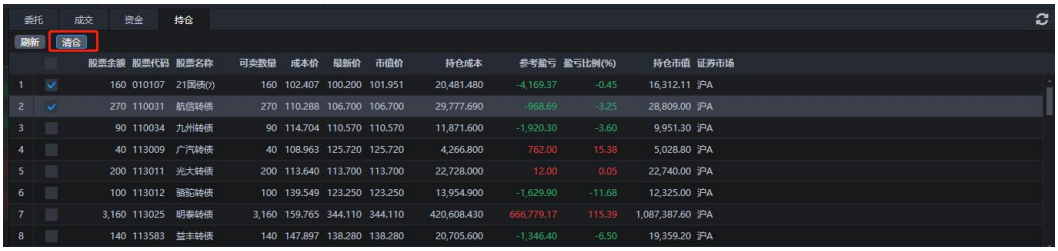
输入股票代码并选中后，选择委托类型，若为限价类型，输入委托价格（可按照五档行情或仓位选择），若委托类型为市价类型则无须输入委托价格；选择数量类型，若选择固定数量，则输入具体的委托数量，若数量类型选择固定金额，则输入具体的委托金额；选择拆单策略（可选择不拆单、数量递减、区间随机、固定数量）。全部参数选项设置完毕后，点击“卖出”按钮后可出现一个委托确认提示框提示是否进行买入操作。

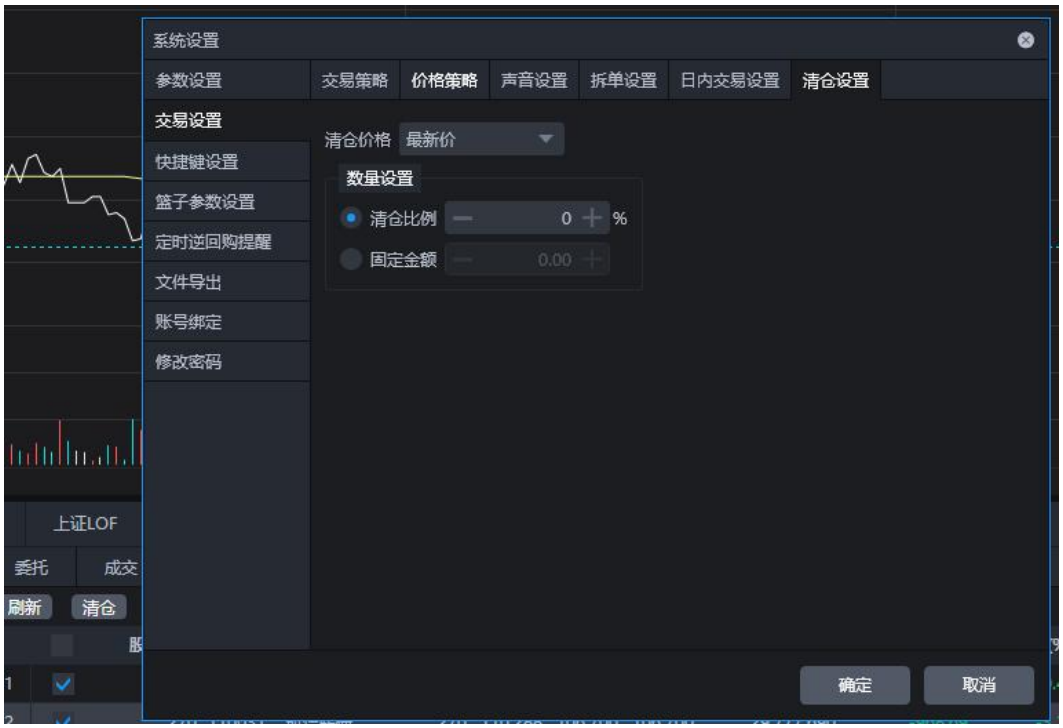
点击“是”按钮后可出现一个委托成功提示框。

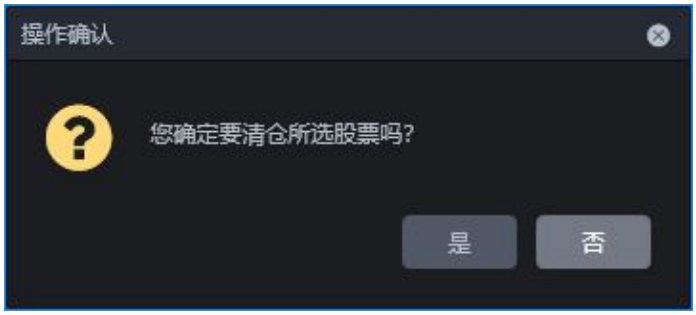
### 5.1.1.3. 持仓清仓

实现持仓的部分及完全清仓，清仓时会提示配置清仓设置，设置完成后提示是否清仓，配置后根据配置的清仓价格以及清仓比例完成清仓。

一键清仓支持卖出持仓中的股债基所有品种。






## 5.1.2. 回购业务

实现债券回购快速操作。

### 5.1.2.1. 债券回购

用鼠标点击【回购】，如图所示:

输入回购代码、委托价格、委托数量后按“回购”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.2.2. 债券逆回购

实现债券逆回购功能。

用鼠标点击【逆回购】，如图所示：

输入回购代码、委托价格、委托数量后按“委托”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

## 5.1.3. 新股申购

#### 5.1.3.1. 新股申购

新股申购界面如图所示：

系统自动更新今日新股，选择新股代码，输入委托数量后，点击“申购”，可根据申购价格对于该支新股进行申购下单，系统根据该账户可申购额度进行判断是否可以委托。

点击“一键申购”对今日所有新股进行组合申购，用户可多选需要申购的新股进行组合申购。

### 5.1.3.2. 申购配号查询

显示查询配号的开始和结束日期。

用鼠标点击【查询】系统将自动显示查询配号的开始和结束日期，界面如下所示：

#### 5.1.3.3. 中签查询

显示查询中签的开始和结束日期。

用鼠标点击【查询】系统将自动显示查询中签的开始和结束日期，界面如下所示:

## 5.1.4. 转股回售

实现债券转股、回售功能。

#### 5.1.4.1. 债券转股

用鼠标点击【转股】，如图所示:

输入债券代码、转股张数后按“转股”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.4.2. 债券回售

实现转股回售功能。

用鼠标点击【回售】，如图所示：

输入债券代码、回售张数后按“委托”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

## 5.1.5. 质押出入库

实现债券质押出库功能。

#### 5.1.5.1. 质押出库

用鼠标点击【质押出库】，如图所示：

输入债券代码、委托数量后按“质押出库”按钮确认。可可出现一个委托提示框提示是

否继续委托操作。登记明细表显示登记明细信息。

#### 5.1.5.2. 质押入库

实现债券质押入库功能。

用鼠标点击【质押入库】，如图所示：

输入债券代码、委托数量后按“质押入库”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。登记明细表显示登记明细信息。

### 5.1.6. ETF

实现 ETF 的申购、赎回功能。

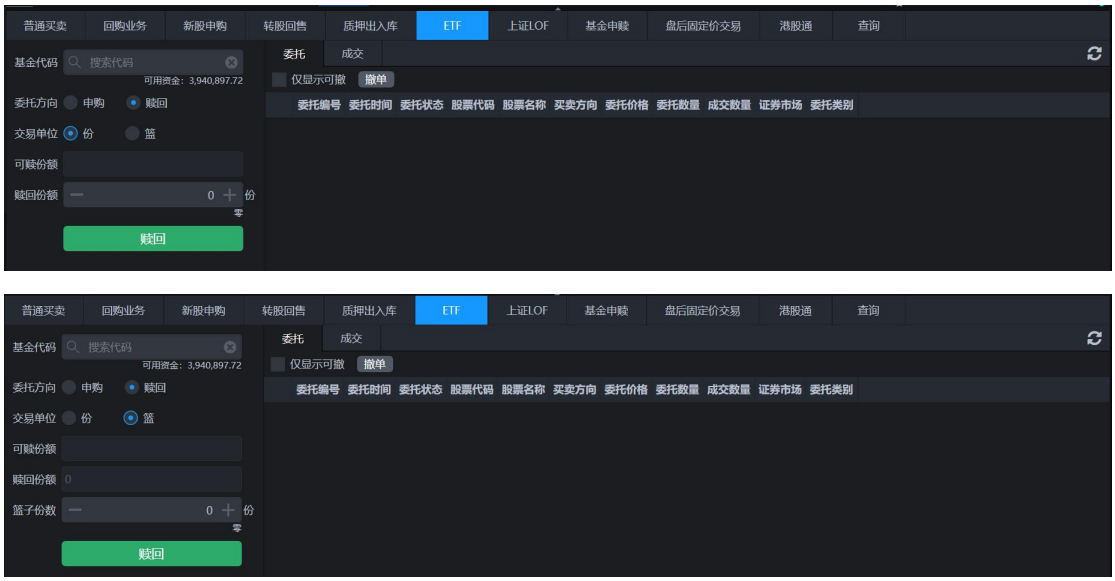
#### 5.1.6.1. ETF申购

进行 ETF 申购交易。

输入申购代码，交易单位可选择分或者篮，按“申购”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.6.2. ETF赎回

进行 ETF 赎回交易。




输入赎回申购代码，交易单位可选择份或者篮，按“赎回”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

### 5.1.7. 上证LOF

实现上证 LOF 基金的认购、申购、赎回、转托管功能。

#### 5.1.7.1. 上证LOF认购

进行上证 LOF 基金认购交易。

输入认购的基金代码、金额，按“认购”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.7.2. 上证LOF申购

进行上证 LOF 基金申购交易。

输入申购的基金代码、金额，按“申购”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.7.3. 上证LOF赎回

进行上证 LOF 基金赎回交易。

输入赎回的基金代码、份数，按“赎回”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.7.4. 上证LOF转托管

进行上证 LOF 基金转托管交易。

输入转托管的基金代码、转移份额、对方席位等信息，按“赎回”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

### 5.1.8. 基金申赎

实现基金的申购、赎回功能，支持的种类包括深圳市场的 LOF 基金、交易型货币基金、封闭式基金、实时申赎型货币基金等。

#### 5.1.8.1. 基金申购

进行基金申购交易。

输入申购代码、数量，按“申购”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

#### 5.1.8.2. 基金赎回

进行基金赎回交易。

输入赎回代码、数量，按“赎回”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

### 5.1.9. 盘后固定价交易

实现科创板、科创板的盘后固定价交易，界面如下显示：

#### 5.1.9.1. 交易

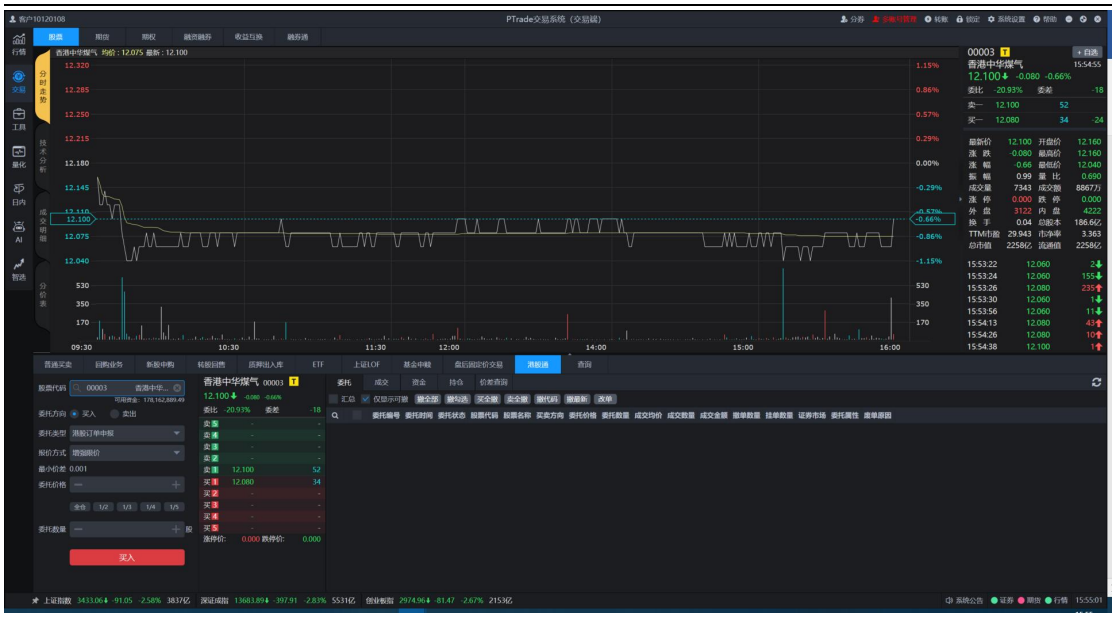
输入科创板或创业板代码，选择委托方向，输入委托价格、委托数量，点击“买入”或“卖出”按钮进行委托。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

### 5.1.9.2. 行情

输入代码后，行情面板将显示此代码的五档行情。盘后交易时间，将只显示一档行情。

## 5.1.10. 港股通

港股通界面展示如下：



1）. 买入

输入要买入的港股“股票代码”，系统自动填写“委托属性”（买入时委托属性只能为港股订单申报）、选择“报价方式”，“报价方式”分为“增强限价盘”和“竞价限价盘”； 自动显示最小价差及每手股数，输入委托价格，点击加减号，股票价格会根据最小价差上下浮动； 输入“委托数量”，委托数量必须是每手股数的整倍数；

点击“买入”按钮，确认后下达买入委托。

说明：所谓“限价盘”，是限制了投资者交易的最高或最低价格。当买入证券时，投资者须向证券商明确指示其愿意购入证券的最高买入价。若当时市场上的卖盘索价等于或低于最高买入价，证券商便可替投资者完成全部买卖盘，或不足之数在下一个最好卖盘出现时补购，这当然亦须以不超过最高买入价为原则。当投资者要售出证券时，他则要向证券商指示最低卖出价，证券商只能在股价等于或高于最低卖出价时替他售出证券。 “增强限价盘”与“限价盘”相似，只是前者可在同一时间与最多 5 条轮候队伍进行配对，且输入卖盘价可以较最佳买盘价低 4 个价位，输入买盘价则可以较最佳卖盘价高 4 个价位；配对后任何未能成交的余额将转为原先输入的指定限价的一般限价盘。 上午(9:30 至 12:00（早市）、下午 13:00 至 16:00（午市）投资者仅允许输入增强限价盘。

“竞价限价盘”为一种只可于开市前时段上午 9:00-9:15 输入的指令类别，客户需输入证券代码，买卖数量及价格。指令输入后要待对盘时段才会进行配对成交。交易所将会按能配对

到最多股数之价格进行配对，而该价格将会成为当日开市的参考平衡价格。任何未完成而输入价不偏离按盘价九倍或以上的竞价限价盘，将自动转至持续交易时段，并一概视为限价盘存于所输入价格的轮候队伍中。

目前终端港股通交易可根据本地时间判断默认委托类型，下单面板在 9 ：00-9 ： 22，16:01-16:10 为竞价限价盘模式， 在 9：30-12：00，13：00-16：00 为增强限价盘模式。同时也可自行选择报价方式。

2）.卖出

输入要卖出的港股“股票代码”，选择“委托属性”，委托属性分为“港股订单申报”“零股订单申报”。“碎股卖出”与“整手卖出”的区别在于：“申报类型”不同以及“零股卖出”可以把小于 1 手的股票一次性卖出，零股卖出时报价方式仅支持限价盘。

选择“报价方式”， “报价方式”分为“增强限价盘”和“竞价限价盘”； 自动显示最小价差及每手股数，输入委托价格（港币），点击上下箭头，股票价格会根据最小价差上下浮动； 输入“委托数量”，委托数量必须是每手股数的整倍数；

点击“卖出”按钮，进行确认后下达卖出委托。

### 5.1.10.1. 查询

查询显示盘后固定价交易委托和成交数据，可对未成交可撤委托进行撤单操作。

# 5.1.11. 债券协商委托

实现债券协商委托的申报买入/卖出功能。

## 5.1.11.1. 债券协商委托申报买入

在交易信息界面，通过选择委托方向实现债券协商委托申报的买入，可根据输入的价格自动查询可申报买入的数量。

输入债券代码并选中后，委托方向选择买入，输入委托价格（可按照五档行情、仓位选择或手动输入）以及委托数量，完成对债券交易信息的填写。如图所示：

在人员信息界面，输入正确的交易员代码，在交易员代码的下方会显示交易员名称及交易商代码。在输入完交易员代码后，在交易主体代码下拉框下拉选择交易主体代码（01 自营，02 资管，03 机构经纪，04 个人经纪），如下图所示，选择后会在下方显示交易主体类型，这里须选择对应的交易主体类型，否则进行委托会报投资者账号类型与交易主体类型不匹配的错误。接着输入正确的对方交易员代码，输入后在下拉框下拉选择对方交易主体代码。

约定号：若对方交易主体类型为 03(机构经纪)或 04(个人经纪)时,约定号必须输入。

申报备注：输入申报备注，可不填。

交易信息与人员信息填写完成后可点击【申报买入】按钮，如图所示：

点击“确定”按钮后可出现一个委托成功提示框。

### 5.1.11.2. 债券协商委托申报卖出

在交易信息界面，通过选择委托方向实现债券协商委托申报的卖出，可根据输入的价格自动查询可申报卖出的数量。

输入债券代码并选中后，委托方向选择卖出，输入委托价格（可按照五档行情、仓位选

择或手动输入）以及委托数量，完成对债券交易信息的填写。如图所示：

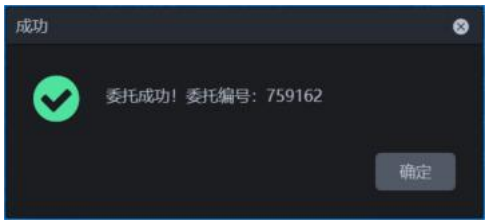
在人员信息界面，输入正确的交易员代码，在交易员代码的下方会显示交易员名称及交易商代码。在输入完交易员代码后，在交易主体代码下拉框下拉选择交易主体代码（01 自营，02 资管，03 机构经纪，04 个人经纪），如下图所示，选择后会在下方显示交易主体类型，这里须选择对应的交易主体类型，否则进行委托会报投资者账号类型与交易主体类型不匹配的错误。接着输入正确的对方交易员代码，输入后在下拉框下拉选择对方交易主体代码。

约定号：若对方交易主体类型为 03(机构经纪)或 04(个人经纪)时,约定号必须输入。

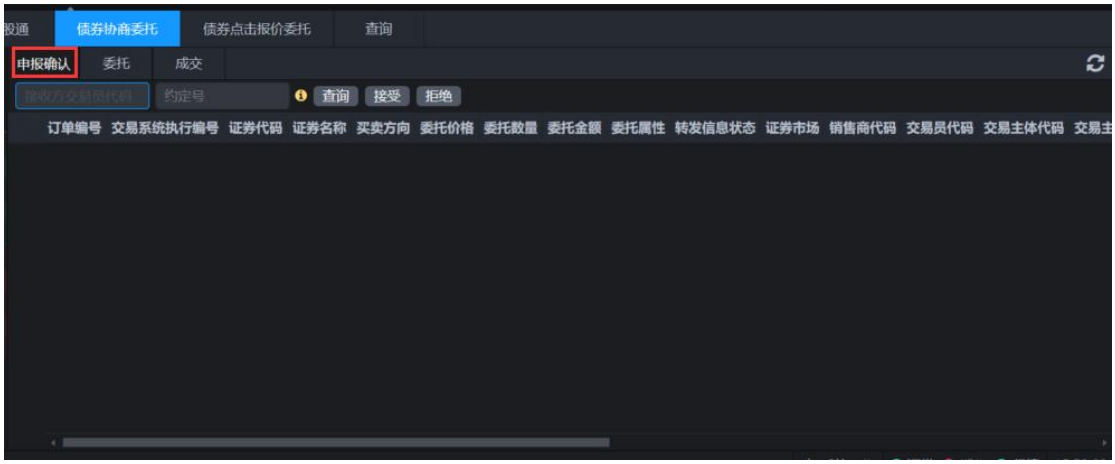
申报备注：输入申报备注，可不填。

交易信息与人员信息填写完成后可点击【申报卖出】按钮，如图所示：

点击“确定”按钮后可出现一个委托成功提示框。

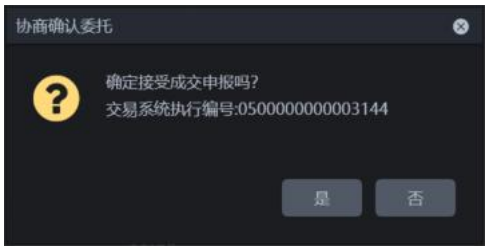



### 5.1.11.3. 申报确认

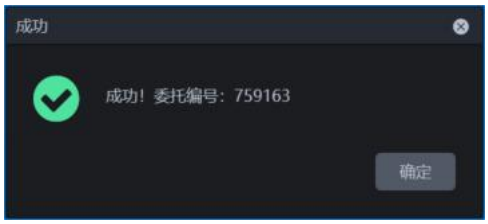



点击申报确认，输入接收方交易员代码及约定号，若对方交易主体类型为 01(自营)或 02(资管)时,约定号可不填。点击查询按钮，可查询所委托的债券订单详情，如下图所示:

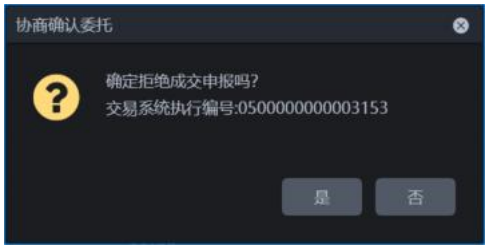
单机订单列表，点击“接受”，即接受成交申报。



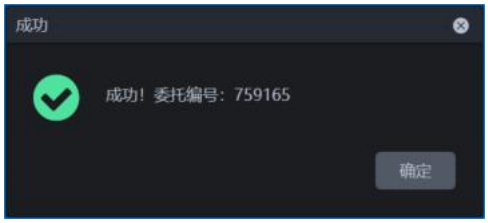

点击“是”的按钮可出现一个委托成功提示框。




单机订单列表，点击“拒绝”，即拒绝成交申报。

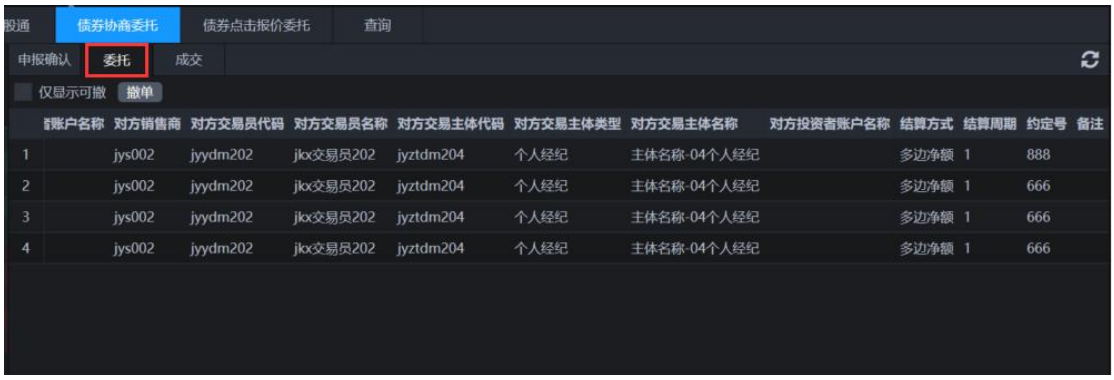



点击“是”的按钮可出现一个委托成功提示框。



### 5.1.11.4. 委托查询

显示当日进行债券协商委托的详细情况，支持只显示可撤委托。当鼠标点击【委托】，系统将自动显示当日债券协商委托的详细情况，如：订单编号、委托编号、证券代码、证券名称、买卖方向、委托数量、委托价格、成交数量、委托金额、委托属性、委托状态、证券市场、销售商/对方销售商代码、交易员/对方交易员代码、交易员/对方交易员名称、交易主体/对方交易主体代码、交易主体/对方交易主体类型、交易主体/对方交易主体名称、结算方式、结算周期、约定号、备注等。委托查询支持撤单功能。界面如图所示：




### 5.1.11.5. 成交查询

显示当日进行债券协商委托成交的详细情况。用鼠标点击【成交】，系统将自动显示当日债券协商委托成交的详细情况，如：委托编号、成交编号、证券代码、证券名称、买卖方向、成交数量、成交价格、成交金额、成交时间、证券市场、对方销售商、对方交易员代码、对方交易主体代码、对方交易主体类型、对方投资者账户名称等，如图所示：

# 5.1.12. 债券点击报价委托

实现债券点击报价委托的申报买入/卖出功能。

## 5.1.12.1. 债券点击报价委托申报买入

输入债券代码并选中后，委托方向选择买入，输入委托价格（可按照五档行情、仓位选择或手动输入）以及委托数量，输入正确的交易员代码后可在下方显示交易员名称即交易商代码。在输入完交易员代码后，在交易主体代码下拉框下拉选择交易主体代码（01 自营，02 资管，03 机构经纪，04 个人经纪），如下图所示：

选择后会在下方显示交易主体类型，这里须选择对应的交易主体类型，否则进行委托会报投资者账号类型与交易主体类型不匹配的错误。输入完委托信息后，点击“申报买入”按钮，如图所示：

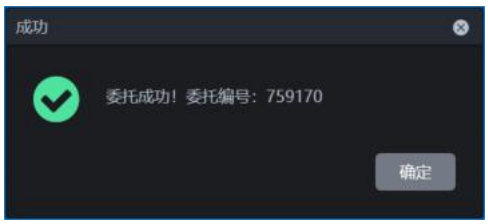
点击“确定”按钮后可出现一个委托成功提示框。

### 5.1.12.2. 债券协商委托申报卖出

输入债券代码并选中后，委托方向选择卖出，输入委托价格（可按照五档行情、仓位选择或手动输入）以及委托数量，输入正确的交易员代码后可在下方显示交易员名称即交易商代码。在输入完交易员代码后，在交易主体代码下拉框下拉选择交易主体代码（01 自营，02 资管，03 机构经纪，04 个人经纪），如下图所示：

选择后会在下方显示交易主体类型，这里须选择对应的交易主体类型，否则进行委托会报投资者账号类型与交易主体类型不匹配的错误。输入完委托信息后，点击“申报卖出”按钮，如图所示：

点击“确定”按钮后可出现一个委托成功提示框。



### 5.1.12.3. 报价回复

点击报价回复，输入证券代码后点击查询按钮，可查询报价详情。在查询到的报价列表中单击选择，点击回复可进行回复。

### 5.1.12.4. 委托查询

显示当日进行债券点击报价委托的详细情况，支持点击报价委托以及报价回复委托的显示，同时也支持仅显示可撤委托。

当鼠标点击【点击报价委托】，系统将自动显示当日债券点击报价委托的详细情况，如：订单编号、委托编号、证券代码、证券名称、买卖方向、委托数量、委托价格、成交数量、委托金额、委托属性、委托状态、证券市场、销售商代码、交易员代码、交易员名称、交易主体代码、交易主体类型、交易主体名称、发起方投资者账户名称、结算方式、结算周期、约定号、备注等。委托查询支持撤单功能。界面如图所示：

当鼠标点击【报价回复委托】，系统将自动显示当日债券报价回复委托的详细情况，如：订单编号、委托编号、证券代码、证券名称、买卖方向、委托数量、委托价格、成交数量、

委托金额、委托属性、委托状态、证券市场、销售商/对方销售商代码、交易员/对方交易员代码、交易员/对方交易员名称、交易主体/对方交易主体代码、交易主体/对方交易主体类型、交易主体/对方交易主体名称、发起方/对方投资者账户名称、结算方式、结算周期、约定号、备注等。委托查询支持撤单功能。界面如图所示：

### 5.1.12.5. 成交查询

显示当日进行债券点击报价委托成交的详细情况，支持点击报价委托以及报价回复委托成交情况的显示。

用鼠标点击【点击报价委托】，系统将自动显示当日债券点击报价委托成交的详细情况，如：委托编号、成交编号、证券代码、证券名称、买卖方向、成交数量、成交价格、成交金额、成交时间、证券市场、对方销售商、对方交易员代码、对方交易主体代码、对方交易主体类型、对方投资者账户名称等，如图所示：

用鼠标点击【报价回复委托】，系统将自动显示当日债券报价回复委托成交的详细情况，如：委托编号、成交编号、证券代码、证券名称、买卖方向、成交数量、成交价格、成交金额、成交时间、证券市场、对方销售商、对方交易员代码、对方交易主体代码、对方交易主

体类型、对方投资者账户名称等，如图所示：

## 5.1.13. 查询功能

对委托信息、成交信息、持仓信息、资金信息等进行查询。

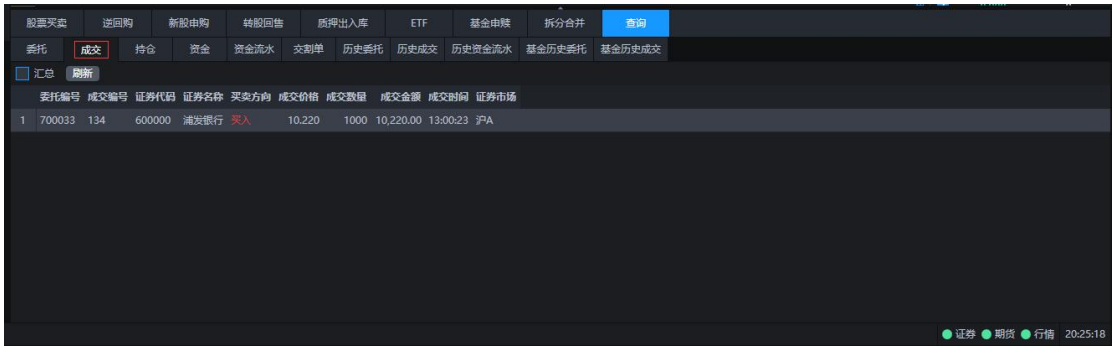
### 5.1.13.1. 委托查询

显示当日委托股票的详细情况，可选择按照“明细”或“汇总”方式进行查询，且支持只显示可撤委托。当鼠标点击【委托】，系统将自动显示当日委托股票的详细情况，如：委托时间、委托编号、证券代码、证券名称、买卖方向、委托数量、委托价格、成交数量、成交均价等。委托查询支持多样化的撤单功能，包括撤最后、撤代码、撤全部、买全撤、卖全撤、撤勾选和改单。对显示可撤的股票双击委托信息，可直接进行撤单。界面如图所示：

### 5.1.13.2. 成交查询

显示当日委托股票的成交情况。可选择按照“明细”或“汇总”方式进行查询。用鼠标

点击【成交】，如图所示：



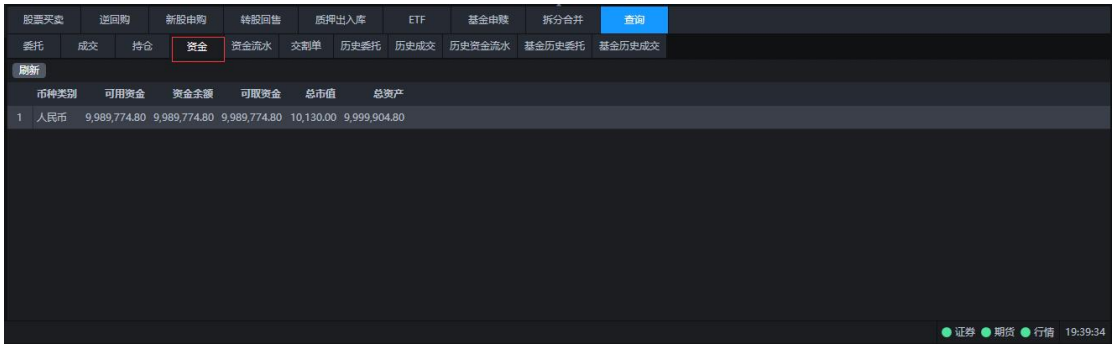

### 5.1.13.3. 持仓查询

显示资产账号的持仓信息。用鼠标点击【持仓查询】，系统将自动显示投资者的持仓信息，包括股票代码、股票名称、股票余额、可卖数量、成本价、现价、持仓成本、浮动盈亏、盈亏比例、持仓市值和证券市场。

界面如图所示：

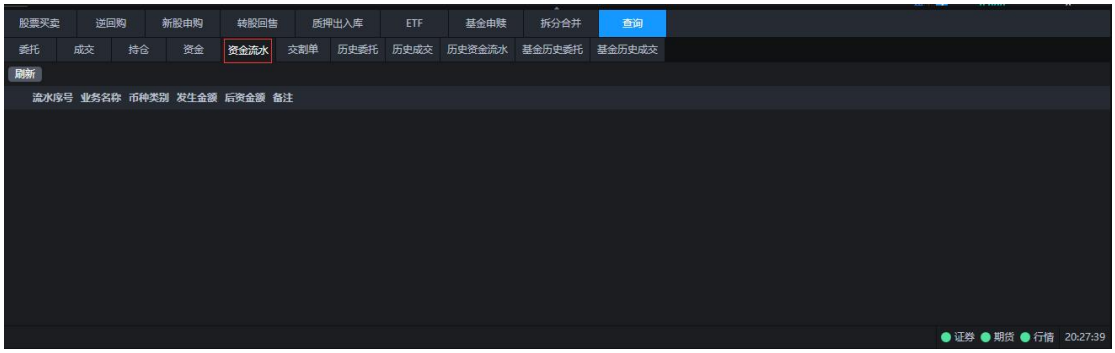
### 5.1.13.4. 资金查询

显示资产账号的资金信息。用鼠标点击【资金查询】，系统将自动显示投资者的资金信息，包括币种类别、可用资金、资金余额、可取资金、总市值和总资产。界面如图所示：



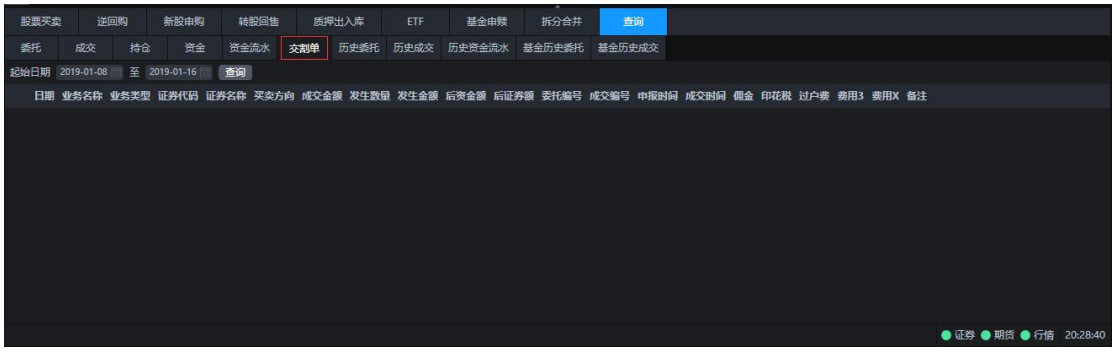

### 5.1.13.5. 资金流水查询

显示当日的资金流水信息，用鼠标点击【资金流水查询】，如图所示：




### 5.1.13.6. 交割单查询

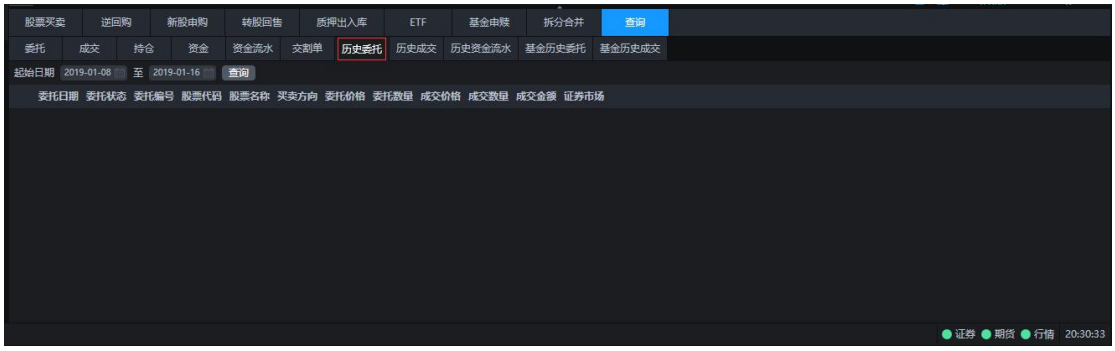
显示股票流水账单。用鼠标点击【交割单】系统将自动显示查询的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：




### 5.1.13.7. 历史委托查询

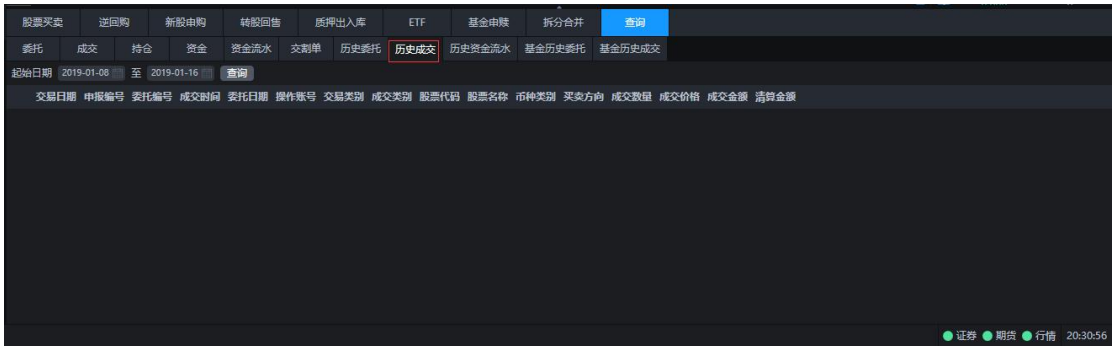
显示查询历史委托的开始和结束日期。当鼠标点击【历史委托】，系统将自动显示查询

历史委托的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：



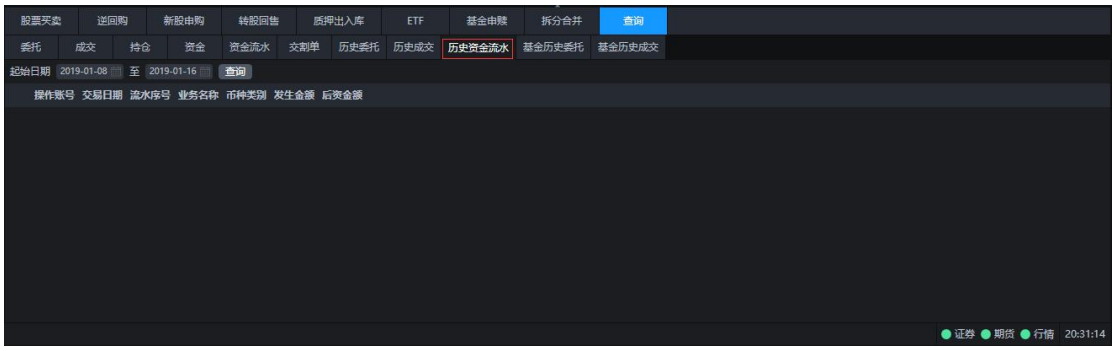

### 5.1.13.8. 历史成交查询

显示查询历史成交的开始和结束日期。用鼠标点击【历史成交】，系统将自动显示查询历史成交的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：



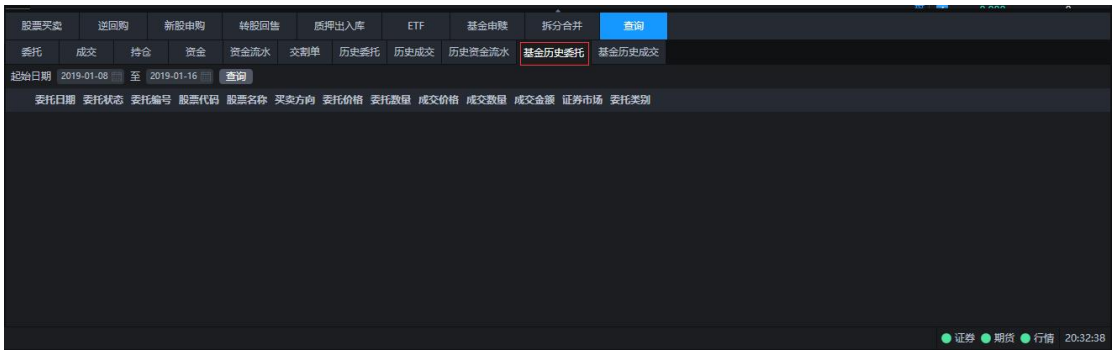

### 5.1.13.9. 历史资金流水查询

显示查询资金流水的开始和结束日期。用鼠标点击【历史资金流水】，系统将自动显示历史资金流水的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：



### 5.1.13.10. 基金历史委托查询

显示基金历史委托。用鼠标点击【基金历史委托】系统将自动显示查询的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：




### 5.1.13.11. 基金历史成交查询

显示基金历史成交。用鼠标点击【基金历史成交】系统将自动显示查询的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

### 5.1.13.12. 盘后固定价交易历史委托查询

显示盘后固定价交易历史委托。用鼠标点击【盘后固定价交易历史委托】系统将自动显示查询历史委托的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

### 5.1.13.13. 港股历史委托查询

显示港股历史委托。用鼠标点击【港股历史委托】系统将自动显示查询历史委托的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

### 5.1.13.14. 港股历史成交查询

显示港股历史成交。用鼠标点击【港股历史成交】系统将自动显示查询的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

### 5.1.13.15. 股东账号查询

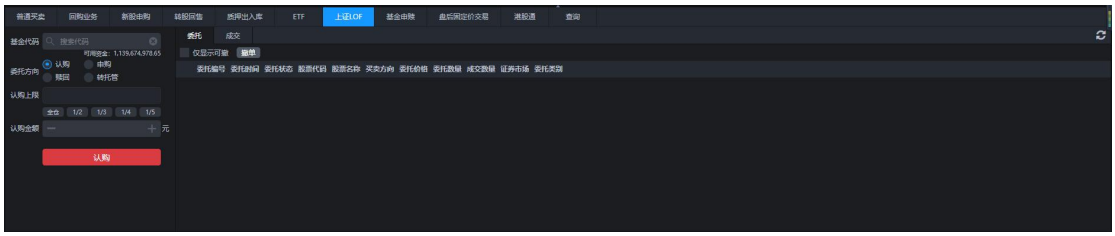
显示股东帐号。用鼠标点击【股东帐号】系统将显示证券账号，包括市场类别、股东状态与主副标志，如图所示：

### 5.1.13.16. 模块内查询

| | 委托日期 | 委托状态 | 委托编号 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-25 | 废单 | 700409 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 91.500 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 沪A |
| 2 | 2021-02-26 | 已成 | 700002 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 91.500 | 200 | 91.29 | 200 | 18,258.00 | 沪A |
| 3 | 2021-02-26 | 已成 | 700003 | 600004 | 白云机场 | 买入 | 13.540 | 300 | 13.54 | 300 | 4,062.00 | 沪A |
| 4 | 2021-02-26 | 已成 | 700070 | 113011 | 光大转债 | 买入 | 125.650 | 40 | 125.65 | 40 | 5,026.00 | 沪A |
| 5 | 2021-02-26 | 已报 | 700074 | 128035 | 大族转债 | 买入 | 113.171 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 深A |
| 6 | 2021-02-26 | 已报 | 700075 | 128035 | 大族转债 | 买入 | 113.174 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 深A |
| 7 | 2021-02-26 | 已成 | 700076 | 128035 | 大族转债 | 买入 | 113.400 | 20 | 113.30 | 20 | 2,265.97 | 深A |
| 8 | 2021-03-01 | 已成 | 710031 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 90.510 | 200 | 90.50 | 200 | 18,100.00 | 沪A |

查询结果内可以通过鼠标选中某一条记录后 Ctrl+F 调出查询框，通过输入股票代码匹配所需信息，如下图为查询 600570 后结果。

| | 委托日期 | 委... | 委托编号 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-25 | 废单 | 700409 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 91.500 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 沪A |
| 2 | 2021-02-26 | 已成 | 700002 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 91.500 | 200 | 91.29 | 200 | 18,258.00 | 沪A |
| 3 | 2021-03-01 | 已成 | 710031 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 90.510 | 200 | 90.50 | 200 | 18,100.00 | 沪A |
| 4 | 2021-03-01 | 已成 | 710032 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 90.280 | 200 | 90.30 | 200 | 18,060.00 | 沪A |
| 5 | 2021-03-01 | 已成 | 710033 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 90.320 | 300 | 90.32 | 300 | 27,096.00 | 沪A |
| 6 | 2021-03-02 | 已报 | 700001 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 30.000 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 沪A |
| 7 | 2021-03-02 | 已成 | 700026 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 90.970 | 800 | 90.94 | 800 | 72,752.00 | 沪A |
| 8 | 2021-03-02 | 废单 | 700050 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 90.680 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 沪A |



## 5.2. 期货

点击期货交易，可提示登录期货账户，登录界面如下：

## 5.2.1. 期货交易

在左侧菜单可进行投机、套保、套利期货交易。

选择投机、套保或套利模式进行期货买卖操作，价格方式可选择指定价、最新价、买卖一价、涨跌停价，可对上海优先平今仓进行控制，输入期货代码，委托价格及数量，进行开多、平多、开空或平空操作。

## 5.2.2. 委托查询

点击‘委托’菜单，进行当日委托查询，，支持按勾选进行撤单和全部撤单。

## 5.2.3. 成交查询

点击‘成交’菜单，进行期货当日成交查询。

## 5.2.4. 资金查询

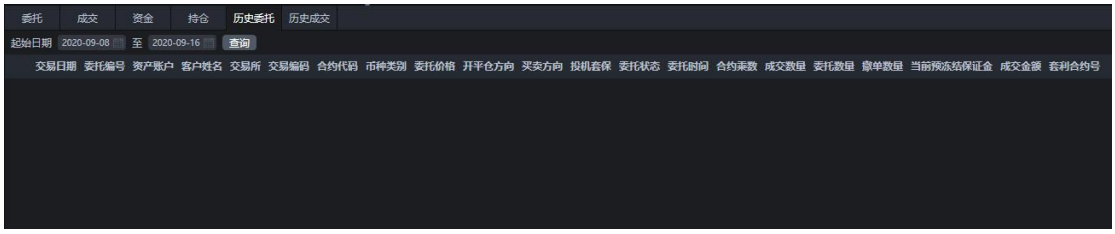
点击‘资金’菜单，进行期货权益、可用、保证金、出/入金、持仓盈亏、平仓盈亏查询。

## 5.2.5. 持仓查询

点击‘持仓’菜单，进行期货持仓查询。

## 5.2.6. 历史委托

显示查询历史委托的开始和结束日期。当鼠标点击【历史委托】，系统将自动显示查询历史委托的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：



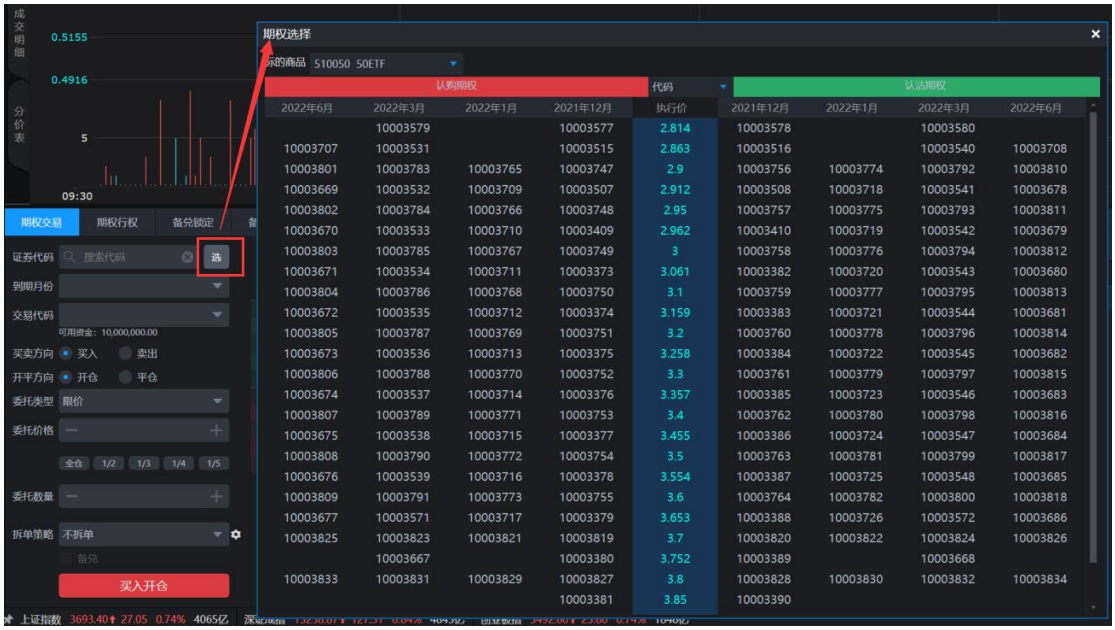

## 5.2.7. 历史成交

显示查询历史成交的开始和结束日期。用鼠标点击【历史成交】，系统将自动显示查询历史成交的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

# 5.3. 期权

实现期权相关业务功能

## 5.3.1. 期权交易

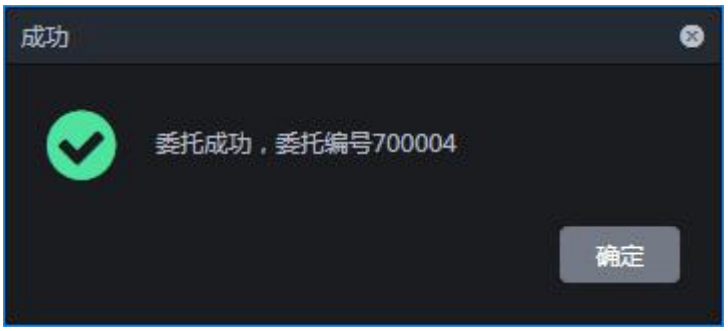



可点击证券代码右侧的选，进入期权选择菜单。通过选择标的商品，认购期权和认沽期权中间的选项（包括代码、成交价、幅度%、隐波%、内在价值、时间价值等），以及认购期权或认沽期权，选择所需的期权标的商品，点击选择后返回期权交易菜单会自动填入证券代码、到期月份、交易代码（合约代码+合约名称）、委托价格。

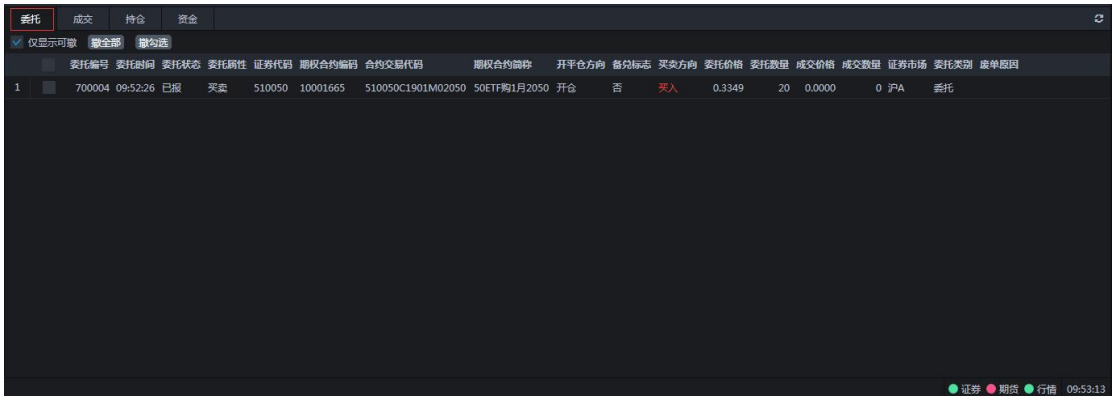
也可手动输入证券代码、到期月份、交易代码（合约代码+合约名称）等选择所要进行

交易的期权，进行期权的认购或认沽。

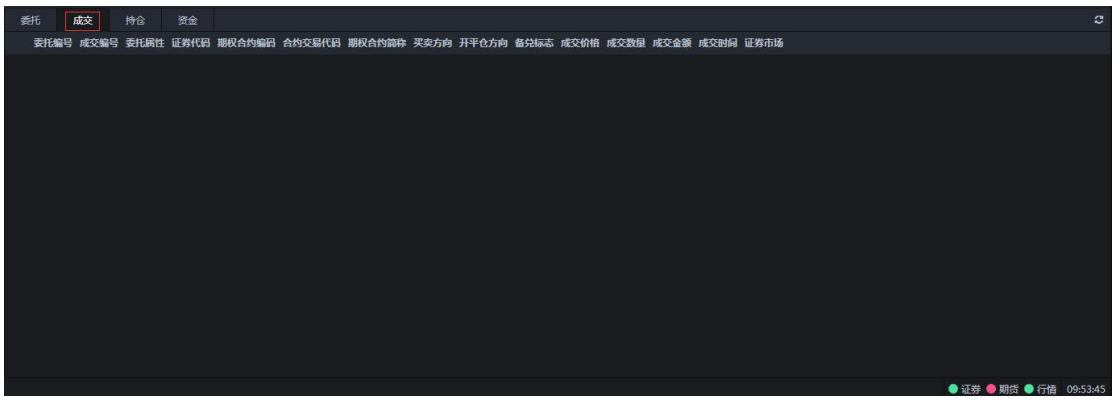
接着选择买卖方向、开平方向、委托类型（若委托类型选择限价需要再手动输入委托价格）、拆单策略，再输入委托数量，点击买入开仓/买入平仓/卖出开仓/卖出平仓按钮即可委托成功，提示如图所示：




委托数据显示，双击未成交委托记录可进行撤单操作，如下图所示：

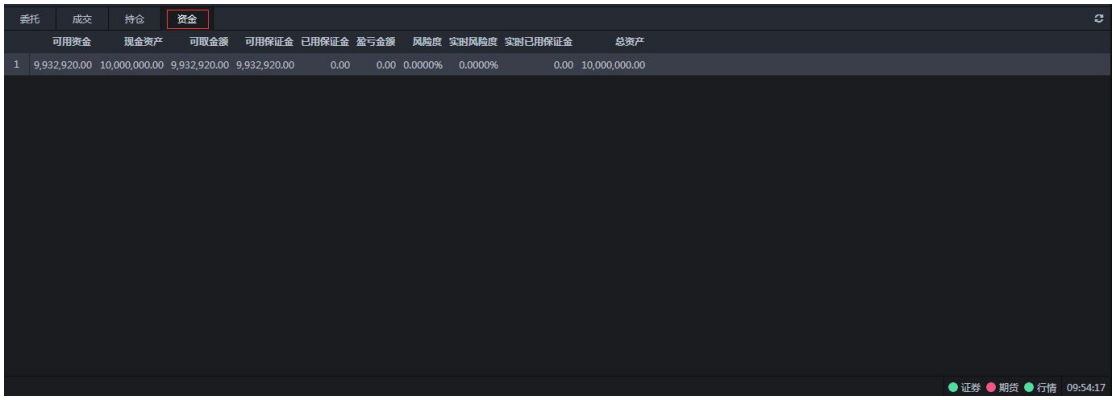



成交查询界面如图所示：




持仓查询界面如图所示：

资金查询界面如图所示：




## 5.3.2. 期权行权

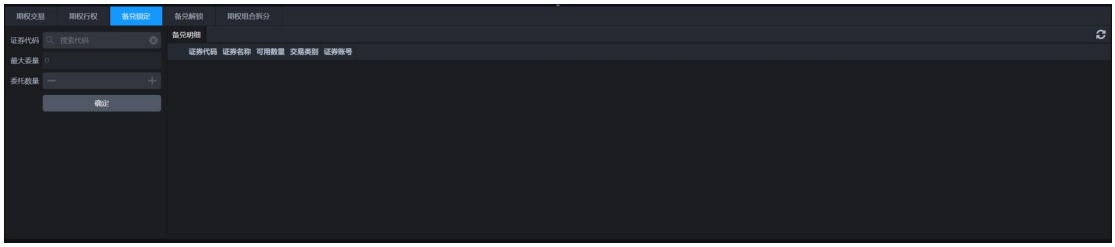
主要实现期权的行权功能。

用鼠标双击持仓中期权，左侧行权区自动填入合约信息，手动填入行权数量，点击行权即可，如图所示：

## 5.3.3. 备兑锁定

主要实现期权的备兑锁定功能。

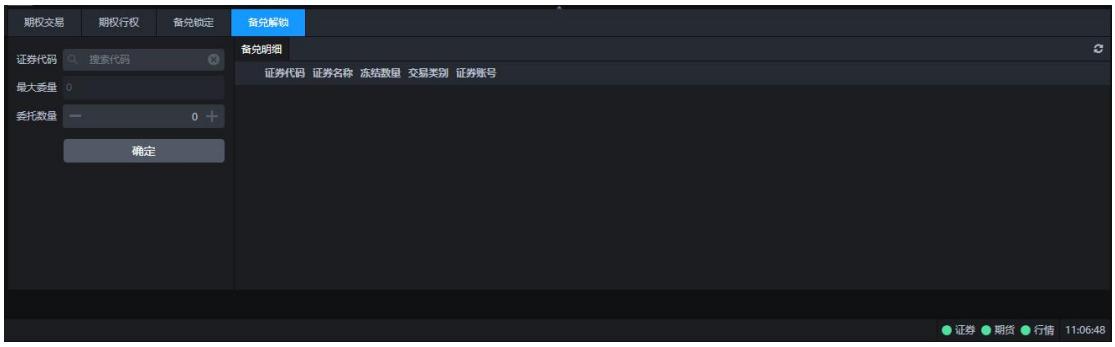
输入证券代码、委托数量，点击“确定”按钮进行备兑锁定，如图所示：



## 5.3.4. 备兑解锁

主要实现对已备兑锁定期权进行备兑解锁。

输入证券代码、委托数量，点击“确定”按钮进行备兑锁定，如图所示：




## 5.3.5. 期权组合拆分

主要实现对期权的组合与拆分。

# 5.4. 融资融券

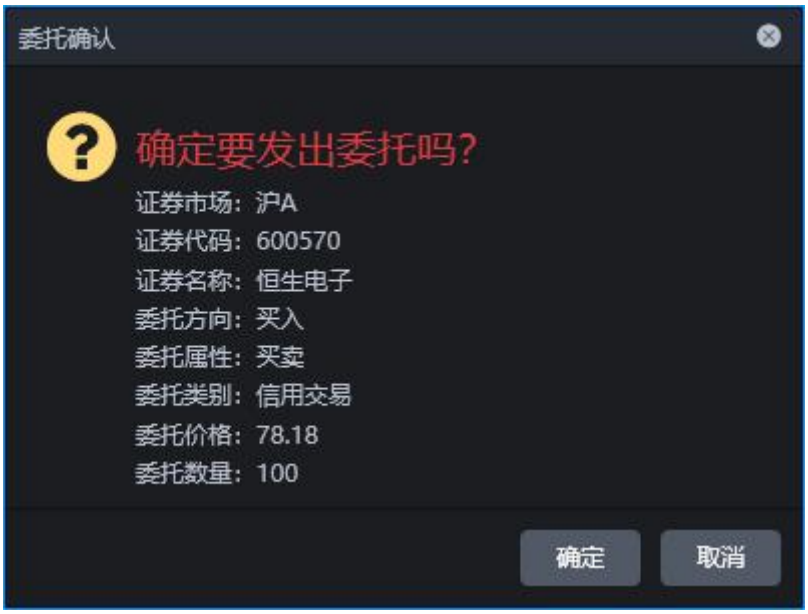
实现融资融券相关业务功能

## 5.4.1. 担保品交易

实现担保品买入和卖出。

输入证券代码后，选择委托方向“买入”后者“卖出”，填写委托价格和委托数量，点击【买入】或者【卖出】按钮，如图所示：

点击【买入】或者【卖出】弹出委托确认提示框




点击【确认】按钮，弹出委托成功提示框

## 5.4.2. 新股申购

新股申购界面如图所示：

系统自动更新今日新股，选择新股代码，输入委托数量后，点击“申购”，可根据申购价格对于该支新股进行申购下单，系统根据该账户可申购额度进行判断是否可以委托。

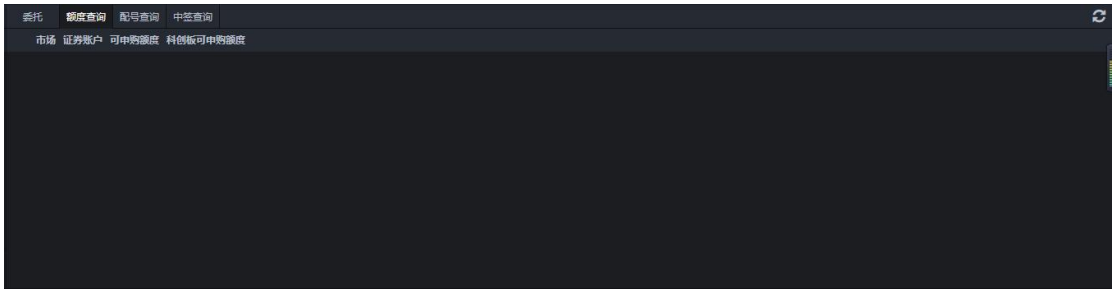
点击“一键申购”对今日所有新股进行组合申购，，用户可多选需要申购的新股进行组合申购。

#### 5.4.2.1. 委托查询

委托数据显示，双击未成交委托记录可进行撤单操作，如下图所示：

#### 5.4.2.2. 额度查询

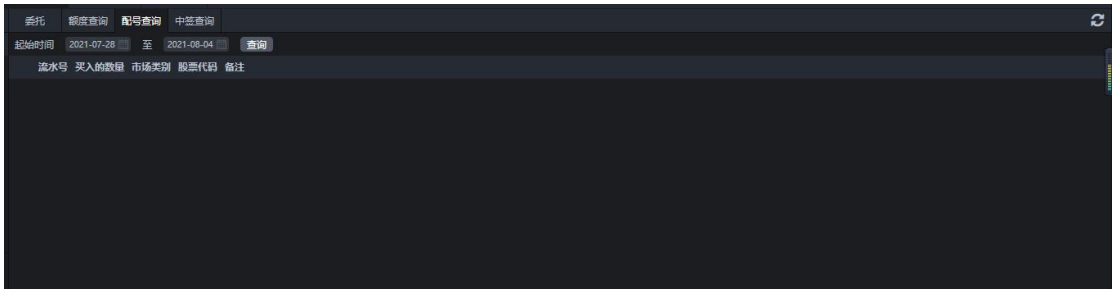
显示证券账户对应市场的可申购额度。




#### 5.4.2.3. 申购配号查询

显示查询配号的开始和结束日期。

用鼠标点击【查询】系统将自动显示查询配号的开始和结束日期，界面如下所示：




#### 5.4.2.4. 中签查询

显示查询中签的开始和结束日期。

用鼠标点击【查询】系统将自动显示查询中签的开始和结束日期，界面如下所示:

## 5.4.3. 担保品划转

实现担保品从普通划入到信用和从信用划出到普通。

输入证券代码后，选择划转方向“划入信用”（普通到信用）或者“划出信用”（信用到普通），输入委托数量以后点击【划入】或者【划出】按钮，在“两融持仓”和“普通持仓”查询到账号持仓，如图所示:

## 5.4.4. 融资买入

实现融资买入功能。

输入证券代码后，填写委托价格和委托数量，点击【下单】按钮进行融资买入，如图所示:

## 5.4.5. 融券卖出

实现融券卖出功能。

输入证券代码后，填写委托价格和委托数量，点击【下单】按钮进行融券卖出，如图所示：

## 5.4.6. 盘后固定价交易

实现盘后固定价交易功能。

输入证券代码后，填写委托价格和委托数量，点击【买入\卖出】按钮进行盘后固定价交易。

## 5.4.7. 负债偿还

通过“卖券还款”，“买券还券”，“现金还款”和“现券还券”的方式偿还负债。

选择还款方式：“卖券还款”、“买券还券”、“现金还款”、“现券还券”。填入需要偿还的委托代码，委托价格和委托数量进行负债偿还。右侧“未了结融券负债”中显示没有了结的融券负债，双击某一合约，会自动在左侧填入相关信息，如图所示：

是否勾选启用指定合约，勾选后，选择需要指定偿还的合约号，偿还时此负债合约将被

指定偿还，如果不勾选，则按照填入的证券代码进行偿还。

## 5.4.8. 转股回售

实现两融业务的债券转股、回售功能。

输入债券代码，选择委托方向转股/回售，在下方提示框会显示该债券代码的可转樟树或可回售张数，输入转股数量/回售数量，然后点击“转股”/“回售”按钮确认。可出现一个委托提示框提示是否继续委托操作。

## 5.4.9. 查询

### 5.4.9.1. 委托查询

显示当日委托的信息。

勾选“仅显示可撤”，只显示可以被撤单的委托，在界面中通过“撤最后”（撤最后的一条可撤委托）、“撤代码”（以证券代码为基准撤单）、“撤全部”、“买全撤”、“卖全撤”和“撤勾选”（对被勾选的可撤委托进行撤单）的方式进行撤单。点击“刷新”按钮，对委托查询进行刷新操作，如图所示：

### 5.4.9.2. 成交查询

显示当日委托股票的成交情况。可选择按照“明细”或“汇总”方式进行查询，如图所示:

### 5.4.9.3. 持仓查询

显示资产账号的持仓信息。包括股票余额、股票代码、股票名称、持有数量、可卖数量、成本价、现价、持仓成本、浮动盈亏、盈亏比例、持仓市值和证券市场。

### 5.4.9.4. 资金查询

显示资产账号的资金信息。包括当前余额、可用资金、冻结资金、解冻资金、回报买入金额、回报卖出金额。

### 5.4.9.5. 资金流水查询

显示当日的资金流水信息，用鼠标点击【资金流水】，如图所示：

### 5.4.9.6. 合约负债

显示合约负债信息，包括未了结融资负债、未了结融券负债、已了结融资负债、已了结融券负债以及其它负债。选择对应按钮查看负债信息，包括开户日期、合约号、证券市场、证券代码、证券名称、委托编号、委托价格、委托数量、成交数量、成交金额、合约状态、合约类别、已还利息、已还数量、已还金额、已还保证金、负债总额、融资合约盈亏、融券合约盈亏、归还截至日以及清算日期，如图所示：

### 5.4.9.7. 担保品查询

显示担保品信息，包括股票代码、股票名称、担保折算率、浮动比例、市值价、公允价和

担保品状态（正常和作废），如图所示：

## 5.4.9.8. 信用资产查询

显示资产账号的信用资产信息，包括融资额度上限、融资可用额度、融资已用额度、担保资产、融券可用额度、融券合约费用、融券合约利息、负债总额、可用保证金、买担保品可用资金、现金还款可用资金、融资合约金额、融资合约费用和融资合约利息，如图所示：

## 5.4.9.9. 标的证券查询

显示标的证券的信息，包括证券市场、股票代码、股票名称、融资保证金比例、融资浮动比率、融资状态、融券保证金比例、融券浮动比率、融券状态和市值价，如图所示：

### 5.4.9.10. 历史委托查询

显示历史的委托信息，选择查询的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，查询历史委托，如图所示：

### 5.4.9.11. 历史成交查询

显示历史成交信息，选择查询的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，查询历史成交，如图所示：

### 5.4.9.12. 实时合约流水查询

显示日间实时合约流水，包括合约号、客户编号、交易日期、证券市场、币种类别、证券代码、证券名称、委托编号、发生金额、后资金额、合约类别、发生数量、后证券额、发生费用、后余费用、发生利息、后余利息和业务标志等信息，如图所示：

### 5.4.9.13. 交割单

显示清算交割信息，选择查询的起始日期和终止日期，点击“查询”按钮，查询交割信息，如图所示：

### 5.4.9.14. 盘后固定价交易历史委托

显示盘后固定价交易历史委托。用鼠标点击【盘后固定价交易历史委托】系统将自动显示查询历史委托的开始和结束日期，查询最大天数 31 天，如图所示：

# 6.工具

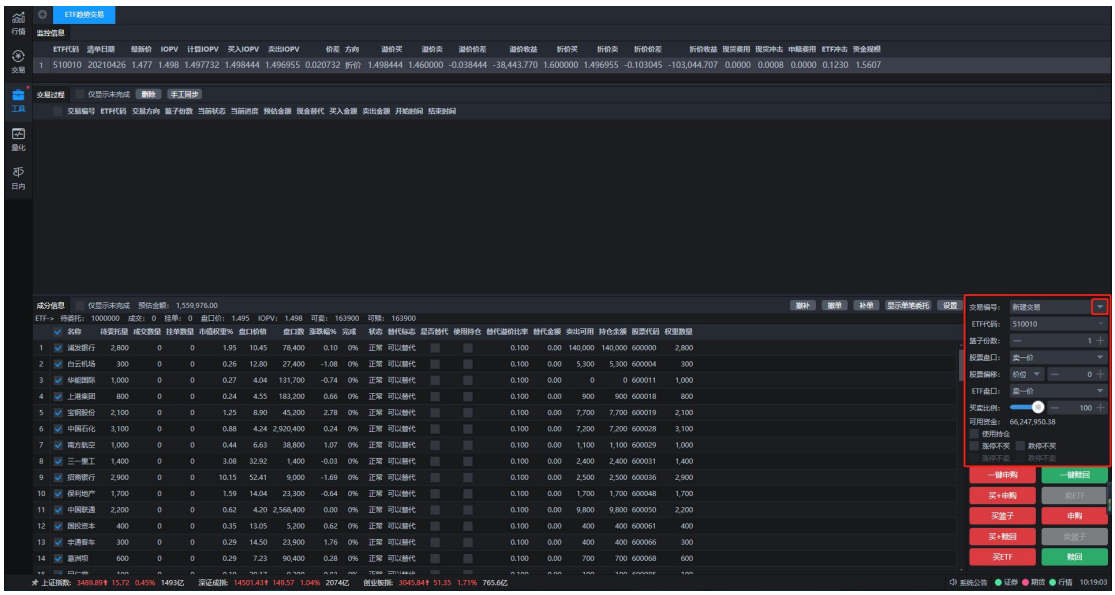
对各类型交易工具使用说明

## 6.1. ETF趋势交易

ETF 趋势交易工具说明：程序监控 ETF 与其成份股的 IOPV，帮助用户自动寻找套利机会,并配合精心设计的页面布局，大幅度提升交易效率，提高套利交易成功率。

### 6.1.1. 新建篮子交易

交易编号可选择‘新建篮子交易’或者‘新建清篮子交易’。



提供 ETF 趋势交易主要的操作功能。

1. 交易编号：可选择“新建交易”或历次操作的交易过程，系统可根据所选择的交易过程刷新各个操作区域的数据，控制各个功能按钮

2. ETF 代码：新建时可选择所需要操作的 ETF 代码，交易过程中不可更改

3. 篮子份数：新建时可选择需要交易的份数，交易过程中不可更改。篮子份数上限为20。

4. 股票盘口：买卖篮子的价格盘口

5. 股票偏移：可选择对股票盘口按价位或者按比例偏移。

6. ETF 盘口：买卖 ETF 的价格盘口

7. 使用持仓：买入时可选择是否使用已有的股票持仓。勾选该参数表示如果现有持仓满足对应的成分股数量，就不需要进行该持仓的买入操作。

8. 涨停不买/跌停不卖：在选择新建交易时可选择

9. 涨停不卖/跌停不卖：在选择清篮子交易时可选择

10. 买申购：自动完成买篮子和申购的步骤，在买篮子过程中，可根据配置的自动撤补时间间隔进行撤补。点击后标题显示为“停止”，点击后可中断自动买申购动作。

11. 买篮子：根据成份信息区域选择的成份股发起一次买篮子委托

12. 申购：在买篮子过程中或买篮子完成时可点击，进行ETF申购。如处在买篮子过程中，则未买齐的数量可自动使用持仓或现金替代

13. 卖 ETF：发起一次卖 ETF 委托

14. 买赎回：自动完成买 ETF 和赎回的步骤，在买 ETF 过程中，可根据配置的自动撤补时间间隔进行撤补。点击后标题显示为“停止”，点击后可中断自动买赎回动作。

15. 买 ETF：发起一次买 ETF 委托

16. 赎回：在买 ETF 过程中或买 ETF 完成时可点击，进行 ETF 赎回。如处在买 ETF 过程中，则未买齐的数量可自动使用持仓(如持仓不足则弹出提示；

17. 卖篮子：根据成份信息区域选择的成份股发起一次卖篮子委托；

18. 买+申购：根据成分信息区域选择的成分股发起一次买篮子委托并且在买篮子委托全部完成后发起ETF申购操作；

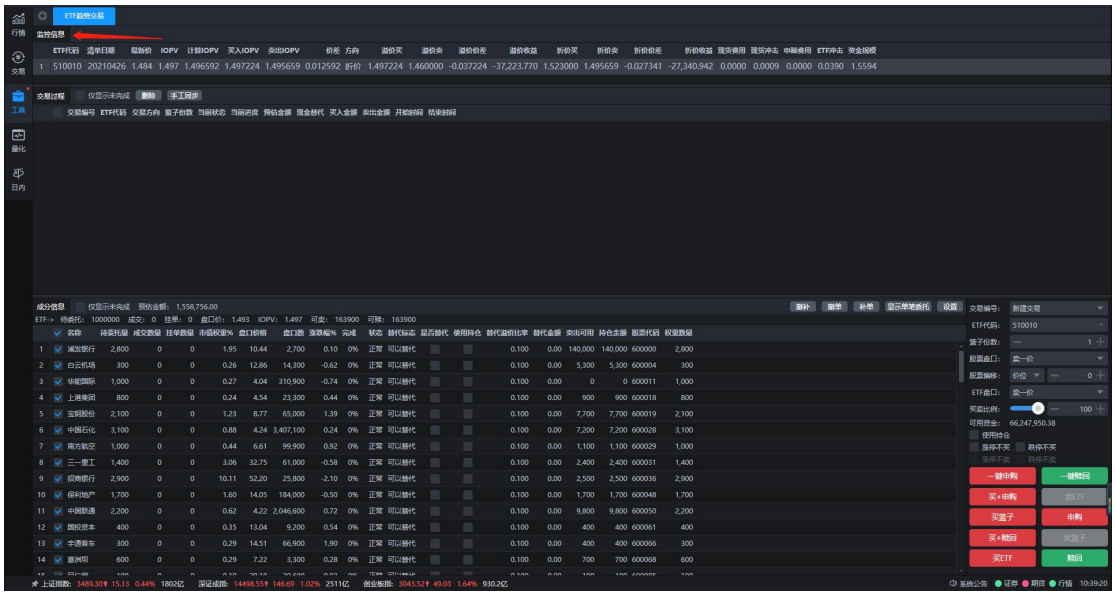
19. 买+赎回：发起一次买etf委托并在完成后进行赎回操作获取一篮子成分股；

20. 一键申购：相当于买篮子+申购+卖ETF的组合操作，当上一个操作执行完成后执行下一个操作，形成一个etf套利的闭环操作；

21. 一键赎回：相当于买ETF+赎回+卖成分股，当上一个操作执行完成后执行下

一个操作，形成一个etf套利的闭环操作。

## 6.1.2. 监控信息



字段解释：

1、ETF 代码：显示正在监控的 ETF 代码；

2、最新价：ETF 的最新价；

3、IOPV：交易所发布的，根据 ETF 代码对应的行情获取；

4、计算 IOPV：用每一只成分股的计算金额/ETF 的申报单位之和+ETF 现金余额/ ETF 的申报单位，如果成分股是停牌，则计算金额为替代金额，如果成分股是正常股票，则计算金额为该只成分股的权重数量*最新价；

5、买入 IOPV：根据 ETF 成份股的买档位价格计算基金份额净值。成份股停牌，则使用替代金额，成份股正常，则根据成份股的权重数量与买档位数量比较。如果权重数量<买一档盘口数，则买入价就是买一价，否则权重数量<买一档盘口数+买二档盘口数，则买入价就是买二价，以此类推。

计算公式=sum((成份股权重数量*买入价)/ETF 申报单位)+ETF 预估现金/ETF 申报单位。

6、卖出 IOPV：根据 ETF 成份股的卖档位价格计算基金份额净值。成份股停牌，则使

用替代金额，成份股正常，则根据成份股的权重数量与卖档位数量比较。如果权重数量<卖一档盘口数，则卖出价就是卖一价，否则权重数量<卖一档盘口数+卖二档盘口数，则卖出价就是卖二价，以此类推。

计算公式=sum((成份股权重数量*卖出价)/ETF 申报单位)+ETF 预估现金/ETF 申报单位。

7、价差：最新价和计算 IOPV 的价差；

8、方向：溢价：价差小于 0，折价：价差大于 0；

9、溢价买：同买入 IOPV；

10、溢价卖：方向是溢价则取 ETF 代码行情中的买五价，方向是折价取 ETF 代码行情中的买一价

11、溢价价差：溢价卖-溢价买；

12、溢价收益：溢价价差*ETF 申报单位；

13、折价买：方向是溢价则取 ETF 代码行情中的卖五价，方向是折价取 ETF 代码行情中的卖一价；

14、折价卖：同卖出 IOPV；

15、折价价差：折价卖-折价买；

16、折价收益：折价价差*ETF 申报单位；

17、现货费用：算法规划中；

18、现货冲击：方向是溢价时，买入冲击金额/ETF 申报单位，方向是折价时，卖出冲击成本/ETF 申报单位，买入冲击金额=sum（成分股买入价-成分股最新价）*权重数量，买入价获取参考买入 IOPV 计算时获取买入价的方法，卖出冲击金额=sum（成分股最新价-成分股卖出价）*权重数量，卖出价获取参考卖出 IOPV 计算时获取卖出价的方法，

19、申赎费用：算法规划中；

20、ETF 费用：算法规划中；

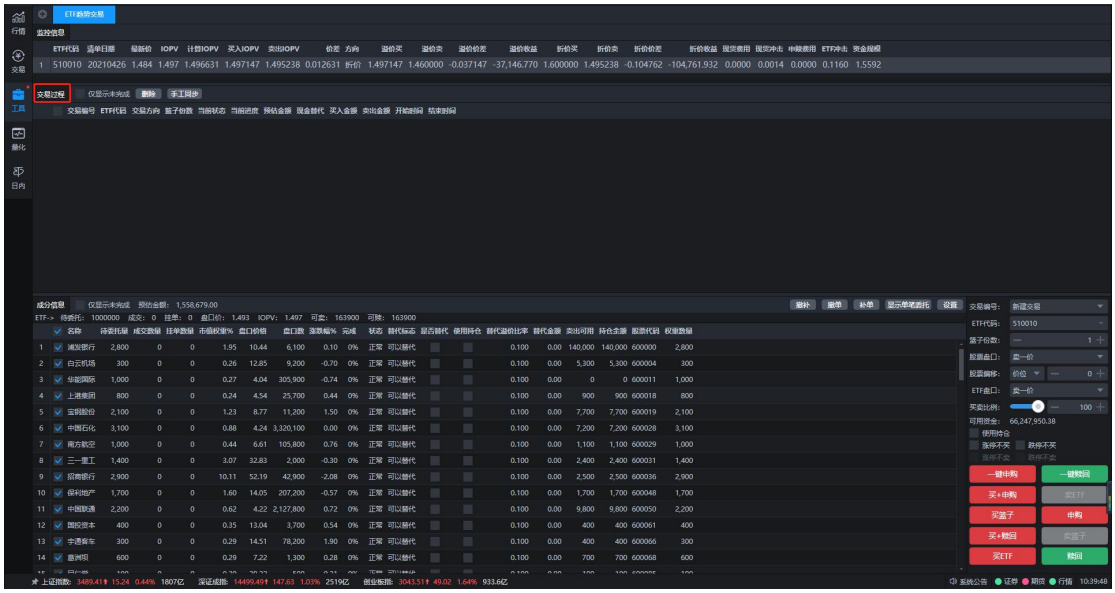
21、ETF 冲击：方向是溢价时：ETF 代码的最新价-ETF 卖出价，方向是折价时：ETF 买入价-ETF 代码最新价，买入价和卖出价参考计算买入/卖出 IOPV 时获取价格的方法；

22、资金规模：用每一只成分股的买入计算金额/ETF 的申报单位之和+买入冲击金额/

ETF 的申报单位，买入计算金额参考买入 IOPV 计算的方法，买入冲击金额参考现货冲击的方法。

### 6.1.3. 交易过程

交易过程是指一个 ETF 溢价或折价的操作过程，在 ETF 趋势交易功能中所有的操作区域都跟一个交易过程联动。



列表字段

1. 交易编号：系统自动生成并管理的一个编号，每天编号从 1 开始，用来标识一个交易过程
2. ETF 代码：交易过程对应的 ETF 代码
3. 交易方向：溢价或折价。

   溢价：价差小于 0，当前市场ETF基金份额净值比成分股高

   折价：价差大于0，当前市场ETF基金份额净值比成分股低
4. 当前状态：当前交易过程中的状态，溢价时按顺序有：买篮子、买篮子完成、申购、申

购完成、卖 ETF、完成；折价时按顺序有：买 ETF、买 ETF 完成、赎回、赎回完成、卖篮子、卖篮子完成

5. 当前进度：当前状态的进度，按已成的只数/需委托的只数显示

6. 预估现金：交易所发布的申赎清单中的预估现金值

7. 现金替代：

a) 溢价申购完成前显示估算的现金替代金额，申购后显示实际现金替代金额；

b) 折价赎回前为 0，赎回后显示实际现金替代金额。

8. 买入金额：

a) 溢价：申购前显示实际买入成份股所花费金额；申购后显示申购实际用掉的股票的买入金额，申购后的算法为：

i. 如果成份股 n 的“申购使用数量” > “买入数量” (即使用了持仓)

则成份股 n 的买入金额 = (买入数量 * 成交价格) + (申购所用数量 - 买入数量)* 持仓成本价否则成份股 n 的买入金额 = (申购所用数量 * 成交价格)

b) 折价：赎回前显示实际买入 ETF 所花费金额；赎回后显示赎回实际用掉的 ETF 的买入金额，赎回后的算法为：

i. 如果“赎回所用数量” > “买入数量”(即使用了持仓) 则买入金额 = (买入数量 * 成交价格) + (赎回所用数量 - 买入数量)* 持仓成本价 否则买入金额 = (赎回所用数量* 成交价格)

9. 成本价：

a) 溢价：(买入金额+买入费用+预估现金+现金替代+申购费用)/ (最小申购赎回单位对应的 ETF 份数*篮子数)

b) 折价：(买入金额+买入费用-预估现金-现金替代+赎回费用)/ (最小申购赎回单位对应

的 ETF 份数*篮子数)

10. 卖出金额：

a) 溢价：成交数量 *成交价格

b) 折价：

11. 浮动盈亏：申赎完成后根据实时行情开始计算本次交易过程的参考盈亏，交易完成后显示本次交易过程的实际参考盈亏

a) 溢价：卖出金额 + (需卖数量– 成交数量)*最新价 –卖出费用–买入金额–买入费用–申购费用–现金替代–预估现金

b) 折价：卖出金额 + (需卖数量– 成交数量)*最新价–卖出费用–买入金额-买入费用 –赎回费用 +现金替代 +预估现金（如果“最新价”为零如停牌则可使用昨收价或者是用户设定的修正价）

12. 开始时间：本次交易过程第一次委托的时间

13. 结束时间：本次交易过程完成的时间

操作功能

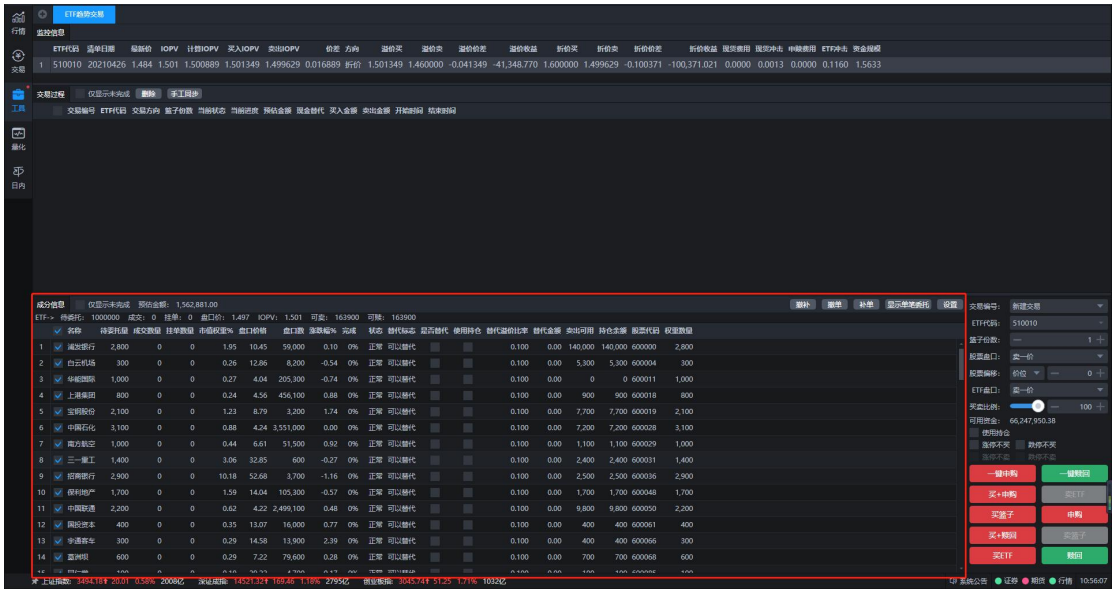
1. 仅显示未完成：选择后只显示当前状态不为完成的交易过程，否则显示全部交易过程

2. 删除：删除不需要的交易过程。

3. 手工同步：由于系统采用成交主推，客户端计算交易数据的方式，可能可存在客户端计算的数据与后台的数据不一致的情况，此时客户可以点此按钮同步客户端与后台的数据。

### 6.1.4. 成分信息区域

展示对应交易过程中的成份信息数据，包括 ETF 的信息与成份股的信息



**列表字段**

1. 名称：成份股名称。买卖篮子时只委托选择框勾上的成份股，可用来进行分次建仓

2. 待委托量：本次交易过程中该成份股尚需委托的数量

3. 成交数量：本次交易过程中该成份股已成交的数量

4. 挂单数量：本次交易过程中该成份股已委托未成的数量，挂单数量+成交数量+待委托量=本次交易过程中该成份股需要委托的数量

5. 市值权重%：成份股的市值 * 100/篮子总市值

6. 盘口价格：所选择的盘口对应的价格盘口数量：所选择的盘口对应的数量 (注：如果是买篮子，选择的是卖盘，显示的 是从卖一盘到所选择盘口的累加数量；反之亦然)

7. 涨跌幅%：成份股的实时涨跌幅

8. 完成率%：成份股委托完成的百分比，成交数量/需委托量

9. 状态：成份股的异常状态，有正常、停牌状态

10. 替代标志：根据交易所发布的申赎清单的替代标志，允许现金替代的出现一个选择框，用户可自由选择该成份股是否选择使用现金替代。

11. 替代比例：交易所发布的申赎清单的替代比例

12. 替代金额：必须现金替代时显示交易所发布的申赎清单的替代金额；停牌股票与选择了使用现金替代的股票显示根据替代比例计算出来的替代金额

13. 卖出可用：该成份股的所有可卖出的数量

14. 申购可用：该成份股的所有可申购的数量

15. 股票代码：成份股的代码

16. 权重数量：交易所发布的申赎清单的一篮子的权重数量

17. 使用持仓：提供一个选择框，用户可以用来选择该成份股是否需要使用已有持仓 来完成过程。

**ETF 信息**

1. 待委托：本次交易过程中该 ETF 尚需委托的数量
2. 成交：本次交易过程中该 ETF 已成交的数量
3. 挂单：本次交易过程中该 ETF 已委托未成交的数量
4. 盘口价：所选择的盘口对应的价格
5. IOPV：该 ETF 的实时 IOPV 值
6. 可卖：该 ETF 的所有可卖数量
7. 可赎：该 ETF 的所有可用来赎回的数量

**操作功能**

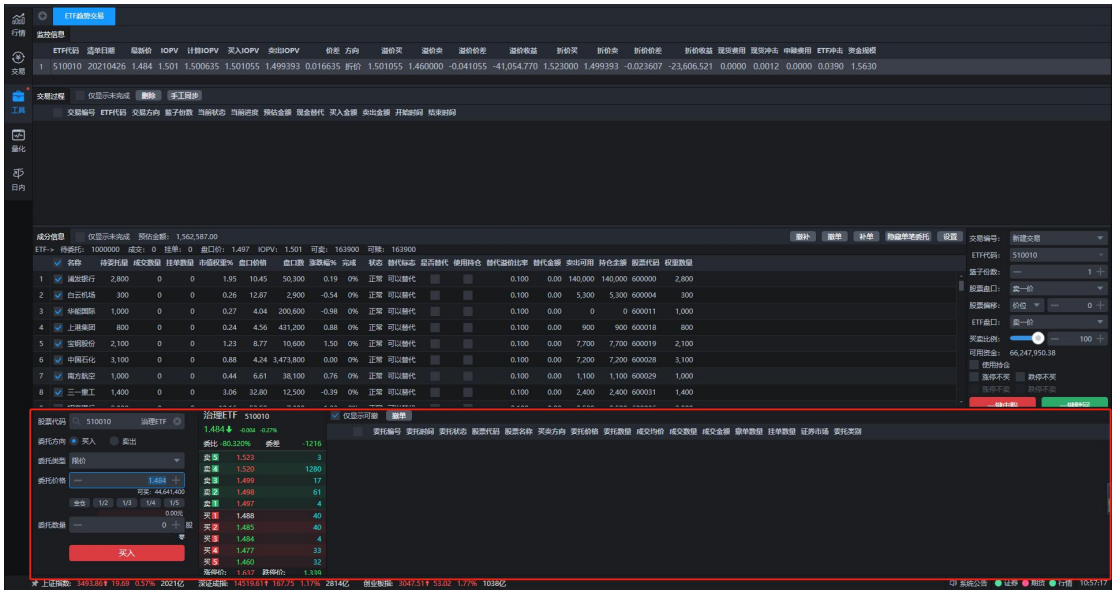
1、 仅显示未完成：选择后仅显示买卖篮子时未完成的成份股

2、 撤补：系统自动撤消当前交易过程中所有未成委托，然后等待一段时间（根据设置中的自动撤补时间配置），自动补发所有未完成的交易

3、 撤单：撤消当前交易过程中所有未成的委托

4、 补单：补发所有未完成的交易（注：买篮子时是补买，卖篮子时是补卖）

5、 隐藏/显示单笔委托：提供对当前交易过程当前步骤中的成份股或 ETF 进行单笔快速交易的功能，可设置界面是否展示此模块。点击后可隐藏下面的单笔委托区域与查撤委托区域，标题改为“显示单笔委托”，再点击后则再打开下方的单笔操作区域，并显示“隐藏单笔委托”。

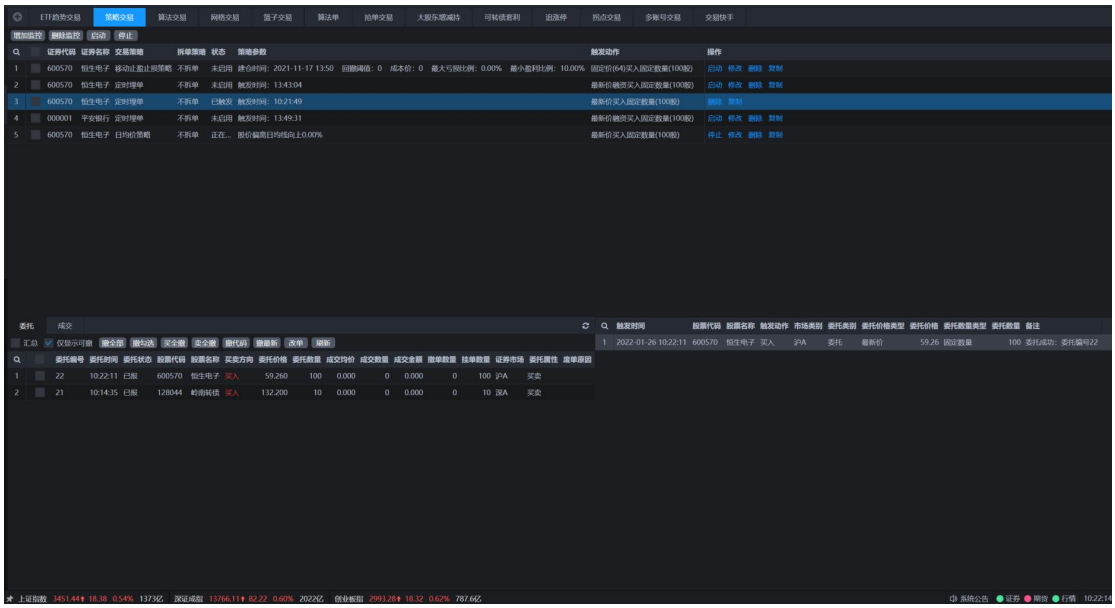


## 6.2. 策略交易

策略交易工具说明：策略交易提供定时埋单、价格埋单、移动止盈、涨跌幅策略等功能。帮助用户在特定时间,特定条件下快速完成交易，锁定利润，控制损失。

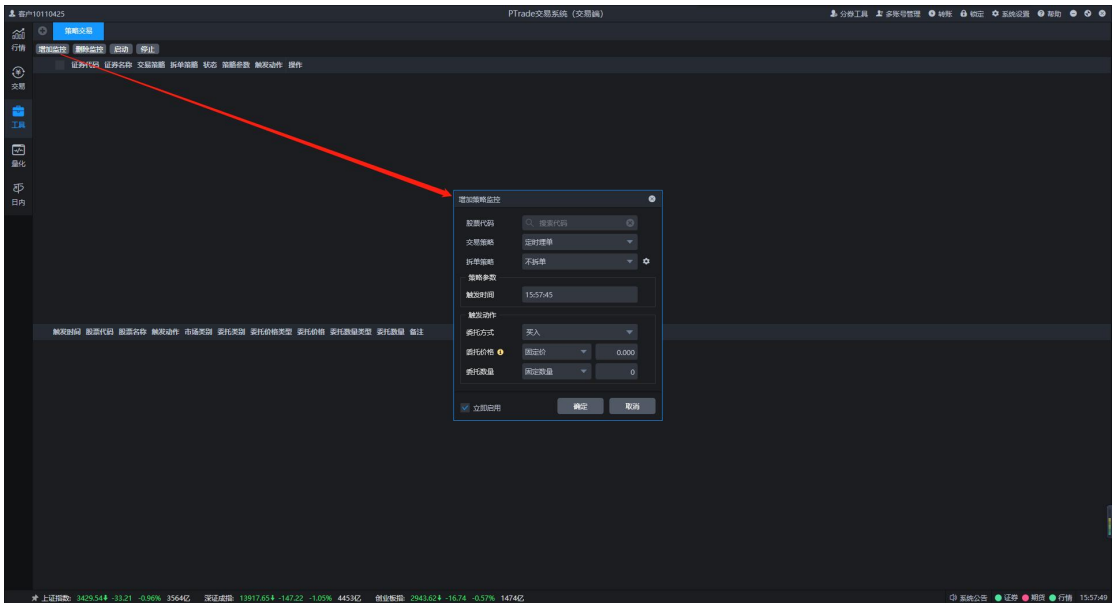
### 6.2.1. 监控界面

交易策略分为‘定时埋单’、‘价格埋单’、‘移动止盈策略’、‘涨跌幅策略’和日均价策略。根据需要可选择‘增加监控’、‘删除监控’、‘启动’和‘停止’。

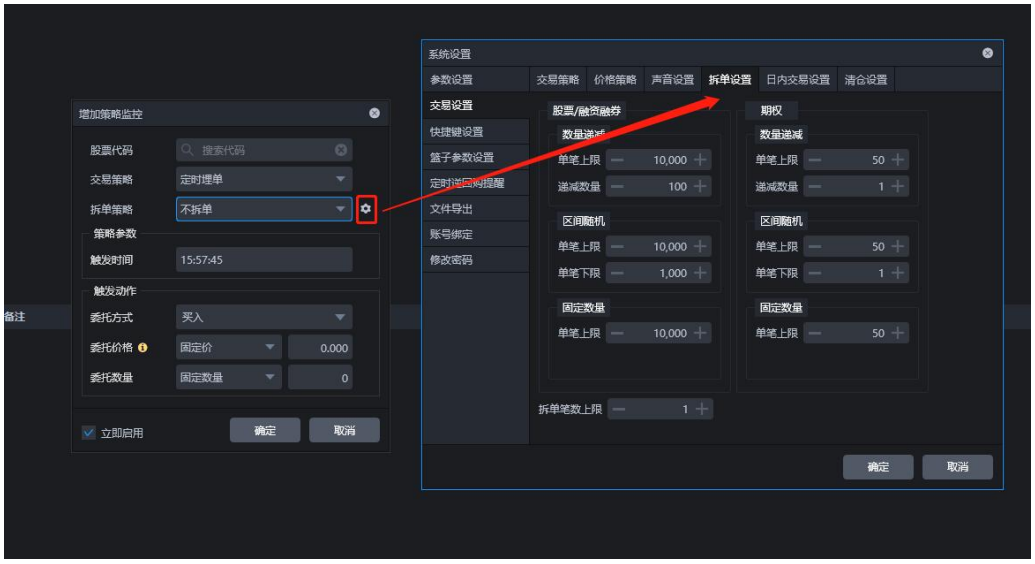


图：策略交易

### 6.2.1.1. 增加监控



图：增加监控




### 6.2.1.2. 删除监控

支持批量删除和单个删除。批量删除：选择需要删除的监控，点击‘删除监控’。单个删除：点击监控操作中的‘删除’。

图：删除策略监控

### 6.2.1.3. 启动和停止监控

支持批量启动停止和单个启动停止。批量启动停止：选中需要启动（或停止）的监控，点击‘启动’（或‘停止’）。单个启动停止：点击已停止（或已启动）监控操作中的‘启

动’（或‘停止’）。

图：启动策略监控

### 6.2.1.4. 修改和复制监控

图：修改和复制监控

点击‘复制’，复制监控内容，新建一个相同的监控。

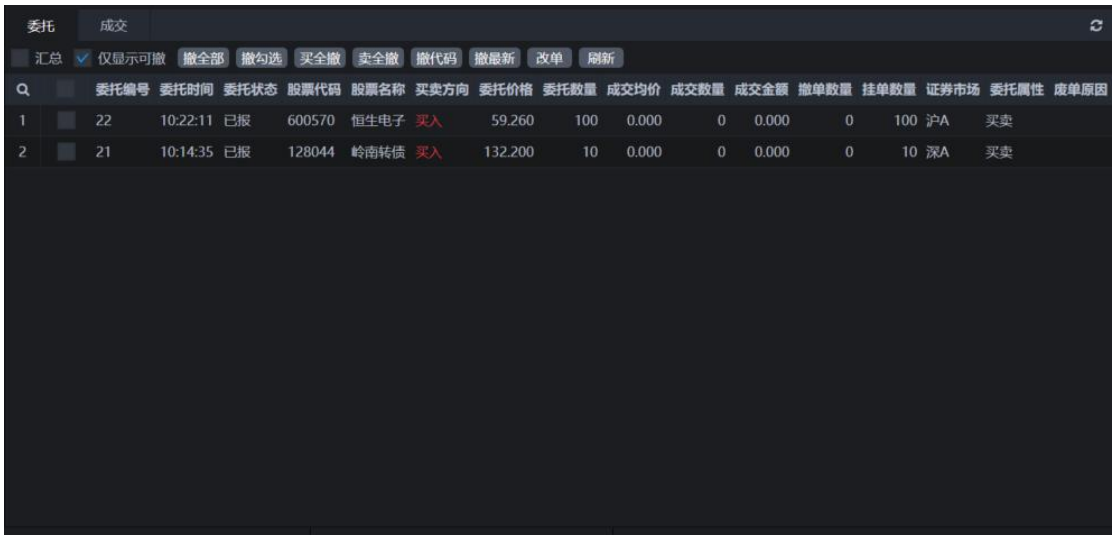
点击‘修改’，修改监控内容（股票代码和交易策略不可修改）如图：

图：修改策略监控

## 6.2.2. 委托成交界面

查看已触发策略的委托及成交信息。

委托信息界面包括委托编号、委托时间、委托状态、股票代码、股票名称、买卖方向、委托价格、委托数量、成交均价、成交数量、成交金额、撤单数量、挂单数量、证券市场、委托属性、废单原因，每一个标签都可以进行筛选，如下图：



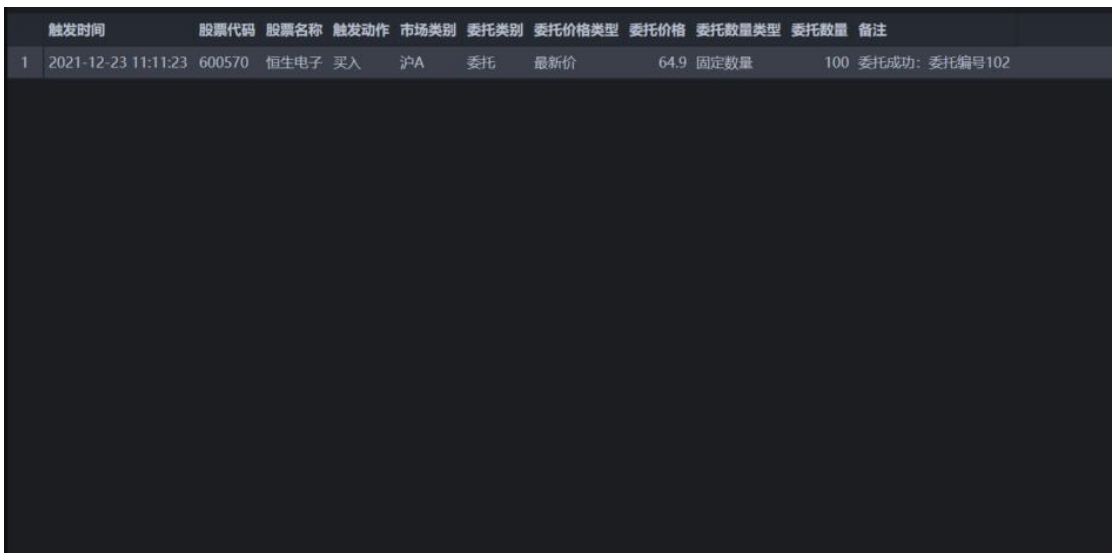

成交信息界面包括委托编号、成交编号、证券代码、证券名称、委托属性、买卖方向、成交价格、成交数量、成交金额、成交时间、证券市场，每一个标签都可以进行筛选，如下图：

| | 委托编号 | 成交编号 | 证券代码 | 证券名称 | 委托属性 | 买卖方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交时间 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 106 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 59.530 | 100 | 5,953.00 | 10:28:50 | 沪A |
| 2 | 20 | 88 | 688800 | 瑞可达 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 120.250 | 400 | 48,100.00 | 10:03:37 | 沪A |
| 3 | 20 | 87 | 688800 | 瑞可达 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 120.050 | 600 | 72,030.00 | 10:03:37 | 沪A |
| 4 | 19 | 84 | 600570 | 恒生电子 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 59.990 | 1000 | 59,990.00 | 09:51:29 | 沪A |
| 5 | 18 | 82 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 59.840 | 100 | 5,984.00 | 09:46:46 | 沪A |
| 6 | 17 | 81 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 123.250 | 200 | 24,650.00 | 09:46:07 | 沪A |
| 7 | 16 | 1 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 58.600 | 100 | 5,860.00 | 09:23:28 | 沪A |
| 8 | 15 | 4 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 123.000 | 200 | 24,600.00 | 09:25:04 | 沪A |
| 9 | 11 | 10 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 200 | 24,300.00 | 09:25:06 | 沪A |
| 10 | 10 | 9 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 223 | 27,094.50 | 09:25:06 | 沪A |
| 11 | 9 | 8 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 23 | 2,794.50 | 09:25:06 | 沪A |
| 12 | 9 | 7 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 377 | 45,805.50 | 09:25:05 | 沪A |
| 13 | 8 | 6 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 200 | 24,300.00 | 09:25:05 | 沪A |

## 6.2.3. 触发界面

查看已触发策略的详细信息。

触发信息界面包括触发时间、股票代码、股票名称、触发动作、委托价格类型、委托价格、委托数量类型、委托数量和备注，每一个标签都可以进行筛选，如下图：



| | 触发时间 | 股票代码 | 股票名称 | 触发动作 | 市场类别 | 委托类别 | 委托价格类型 | 委托价格 | 委托数量类型 | 委托数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-23 11:11:23 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 沪A | 委托 | 最新价 | 64.9 | 固定数量 | 100 | 委托成功：委托编号102 |

## 6.2.4. 定时埋单策略

- 股票代码：埋单的股票代码。
- 交易策略：定时埋单。
- 拆单策略：不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。如图点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。
- 策略参数

  触发时间：设定埋单时间。
- 触发动作

委托方式：可选择买入、卖出、担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券。

委托价格：支持固定价、最新价、涨停价、跌停价，买五档价和卖五档价，选择除固定价之外的委托价格类型，并且填入偏移量倍数 n，代表以委托价格偏移 n 倍的偏移量进

行委托（偏移量为 0.01），如图：

图：监控状态

委托数量：支持设定固定委托数量和固定金额。

- 立即启用：是否立即启用策略。

### 6.2.5. 价格埋单策略

- 股票代码：埋单的股票代码。
- 交易策略：价格埋单。
- 拆单策略：不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。如图点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。
- 策略参数

  价格类型：监控的价格类型，支持最新价，涨停价，跌停价，买五档和卖五档。

  价格条件：当价格类型根据价格条件达到设定的价格阈值，触发埋单。支持 >、>=、<、<=、=。

  价格阈值：触发埋单的价格。（支持范围）

- 触发动作

  委托方式：可选择买入、卖出、担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券。

  委托价格：支持固定价、最新价、涨停价、跌停价，买五档价和卖五档价，选择除固定价之外的委托价格类型，并且填入偏移量倍数 n，代表以委托价格偏移 n 倍的偏移量进行委托（偏移量为 0.01）。

  委托数量：支持设定固定委托数量和固定金额。

- 立即启用：是否立即启用策略。

## 6.2.6. 移动止盈止损策略

- 股票代码：埋单的股票代码。
- 交易策略：移动止盈策略。
- 拆单策略：不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。如图点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。
- 策略参数：

  建仓时间：埋单股票的建仓时间。（在历史成交界面查询）

  回撤阈值：从建仓时间起，最大回撤超过回撤阈值时触发。（回撤是指行情最高价与到达最高价之后的最低价的差，最大回撤是所有回撤的最大值）。单位：元。若回撤阈值设为 0 则代表从建仓时间起，最大回撤超过 0（最大回撤是所有回撤的最大值），则触发策略执行，即这项参数满足触发条件所以在这里就不起作用了，需要继续判断成本价指标中设置的参数。

启用成本价指标：选择是否启用成本价指标

成本价：埋单股票的成本价。

最大亏损比例：最新价与成本价的比例，如果超过比例则触发策略。

最小盈利比例：最新价与成本价的比例，如果小于比例则触发策略。

启用成交量指标：选择是否启用成交量指标

K 线周期：选择 K 线的周期。

持续周期：监控成交量持续时间。

成交阈值：成交量超过阈值，则触发策略。

- 触发动作：

**注意：移动止盈策略只有卖出动作。**

委托价格：支持固定价、最新价、涨停价、跌停价，买五档价和卖五档价，选择除固定价之外的委托价格类型，并且填入偏移量倍数 n，代表以委托价格偏移 n 倍的偏移量进行委托（偏移量为 0.01）。

委托数量：支持设定固定委托数量和固定金额。

- 触发情况：触发情况分为两种，一种为盈利满足止盈条件时触发卖出；另一种为出现亏损时触发卖出。止盈条件需要同时满足回撤阈值和策略中启用的成本价、成交量指标方可触发。止损满足成本价指标中设置的最大亏损比例就会触发，对其他条件不进行判断。

- 立即启用：是否立即启用策略。

## 6.2.7. 涨跌幅策略

- 股票代码：埋单的股票代码。
- 交易策略：涨跌幅策略。
- 拆单策略：不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。如图点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。
- 策略参数

  涨跌幅：行情的涨跌幅与设置的涨跌幅进行比较

价格条件：当涨跌幅根据价格条件达到设定的涨跌幅阈值，触发埋单。支持 >、>=、<、<=、=。

涨跌幅：触发埋单的涨跌幅比例。

涨停价：最新价大于等于涨停价则触发。

跌停价：最新价小于等于跌停价则触发。

- 触发动作

委托方式：可选择买入、卖出、担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券。

委托价格：支持固定价、最新价、涨停价、跌停价，买五档价和卖五档价，选择除固定价之外的委托价格类型，并且填入偏移量倍数 n，代表以委托价格偏移 n 倍的偏移量进行委托（偏移量为 0.01）。

委托数量：只支持设定固定委托数量。

- 立即启用：是否立即启用策略。

## 6.2.8. 日均价策略

- 股票代码：埋单的股票代码。
- 交易策略：日均价策略。
- 拆单策略：不拆单，数量递减，区间随机，固定数量。如图点击右方小齿轮可以快速跳转到相应系统设置界面。
- 策略参数

  均线类型：支持选择日均线、五日均线、十日均线、二十日均线；

  偏移方向：支持选择偏移均线类型向上或向下；

  偏移比例：输入偏移均线向上/向下的偏移比例（输入百分比）。
- 触发动作

  委托方式：可选择买入、卖出、担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券。

  委托价格：支持固定价、最新价、涨停价、跌停价，买五档价和卖五档价，选择除固定价之外的委托价格类型，并且填入偏移量倍数 n，代表以委托价格偏移 n 倍的偏移量进行委托（偏移量为 0.01）。

  委托数量：支持设定固定委托数量和固定金额。
- 触发情况

  若最新价偏移选择的均线类型的向上/向下的比例（输入百分比）则触发

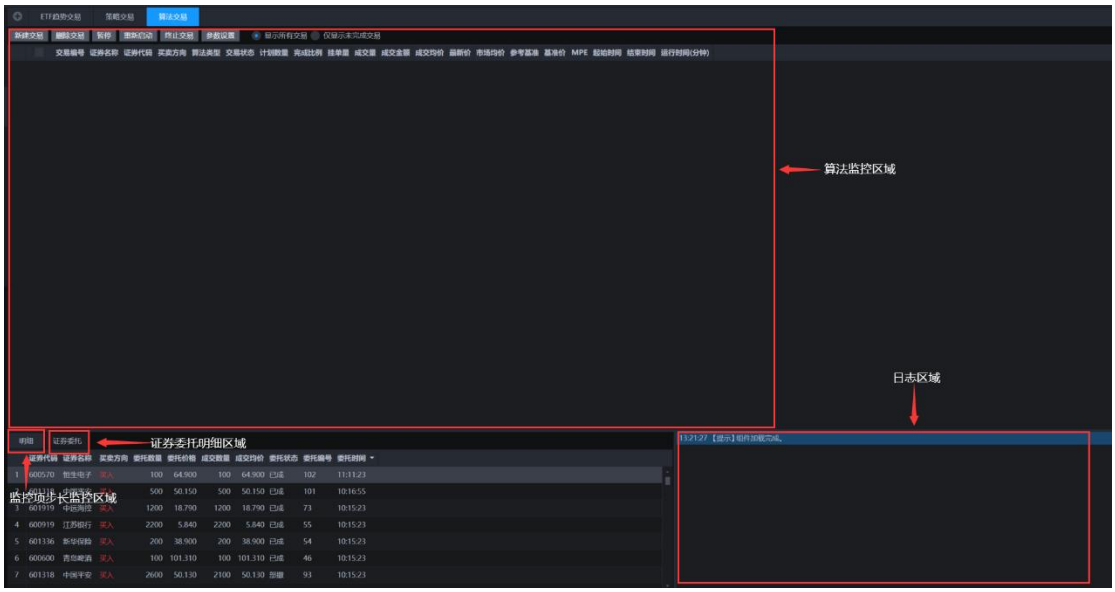
- 立即启用：是否立即启用策略。

## 6.3. 算法交易

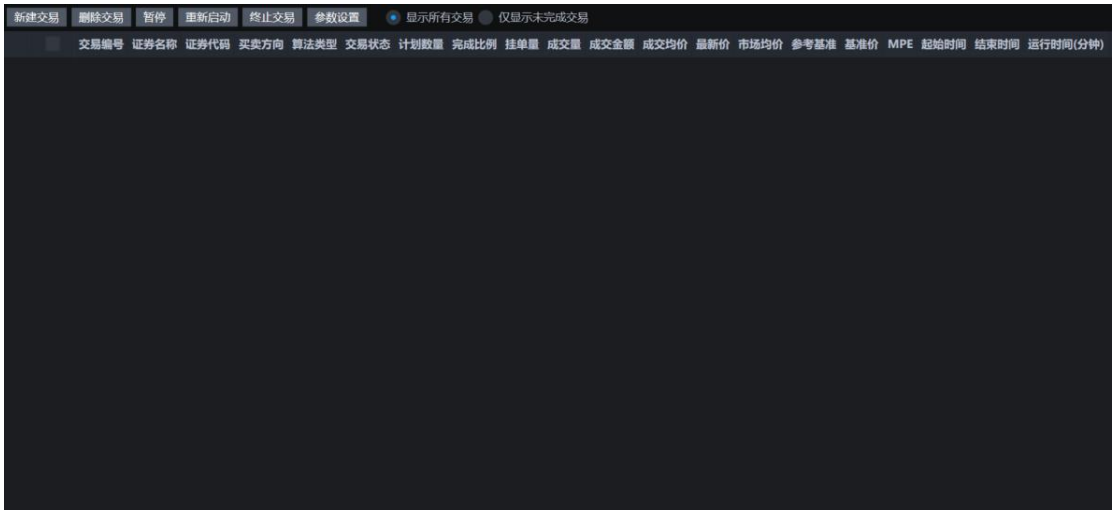
算法交易说明：通过交易算法执行人订单，减少市场冲击成本。目前支持的算法有TWAP.

VWAP、POV、IS、ICEBERG、ADAPTIVE_TWAP、ADAPTIVE_VWAP 等。

# 6.3.1. 界面介绍




## 6.3.1.1. 算法监控区域




交易编号： 每次新建交易，都可都一个随机的交易编码，用于区分不用的交易监控。同一个交易编码，所有的下单参数都相同，可在同一时刻下单，直到下单结束。

证券名称：监控对象的证券名称，不可修改。

证券代码：监控对象的交易代码，不可修改。

买卖方向：建立交易时设置的买卖方向，一经确定，不可修改。

算法类型：建立交易时选定的算法，一经确定，不可修改。

交易状态：分为四个状态 ： 正常 、暂停、结束、终止。正常表示算法正在下单；

暂停表示算法暂时停止下单，但是可以重新启动，启动后的具体流程参见参数设置中的“暂停后恢复处理”，只有暂停后才能修改参数；

结束：表示该算法下单完成或者到达完成时间正常结束，不可再继续下单；

终止：出现异常或者是点击终止交易可导致算法直接终止，并撤销所有的挂单，不可重新启动。

计划数量：该算法的计划成交数量。

完成比例：当前成交量占计划数量的百分比。

挂单量：该算法当前的挂着的单子的数量。

成交量： 该算法当前的总成交数量。

成交金额：该算法当前的总成交金额。

成交均价：该算法当前的成交均价。

最新价：该股票当前的最新价。

市场均价： 从算法启动的那一刻到当前下单时刻的市场成交均价。

参考基准：参数设置中的参考基准，用于对比该算法的有效程度。

基准价：理论上的成交均价。

MPE：用于对比该算法的有效程度，数值越大，说明算法的执行效果越好。

起始时间：算法设置的起始时间

结束时间：算法设置的结束时间

运行时间：当前算法的运行时间；

#### 6.3.1.2. 监控项步长监控区域

证券名称：监控对象的证券名称，

证券代码：监控对象的交易代码，

买卖方向：建立交易时设置的买卖方向

算法类型：建立交易时选定的算法

委托数量：当前步长的计划下单数量

委托价格：当前步长最新一笔挂单的价格

委托时间：当前步长第一次下单的时间

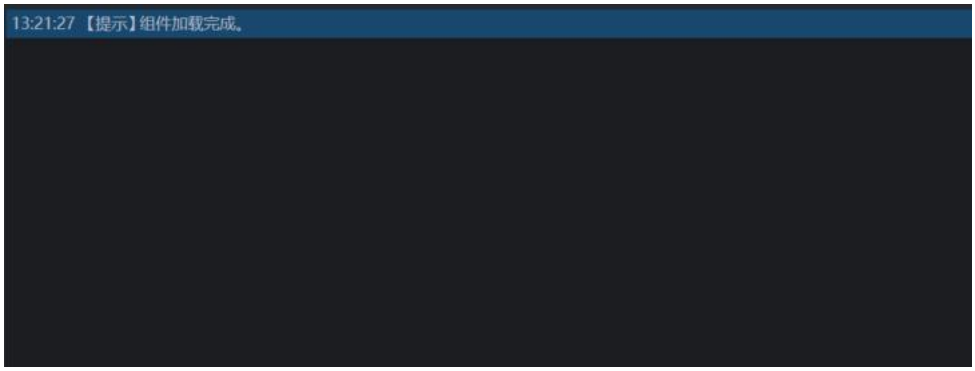
挂单量：当前步长的挂着的单子的数量。

成交量： 当前步长的总成交数量。

交易状态：当前步长的交易状态，分为 3 个： 正常 ，结束，终止

#### 6.3.1.3. 日志区域

相关日志显示区域。



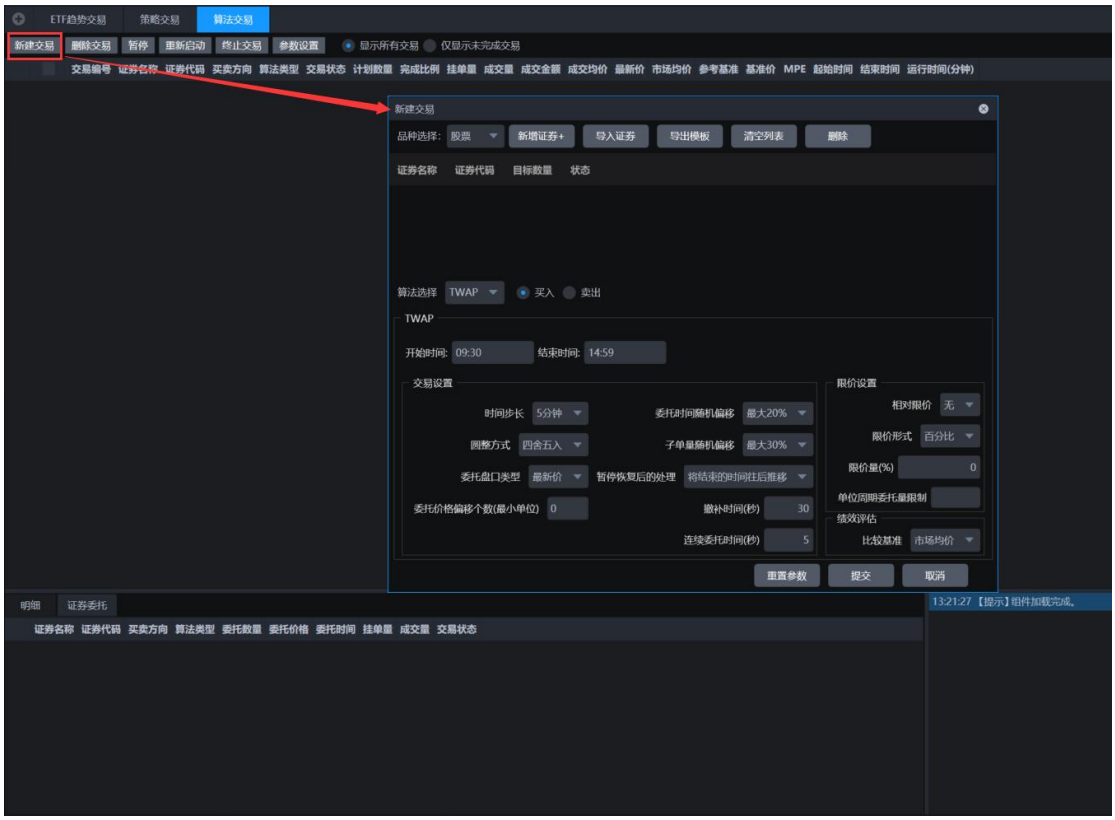

### 6.3.1.4. 证券委托明细区域

该证券账户下所有订单的显示区域。

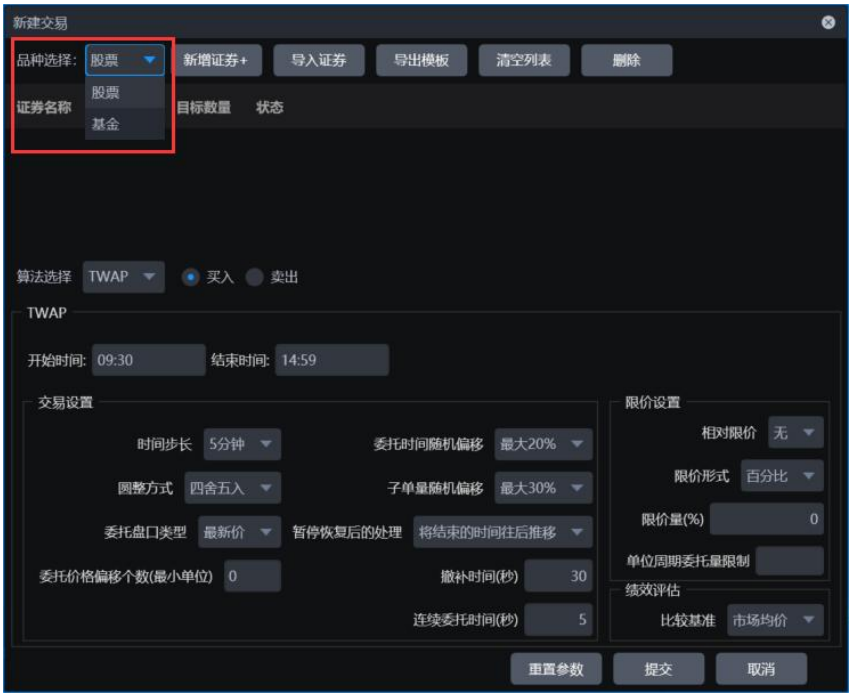
| | 证券代码 | 证券名称 | 买卖方向 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 成交均价 | 委托状态 | 委托编号 | 委托时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 100 | 64.900 | 100 | 64.900 | 已成 | 102 | 11:11:23 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 500 | 50.150 | 500 | 50.150 | 已成 | 101 | 10:16:55 |
| 3 | 601919 | 中远海控 | 买入 | 1200 | 18.790 | 1200 | 18.790 | 已成 | 73 | 10:15:23 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 买入 | 2200 | 5.840 | 2200 | 5.840 | 已成 | 55 | 10:15:23 |
| 5 | 601336 | 新华保险 | 买入 | 200 | 38.900 | 200 | 38.900 | 已成 | 54 | 10:15:23 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 买入 | 100 | 101.310 | 100 | 101.310 | 已成 | 46 | 10:15:23 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 2600 | 50.130 | 2100 | 50.130 | 部撤 | 93 | 10:15:23 |

### 6.3.1.5. 新建交易

点击新建交易弹出以下显示界面：



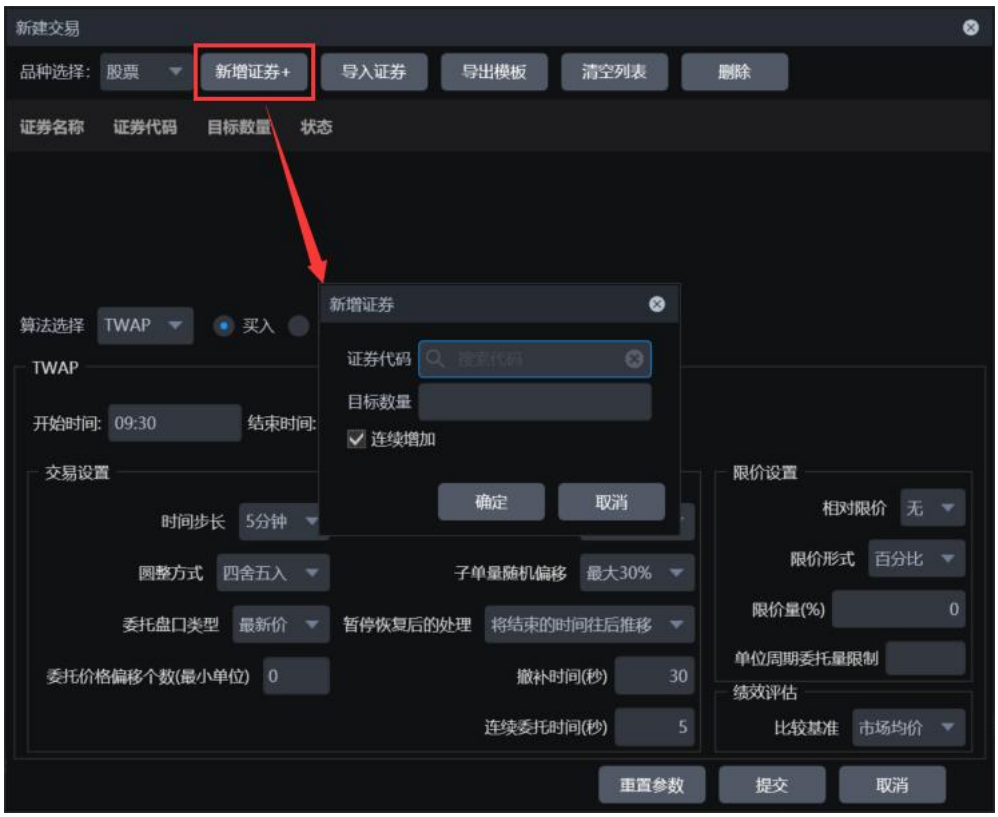

## 品种选择：



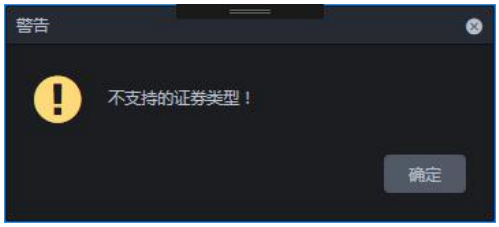

品种可选择股票或基金。

## 新增证券

新增单只代码：点击新建证券，出现添加弹窗：




输入完整的证券代码，证券名称出现对应证券代码的证券名称。若证券代码非正常代码，则证券名称显示为：证券代码不存在，点击确定可出现弹窗提示：




## 导入证券

导入多只证券：点击导入证券，选择对应的 csv 文件，一次性导入多只证券。csv 文件中，必须包含“证券代码”，“目标数量”两列。导入正确的 csv 文件后，会在下方列表中进行显示。

## 导出模板

导出算法交易的 csv 模板文件，可参照此文件格式编写导入证券的 csv 文件。

## 清空列表

清空列表：点击清空列表可清空导入证券后显示的列表。

## 删除

选中导入的算法交易文件记录，再点击删除可将该条记录进行删除

## 算法选择

交易算法目前涵盖了 TWAP、VWAP、POV、IS、ICEBERG、adaptive TWAP、adaptive VWAP，可选择所需算法，进行买入或卖出操作。

**相关参数:**

➢ **时间步长**：证券买卖的时间间隔，令时间间隔为τ，从交易开始时间开始，每隔τ的时间下一次委托订单，在每一个时间切片的末尾一次性下委托。时间步长通过下拉菜单选择，可选为 5S、10S、20S、30S、1min、2min、5min。

➢ **圆整方式**：分为向上圆整，向下圆整，四舍五入。如果将总的交易量平均分配到每个时间区间内的量并不是 100 股的整数倍，需要进行圆整操作。向上圆整为将单位时间区间的待委托数量向上取整到 100 的整数倍，向下取整为将区间内的下单数量向下取整到 100 的整数倍，四舍五入为将区间内的下单数量进行四舍五入到 100 的整数倍。

注意：每一个区间按照 100 的整数倍圆整之后，多下的单子在下一个区间要减去，少下的订单在下个区间要加上。这样才能保证不可在最后一个时间区间内形成过多的累积。

➢ **委托盘口类型**：是指以什么样的价格下委托订单。支持“对方盘一档价位”、 “对方

盘二档价位” “对方盘三档价位” “本方盘一档价位” “本方盘二档价位” “本方盘三档价位” 、“最新价” 7 种下单方式。

➢ **委托价格偏移：**委托价格的偏移量，偏移量可正可负，单位为价格最小变动单位，一般一个单位代表 0.01 元。实际的委托价格为：

买入：

委托价格=指定的盘口价+委托价格偏移量*0.01

卖出：

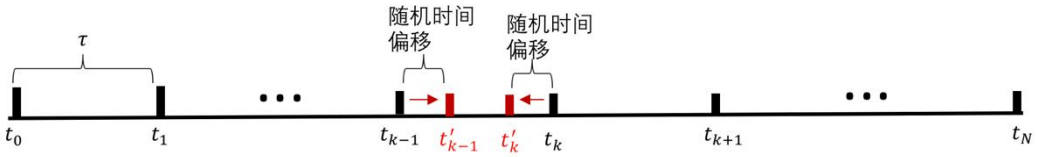
委托价格=指定的盘口价-委托价格偏移量*0.01

➢ **暂停恢复后的处理**：如果用户在交易过程中暂停了交易执行，再次恢复交易以后提供 2 种处理方式：将结束的时间往后推移、按照原定计划执行。开启暂停以后，不再进行新的委托，对于已经委托出去的订单不撤回，也不进行撤补的操作。

将结束的时间往后推移：将中间暂停的时间段完全向后顺延。如果中间暂停了$t_{pause}$时间，重新恢复交易以后，交易结束的时间变为$T_1 + t_{pause}$。也就是整体上将结束时间往后推移，恢复的时候，自动从暂停的时候的状态开始继续交易，其他的执行过程完全不变。

➢ **委托时间随机偏移**：由于执行策略，是严格按照固定的时间点去下单，有时为了隐藏交易过程，需要对固定的下单时间点做一些随机性飘移。在当前时刻，按步长百分比偏移一定的时间。考虑到下单时间点既可以左移又可以右移，为了不产生前后相邻时间点的交叉，这里限定相对于时间间隔τ的随机性漂移的百分比不超过 50%，允许最大设置 40%。

时间片长度τ的最大百分比从下拉菜单中选择，可设置为 0、10%、20%、30%、40%。




- **子单量随机偏移**：由于 TWAP 分配到每一个时间片内的量是相等的，所以为了进一步隐藏交易目的，可以进行子单量的随机漂移。假设 TWAP 算法分配到任意一个时间片内的订单量为$n_k$,实际上由于圆整操作的存在，每一个时间片内分配的订单量$n_k$并不完全相同，存在着细微的差别（准确的差别为 100 股）。

  为了使得子单量的随机偏移不至于过大，对子单量的每次调整比例的最大值做出限制。通过下拉菜单选择子单量随机偏移的最大比例$r_{max}$，可设置为 0、10%、20%、30%、40%、50%。

- **撤补时间**:默认 30 秒。只能填充整数值。设置为 0 或负值时，代表不撤补。允许设置的最低值为 5 秒。当设置为本方盘时，撤补时间最少为 60s。

- **连续委托时间**：默认 5 秒。整数数值，最低为 1 秒。

- 参与率：据时间步长统计出市场在该时间段的成交量，POV 算法在该周期内的委托目标量满足：$参与率 = \frac{委托目标量}{市场成交量+委托目标量}$，并由此计算出委托目标量。

- 盘口比例限制：以对方盘口的价格委托时，对每一次委托的量做了限制，不能超过盘口的一定比例，如果在某一个时间区间的目标数量大于盘口的固定比例的数量，则需要分多次委托，直到把目标量$n_k$全部委托完毕。其中多次委托的时间间隔通过“连续委托时间”的参数设置。如果超过了一个时间区间，也就是到了$t_{k+1}$时刻，仍然没有完成目标量，则结束本周期的委托，转而进入下一个时间区间的委托操作。

  如果是按本方盘口的价格委托，则不受这个比例的限制，按照本方盘口的价格一次性委托出去。

如果在需要分多次委托的情况下，“盘口的量*盘口的固定比例”的数值超过了全局参数设置中的“单笔最大委托数量”的限制，则以单笔最大委托数量进行委托。即全局性的风控条件有着更高的优先级。

- 等待风险延厌恶度： 在设置界面以拖动条的形式给出。数值越小，越接近于 TWAP 下单方式；数值越大，越倾向于在交易时间头部集中下单。
- 委托暴露手数：每次委托暴露出来的数量 n。

【注】委托暴露的数量必须满足全局参数设置中的“单笔最小委托数量”和“单笔最大委托数量”。如果设置的委托暴露数量小于“单笔最小委托数量”，则将“单笔最小委托数量”作为委托暴露的数量。如果设置的委托暴露数量大于“单笔最大委托数量”，则将“单笔最大委托数量”作为委托暴露的数量。

- **目标价格**：设定的目标价。在买入的情况下，如果当前价格低于买入价，则采取主动型冰山指令，尽快的成交，当价格达到目标价格时，需要采用限价单，以目标价格委托。
- **相对目标**：以相对于基准的方式设定目标价格。

“相对目标”是指用于设定目标价格的基准，分为：无、昨收盘价、开盘价。单位为：价格最小变动单位、百分比。在“偏移量”文本框中填上具体的数值，也就是相对于基准的偏移量。

如果采用百分比单位，目标价格计算公式为：

对于买单: 目标价格=目标价格的基准 *（1+百分比的量）

对于卖单: 目标价格=目标价格的基准 *（1-百分比的量）

如果采用最小变动单位，目标价格计算公式为：

对于买单: 目标价格=目标价格的基准 + 偏移量*0.01

对于卖单: 目标价格=目标价格的基准 – 偏移量*0.01

【注】设定目标价格时，提供了两种设定方式。一种是直接设置目标价格的绝对数值（通过设定“目标价格”来实现），第二种是通过设定基准，以基准偏移的方式来设定目标价格（通过设定“相对目标”来实现）。设置其中一项就可以，如果两项参数全部设置了，那么以最接近当前行情的价格为准。在买入证券的情况下，如果两个目标价格不一致，则以较低的目标价格为准；在卖出证券的情况下，如果两个目标价格不一致，则以较高的目标价格为准。

- **调整阈值**：就是核心参数列表中 THRESHOLD 的数值，默认值为 0.1。THRESHOLD 的设定值最小为 0.1，最大为 2.0。
- **委托量调整激进程度**：就是核心参数列表中 ADJUST_RATE_HIGH 的大小，默认为 0.1。用拖动条来设定参数的值，最小值为 0.1，最大值为 1.0。
- **委托量调整的时间范围：**对于每一个时间片内的委托量调整，都需要将多下的订单或者少下的订单，分配到剩余的时间段中。对剩余时间中多大的范围施加影响，由这个参数决定。提供以下几种备选的下拉选项：剩余所有时间（默认值）、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟、60 分钟。注意，在局部时间调整中，每一个时间片的实际委托量依然受到“策略执行过程”中所描述的委托量的限制。

  例如：设置的委托量调整的时间为 5 分钟，需要在 5 分钟内将计划的委托量全部下单，委托量的调整仅仅是在这一个 5 分钟的时间范围内，而不影响下一个 5 分钟的委托量。根据行情和委托调整激进程度的不同，在 5 分钟的内部，可以是偏向于头部的订单分布，也可能是偏向尾部的订单分布。
- **成交量估计方法**：对每一个时间片内的市场成交量进行估计，支持“历史算术平均”、“历史中位值”、“历史线性衰减加权平均”三种估计方法。

  在进行市场成交量估计的过程中，需要使用到历史信息，用于当日成交量估计的历

史信息长度默认为最近的 60 个交易日。

历史算术平均（默认方法）：设成交量历史数据使用 D 天，记每一个时间段 i 前面第 k 天的市场成交量为$V_{i,k},(k=1,2,\dots D)$。用算术平均来预估当日的成交量，则在此时间区间内预计的成交量为$\widehat{V_i}=\frac{1}{D}\sum_{k=1}^{D}V_{i,k}$。

历史中位值：设成交量历史数据使用 D 天，记每一个时间段 i 前面第 k 天的市场成交量为$V_{i,k},(k=1,2,\dots D)$。用历史中位数来预估当日的成交量，则在此时间区间内预计的成交量为$\widehat{V_i}=median(\{V_{i,k},k=1,2,\dots D\})$。

历史线性衰减加权平均：线性衰减加权平均是对历史算术平均的改良，主要的目的是对近期的市场成交量给与更大的权重，而对远期的市场成交量给予较小的权重，权重从 1 至 0.1 线性衰减。设成交量历史数据使用 D 天，记每一个时间段 i 前面第 k 天的市场成交量为$V_{i,k},(k=1,2,\dots D)$。用历史线性衰减加权平均来预估当日的成交量，则在此时间区间内预计的成交量为：

$$\widehat{V_i}=\frac{\sum_{k=1}^{D}V_{i,k}\cdot\alpha_k}{\sum_{k=1}^{D}\alpha_k},\qquad \alpha_k=1-\frac{0.9}{D-1}*(k-1),\quad \mathrm{k}=1,2,\dots \mathrm{D}$$

其中$\alpha_k,\mathrm{k}=1,2,\dots \mathrm{D}$为线性衰减的权重。

➢ **相对限价**：为委托订单的限价风控参数。“相对限价”为价格变动限制的参考目标，分为：无、昨收盘、开盘价、市场均价。

“限价形式”分为百分比限价，和最小变动单位限价。在“限价量”文本框中填上具体的限定数值，也就是相对于基准的偏移量。如果待委托的价格超过了相对限价的阈值，则不进行委托。

如果采用百分比限价，相对限价计算公式为：

对于买单：相对限价=相对限价基准 *（1+限价百分比的量）

对于卖单：相对限价=相对限价基准 *（1-限价百分比的量）

如果采用最小变动单位限价，相对限价计算公式为：

对于买单：相对限价=相对限价基准 + 限价量*0.01

对于卖单：相对限价=相对限价基准 - 限价量*0.01

触发限价的处理：当待委托的价格超过了限价数值，则不进行委托。

➢ **单位周期委托量限制**：单个时间步长内允许最大的委托量，如果已经委托的量达到了这个限定值，则停止进一步委托。

➢ **执行比较基准**：在执行监控里面有“参考基准”和“MPE”的字段，执行比较基准就是用来作为比较基准的价格，支持“理论 VWAP”，“市场平均价”两种比较基准。

在卖出的情况下：

$$\mathrm{MPE} = \frac{\text{算法实现的平均价} - \text{基准价格}}{\text{基准价格}} * 10000$$

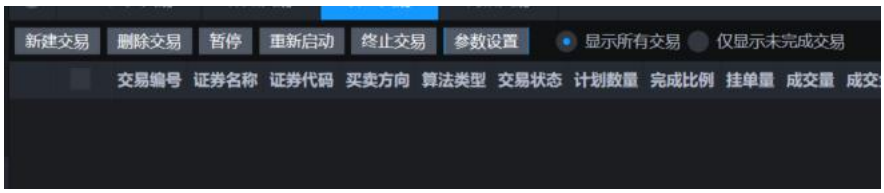
买入的情况下：

$$\mathrm{MPE} = \frac{\text{基准价格} - \text{算法实现的平均价}}{\text{基准价格}} * 10000$$

理论 VWAP：记已经经过的每一个时间片为$t_i, i = 1,2 \dots k$，其中每一个时间片内预估的市场成交量$\widehat{V_i}, i = 1,2 \dots k$为，每一个时间片内市场的成交均价为$\overline{S_{t_i}}$,则理论 VWAP 为$\frac{\sum_{i=1}^{k} \widehat{V_i}\overline{S_{t_i}}}{\sum_{i=1}^{k} \widehat{V_i}}$。其中每一个时间区间内市场成交量的预估值$\widehat{V_i}$取过去 60 个交易日内该时间区间内市场成交量的平均值。

市场平均价：为从开始交易时间到当前时间段内，$\text{市场平均价} = \frac{\text{市场总成交额}}{\text{市场总成交量}}$；

理论 TWAP：记已经经过的每一个时间片的末端时刻为$t_i, i = 1,2 \dots k$，与这些时刻相对应的市场价格为$S_{t_i}$， 对应的理论 TWAP 为$\frac{\sum_{i=1}^{k} S_{t_i}}{k}$；




**删除交易**：删除建立的算法交易

**暂停**：暂停算法交易

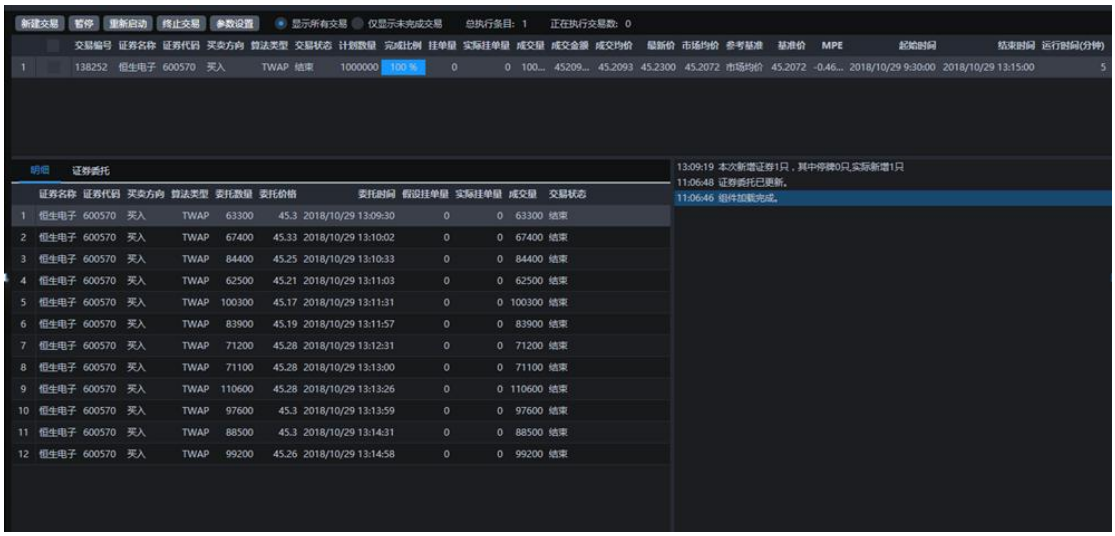
**重新启动**：重启算法交易

**终止交易**：终止正在进行的算法交易

**参数设置**：对于涨跌停的处理，可选择涨跌停不委托、涨停不卖跌停不买、涨停不买跌停不卖；还可选择单笔最小数量及单笔最大数量。

**显示所有交易/仅显示未完成交易**：可点击右方小圆点选择显示所有交易或仅显示未完成交易。

## 6.3.2. 算法交易流程



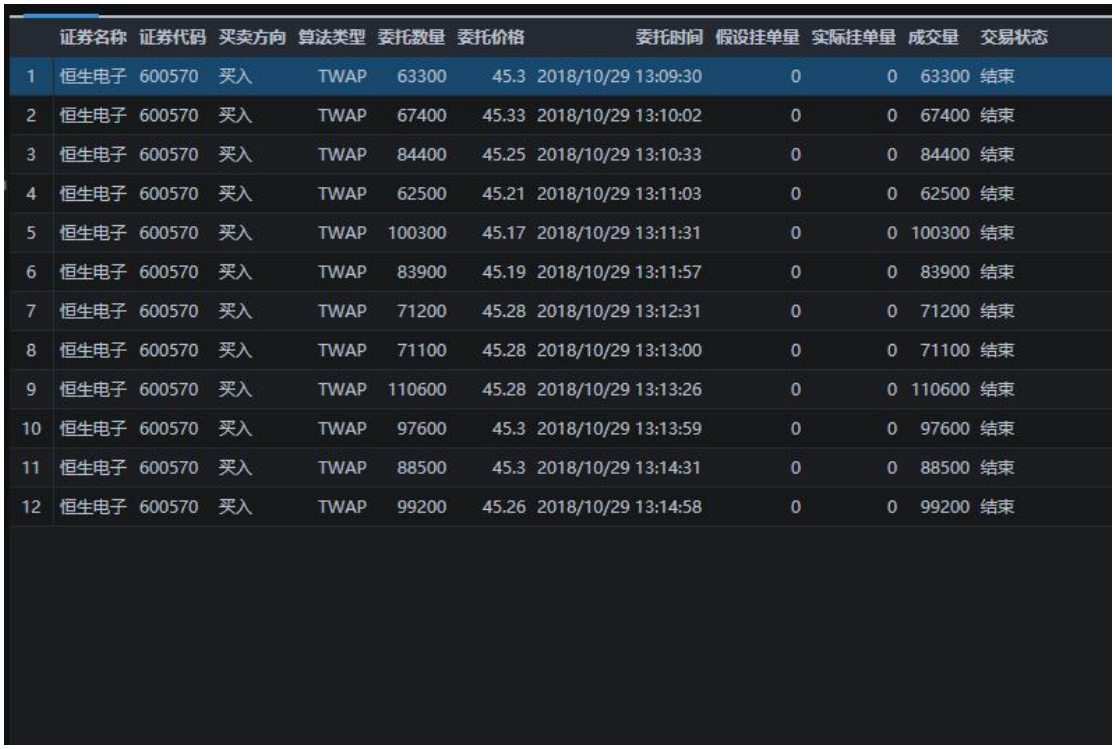
#### 6.3.2.1. TWAP时间加权平均价

TWAP(time weighted average price，时间加权平均价)是按划分的时间间隔计算股票在一段时间内成交价格的算术平均值。使用 TWAP 算法时，将给定的交易时段划分为相等的时间间隔，在各时间间隔内以相等的下单量均匀地执行下单指令。

添加对应的股票代码，并设置相关参数

在本次设置中，步长为 30s，即大概 30s 下一次单，每一下单的数量为当前未挂单数量/剩余步长，对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用向上取整的方式进行圆整。子单量可随机偏移 30%，委托时间可随机偏移 20%。 下单时，以对手盘三挡的价格下单。

下单结果，如图所示：



| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 63300 | 45.3 | 2018/10/29 13:09:30 | 0 | 0 | 63300 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 67400 | 45.33 | 2018/10/29 13:10:02 | 0 | 0 | 67400 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 84400 | 45.25 | 2018/10/29 13:10:33 | 0 | 0 | 84400 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 62500 | 45.21 | 2018/10/29 13:11:03 | 0 | 0 | 62500 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 100300 | 45.17 | 2018/10/29 13:11:31 | 0 | 0 | 100300 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 83900 | 45.19 | 2018/10/29 13:11:57 | 0 | 0 | 83900 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 71200 | 45.28 | 2018/10/29 13:12:31 | 0 | 0 | 71200 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 71100 | 45.28 | 2018/10/29 13:13:00 | 0 | 0 | 71100 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 110600 | 45.28 | 2018/10/29 13:13:26 | 0 | 0 | 110600 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 97600 | 45.3 | 2018/10/29 13:13:59 | 0 | 0 | 97600 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 88500 | 45.3 | 2018/10/29 13:14:31 | 0 | 0 | 88500 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | TWAP | 99200 | 45.26 | 2018/10/29 13:14:58 | 0 | 0 | 99200 | 结束 |

买入流程：

1. 设置好相关参数，点击确定。
2. 点击启动，程序可按照设置的组合进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；
3. 每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。
4. 由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；
5. 程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试
6. 最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子

挂着。

#### 6.3.2.2. VWAP成交量加权平均价

VWAP(volume weighted average price，成交量加权平均价)是股票在一段时间内的价格按其成交量的加权平均值。

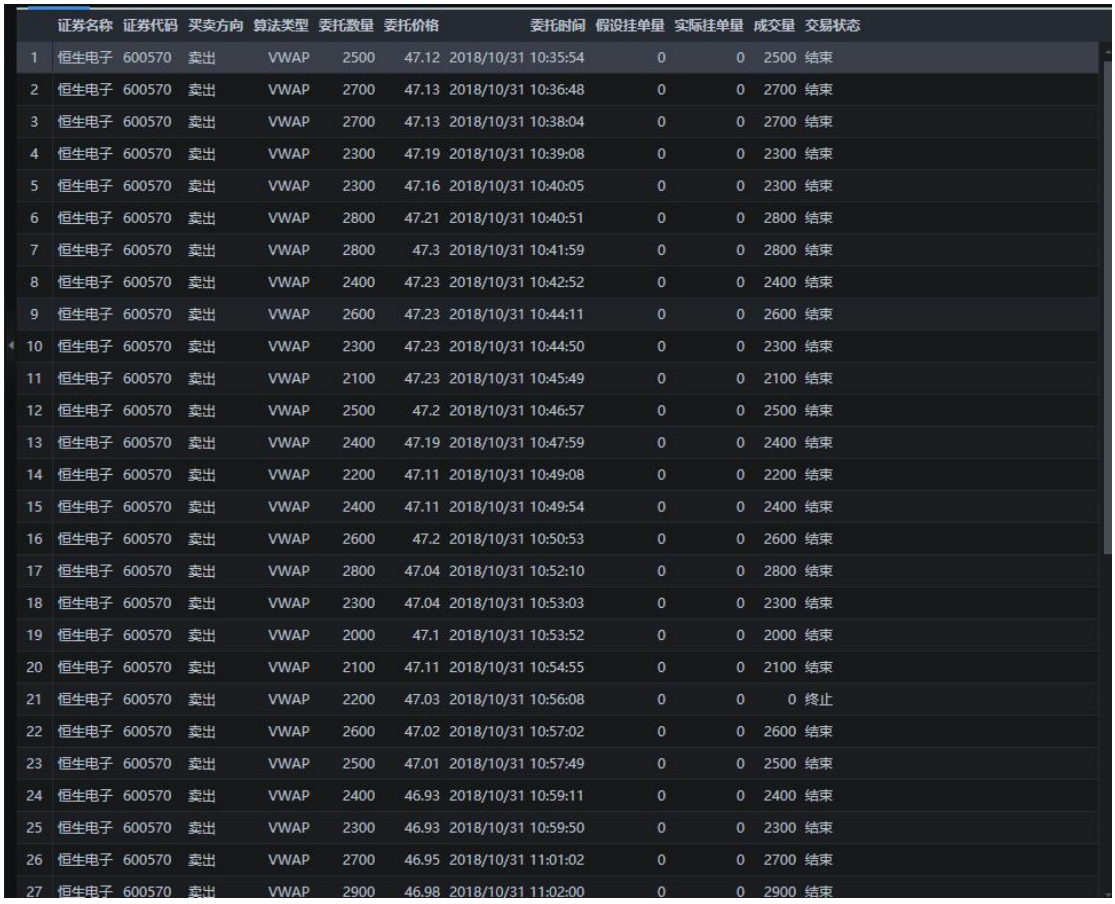
添加对应的股票代码，并设置相关参数

在本次设置中，步长为 1 分钟，即大概 1 分钟下一次单，每一下单的数量为根据历史的成交量获取的计算值，对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用四舍五入的方式进行圆整。

VWAP 子单数量不进行偏移，委托时间可随机偏移 20%。 下单时，以最新价的价格下单。

若委托 30 秒内没有成交，则可进行撤补，重新下单，撤补逻辑遵循下单逻辑。

下单结果，如图所示：



| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2500 | 47.12 | 2018/10/31 10:35:54 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2700 | 47.13 | 2018/10/31 10:36:48 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2700 | 47.13 | 2018/10/31 10:38:04 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2300 | 47.19 | 2018/10/31 10:39:08 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2300 | 47.16 | 2018/10/31 10:40:05 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2800 | 47.21 | 2018/10/31 10:40:51 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2800 | 47.3 | 2018/10/31 10:41:59 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2400 | 47.23 | 2018/10/31 10:42:52 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2600 | 47.23 | 2018/10/31 10:44:11 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2300 | 47.23 | 2018/10/31 10:44:50 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2100 | 47.23 | 2018/10/31 10:45:49 | 0 | 0 | 2100 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2500 | 47.2 | 2018/10/31 10:46:57 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2400 | 47.19 | 2018/10/31 10:47:59 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2200 | 47.11 | 2018/10/31 10:49:08 | 0 | 0 | 2200 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2400 | 47.11 | 2018/10/31 10:49:54 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2600 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:53 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2800 | 47.04 | 2018/10/31 10:52:10 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2300 | 47.04 | 2018/10/31 10:53:03 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2000 | 47.1 | 2018/10/31 10:53:52 | 0 | 0 | 2000 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2100 | 47.11 | 2018/10/31 10:54:55 | 0 | 0 | 2100 | 结束 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2200 | 47.03 | 2018/10/31 10:56:08 | 0 | 0 | 0 | 终止 |
| 22 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2600 | 47.02 | 2018/10/31 10:57:02 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 23 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2500 | 47.01 | 2018/10/31 10:57:49 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 24 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2400 | 46.93 | 2018/10/31 10:59:11 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 25 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2300 | 46.93 | 2018/10/31 10:59:50 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 26 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2700 | 46.95 | 2018/10/31 11:01:02 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 27 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | VWAP | 2900 | 46.98 | 2018/10/31 11:02:00 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |

买入流程：

1. 设置好相关参数，点击确定。
2. 点击启动，程序可按照设置的组合进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；
3. 每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。
4. 由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；
5. 程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”

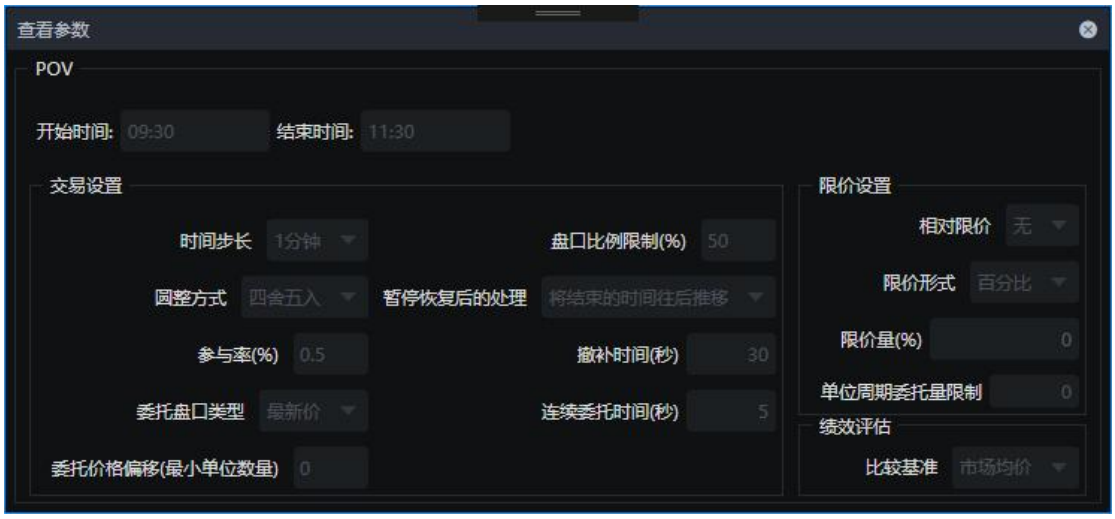
的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试 ；

6. 最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子挂着。

#### 6.3.2.3. POV参与率算法

POV(percent of volume)算法又称为 participation 算法，与 VWAP 算法相似，所不同的是，POV 算法在执行过程中是按照选定的交易时间段内股票市场成交量的一定比例下单。

添加对应的股票代码，并设置相关参数




在本次设置中，步长为 1 分钟，即 1 分钟下一次单，每一个步长的下单数量为上一个步长的市场参与率计算的数量。若以本方盘的价格下单，则不受盘口比例限制。对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用向上取整的方式进行圆整。Pov 不采用时间偏移和数量偏移。 下单时，以对最新价的价格下单。若委托 30 秒内没有成交，则可进行撤补，重新下单，撤补逻辑遵循下单逻辑。若当前下单数量超过盘口比例限制，则按盘口比例计算数量下单，剩余数量遵循连续委托时间进行拆单。

下单结果,如图所示：

| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 47.15 | 2018/10/31 10:38:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 47.2 | 2018/10/31 10:39:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.21 | 2018/10/31 10:40:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.21 | 2018/10/31 10:41:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 300 | 47.31 | 2018/10/31 10:42:00 | 0 | 0 | 300 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.27 | 2018/10/31 10:43:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 47.3 | 2018/10/31 10:44:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.23 | 2018/10/31 10:47:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 47.16 | 2018/10/31 10:48:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 300 | 47.13 | 2018/10/31 10:49:00 | 0 | 0 | 300 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 47.2 | 2018/10/31 10:51:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 300 | 47.11 | 2018/10/31 10:52:00 | 0 | 0 | 300 | 结束 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.04 | 2018/10/31 10:53:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.09 | 2018/10/31 10:54:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.1 | 2018/10/31 10:57:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 47.02 | 2018/10/31 10:58:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 200 | 46.98 | 2018/10/31 10:59:00 | 0 | 0 | 200 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 46.98 | 2018/10/31 11:00:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 46.96 | 2018/10/31 11:01:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 买入 | POV | 100 | 46.99 | 2018/10/31 11:02:00 | 0 | 0 | 100 | 结束 |

买入流程：

1. 设置好相关参数，点击确定。
2. 点击启动，程序可按照你组合的设置进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；
3. 每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。
4. 由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；
5. 程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试
6. 最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子

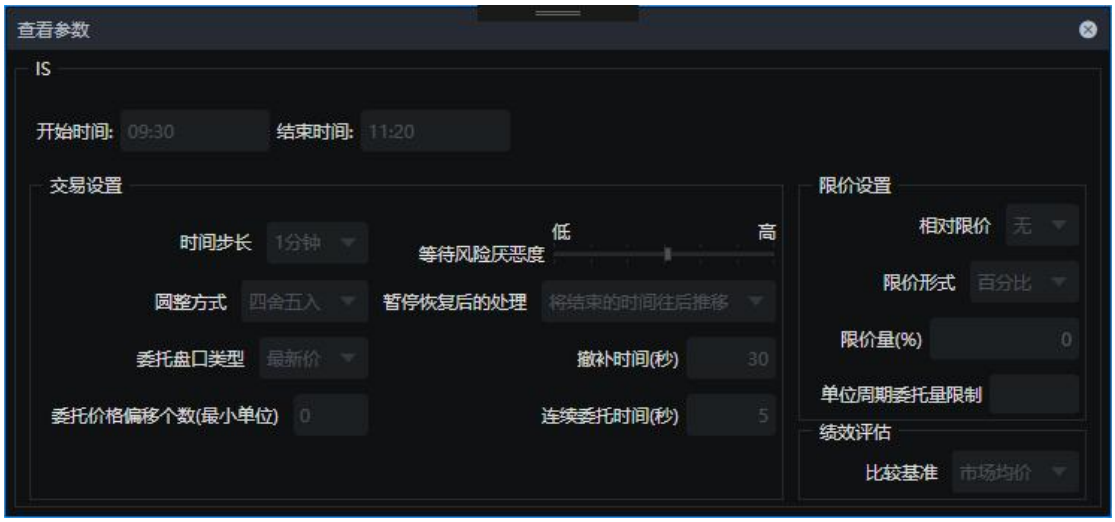
挂着。

7. POV 由于是根据市场参与率和盘口比例限制下单，有可能提前下完，也有可能到结束时间还有部分委托无法提交。

#### 6.3.2.4. IS执行落差算法

执行落差(Implementationshortfall,简称 IS) 是实际交易金额与交易前决策确定的目标成交金额的差值,再减去交易中产生的固定交易成本。

添加对应的股票代码，并设置相关参数




在本次设置中，步长为 1 分钟，即 1 分钟下一次单，每一个步长的下单数量根据等待风险厌恶度计算的数量对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用向上取整的方式进行圆整。IS 不采用时间偏移和数量偏移。 下单时，以对最新价的价格下单。若委托 30 秒内没有成交，则可进行撤补，重新下单，撤补逻辑遵循下单逻辑。若当前下单数量超过最大下单数量，则按最大下单数量下单，剩余数量遵循连续委托时间进行拆单。

下单结果，如图所示：

| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 9700 | 47.13 | 2018/10/31 10:37:00 | 0 | 0 | 9700 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 9000 | 47.1 | 2018/10/31 10:38:00 | 0 | 0 | 9000 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 8300 | 47.19 | 2018/10/31 10:39:00 | 0 | 0 | 8300 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 7600 | 47.16 | 2018/10/31 10:40:00 | 0 | 0 | 7600 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 7000 | 47.21 | 2018/10/31 10:41:00 | 0 | 0 | 7000 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 6400 | 47.3 | 2018/10/31 10:42:00 | 0 | 0 | 6400 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 5800 | 47.26 | 2018/10/31 10:43:00 | 0 | 0 | 0 | 终止 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 5300 | 47.3 | 2018/10/31 10:44:00 | 0 | 0 | 5300 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 4800 | 47.23 | 2018/10/31 10:45:00 | 0 | 0 | 4800 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 5100 | 47.24 | 2018/10/31 10:46:00 | 0 | 0 | 5100 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 4600 | 47.2 | 2018/10/31 10:47:00 | 0 | 0 | 4600 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 4100 | 47.19 | 2018/10/31 10:48:00 | 0 | 0 | 4100 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 3700 | 47.1 | 2018/10/31 10:49:00 | 0 | 0 | 3700 | 结束 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 3300 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:00 | 0 | 0 | 3300 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 2900 | 47.2 | 2018/10/31 10:51:00 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 2600 | 47.1 | 2018/10/31 10:52:00 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 2300 | 47.04 | 2018/10/31 10:53:00 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 2000 | 47.1 | 2018/10/31 10:54:00 | 0 | 0 | 2000 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1800 | 47.11 | 2018/10/31 10:55:00 | 0 | 0 | 1800 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1600 | 47.03 | 2018/10/31 10:56:00 | 0 | 0 | 0 | 终止 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1400 | 47.02 | 2018/10/31 10:57:00 | 0 | 0 | 1400 | 结束 |
| 22 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1200 | 47.02 | 2018/10/31 10:58:00 | 0 | 0 | 1200 | 结束 |
| 23 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1300 | 46.95 | 2018/10/31 10:59:00 | 0 | 0 | 1300 | 结束 |
| 24 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | IS | 1100 | 46.95 | 2018/10/31 11:00:00 | 0 | 0 | 1100 | 结束 |

买入流程：

1. 设置好相关参数，点击确定。
2. 点击启动，程序可按照你组合的设置进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；
3. 每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。
4. 由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；
5. 程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试

6. 最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子挂着。

#### 6.3.2.5. ICEBERG冰山算法

冰山指令是限价指令的扩展，下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量(暴露量)，其中可见委托量必须小于委托总量。在指令下达后，系统会按设定的委托价格发出一个限价指令，委托量等于暴露量；待该笔限价委托成交后，系统便会以同样的价格再发出一笔同等数量的限价委托，等待成交；依次类推，直至交易结束。

添加对应的股票代码，并设置相关参数

冰山算法没有时间步长概念，主要根据快照和连续委托时间决定是否需要触发下单。每次下单若没有超过目标价格，则以对手盘一价下单，否则以目标价格下单。若一个快照时间内委托没有全部成交，则需要进行撤单，在连续委托时间后重新下单。若当前价格超过了目标价格，则 以目标价格下单，且不再进行撤单和重新下单，直到当前价格不再超过目标价格。

下单结果，如图所示：

| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:48:39 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:48:51 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:49:03 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.07 | 2018/10/31 10:49:15 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.11 | 2018/10/31 10:49:30 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:49:45 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.2 | 2018/10/31 10:49:57 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.12 | 2018/10/31 10:50:09 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.12 | 2018/10/31 10:50:21 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:33 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:45 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.19 | 2018/10/31 10:51:03 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.21 | 2018/10/31 10:51:15 | 0 | 0 | 0 | 终止 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.18 | 2018/10/31 10:51:31 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.11 | 2018/10/31 10:51:43 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:51:55 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.1 | 2018/10/31 10:52:09 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.05 | 2018/10/31 10:52:19 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.04 | 2018/10/31 10:52:30 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.04 | 2018/10/31 10:52:42 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.04 | 2018/10/31 10:52:55 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |
| 22 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ICEBERG | 1000 | 47.01 | 2018/10/31 10:53:07 | 0 | 0 | 1000 | 结束 |

买入流程：

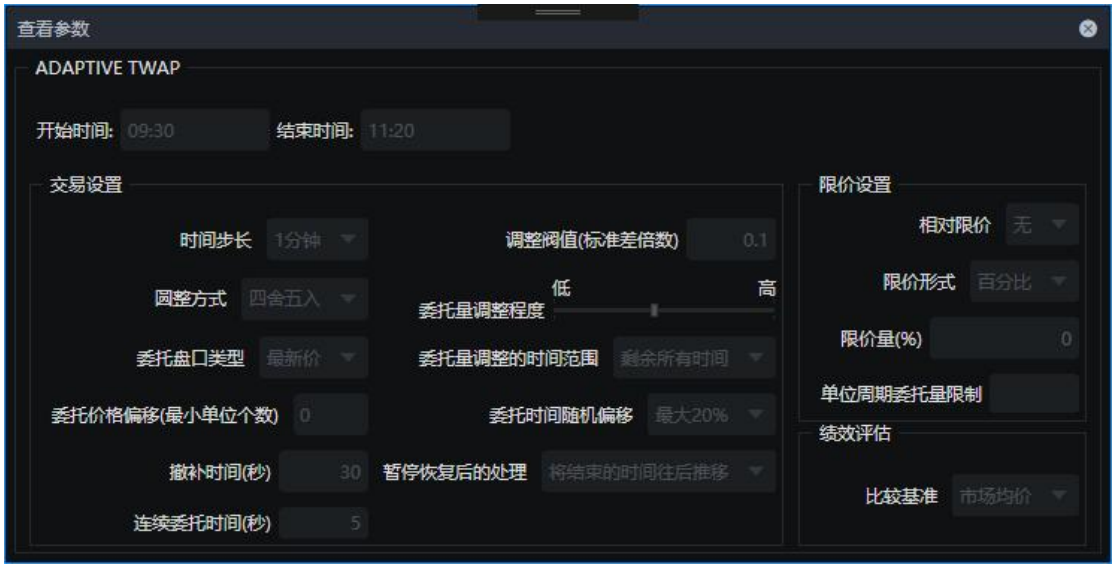
1. 设置好相关参数，点击确定。
2. 接收行情，将当前的对一价和目标价格进行判断，若没有超过，则按对一价进行下单，若超过，则按目标价格下单。
3. 接收下一个行情，若没有全部成交，若当前价格没有超过目标价格，则进行撤单，否则不进行任何操作。
4. 等待连续委托时间，重复步骤 2，3，4

#### 6.3.2.6. ADAPTIVE TWAP改进时间加权平均算法

算法思想：

原始的 TWAP 算法只是考虑了历史数据信息，ADAPTIVE TWAP 算法则考虑了下单过程中的实时数据，用实时信息对原始 TWAP 算法进行调整。

添加对应的股票代码，并设置相关参数




在本次设置中，步长为 1min，即大概 1min 下一次单，按照原始 TWAP 算法每一下单的数量为当前 未挂单数量/剩余步长，对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用向上取整的方式进行圆整。

在动态调整方面，调整阈值为 0.1，超过该阈值将进行调整。委托量调整程度决定了在发起调整时的调整程度，数值越高则调整程度越激进。由于 ADAPTIVE TWAP 可导致计划提前完成或计划数量向后堆积，为了减少冲击，可以通过设置 “委托量调整的时间范围”，每一段时间则回归一次 TWAP 算法。如果设置为“剩余所有时间”，则不进行原 TWAP 算法的回归。

子单量可随机偏移 30%，委托时间可随机偏移 20%。 下单时，以对手盘三挡的价格下单。

下单结果，如图所示：

| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 3000 | 47.18 | 2018/10/31 10:38:51 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 3000 | 47.19 | 2018/10/31 10:39:57 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 3000 | 47.21 | 2018/10/31 10:41:07 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 3000 | 47.23 | 2018/10/31 10:42:13 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2900 | 47.23 | 2018/10/31 10:42:51 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 3000 | 47.23 | 2018/10/31 10:43:50 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2900 | 47.23 | 2018/10/31 10:44:51 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2900 | 47.26 | 2018/10/31 10:46:04 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2900 | 47.2 | 2018/10/31 10:46:54 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2800 | 47.19 | 2018/10/31 10:48:07 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2700 | 47.1 | 2018/10/31 10:49:11 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2700 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:03 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2700 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:57 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2600 | 47.1 | 2018/10/31 10:51:58 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2500 | 47.04 | 2018/10/31 10:53:01 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2600 | 47.1 | 2018/10/31 10:54:09 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2500 | 47.11 | 2018/10/31 10:54:57 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2500 | 47.01 | 2018/10/31 10:56:08 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2400 | 47.01 | 2018/10/31 10:56:50 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2400 | 47.02 | 2018/10/31 10:58:00 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2300 | 46.95 | 2018/10/31 10:58:59 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 22 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_TWAP | 2300 | 46.93 | 2018/10/31 11:00:07 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |

买入流程：

1、 设置好相关参数，点击确定。

2、点击启动，程序可按照你组合的设置进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；

3、每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。

4、由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；

5、程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试

6、最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子

挂着。

### 6.3.2.7. ADAPTIVE VWAP改进成交量加权平均算法

添加对应的股票代码，并设置相关参数

在本次设置中，步长为 1min，即大概 1min 下一次单，按照原始 VWAP 算法每一下单的数量为当前 未挂单数量/剩余步长，对于零股，则应用圆整方式进行圆整，本次采用向上取整的方式进行圆整。

在动态调整方面，调整阈值为 0.1，超过该阈值将进行调整。委托量调整程度决定了在发起调整时的调整程度，数值越高则调整程度越激进。由于 ADAPTIVE VWAP 可导致计划提前完成或计划数量向后堆积，为了减少冲击，可以通过设置 “委托量调整的时间范围”，每一段时间则回归一次 VWAP 算法。如果设置为“剩余所有时间”，则不进行原 TWAP 算法的回归。

子单量可随机偏移 30%，委托时间可随机偏移 20%。 下单时，以对手盘三挡的价格下单。

下单结果，如图所示：

| | 证券名称 | 证券代码 | 买卖方向 | 算法类型 | 委托数量 | 委托价格 | 委托时间 | 假设挂单量 | 实际挂单量 | 成交量 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3400 | 47.21 | 2018/10/31 10:39:52 | 0 | 0 | 3400 | 结束 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 4100 | 47.21 | 2018/10/31 10:40:58 | 0 | 0 | 4100 | 结束 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 4100 | 47.23 | 2018/10/31 10:42:14 | 0 | 0 | 4100 | 结束 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3500 | 47.26 | 2018/10/31 10:43:01 | 0 | 0 | 3500 | 结束 |
| 5 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3700 | 47.23 | 2018/10/31 10:44:05 | 0 | 0 | 3700 | 结束 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3200 | 47.21 | 2018/10/31 10:44:54 | 0 | 0 | 3200 | 结束 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2900 | 47.24 | 2018/10/31 10:45:59 | 0 | 0 | 2900 | 结束 |
| 8 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3300 | 47.21 | 2018/10/31 10:47:09 | 0 | 0 | 3300 | 结束 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3200 | 47.2 | 2018/10/31 10:47:49 | 0 | 0 | 3200 | 结束 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2800 | 47.11 | 2018/10/31 10:49:05 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |
| 11 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3200 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:02 | 0 | 0 | 3200 | 结束 |
| 12 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3300 | 47.2 | 2018/10/31 10:50:50 | 0 | 0 | 3300 | 结束 |
| 13 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3400 | 47.11 | 2018/10/31 10:51:53 | 0 | 0 | 3400 | 结束 |
| 14 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2600 | 47.03 | 2018/10/31 10:53:08 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 15 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2400 | 47.1 | 2018/10/31 10:53:53 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 16 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2500 | 47.11 | 2018/10/31 10:54:50 | 0 | 0 | 2500 | 结束 |
| 17 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2600 | 47.1 | 2018/10/31 10:56:04 | 0 | 0 | 2600 | 结束 |
| 18 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 3000 | 47.02 | 2018/10/31 10:56:57 | 0 | 0 | 3000 | 结束 |
| 19 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2700 | 47.02 | 2018/10/31 10:58:08 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 20 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2400 | 46.93 | 2018/10/31 10:59:10 | 0 | 0 | 2400 | 结束 |
| 21 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2300 | 46.95 | 2018/10/31 10:59:58 | 0 | 0 | 2300 | 结束 |
| 22 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2700 | 46.95 | 2018/10/31 11:00:52 | 0 | 0 | 2700 | 结束 |
| 23 | 恒生电子 | 600570 | 卖出 | ADAPTIVE_VWAP | 2800 | 46.98 | 2018/10/31 11:01:58 | 0 | 0 | 2800 | 结束 |

买入流程：

1、 设置好相关参数，点击确定。

2、点击启动，程序可按照你组合的设置进行按步长进行下单，在步长之间按照撤单时间进行撤单和连续委托时间进行委托撤下来的单子；

3、每一个步长的委托可连续撤补两个步长，若最终还是没有成交就可撤单；当拆单时，可遵循连续委托时间的概念，连续委托只持续一个步长，若到达步长后哪怕有单子也不会继续委托。

4、由于有步长概念，所以挂单量可能不是累加的，所以可出现跳动，挂单量是在委托确认后再加上去的，已成数量是通过主推后累加的，计划数量不变；

5、程序启动后，正常状态下可以选择暂停也可以选择终止。暂停后可以修改参数，修改参数不遵循暂停后恢复的处理逻辑。若暂停后点击重新启动，则可根据“暂停后恢复处理”的参数处理时间片和结束时间，从而终止尝试

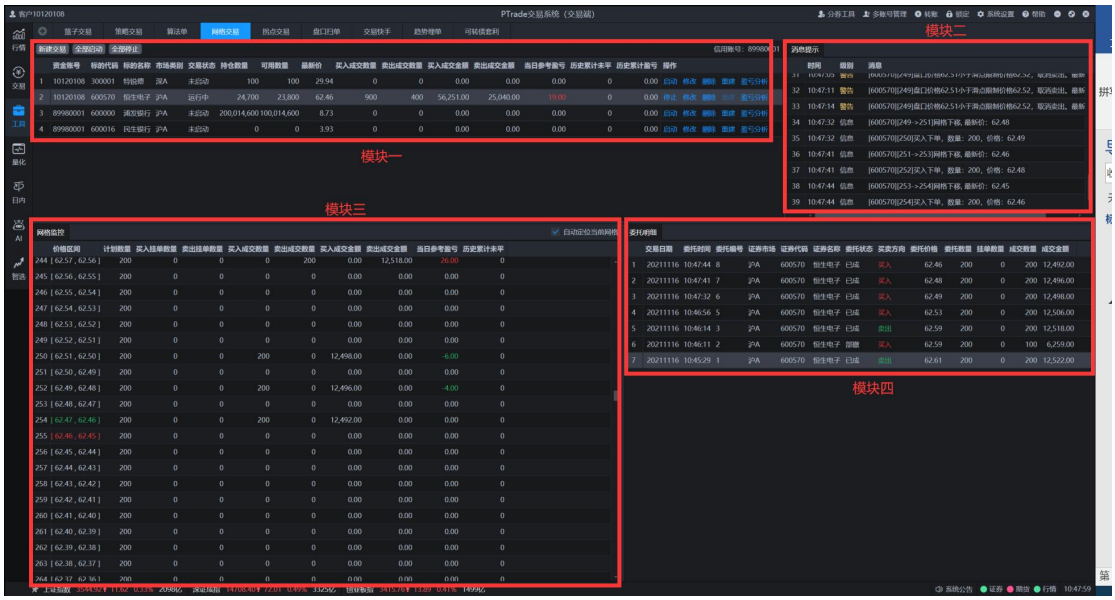
6、最后一个时间片的单子若一直撤补没成交，两个时间片的时间后，可停止撤补，让单子挂着。

## 6.4. 网格交易

网格交易说明：根据行情的波动，程序自动进行高抛低吸操作，达到盈利或者降低持仓成本的目的。系统支持图形化网格交易参数设置,拥有多种加减仓方式(平均触发、马丁格尔、金字塔、倒金字塔等)，支持止损止盈及交易风险控制。

### 6. 4. 1. 界面介绍

该界面主要分为 4 个模块。




**模块一：**网格监控模块。主要功能：展示并修改所有正在监控网格交易。可进行交易的“启动”、“修改”、“删除”、“重建、“盈亏分析”。

启动：启动网格交易监控

修改：修改网格交易参数

删除：点击删除后会有操作确认提示是否删除所建交易

重建：修改原网格的参数并重建。

正在运行状态的交易不允许重建；

若交易单日存在交易，重建后会清除；

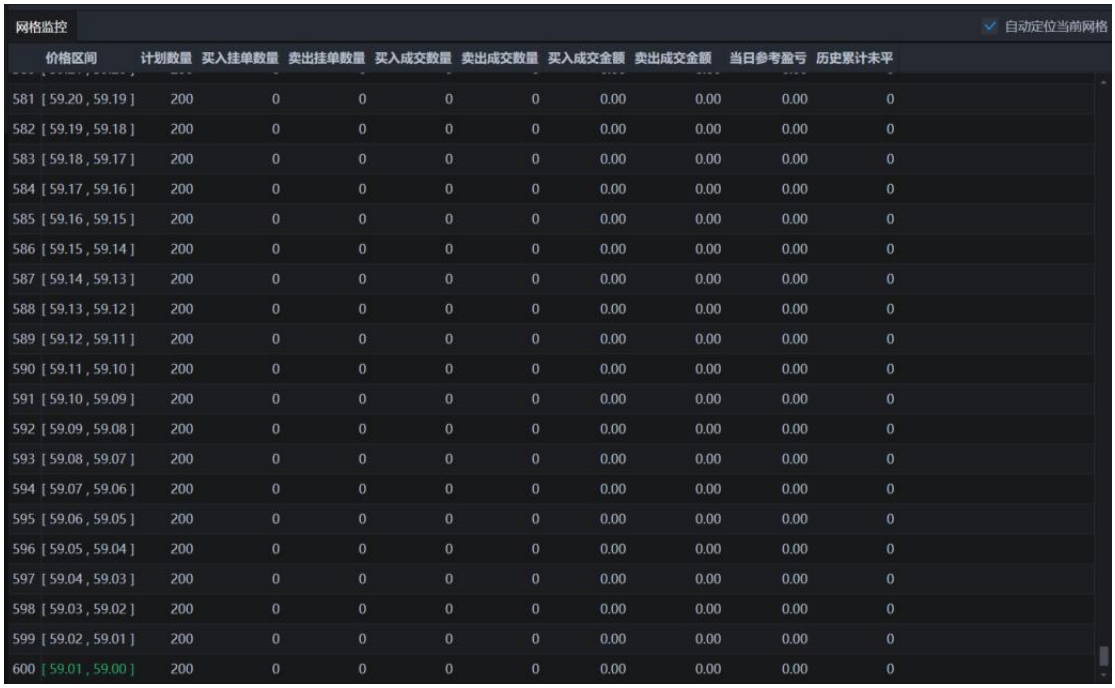
重建功能保留了历史盈亏统计。

盈亏分析：点击即可展示标的证券的盈亏分析

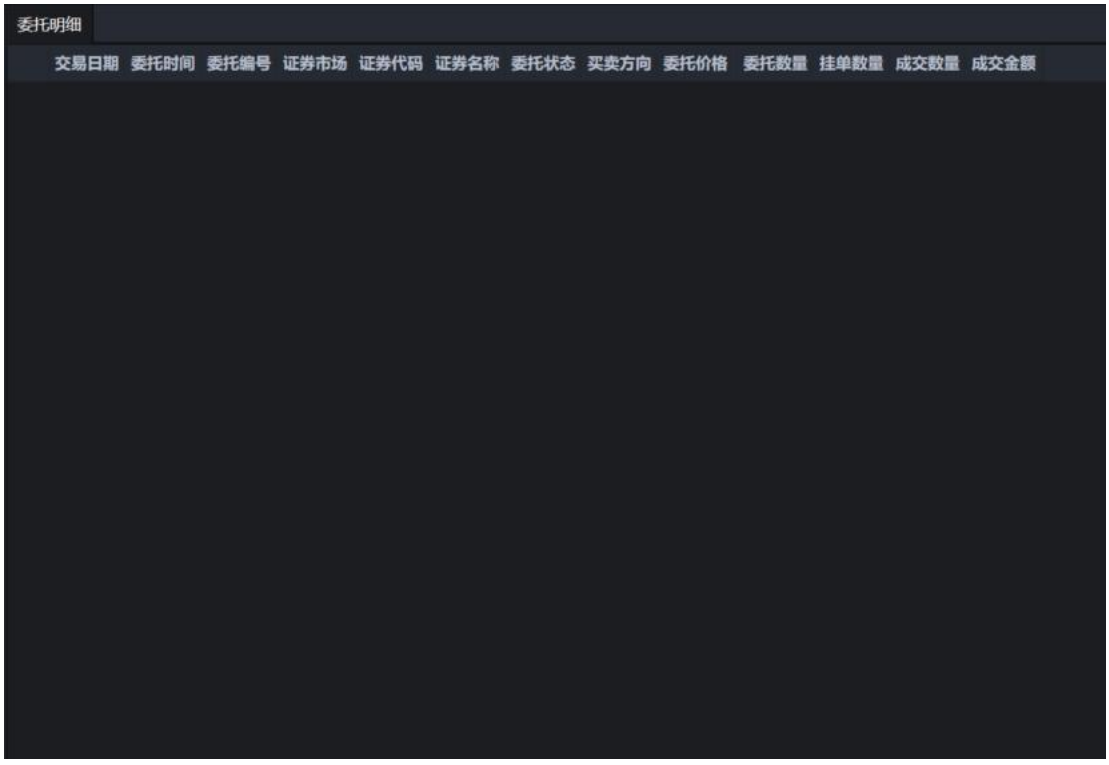
盈亏分析图

**模块二**：网格信息展示模块。展示交易启动、网格值上下移、买入卖出下单触发信息。

**模块三**：展示监控网格代码的格值与当前最新价所在格值以及交易数据。



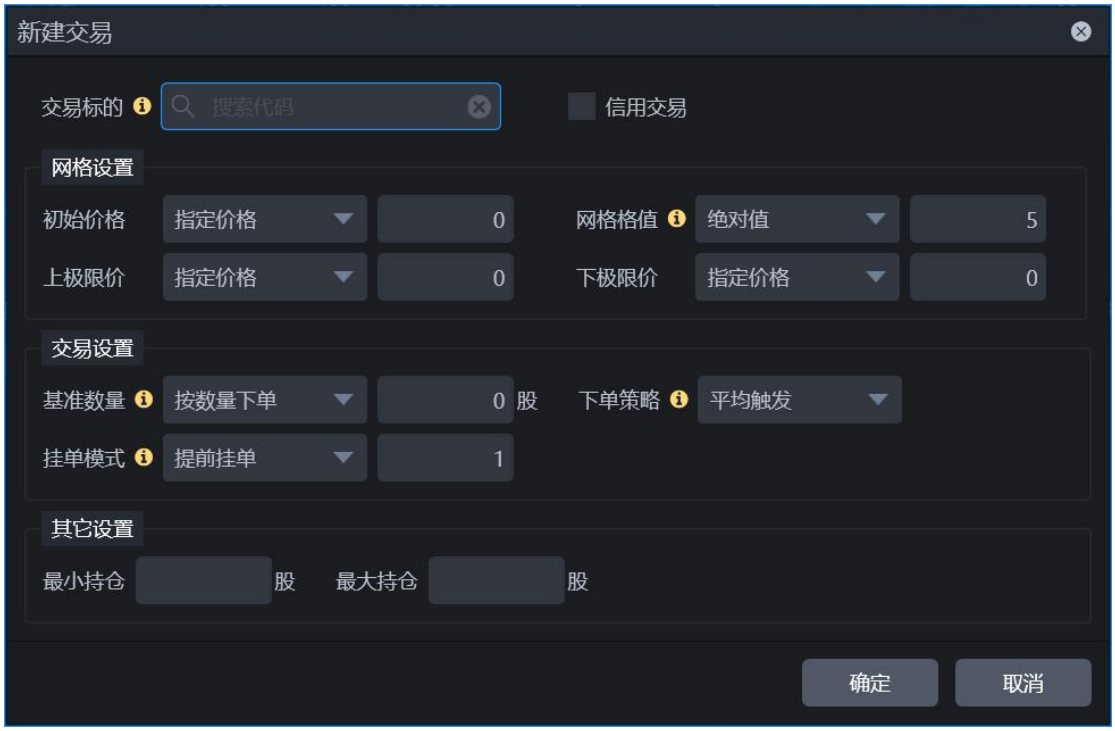

**模块四**：展示所选择网格计划所触发的委托明细。




**列选择器**：在标题行上可以右键打开列选择器，将列字段拖动进列选择器中进行隐藏，如下图所示。

## 6.4.2. 新建网格

点击新建交易，进入网格设置界面。

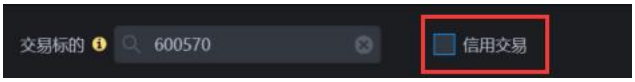



### 6.4.2.1. 交易标的设定

输入交易标定代码，目前可以进行股票、科创版、ETF、可转债等相关交易。

一支代码只能有一个网格交易，无法创建同一个代码的多个网格交易。

网格交易支持信用交易方式，可点击勾选是否选择信用交易




### 6.4.2.2. 网格设置

网格格值通过初始价格、网格格值、上极限值、下极限值确定。

将鼠标放置在黄色 i 处可以读取帮助如图所示

【初始价格】支持选择指定价格、最新价、昨收盘、开盘价、5 分钟均价、10 分钟均价、5 日均价、10 日均价八种价格类型。

【网格格值】用于确定网格的密度。

绝对值：网格格值=设置值*最小变动价位。输入限制最大值为 10000。

百分比：网格格值=设置值*初始价格。支持低于 1%的设置

【上极限值】设置网格的上限价格。支持 5/10/20 分钟波动率、5/10/20 日波动率、5/10/20ATR、当日最高/最低价、指定价格。

其中波动率是程序通过相应周期的标准差计算出来。

ATR 通过基准价格+[Max（今日最高价，昨收价）-Min（今日最低价，昨收价）]计算。

【下极限值】同上极限值介绍。

注：上下极限值的设置说明

波动率后方的输入框为相关波动率的倍数，

上极限值=初始价格+波动率*波动率倍数，

下极限值= 初始价格-波动率*波动率倍数，

一旦网格开始启动交易，网络格值的相关参数将无法修改。

### 6.4.2.3. 交易设置

【基准数量】分为按数量下单和按金额下单。

按数量下单：输入值为第一个网格的下单数量；

按金额下单：输入值为第一个网格下单金额。

【下单策略】分为平均触发、金字塔策略、倒金字塔策略以及马丁格尔策略。

平均触发：每个网格下单数量(金额)相同；

金字塔策略：每个网格下单数量(金额)依次翻倍；

倒金字塔策略：每个网格下单数量(金额)依次减半；

马丁格尔策略：输入值为放大倍数，每个网格下单数量(金额)依次乘以该放大倍数。

【挂单模式】支持选择触发挂单和提前挂单。

提前挂单：在交易启动后，对应所有网格价位进行委托，即预埋委托，选择提前挂单模

式时，后方格子输入的为提前挂单的网格数量，**允许最大数量为 100。**

触发挂单：对于上极限值，价格向上突破格值，用相关的盘口值进行卖出下单。即使重新跌落突破格值，没有成交的挂单不会进行相应的撤单。挂单数量为（设置好的触发手数-成交数量+轮转数量）。

对于下极限值，价格向下突破格值，用相关的盘口值进行买入下单。即使重新跌落突破格值，没有成交的挂单不会进行相应的撤单。挂单数量为（设置好的触发手数-成交数量+轮转数量）。

当挂单模式选择为触发挂单时，可以设置买卖盘口价格及偏移，偏移方向始终向有利于成交的方向。其中滑点限制为下单价相对网格上下限的最大便宜，以最小变动价位为单位，为空时表示不限制。买入时，必须满足下单价格<=网格价格下限+最小变动价位*输入值；卖出时，必须满足下单价格>=网格价格上限-最小变动价位*输入值。

提前挂单与触发挂单的区别：

提前下单会进行双边委托，会有撤单情况；触发下单是单边委托，不会进行撤单。

比如当网格上移，也就是价格上涨了：

提前下单会按照到达的价格区间，以当前的突破价下一笔卖出，同时也会以下一行的突破价下一笔买入，也就是下一笔预埋单挂在那，即使价格没有达到当时的最新价。当网格继续上移，会继续以当前的突破价下一笔卖出，同时也会以下一行的突破价下一笔买入，并且会把上次没有成交的买单给撤掉。

触发下单会按照到达的价格区间，以当前的突破价下一笔卖出，而不会进行买入。没有成交的委托也不会进行撤单。

#### 6.4.2.4. 其他设置

## 6.4.3. 交易说明

### 6.4.3.1. 委托明细

选中网格记录，会在委托明细中展示出属于该网格的委托记录明细。

委托明细

| | 交易日期 | 委托时间 | 委托编号 | 证券市场 | 证券代码 | 证券名称 | 委托状态 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 | 挂单数量 | 成交数量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210917 | 14:58:08 | 113 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已报 | 买入 | 54.70 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 2 | 20210917 | 14:58:08 | 112 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已报 | 卖出 | 54.90 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 3 | 20210917 | 14:58:06 | 110 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 卖出 | 54.80 | 100 | 0 | 100 | 5,481.00 |
| 4 | 20210917 | 14:58:06 | 109 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 买入 | 54.60 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 20210917 | 14:11:57 | 107 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 买入 | 54.40 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 20210917 | 14:11:57 | 106 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 卖出 | 54.60 | 100 | 0 | 100 | 5,460.00 |
| 7 | 20210917 | 14:00:55 | 104 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 卖出 | 54.80 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 20210917 | 14:00:55 | 103 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 买入 | 54.60 | 100 | 0 | 100 | 5,460.00 |
| 9 | 20210917 | 13:55:14 | 101 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 买入 | 54.70 | 100 | 0 | 100 | 5,470.00 |
| 10 | 20210917 | 13:46:17 | 100 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 买入 | 54.70 | 100 | 0 | 100 | 5,470.00 |
| 11 | 20210917 | 13:46:17 | 99 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 卖出 | 54.90 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 20210917 | 13:45:15 | 97 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 卖出 | 54.80 | 100 | 0 | 100 | 5,480.00 |
| 13 | 20210917 | 13:42:48 | 96 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 买入 | 54.60 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 20210917 | 13:42:48 | 95 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 卖出 | 54.80 | 100 | 0 | 100 | 5,480.00 |
| 15 | 20210917 | 13:40:16 | 93 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已撤 | 买入 | 54.50 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 20210917 | 13:40:16 | 92 | 沪A | 600570 | 恒生电子 | 已成 | 卖出 | 54.70 | 100 | 0 | 100 | 5,473.00 |

### 6.4.3.2. 交易触发逻辑

点击启动后会根据提前挂单或触发挂单，进行挂单。

提前挂单先挂单，相当于埋单，等委托成交后，会下相应的委托平仓单。

触发挂单等到委托超过格值后会进行挂单，当触发价格在初始价格下方且从上往下突破时，将会触发 x 手买入单，并在触发价上一格值（数值上大于触发价）下相应委托平仓单；当触发价格在初始价格下方、从下往上突破且在此价格已经有委托平仓单，则完成

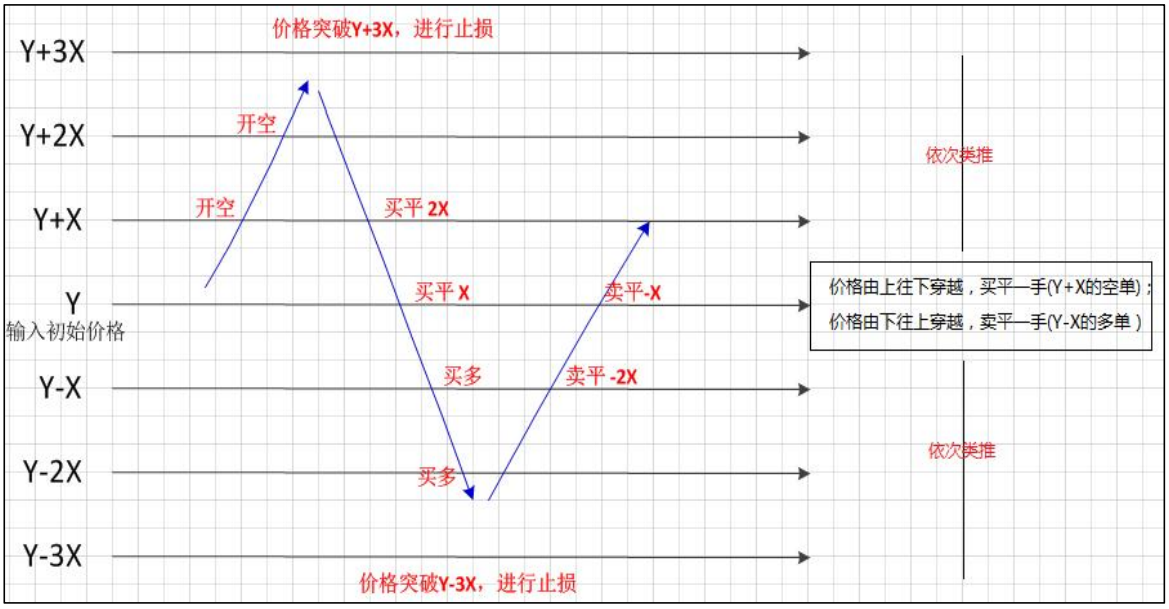
该委托平仓单；当触发价格在初始价格上方且从下往上突破时，将会触发 x 手卖出单，并在触发价下一格值（数值上小于触发价）下相应委托平仓单；当触发价格在初始价格上方、从上往下突破且在此价格已经有委托平仓单，则完成该委托平仓单。当价格突破上下极限值时，根据选择的止损、反向趋势交易进行操作。其中止损价格的判断来自止损价格的设置。即当设置的止损价格超过极限值时，进行止损操作；反向顺势交易为，根据突破的极限值，先进行平仓交易动作。如果超出上极限值，则进行买入交易动作。如果超出下极限值，则进行卖出交易动作。其中超出极限交易动作的下单量，来自突破目标量。

当格值的属性设置为无效时，该格值会进行撤单，并不再挂新的委托。

成交数量是该格值的正向委托的数量，而轮转数量是格值反向委托的数量。

轮转数量不能大于成交数量。

格值可以修改，新增，删除（只在未启动状态下才能使用），格值数量可以修改。



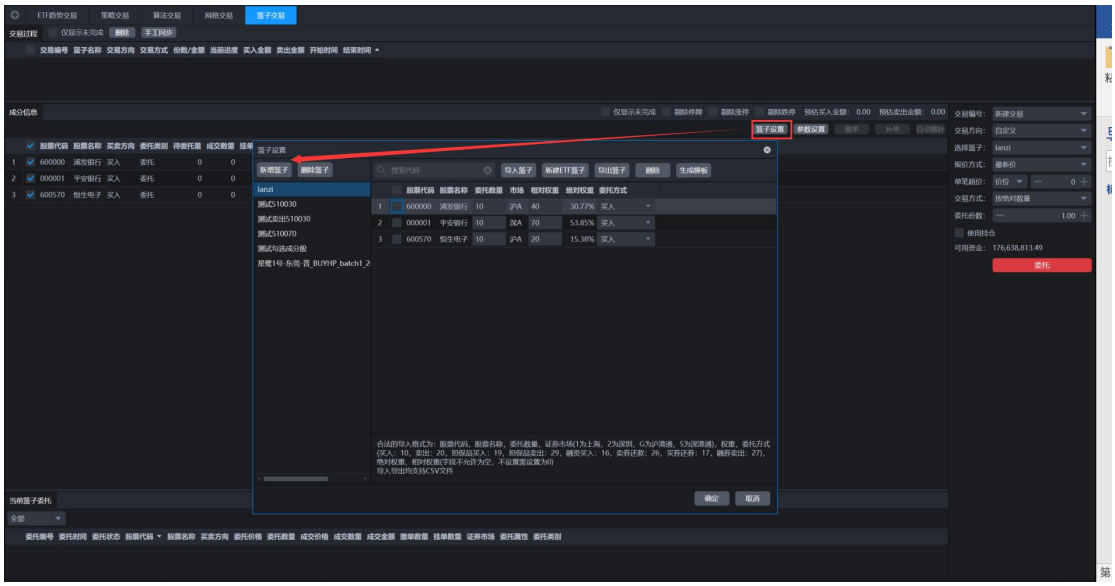
# 6.5. 篮子交易

篮子交易说明：允许用户通过新建一篮子股票或者导入 ETF 成份股进行批量下单,并且可以监控篮子委托的进度，查看篮子个股信息，个股委托情况等。

## 6.5.1. 篮子设置

**功能说明**

篮子设置界面如下图所示，支持新增篮子，删除篮子，导入、导出篮子，新建 ETF 篮子、添加成分股、删除成分股、生成模板等功能。



相对权重如果填写值后，可根据相对权重计算绝对权重，计算公式=相对权重/相对权重之和。权重的设置，对于篮子交易内，按照资金量下单，有分配资金作用。

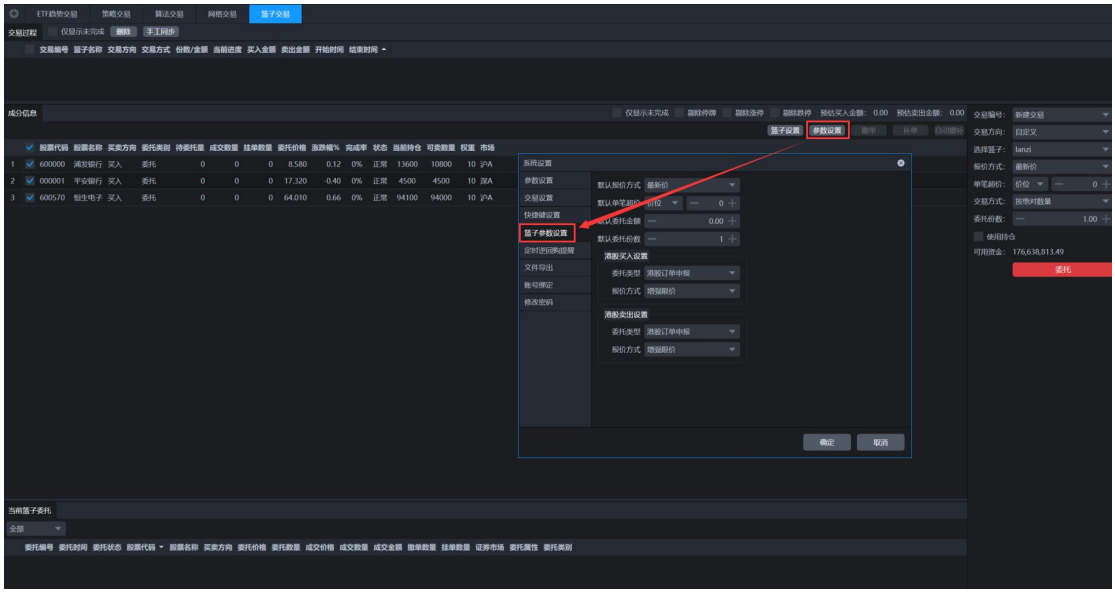
点击生成模板可生成篮子交易的 csv 模板，可按照模板填写篮子交易成分股。

## 6.5.2. 参数设置

点击参数设置，在弹出的篮子参数设置中可设置下单面板中的报价方式，单笔超价，委

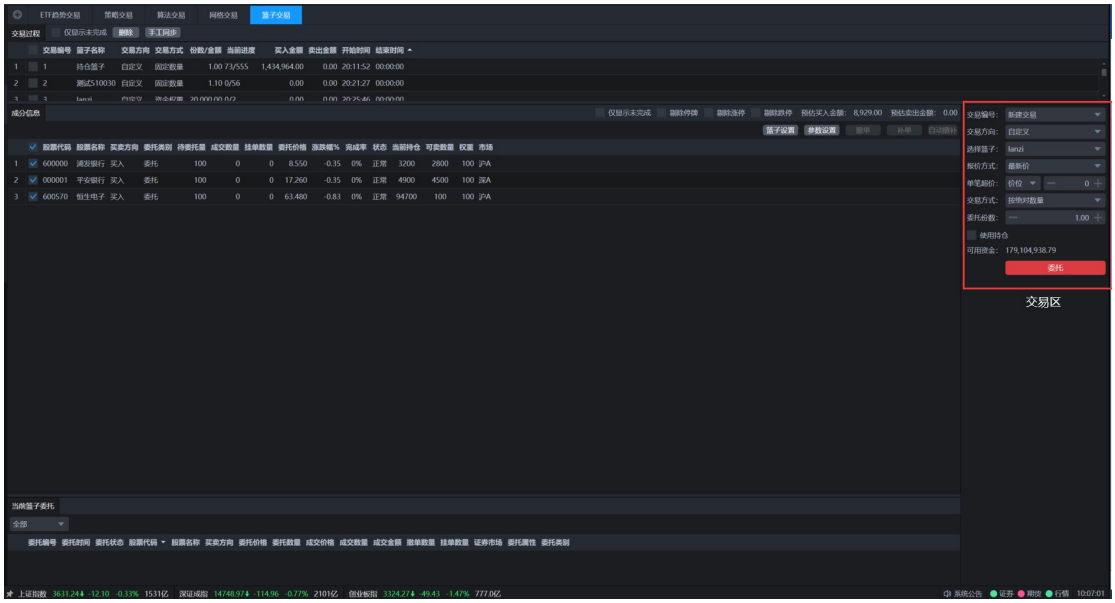
托金额，委托份数的默认值。还可对港股买入/卖出设置的委托类型、报价方式进行设置，

如图所示：



## 6.5.3. 篮子交易

交易界面如图所示：




**交易区使用说明：**

- 交易编号：新建交易/新建持仓交易；

✧ 新建交易：篮子新建交易委托成功后下拉框将自动新增一条交易编号；

✧ 新建持仓交易：无需在篮子设置内设置模板，可根据交易单元持仓内股票的可卖数量进行交易。

- 交易方向：买入，卖出，自定义（选择自定义时按照篮子内部的买卖方向进行委托），当新建持仓交易模式情况下，勿选择自定义；
- 选择篮子：在“篮子设置”中新增篮子添加成分股完成后，在此栏选择有效篮子进行交易；
- 报价方式：包含买卖 5 档、最新价、挂单价、对手价，下拉选择方式；
- 单笔超价：在当前选择的价位基础上统一对价格进行调整，有两种调整方式（单击切换）；

1.按价位：对各成分股分别按最小精度进行调整，比如股票按 1 分，基金按 1 厘；

2.按比例：对各成分股分别按比例进行调整，输入单位为百分比。（单笔超价=单笔超价%*基准价）；

单笔超价：以指定报价方式的当前价格为基准价，在下单时系统自动向加速成交或优化成交的方向加减 N 个最小变动价位；

（买卖方向为买入时，设置单笔超价，委托价格为基准价+单笔超价，若超过涨停价时则自动取涨停价 ；

买卖方向为卖出时，选择单笔超价值，委托价格为基准价-单笔超价，若低于跌停价时则自动取跌停价）；

- 交易方式：

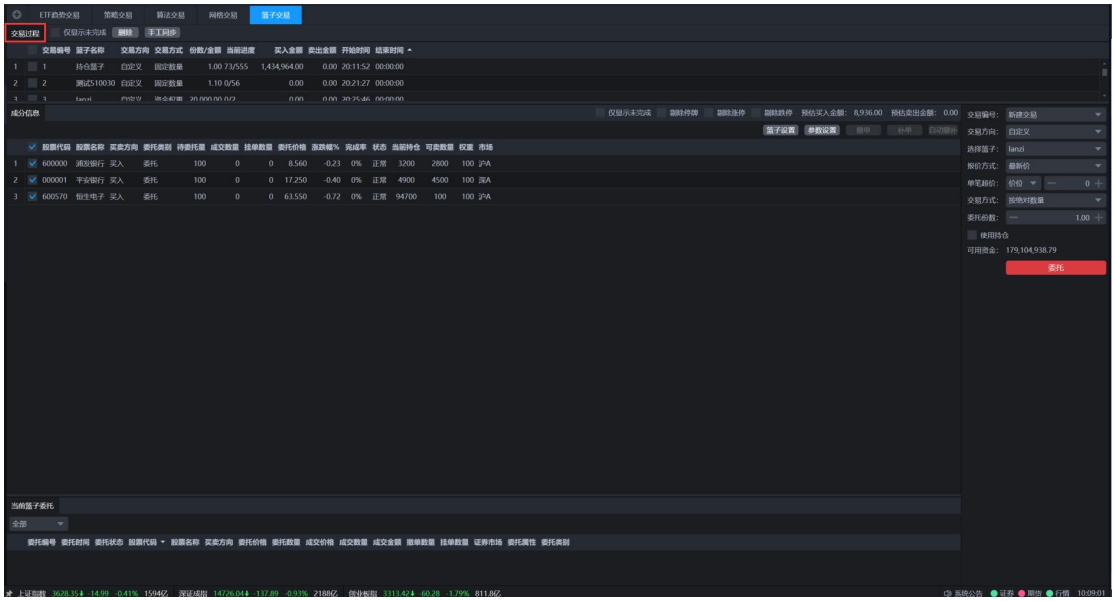
按绝对数量：待委托数量=委托数量*委托份数，按照最小委托单位的整数倍向上取

整进行委托；

按资金权重：待委托数量=（绝对权重*委托金额）/基准价，按照最小委托单位的整数倍向上取整进行委托；

- 使用持仓：根据此参数项可选择是否使用现有持仓使用持仓补足成份股数量，选中则计算委托数量时考虑当前持仓，如持仓大于或等于成份数量，则委托数量为 0；如持仓小于成份数量，则委托数量为成份数量-当前持仓；不选中时则委托数量等于成份数量；（仅针对买入方向生效），若不勾选则按照正常流程下单。
- 份数：在参数设置内，进行份数设置后，该处显示为设置的默认份数，可以手工修改，支持小数点。

**交易过程使用说明：**



列表字段

1. 交易编号：系统自动生成并管理的一个编号，每天编号从 1 开始，用来标识一个交易过程
2. 篮子名称：交易过程对应的篮子名称；
3. 交易方向：买入，卖出，自定义（选择自定义时按照篮子内部的买卖方向进行委托）；

4. 交易方式：固定数量、资金权重；

5. 份数/金额：当交易方式选择按绝对数量时，此选项显示的是篮子份数；当交易方式选择按资金权重时，此选项显示的是对应金额；

6. 当前进度：当前状态的进度，按已成的只数/需委托的只数显示；

7. 买入金额：委托买入成分股成交的金额；

8. 卖出金额：委托卖出成分股成交的金额；

12. 开始时间：本次交易过程第一次委托的时间

13. 结束时间：本次交易过程完成的时间

操作功能

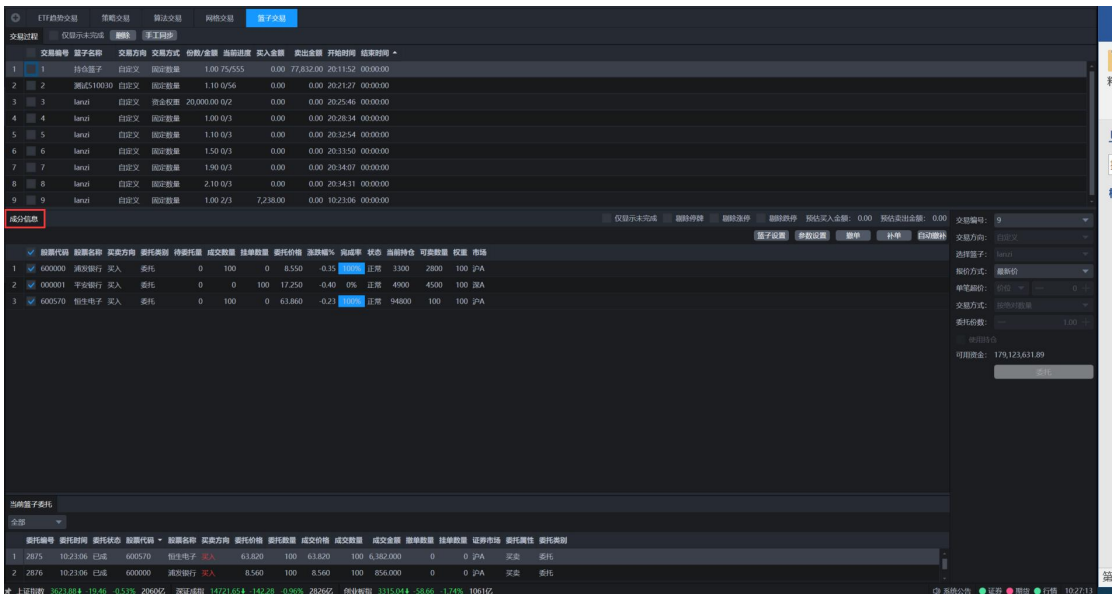
1. 仅显示未完成：选择后只显示当前状态不为完成的交易过程，否则显示全部交易过程

2. 删除：删除不需要的交易编号过程。

3. 手工同步：由于系统采用成交主推，客户端计算交易数据的方式，可能可存在客户端计算的数据与后台的数据不一致的情况，此时客户可以点此按钮同步客户端与后台的数据。

## 成分信息区域说明：

展示对应交易过程中的成份信息数据



**列表字段**

1. 股票代码：成份股的代码
2. 股票名称：成份股的名称
3. 买卖方向：买入/卖出
4. 委托类别：委托
5. 待委托量：本次交易过程中该成份股尚需委托的数量
6. 成交数量：本次交易过程中该成份股已成交的数量
7. 挂单数量：本次交易过程中该成份股已委托未成的数量，挂单数量+成交数量+待委托量=本次交易过程中该成份股需要委托的数量
8. 委托价格：委托成分股的价格；
9. 涨跌幅：成份股的实时涨跌幅；
10. 完成率：成份股委托完成的百分比，成交数量/需委托量；
11. 状态：成份股的异常状态，有正常、停牌状态；
12. 当前持仓：委托成分股的当前持仓数量；
13. 可卖数量：成分股的可卖数量；
14. 权重：若交易方式选择按绝对数量，对应的成分股权重都将显示为100；当交易方式选择按资金权重，则显示篮子设置中设置的相对权重。
15. 市场：成分股所属市场。

**操作功能**

1、 仅显示未完成：选择后仅显示买卖篮子时未完成的成份股；

2、 剔除停牌：选择后剔除停牌的成份股；

3、 剔除涨停：选择后剔除涨停的成份股；

4、 剔除跌停：选择后剔除跌停的成份股；

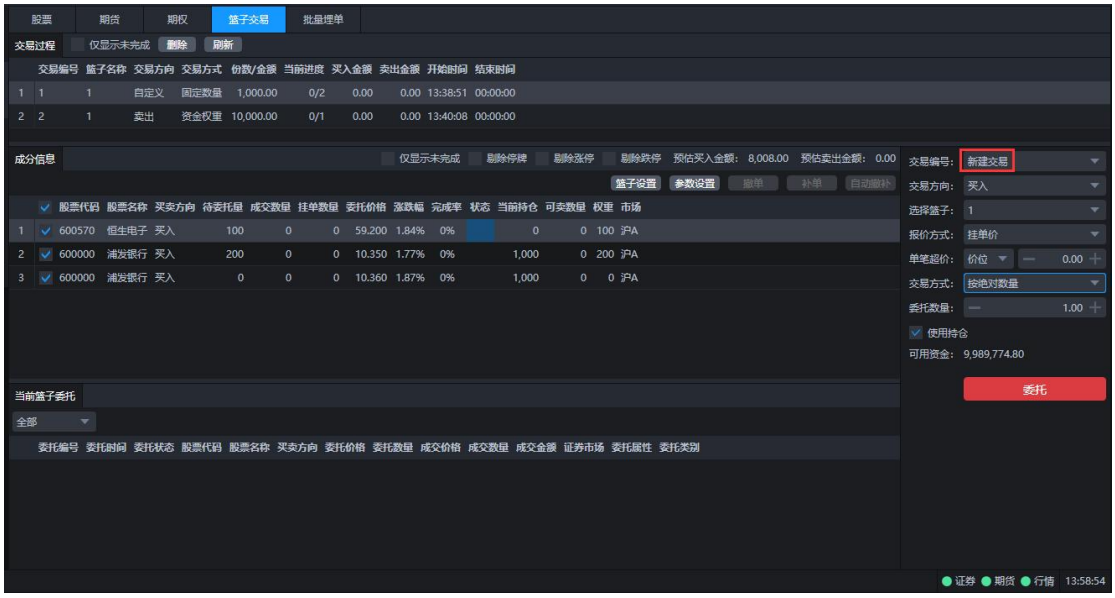
5、 预估买入/卖出金额：预估买入/卖出乘风所需金额，实时更新。

# 6.5.4. 撤单

实现对未成可撤委托进行撤单操作

## 6.5.4.1. 组合委托下达

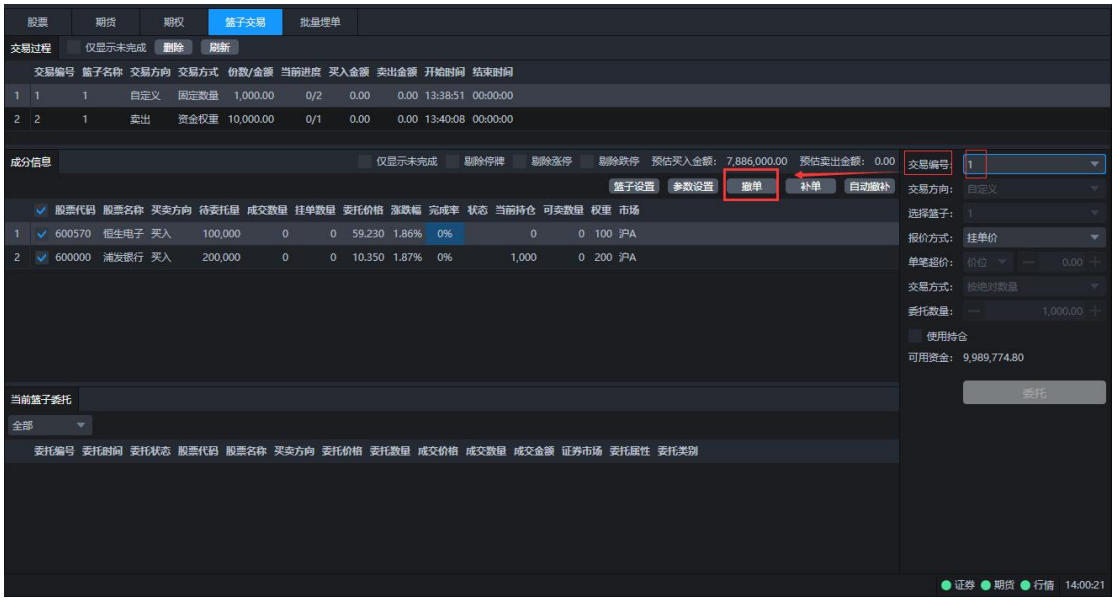
交易编号选择新建交易（选择新建交易时，成份信息栏的代码选择框默认不可见），选择模板，交易方向，报价方式，单笔超价等信息后，下达组合委托；




## 6.5.4.2. 撤单

下达组合委托成功，选择“交易编号”下拉框中对应的交易编号后对指定委托点击

撤单按钮进行撤单；




## 6.5.5. 补单

撤单成功后可点击

补单按钮进行补单，默认以前委托价进行补单，可在右侧下单界面更改价格后，再点击补单按钮进行补单操作。

## 6.5.6. 自动撤补

自动撤补：点击自动撤补

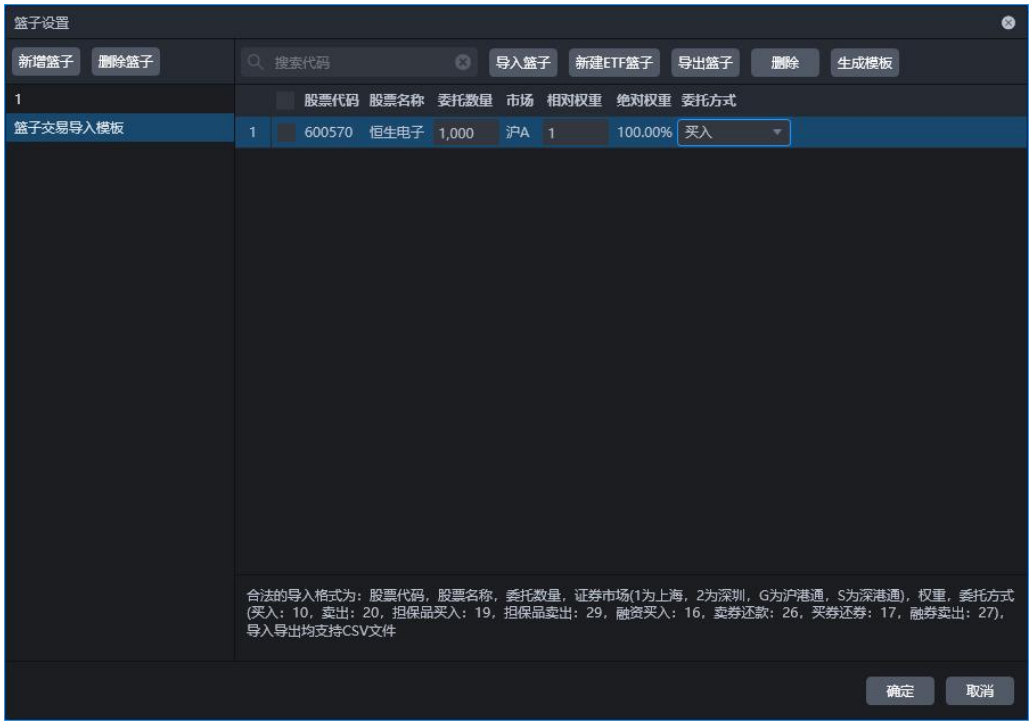
，买篮子过程中，可根据配置（系统默认 2S）的自动撤补时间间隔对可撤委托进行撤补（补单价格默认为前一委托价格）。点击后标题显示为

，点击后可中断自动撤补动作。点击选择自动撤补，若委托状态是废单，将会进行补单。

## 6.5.7. 篮子交易模板

篮子交易的导入模板，如图所示：

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 委托数量 | 证券市场 | 相对权重 | 绝对权重(导入后自动计算，可不填) | 委托方式 |
| 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 10 |




**详细说明**

1. **股票代码**：填入标的股票代码。
2. **股票名称**：填入标的股票名称。
3. **委托数量**：单只股票的委托数量，交易方式为按绝对数量时生效。
4. **证券市场**：1-上海市场，2-深圳市场。
5. **相对权重**：分配给每只股票的资金相对权重，交易方式为按资金权重时生效
6. **绝对权重**：分配给每只股票的资金绝对权重，可以填 0 导入后自动计算（但是不可填空，会导入时报错）。
7. **委托方式**：数据字典见上图界面，买入-10；卖出-20；担保品买入-19；担保品卖出-29；融资买入-16；卖券还款-26；买券还券-17；融券卖出-27。

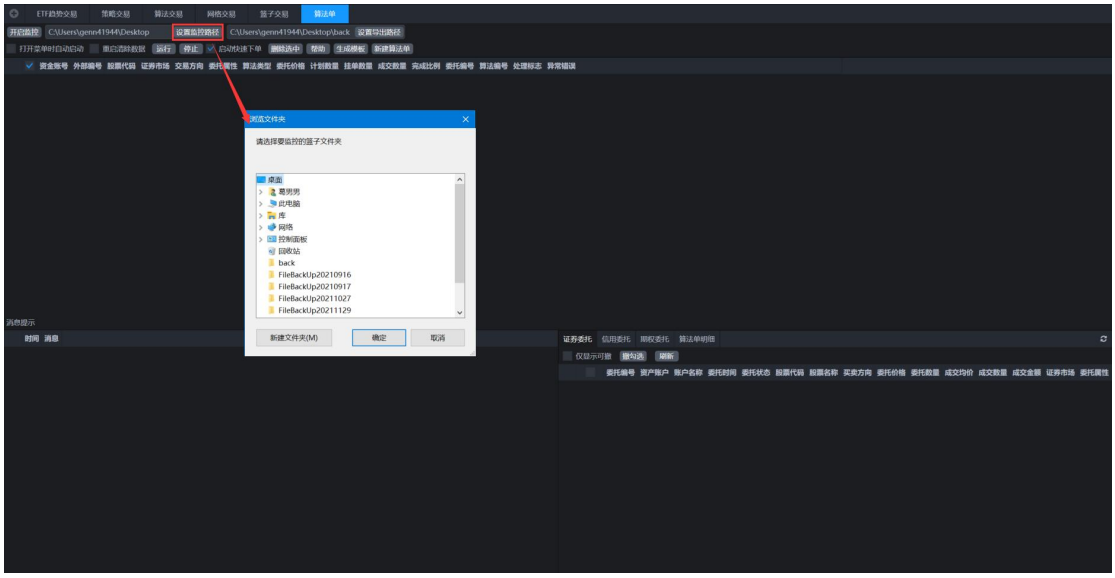
## 6.6. 算法单

算法单交易说明：程序实时将客户的交易计划导入系统进行交易，非常适合配合客户的

研究平台进行自动化交易。

### 6.6.1. 监控设置

监控设置详情



设置监控路径：点击

按钮，选择 csv 模板的所在路径，点击确定保存。

设置导出路径：点击

按钮，选择一个路径，导出算法单委托数据。

开启监控：在监控路径与导入路径皆设置完成后，点击

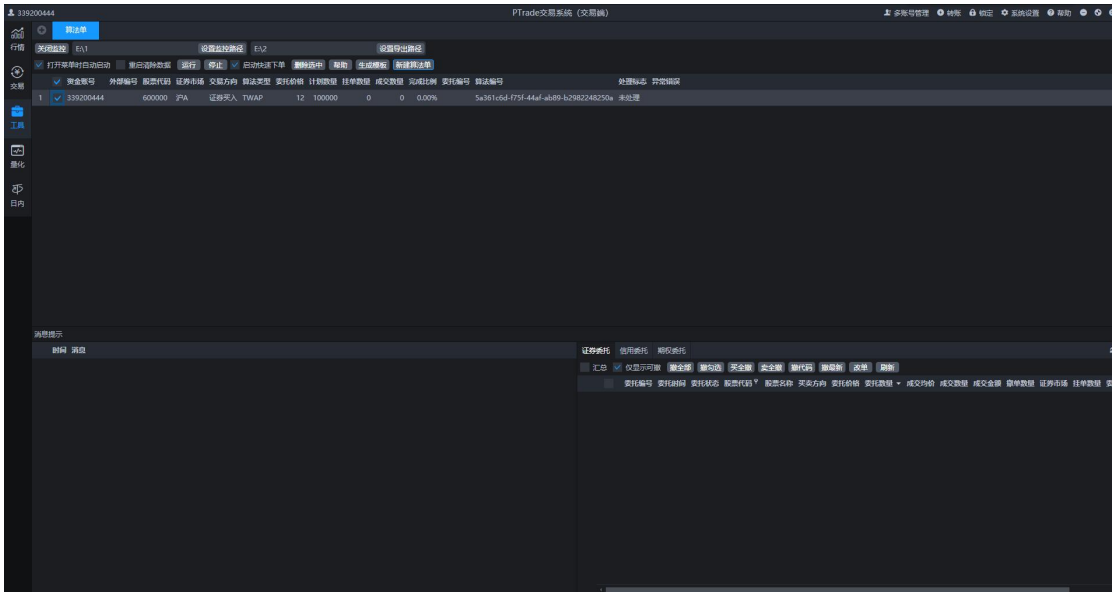
按钮，开始监控导入模板中的所设置的委托数据。读取之后删除监控目录下 csv 文件。

若勾选

，系统在导入 csv 模板后自动开始监控，无需手动点击“开启监控”按钮。

运行：选择代码，可批量选择，点击

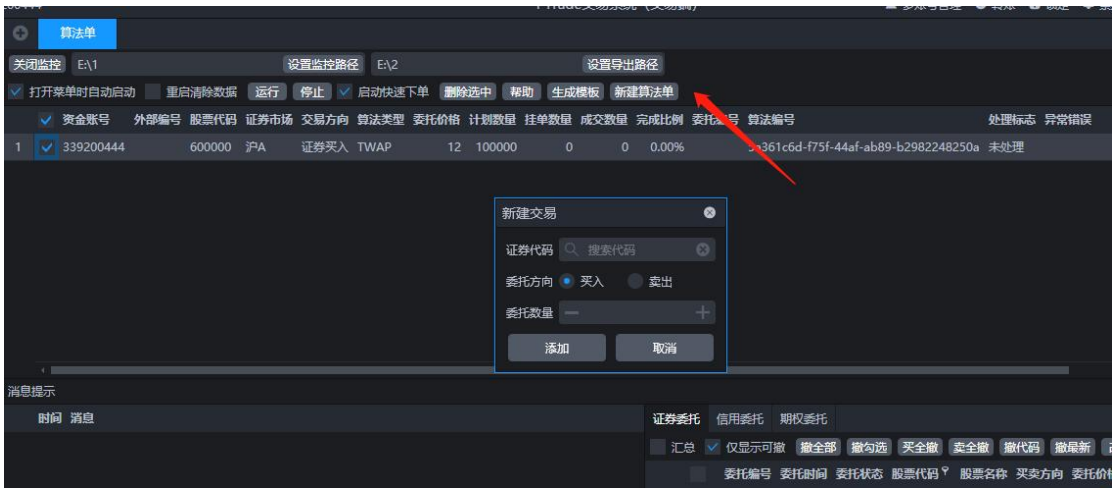
按钮，系统开始进行交易，对于普通交易单进行下单，对于算法单则启动算法运行。系统会自动将下单详情数据导出 csv 文件到导出路径中。



停止：停止按钮针对算法单起效，对于勾选的算法单单击停止按钮，可暂停算法单运行。

启动快速下单：勾选之后，开启监控路径会自动委托算法单中导入的委托数据，否则需要手工点击运行方可进行委托。

新建算法单：单击新建算法单按钮，弹出新建算法单界面，输入对应代码，交易方向和数量，添加算法单。该功能仅支持普通证券买卖。




重启清除数据：勾选此单选框，在下一次打开算法单工具，或者重启客户端时，会自动清除所有单据列表。不勾选时，第二天启动客户端会默认清除上一日的数据，若客户端连续多日运行，不会做数据清除处理。

## 6.6.2. 算法单说明

点击帮助可直接获取算法单格式说明，点击生成模板可以生成算法单模板：

1) 采用逗号分隔的 csv 文件格式

2) 第一行标题行指定参数顺序

3) 交互参数包括：

- 外部编号：用户自定义编号，用来识别委托信息
- 证券市场：1 - 上海，2 - 深圳， G-沪港通 S-深港通，9 - 特转 A
- 交易方向：

| 交易方向（值） | 交易方向 |
|---|---|
| 1 | 股票买入 |
| 2 | 股票卖出 |
| 3 | 股票撤单 |
| 4 | 买入开仓 |
| 5 | 买入平仓 |
| 6 | 卖出开仓 |
| 7 | 卖出平仓 |
| 8 | 备兑开仓 |
| 9 | 备兑平仓 |
| 10 | 期权行权 |
| 11 | 期权撤单 |
| 12 | 备兑锁定 |
| 13 | 备兑解锁 |
| 14 | 担保品买入 |

| | |
|---|---|
| 15 | 担保品卖出 |
| 16 | 担保品提交 |
| 17 | 担保品返还 |
| 18 | 融资买入 |
| 19 | 融券卖出 |
| 20 | 买券还券 |
| 21 | 卖券还款 |
| 22 | 现券换券 |
| 23 | 现金还款 |
| 24 | 专项融资买入 |
| 25 | 专项融券卖出 |
| 26 | 专项买券还券 |
| 27 | 专项卖券还款 |
| 28 | 专项现券换券 |
| 29 | 专项现金还款 |
| 30 | 港股通买入增强限价 |
| 31 | 港股通卖出增强限价 |
| 32 | 港股通买入竞价限价 |
| 33 | 港股通卖出竞价限价 |
| 34 | 债券质押入库 |
| 35 | 债券质押出库 |
| 36 | 港股通撤单 |
| 37 | 科创板盘后买入 |
| 38 | 科创板盘后卖出 |
| 39 | 科创板盘后撤单 |
| 40 | 融资融券撤单（PTrade 专用） |
| 41 | 期货撤单 |
| 51 | 算法撤销（暂不支持） |
| 52 | 算法暂停（暂不支持） |
| 53 | 算法恢复（暂不支持） |
| 54 | 期货投机开多 |
| 55 | 期货投机平多 |
| 56 | 期货投机开空 |
| 57 | 期货投机平空 |
| 58 | 期货套保开多 |
| 59 | 期货套保平多 |
| 60 | 期货套保开空 |
| 61 | 期货套保平空 |
| 62 | 期货套利开多 |
| 63 | 期货套利平多 |
| 64 | 期货套利开空 |
| 65 | 期货套利平空 |
| 66 | 新三板转让买入 |

| | |
|---|---|
| 67 | 新三板转让卖出 |
| 68 | 新三板转让撤单 |

- 策略编号：策略编号是统一算法策略管理

| 策略编号 | 策略编号说明 |
|---|---|
| 0 | 无策略，普通报单 |
| 1 | TWAP 算法策略 |
| 2 | ATP 算法策略 |

**TWAP 算法策略**：时间加权平均价算法策略，将给定的交易时段划分为相等的时间间隔，在各时间间隔内以相等的下单量均匀地执行下单指令。单次委托数量=计划数量/当前时间到闭市的时间片数量（时间片长度默认为 1min），计算单次委托数量大于 100 股就会进行委托，买入时是买一价，卖出时是卖一价。

**ATP 算法策略**：自动盘口算法，买入取卖一价，卖出取买一价。

注：目前算法单工具 twap 算法仅支持普通证券的买入卖出，否则委托时会报参数存在异常错误。

**算法单不支持使用 TWAP 算法委托北交所代码，北交所代码只支持使用普通委托和 ATP 算法委托。**

- 算法编号：算法下单后生成的编号，撤算法明细数据时需带算法编号
- 委托数量：自定义
- 委托属性：上海市场支持 0/R/U 、深圳市场支持 0/Q/V/S/T/U

注:目前上海市场及深圳市场的证券委托属性请按照上述所支持的委托属性进行操作!

上海市场选择 0（买卖）、R（最优五档即时成交剩余转限价）、U（最优五档即时成交剩余撤销）的证券委托属性;

深圳市场选择 0（买卖）、Q（对手方最优价格）、V（全额成交或撤单）、S（本方最优价格）、T（即时成交剩余撤销）、U（最优五档即时成交剩余撤销）的证券委托属性。

| 委托属性 | 委托属性说明 |
| --- | --- |
| 0 | 买卖 |
| 1 | 配股 |
| 3 | 申购 |
| 4 | 回购 |
| Q | 对手方最优价格 |
| R | 最优五档即时成交剩余转限价 |
| R1 | 担保证券提交与返还 |
| R3 | 现券还券划拨 |
| R4 | 现金还款 |
| S | 本方最优价格 |
| T | 即时成交剩余撤销 |
| U | 最优五档即时成交剩余撤销 |
| V | 全额成交或撤单 |
| OFS | 基金认购 |
| OFC | 基金申购 |
| OFR | 基金赎回 |
| OFP | 母基金分拆 |
| OFM | 子基金合并 |
| OFD | 基金设红 |
| OFT | 基金跨市转托 |
| OFV | 基金转换 |
| F0 | 限价单（美股） |
| F1 | 市价单（美股） |
| F2 | 止损定单（美股） |
| F3 | 止盈定单（美股） |
| F4 | 限价止损定单（美股） |
| F5 | 限价止盈定单（美股） |
| F6 | 止损（美股） |
| F7 | 组合定单 |
| FG | 五档市价 |
| FH | 最优价 |
| f | 质押出入库 |
| OTU | 备兑证券划转 |
| OTE | 期权行权 |
| OPD | 市价剩余转限价 |
| OPC | 市价即时全部成交否则撤单 |

| | |
|---|---|
| OPB | 市价即时成交剩余撤单 |
| OPA | 限价即时全部成交否则撤单 |
| 8 | 回售 |
| 7 | 转股 |
| HKO | 零股订单申报 |
| HKN | 港股订单申报 |
| Y | 要约收购预受 |
| J | 预受要约解除 |
| PFP | 盘后固定价交易 |
| b | 定价委托（三板业务） |
| d | 限价委托（三板业务） |

注：北交所业务目前只支持 d-限价委托、3-申购

- 委托编号：撤单交易需要，买卖交易不需要
- 证券代码：自定义
- 生成时间：数据的生成时间（8 位或者 9 位整数）方便跟踪用户数据从生成到下单导出的花费时间

4) 多笔委托用回车换行分隔

5) 买卖交易需要传入：股票代码、证券市场、交易方向、委托价格、委托数量，委托属性，引用编号和生成时间用户自由选择是否传入

6) 撤单交易需要传入：证券市场、交易方向、委托编号，委托属性，生成时间（可选），其它参数无效

7) 文件内容举例

| 股票代码 | 证券市场 | 交易方向 | 策略编号 | 算法编号 | 委托价格 | 委托数量 | 委托属性 | 委托编号 | 外部编号 | 生成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 1 | 1 | 0 | | 10.5 | 1000 | 0 | | 1 | 132405163 |
| 000001 | 2 | 1 | 1 | | 10.06 | 20000 | 0 | | 2 | 90500093 |
| | 1 | 3 | 0 | | | | | 123456 | | 140500093 |
| 10001417 | 1 | 4 | | | 2.5 | 100 | 0 | | | |

第一笔：以 10.5 元买入上海市场 600000，1000 股。

第二笔：用 TWAP 算法计划下单 20000 股 000001 的标的证券。

第三笔：撤销上海市场委托，委托编号 123456。

第四笔：期权开仓买入下单

8）导出路径和监控路径不能设置成统一目录，防止被监控删除

注：当进行科创板的市价委托时，需要传入委托价格作为保护限价。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部编号 | 证券市场 | 交易方向 | 策略编号 | 算法编号 | 委托数量 | 委托属性 | 委托编号 | 证券代码 | 生成时间 | 委托价格 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | | 1000 | R | | 688800 | 0 | 121.5 |

## 6.6.3. 导出文件说明

设置导出路径，交易后会自动导出算法单委托信息，委托报错也会记录至该文件。导出文件名格式为 BasketReturn_YYYYMMDD.csv，如 BasketReturn_20200202.csv。

当收到委托应答、委托主推以及成交主推时，都会自动导出数据到 csv 文件，并且每笔委托针对委托状态是增量数据导出。

导出字段说明如下：

| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 外部编号 | 外部传入的唯一标识由外部确保唯一性。 |
| 资金账号单元 | |
| 委托编号 | |
| 委托日期 | 格式 YYYYMMDD |
| 委托时间 | 格式：HHMMSSmmm。如 9 点 48 分 36 秒 123 毫秒，为 94836123。 |
| 委托状态 | 0:未报 1:待报 2:已报 3:已报待撤 4:部成待撤 5:部撤 6:已撤 7:部成 8:已成 9:废单 C:正报 U:已确认待撤 V:已确认 W:待确认 Y:购回待确认 Z:已购回 T:部成待改 S:已报待改 J: |

| | |
|---|---|
| | 复核未通过(港股) H:待审核(港股) F:预埋单废单(港股) E:部成待改(港股) B:预埋单撤单(港股) A:已报待改(港股) |
| 委托属性 | HKN:港股订单申报 HKO:零股订单申报 F0:限价单 F1:市价单 F2:止损定单 F3:止盈定单 F4:限价止损定单 F5:限价止盈定单 F6:止损 F7:组合定单 FA:跨期套利确认 FB:持仓套保确认 FC:请求询价 FD:期权权力行使 FE:期权权力放弃 FF:双边报价 FG:五档市价 FH:最优价 R1:担保证券提交与返还 R3:现券还券划拨 0:买卖 1:配股 2:转托 3:申购 4:回购 L:基金申赎 M:跨市转托 N:ETF 申赎 Q:对手方最优价格 R:最优五档即时成交剩余转限价 S:本方最优价格 T:即时成交剩余撤销 U:最优五档即时成交剩余撤销 V:全额成交或撤单 LFS:上证 LOF 认购 LFC:上证 LOF 申购 LFR:上证 LOF 赎回 LFT:上证 LOF 转托管 LFP:上证 LOF 母基金分拆 LFM:上证 LOF 子基金合并 f:质押出入库 OTU:备兑证券划转 OTE:期权行权 OPD:市价剩余转限价 OPC:市价即时全部成交否则撤单 OPB:市价即时成交剩余撤单 OPA:限价即时全部成交否则撤单 OFR:货币基金赎回 OFC:货币基金申购 e:互报成交确认委托 d:限价委托 c:确认委托 b:定价委托 a:意向委托 Y:要约收购预受 W:基金转换 VTE:网络投票 TRS:资管份额转让 SPT:股票质押终止购回 SPS:股票质押补充质押 SPR:股票质押购回交易 SPN:股票质押初始交易 SPD:股票质押部分解押 SPC:股票质押违约撤销 SPB:股票质押违约处置 RTS:RTGS 确定交收 RNR:约定购回购回交易 RNP:约定购回配股权证购回 RNL:约定购回零碎股购回 RNE:约定购回初始交易 RNB:约定购回回补交易 RNA:约定购回补充交易 REF:转融通保证金业务 REC:转融券出借约定申报 REB:转融通借入交易 REA:转融券出借非约定申报 R4:转融通证券划拨 R2:融券券源划拨 QNP:报价回购展期买入 QNE:报价回购 QCA:报价回购提前购回 QBW:报价出库 QBF:报价担保资金提取 QBD:报价入库 POR:质押式报价回购赎回申报 POA:质押式报价回购申购申报 P:权证行权 OTT:会员申请转处置证券账户 OTL:垫券还券 OTD:待清偿扣划 ORR:回应报价修改 ORQ:回应报价 OMR:保证 |

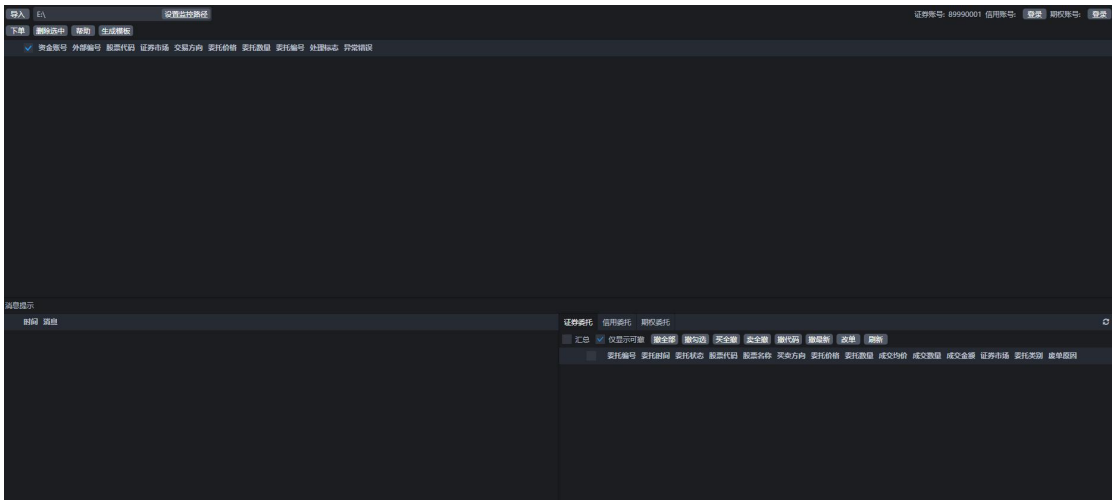
| | |
|---|---|
| | 金查询 OML:组合拆分 OGE:询价 K:基金设红 J:预受要约解除 H:特殊业务 G:配售冲正 FI9:指定对手方报价申报 FI3:点击成交申报 FI1:确定报价申报 FDR:基金红利再投 FBD:违约处置卖出 EAT:高管可用额度转移 BPR:债券质押协议回购购回交易 BPN:债券质押协议回购初始交易 BIY:国债利率招标 BIP:国债价格招标 B:配售放弃 AFW:盘后大宗成交量加权平均价委托 AFC:盘后大宗收盘价委托 ABT:盘后大宗委托 A:深圳配售确认 =:卖券还款 9:股息 8:回售 7:转股 6:指定 5:配售 +:融资行权 |
| 委托价格 | |
| 计划数量 | |
| 挂单数量 | 算法当前委托待成交量 |
| 完成比例 | 算法当前下单成交占计划数量的比例 |
| 算法编号 | 算法内部生成的编号，算法唯一标识，用于外部操作算法使用 |
| 交易类别 | 0:资金 1:上海 2:深圳 G:沪 HK 9:特转 A A:特转 B Q:青岛产权 U:转融通 F1:郑州交易所 F2:大连交易所 F3:上海交易所 F4:金融交易所 T:场外 OTC 市场 S:深 HK K:香港市场 H:深 B F5:能源交易所 D:沪 B |
| 买卖方向 | 1:买入 2:卖出 |
| 开平仓方向 | 1:开仓 2:平仓 3:交割 4:平今仓 |
| 交易代码 | 同交易所公布的代码，大小写敏感。 |
| 成交价格 | |
| 成交数量 | |
| 成交金额 | |
| 生成时间 | |

| | |
|---|---|
| 下单时间 | |
| 更新时间 | |
| 错误信息 | 记录错误原因或者废单原因 |
| 撤单数量 | |
| 备兑标志 | 期权使用。0：非备兑，1：备兑。 |
| 报价方式 | 0:增强限价盘 1:竞价限价盘 |

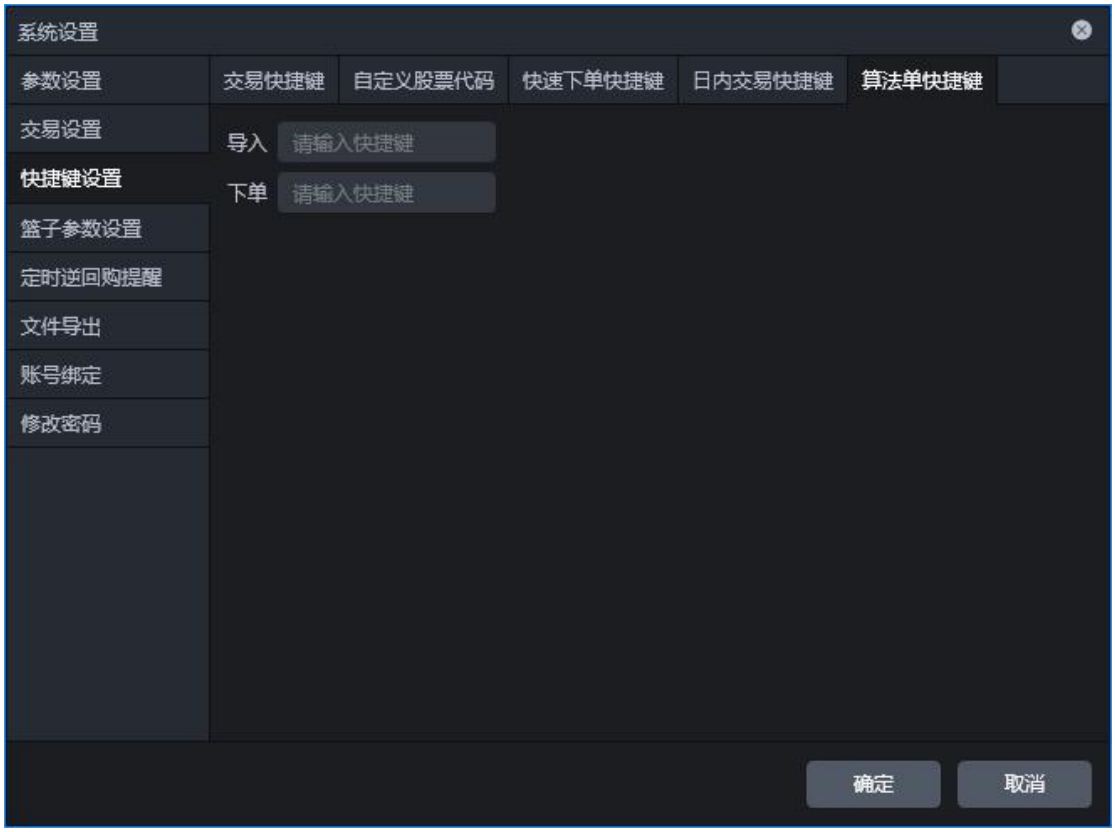
### 6.6.4. 算法单手动模式

手动模式的算法单需要在管理端终端用户管理中设置，配置指定账号的配置权限设置中，禁用算法单是否支持自动快速下单后生效。

手动模式在原算法单基础上精简了部分功能，没有导出路径部分设置，没有自动启动和快速下单设置。通过手动点击导入按钮，读取监控路径下的算法单数据；手动点击下单按钮，进行批量下单。



导入和下单支持全局快捷键设置，在系统设置-快捷键设置-算法单快捷键中。




## 6.6.5. 算法单使用tips

1、使用 twap 算法下单时，系统会将当前时间到 15：00 之间的交易时间分为 n 个时间片（每个时间片 1 分钟），每次下单的委托数量为【剩余目标数量/时间片】，下单价格为当前的最新价，当 30s 内无法成交时，系统会自动进行撤单（不补单）。

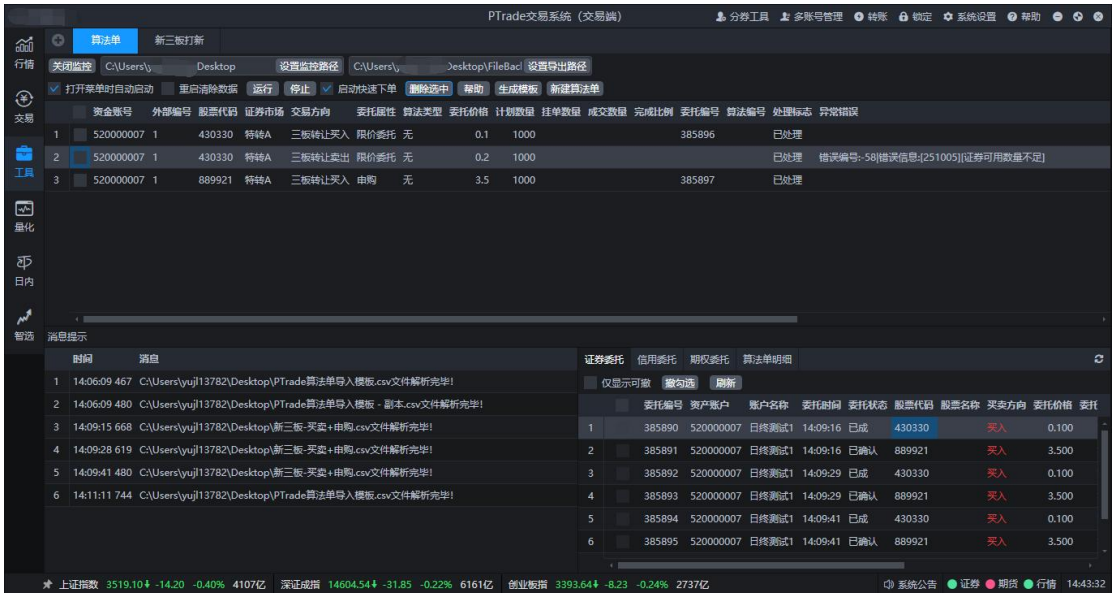
2、选中具体算法单后，可以在算法单明细中查看到该算法单计划内通过算法单方式下单的委托记录。

3、算法单下证券委托 tab 数据获取是向柜台查询后过滤非算法单途径下的委托后展示。

4、算法单支持多账号交易（信用账户也支持），需要在确保多账号都正确登录后，将导出文件的 csv 中增加一列资金账号，如下图所示，在资金账号中填写需要登录的多账号即可。

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外部编号 | 资金账号 | 证券市场 | 交易方向 | 策略编号 | 算法编号 | 委托数量 | 委托属性 | 委托编号 | 证券代码 | 生成时间 | 委托价格 | |
| 2 | 1 | 10000013 | 1 | 1 | 0 | | 1000 | 0 | | 600570 | 0 | 1 | |
| 3 | | 10120113 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 89980001 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |

5、算法单菜单支持批量交易北交所业务。




**输入要素：**股票代码：只允许转让类型为 B 集合竞价+连续竞价

市场：9 特转 A

交易方向：66 买入、67 卖出、68 撤单

委托属性：目前只支持 d-限价委托、3-申购

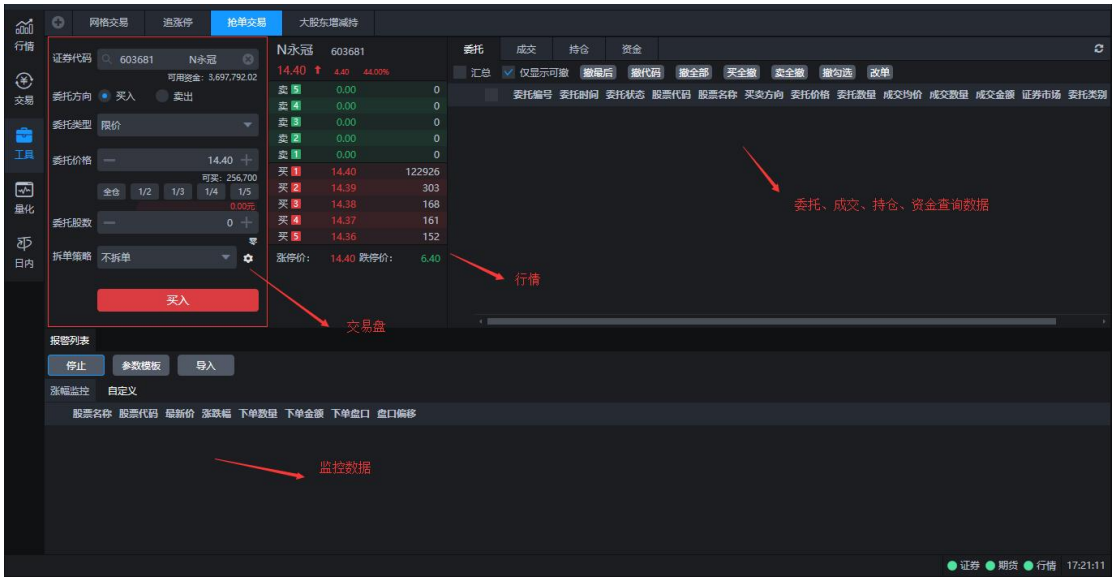
委托数量：买卖的数量。（100 的整数倍，小于 100 需一次性卖出）。

参考算法单 CSV：

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外部编号 | 证券市场 | 交易方向 | 策略编号 | 算法编号 | 委托数量 | 委托属性 | 委托编号 | 证券代码 | 生成时间 | 委托价格 | 资金账号 |
| 2 | 1 | 9 | 66 | 0 | | 1000 | d | | 430330 | 0 | 0.1 | 52000 |
| 3 | 1 | 9 | 66 | 0 | | 1000 | d | | 430330 | 0 | 0.1 | 570000 |
| 4 | 1 | 9 | 67 | 0 | | 1000 | d | | 430330 | 0 | 0.2 | 520000 |
| 5 | 1 | 9 | 67 | 0 | | 1000 | d | | 430330 | 0 | 0.2 | 570000 |
| 6 | 1 | 9 | 66 | 0 | | 1000 | 3 | | 889921 | 0 | 3.5 | 520000 |
| 7 | 1 | 9 | 66 | 0 | | 1000 | 3 | | 889921 | 0 | 3.5 | 570000 |
| 8 | 1 | 9 | 68 | 0 | | 1000 | d | 330108 | 430330 | 0 | 0.1 | 5700000 |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |

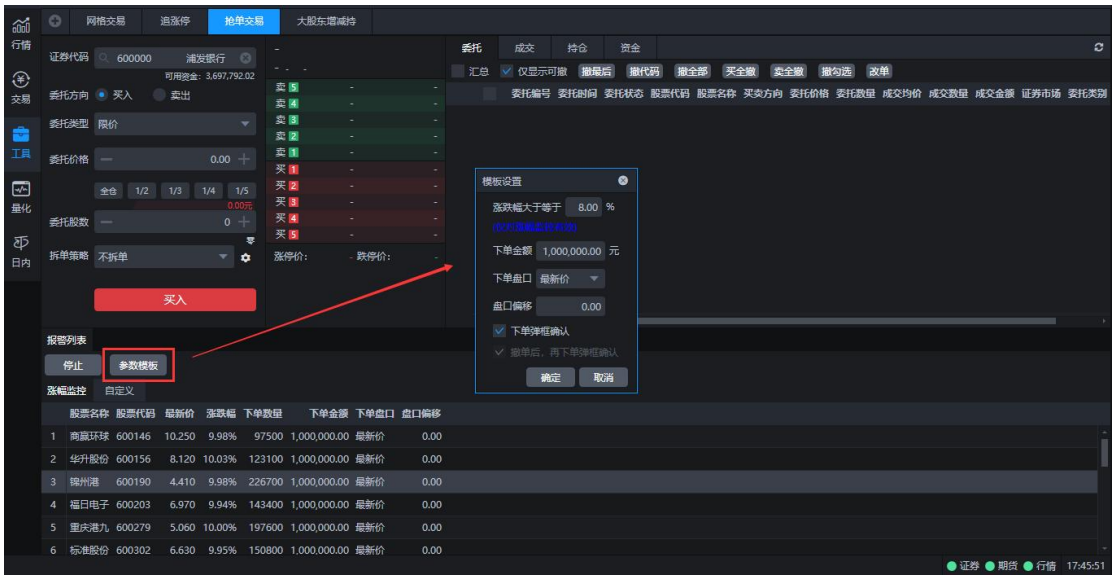
## 6.7. 抢单交易

抢单交易工具说明：根据用户设置的个股涨幅条件，自动监控全市场所有股票。当个股涨幅达到设置后,程序自动将该股票筛选出来，用户根据情况选择个股进行快捷下单等操作。ptrade 抢单交易工具目前只支持对 A 股涨跌幅的监控，不支持对港股、基金、债券等涨跌幅的监控。




### 6.7.1. 新建参数模板

点击参数模板对涨幅监控进行筛选模板设置。




【涨跌幅大于等于】设置该值后根据次值筛选代码进行监控。

【下单金额】在涨幅监控界面根据所设置下单金额值过滤代码进行监控。

【下单盘口】根据选择最新价、五档买价、涨跌停价进行下单。

【盘口偏移】设置盘口偏移价格。

【下单弹框确认】勾选后进行下单操作界面可有弹框提示，点击确认后进行下单。

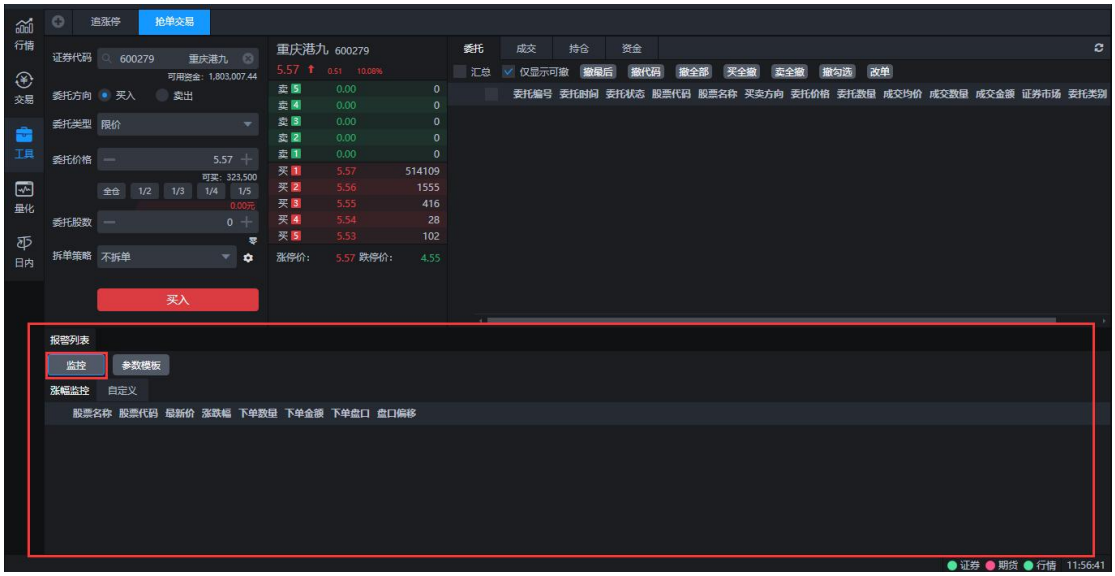
【撤单后，再下单弹框确认】勾选后对于已撤订单重复下单操作界面可有弹框提示，点击确认后进行下单。

1、双击涨幅监控列表中任意一条代码数据，系统自动下单。

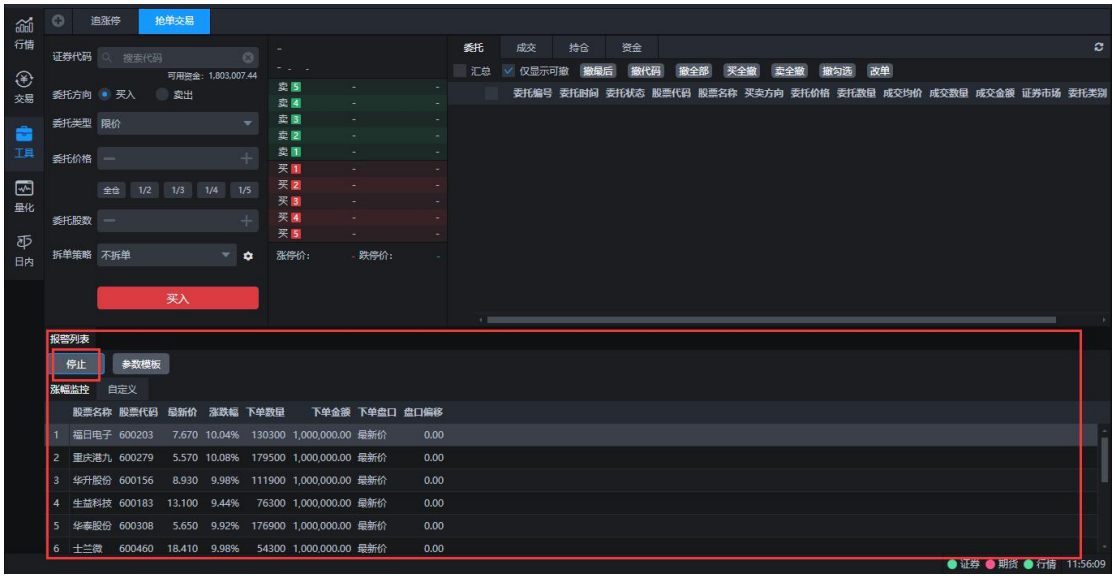
2、单击涨幅监控列表中任意一条代码数据，系统联动信息到上方交易盘中。

## 6.7.2. 涨幅监控

点击监控按钮对于根据参数模板所筛选出的代码进行监控。



点击停止按钮停止监控。



1) 股票名称、股票代码、最新价、涨跌幅字段根据参数模板筛选显示。

2) 下单金额、下单盘口、盘口偏移同步参数模板设置值。

3) 下单数量=下单金额/下单价格（下单盘扣价+盘口偏移）【若下单价格超过涨跌停价，则取涨跌停价】。

## 6.7.3. 自定义

点击自定义，输入搜索所要监控的证券代码，若下拉框存在该证券代码即可点击增加，

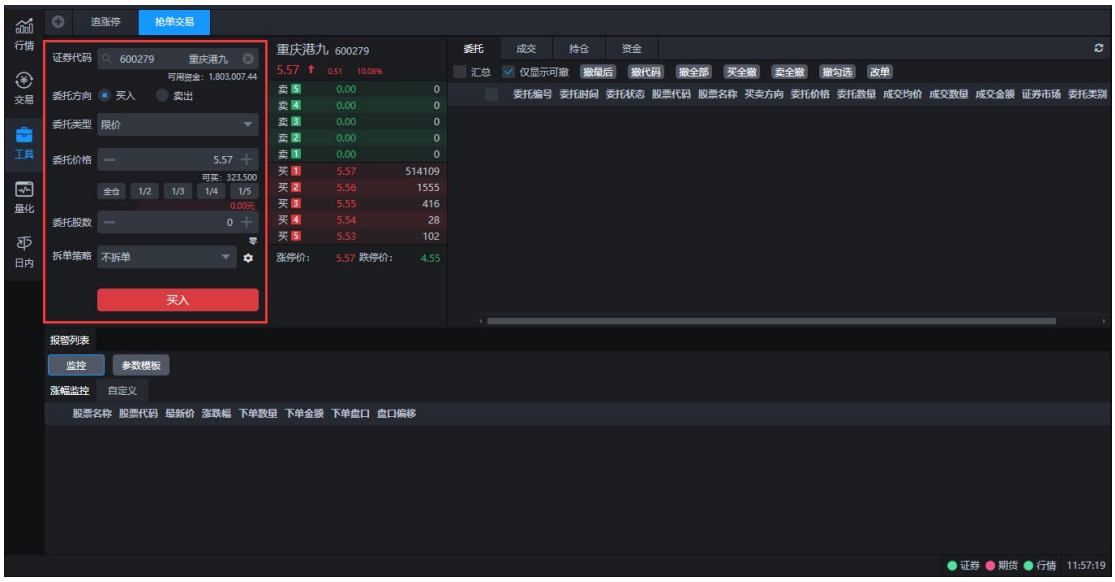
在下方的监控栏中则可对该只证券代码的涨跌幅进行监控。

也可导入抢单交易的证券代码模板文件，实现对文件中存在的证券代码涨跌幅进行监控。导出示例文件则是抢单交易的证券代码模板文件。

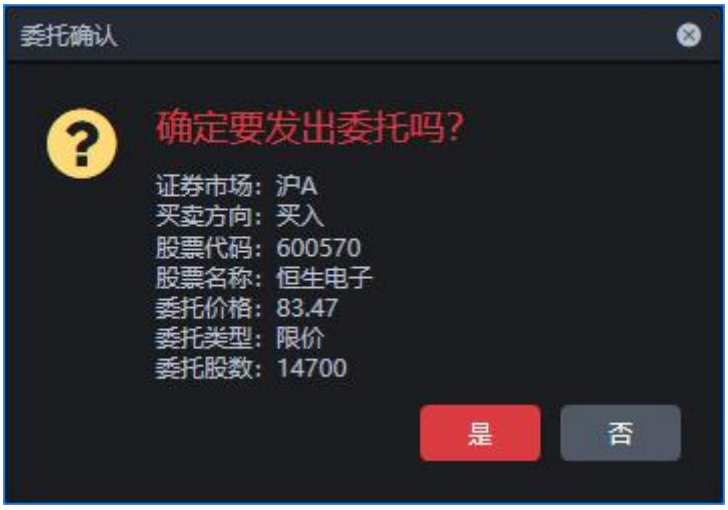
## 6.7.4. 抢单交易

通过选择委托方向实现股票的买入与卖出，可根据输入的价格自动查询可买数量。

用鼠标点击【买入】，如图所示：



输入股票代码并选中买卖方向后，选择委托类型（限价、最优五档即时成交剩余转限价、最优五档即时成交剩余撤销），输入委托价格、委托数量，或按照五档行情或仓位选择，选择拆单策略（可选不拆单、数量递减、区间随机、固定数量）后点击“买入”按钮后可出现一个委托确认提示框提示是否进行买入操作。




点击“是”按钮后可出现一个委托成功提示框。

## 6.7.5. 交易信息查询

可查询抢单交易委托、成交、持仓、资金信息。

### 6.7.5.1. 委托查询

请参考目录 5.1.9.1 模块说明。

### 6.7.5.2. 成交查询

请参考目录 5.1.9.2 模块。

### 6.7.5.3. 持仓查询

请参考目录 5.1.9.3 模块

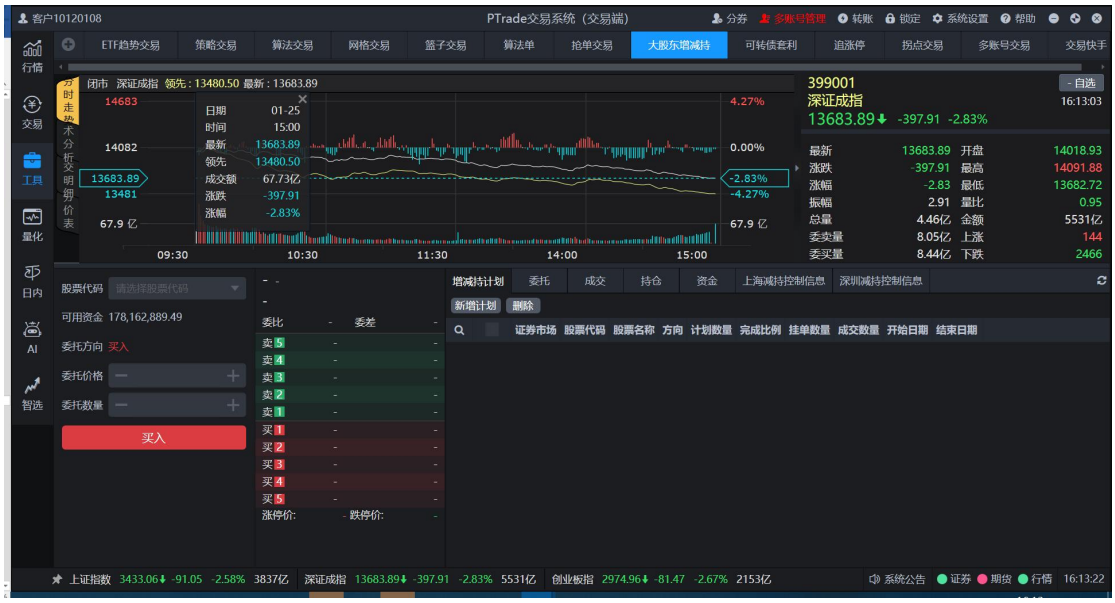
| | 股票余额 | 股票代码 | 股票名称 | 可卖数量 | 成本价 | 现价 | 持仓成本 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) | 持仓市值 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 510010 | 治理ETF | 1,000 | 1.187 | 1.150 | 1,186.500 | -36.50 | -3.12 | 1,150.00 | 沪A |
| 2 | 862,700 | 510050 | 50ETF | 862,700 | 2.453 | 2.692 | 2,076,981.660 | 245,406.74 | 9.74 | 2,322,388.40 | 沪A |
| 3 | 4,200 | 600000 | 浦发银行 | 4,200 | 10.260 | 11.090 | 2,689.460 | 43,888.54 | 8.09 | 46,578.00 | 沪A |
| 4 | 500 | 600004 | 白云机场 | 500 | 9.720 | 14.480 | 4,860.100 | 2,379.90 | 48.97 | 7,240.00 | 沪A |
| 5 | 10,900 | 600006 | 东风汽车 | 10,900 | 3.880 | 4.620 | 42,445.220 | 7,912.78 | 19.07 | 50,358.00 | 沪A |
| 6 | 200 | 600009 | 上海机场 | 200 | 48.268 | 57.060 | 9,511.170 | 1,900.83 | 18.21 | 11,412.00 | 沪A |
| 7 | 4,700 | 600011 | 华能国际 | 4,700 | 7.193 | 6.560 | 33,808.680 | -2,976.68 | -8.80 | 30,832.00 | 沪A |
| 8 | 4,000 | 600015 | 华夏银行 | 4,000 | 7.676 | 8.100 | 30,702.600 | 1,697.40 | 5.52 | 32,400.00 | 沪A |
| 9 | 25,800 | 600016 | 民生银行 | 25,800 | 5.947 | 6.260 | 153,440.870 | 8,067.13 | 5.26 | 161,508.00 | 沪A |
| 10 | 4,000 | 600018 | 上港集团 | 4,000 | 5.266 | 6.920 | 21,065.410 | 6,614.59 | 31.41 | 27,680.00 | 沪A |
| | 1,248,700 | | | 1,248,700 | | | | 840,711.21 | | 6,911,953.40 | |

#### 6.7.5.4. 资金查询

请参考目录 5.1.9.3 模块

## 6.8. 大股东增减持

大股东减持仓工具说明：在大股东增减持的场景下，通过设置个股的买卖方向、监控个股的成交数量,严格约束大股东日常的增减持行为，防止因为违规增减持造成的损失。



## 6.8.1. 大股东增减持设置

点击“增减持计划-新增计划”按钮进行买入卖出标的池设置。

详细说明

【委托方向】：选择增持或者减持。

【证券代码】：输入标的代码。

【计划数量】：增减持标的数量。

【开始/结束时间】：增减持计划的生效开始/结束时间，开始时间不得早于当前时间。

设置完成后，在增减持计划标签页显示对应计划，如图所示：

## 6.8.2. 股票委托

在交易盘选择代码，系统自动识别标的代码。

【股票代码】点击下拉按钮，可选股票代码为已设置买入与卖出标的池中代码。

【可用资金】当前资金账户可用资金

【委托方向】当选中增持标的池中代码时，委托方向自动切换为买入，选中减持标的池中代码时，系统自动将委托方向切换为卖出。

输入委托价格与委托数量，点击“买入”/“卖出”进行委托，在右侧查看委托、成交、持仓与资金情况。

## 6.8.3. 交易信息查询

查询增减持计划和当日交易委托、成交、持仓和资金信息。

### 6.8.3.1. 增减持计划

支持新增计划和删除计划。

新增计划参考 6.8.1 大股东增减持设置。

勾选计划，点击“删除”按钮，删除计划。

详细信息

【方向】：分为增持和减持。

【计划数量】：计划标的增/减持数量。

【完成比例】：已完成增/减持占总计划数量的比例。

【挂单数量】：当日已委托但是未成交数量。

【成交数量】：当日计划开始以后成交数量。

【开始/结束日期】：计划生效的开始和结束日期。

备注：计划开始以后，除了通过增减持界面委托外还会算入其他界面委托的标的数量。

### 6.8.3.2. 委托查询

请参考目录 5.1.10.1 模块说明。

| | 委托编号 | 委托时间 | 委托状态 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 | 成交均价 | 成交数量 | 成交金额 | 撤单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15:01:50 | 废单 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 58.650 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 23 | 15:01:50 | 废单 | 600000 | 浦发银行 | 卖出 | 8.560 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 22 | 15:01:44 | 废单 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 58.650 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 21 | 15:01:44 | 废单 | 600000 | 浦发银行 | 卖出 | 8.560 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 20 | 15:01:38 | 废单 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 58.650 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 19 | 15:01:38 | 废单 | 600000 | 浦发银行 | 卖出 | 8.560 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 18 | 15:01:32 | 废单 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 58.650 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 17 | 15:01:32 | 废单 | 600000 | 浦发银行 | 卖出 | 8.560 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 9 | 16 | 15:01:26 | 废单 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 58.650 | 100 | 0.000 | 0 | 0.000 | |

### 6.8.3.3. 成交查询

请参考目录 5.1.10.2 模块。

| | 委托编号 | 成交编号 | 证券代码 | 证券名称 | 委托属性 | 买卖方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交时间 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0150036000000281 | 000001 | 平安银行 | 买卖 | 买入 | 16.850 | 100 | 1,685.00 | 15:00:36 | 深A |
| 2 | 1 | 88 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 59.180 | 100 | 5,918.00 | 13:44:31 | 沪A |

### 6.8.3.4. 持仓查询

请参考目录 5.1.10.3 模块

| | 股票余额 | 股票代码 | 股票名称 | 可卖数量 | 成本价 | 最新价 | 市值价 | 持仓成本 | 参考盈亏 | 盈亏比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 110033 | 国贸转债 | 610 | 129.700 | 111.670 | 111.670 | 79,117.200 | -10,998.50 | -13.90 |
| 2 | 400 | 113014 | 林洋转债 | 400 | 153.625 | 107.980 | 107.980 | 61,450.000 | -18,258.00 | -29.71 |
| 3 | 10 | 113016 | 小康转债 | 10 | 468.700 | 363.180 | 363.180 | 4,687.000 | -1,055.20 | -22.51 |
| 4 | 400 | 113027 | 华钰转债 | 400 | 149.835 | 168.090 | 168.090 | 59,933.800 | 7,302.20 | 12.18 |
| 5 | 30 | 113034 | 滨化转债 | 30 | 194.527 | 204.240 | 204.240 | 5,835.800 | 291.40 | 4.99 |
| 6 | 500 | 113039 | 嘉泽转债 | 500 | 162.912 | 156.940 | 156.940 | 81,456.000 | -2,986.00 | -3.67 |
| 7 | 50 | 113525 | 台华转债 | 50 | 218.546 | 201.990 | 201.990 | 10,927.300 | -827.80 | -7.58 |
| 8 | 600 | 113545 | XD金能转 | 600 | 209.226 | 165.860 | 165.860 | 125,535.800 | -26,019.80 | -20.73 |
| 9 | 400 | 113549 | 白电转债 | 400 | 140.707 | 120.130 | 120.130 | 56,282.800 | -8,230.80 | -14.62 |
| | 3,139,006 | | | 3,138,806 | | | | | 3,601,184.56 | 34,94 |

### 6.8.3.5. 资金查询

请参考目录 5.1.10.3 模块

| | 币种类别 | 可用资金 | 资金余额 | 可取资金 | 总市值 | 总资产 | 市场类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民币 | 178,162,889.49 | 178,170,502.68 | 178,162,889.49 | 34,945,076.77 | 213,107,966.26 | 通用 |

#### 6.8.3.6. 上海减持控制信息

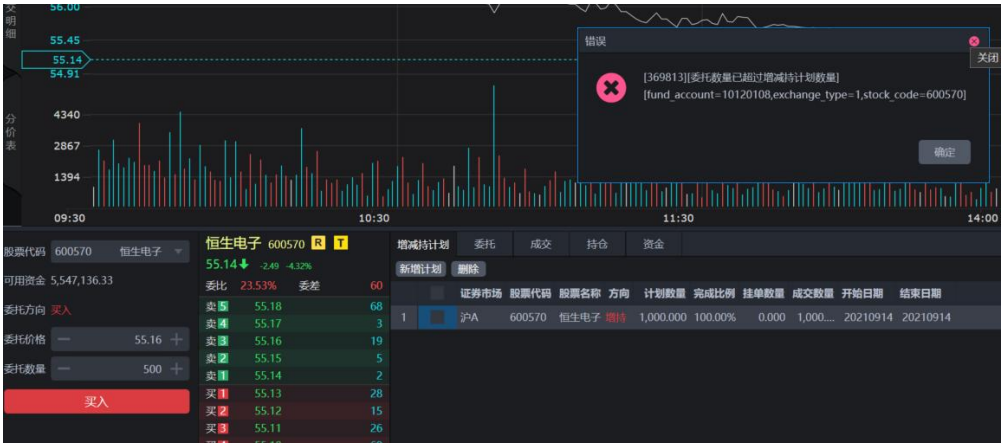
大股东增减持工具支持查询上海市场的减持控制信息，支持导入上海市场的交易所额度文件进行查看。

#### 6.8.3.7. 深圳减持控制信息

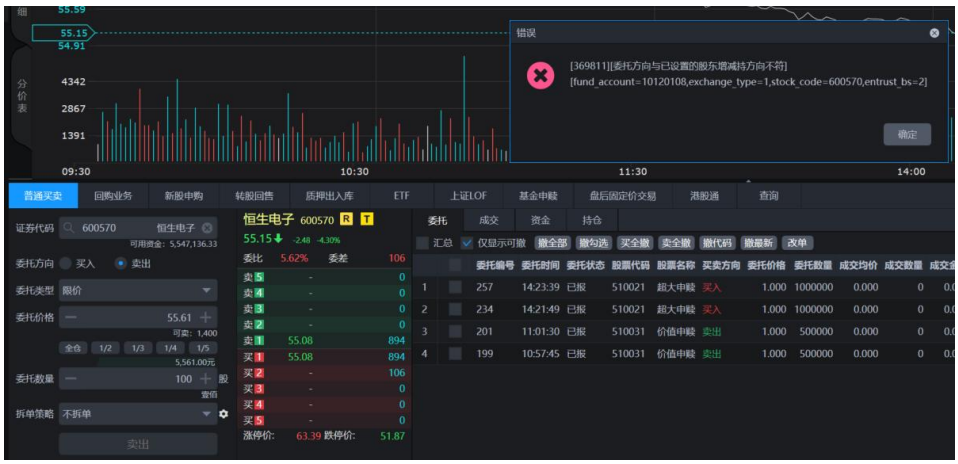
大股东增减持工具支持查询深圳市场的减持控制信息，支持导入深圳市场的交易所额度文件进行查看。

### 6.8.4. 大股东增减持工具说明

1.委托数量不可超过生效日期内所添加的对应证券增减持计划，若超出则会出现以下错误：




2. 交易的委托方向不可与已设置的股东增减持方向不符，否则会出现以下错误：



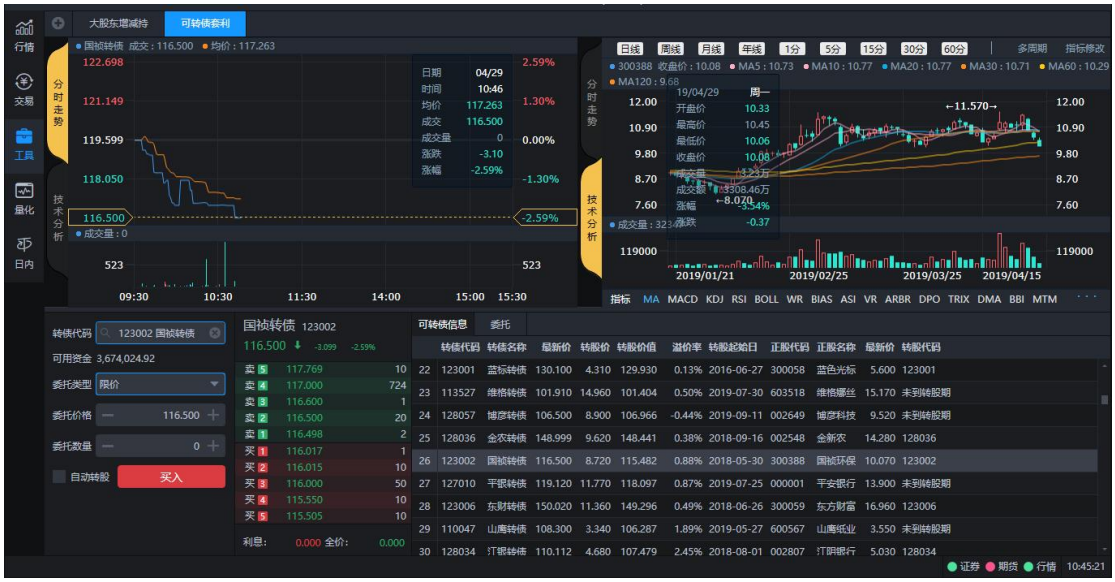

3.若设置了某只证券代码的增持/减持计划，在生效日期内不可添加该只证券代码的减持/增持计划，否则会出现以下错误：

4. 大股东增减持设置是对全局生效的，计划开始以后，除了通过增减持界面委托外还会算入其他界面委托的标的数量。即若在普通交易界面或 ptrade 工具界面下的委托数量若

超出增减持计划，也会做出限制。

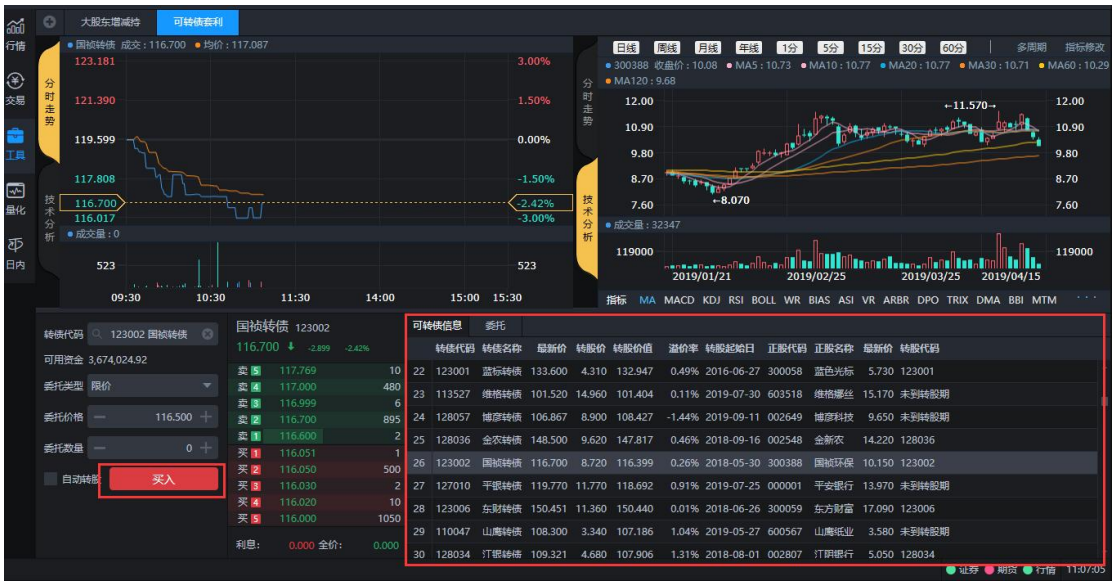
## 6.9. 可转债套利

可转债套利工具说明：自动监控可转债的转股价值、溢价率等指标，让用户对可转债的套利价值一目了然。并对转股期内的可转债进行一键买入加转股操作，大大提高交易效率。




### 6.9.1. 可转债买入

可转债买入交易说明如下：




【转债代码】在可转债信息列表中选中代码，双击代码所在行，即可在交易界面与行情界面显示该代码信息。

【可用资金】当前资金账户可用资金

【委托类型】可选择限价、对手方最优价格、本方最优价格、即时成交剩余撤销、最优五档即时成交剩余撤销、全额成交或撤单进行委托。

【买入】当选中转债代码已到转股期方可进行该操作。

【自动转股】当选中转债代码已到转股期方可进行该操作。勾选之后，买入转债成交之后将自动发起转股操作。如果退出程序时仍未成交，则当日重新登录时继续查看是否成交并进行转股，次日登录则不会转股。

输入委托价格与委托数量，点击“买入”，弹框提示确认发出委托，点击“是”，即可成功委托。

## 6.9.2. 可转债信息

可转债信息列表如下：

| | 转债代码 | 转债名称 | 最新价 | 转股价 | 转股价值 | 溢价率 | 转股起始日 | 正股代码 | 正股名称 | 最新价 | 转股代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 128050 | 钧达转债 | 101.000 | 21.740 | 86.431 | 16.86% | 2019-06-14 | 002865 | 钧达股份 | 18.790 | 未到转股期 |
| 76 | 123014 | 凯发转债 | 106.555 | 8.150 | 100.613 | 5.91% | 2019-02-11 | 300407 | 凯发电气 | 8.200 | 123014 |
| 77 | 128052 | 凯龙转债 | 193.200 | 6.970 | 232.712 | -16.98% | 2019-06-27 | 002783 | 凯龙股份 | 16.220 | 未到转股期 |
| 78 | 128042 | 凯中转债 | 101.300 | 13.250 | 86.038 | 17.74% | 2019-02-03 | 002823 | 凯中精密 | 11.400 | 128042 |
| 79 | 113521 | 科森转债 | 106.000 | 8.950 | 105.363 | 0.60% | 2019-05-22 | 603626 | 科森科技 | 9.430 | 未到转股期 |
| 80 | 123001 | 蓝标转债 | 132.635 | 4.310 | 133.179 | -0.41% | 2016-06-27 | 300058 | 蓝色光标 | 5.740 | 123001 |
| 81 | 123015 | 蓝盾转债 | 123.000 | 5.820 | 122.680 | 0.26% | 2019-02-18 | 300297 | 蓝盾股份 | 7.140 | 123015 |
| 82 | 123003 | 蓝思转债 | 100.985 | 10.460 | 79.828 | 26.50% | 2018-06-14 | 300433 | 蓝思科技 | 8.350 | 123003 |
| 83 | 128046 | 利尔转债 | 103.014 | 18.620 | 79.377 | 29.78% | 2019-04-23 | 002258 | 利尔化学 | 14.780 | 128046 |

在界面可查询可转债代码的名称、最新价、转股价、转股价值、溢价率、转股起始日、正股代码、正股名称及最新价、是否已到转股期。

【转股价值】买入可转债进行转股后可得的价格，此字段实时刷新。转股价值=100/转股价*正股最新价。其中 100 代表可转债的面值，每张可转债代码的固定面值为 100，最小发行张数为 10 张。

【溢价率】溢价率=（可转债最新价-转股价值）/转股价值。溢价率为正，代表目前可转债最新价大于转股价值，即此刻买入可转债进行转股会亏损。

## 6.9.3. 委托查询

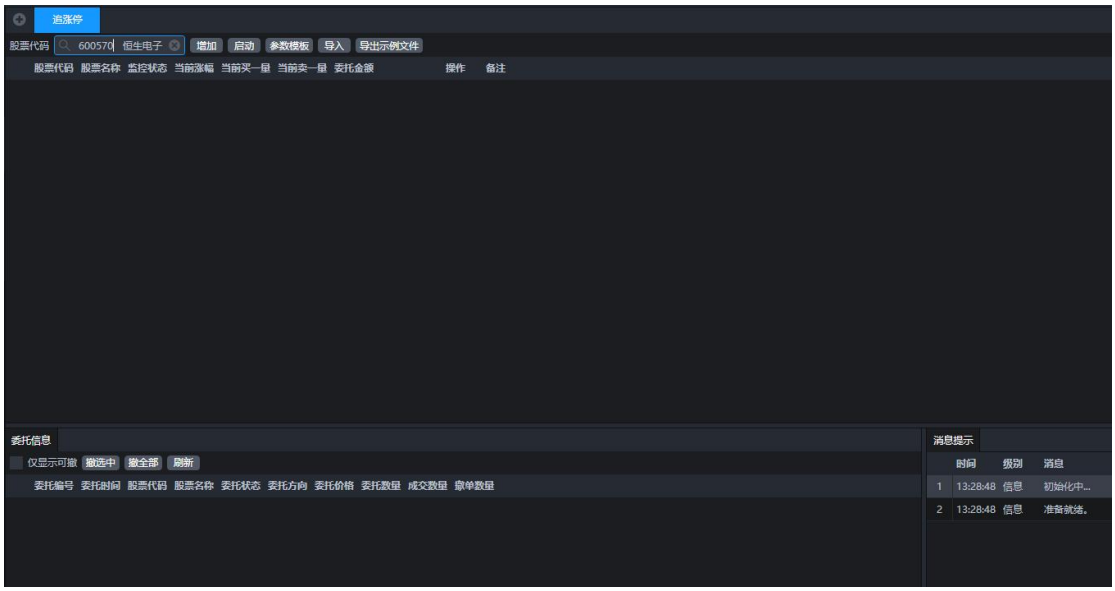
委托列表如下：

| | 委托编号 | 委托时间 | 委托状态 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 | 成交均价 | 成交数量 | 成交金额 | 证券市场 | 委托类别 | 废! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700417 | 09:37:08 | 已成 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 11.380 | 100 | 11.380 | 100 | 1,138.000 | 沪A | 买卖 | |
| 2 | 700420 | 09:37:58 | 已成 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 11.400 | 100 | 11.400 | 100 | 1,140.000 | 沪A | 买卖 | |
| 3 | 700449 | 10:19:48 | 已成 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 11.470 | 100 | 11.470 | 100 | 1,147.000 | 沪A | 买卖 | |
| 4 | 700751 | 10:27:43 | 已成 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 11.470 | 100 | 11.470 | 100 | 1,147.000 | 沪A | 买卖 | |
| 5 | 700752 | 10:28:01 | 已成 | 600004 | 白云机场 | 买入 | 14.640 | 100 | 14.640 | 100 | 1,464.000 | 沪A | 买卖 | |
| 6 | 700753 | 10:28:17 | 已成 | 600004 | 白云机场 | 买入 | 14.640 | 100 | 14.640 | 100 | 1,464.000 | 沪A | 买卖 | |
| 7 | 700755 | 10:32:28 | 已成 | 600006 | 东风汽车 | 买入 | 5.750 | 100 | 5.750 | 100 | 575.000 | 沪A | 买卖 | |

请参考目录 5.1.9.1 模块说明。

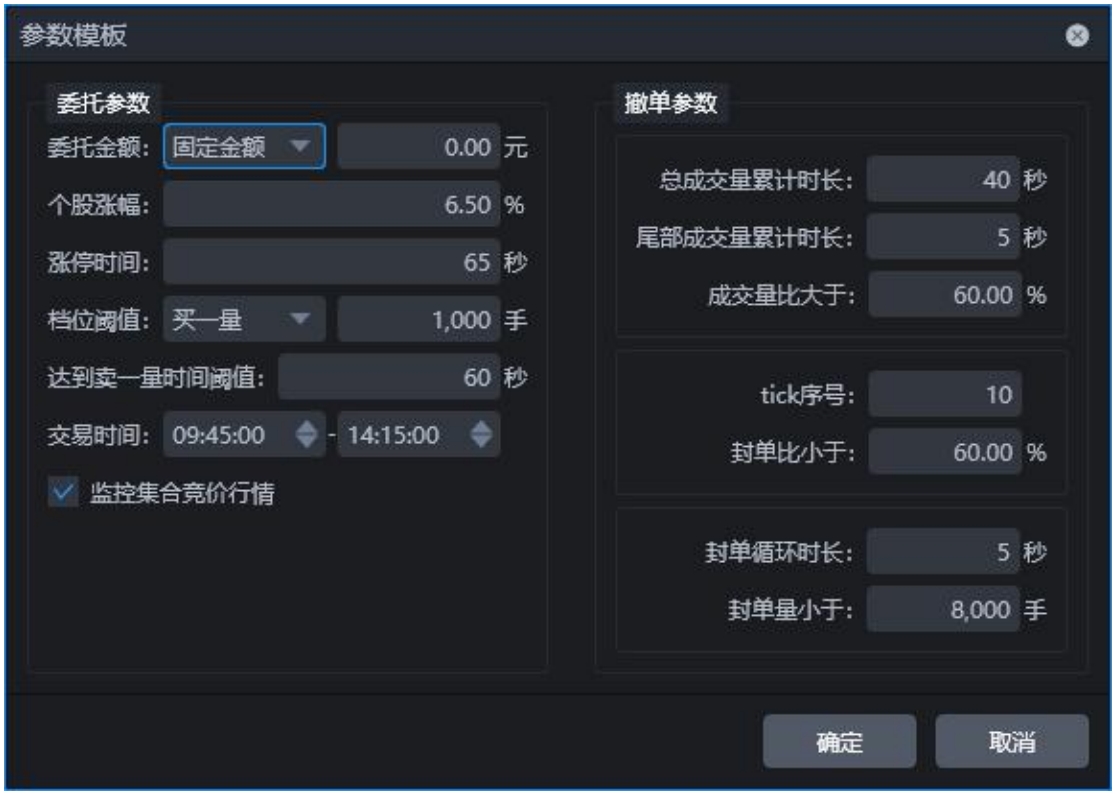
# 6.10. 追涨停

追涨停相关工具说明：通过监控个股的涨停时间与封单数量，进行追涨停操作，根据封板后的成交量、封单量等因素判断是否为真正涨停并决定是否撤销追入的委托。




## 6. 10. 1. 设置参数模板

首次打开追涨停界面，或者点击参数模板按钮，将会弹出参数模板设置界面，如下图所示：




参数模板用于设置追涨停委托参数和撤单参数，当监控代码满足设置的条件，将会触发委托或者撤单操作。委托参数全部满足时下委托，撤单参数满足某一条时，撤单。

参数字段说明如下：

1、委托参数

委托金额：可以配置为固定金额、资产比例，委托时根据设置的固定委托金额、资产比例计算委托数量进行下单

个股涨幅：涨幅阈值，个股涨幅达到此阈值时开始计算到达涨停的时间

涨停时间：时间阈值，达到个股涨幅后，要在此阈值内达到涨停价

档位阈值：档位阈值可选买一量或卖一量，选择买一量时，超过设置的阈值则满足条件，[达到卖一量时间阈值]的参数就不起作用；档位阈值选择卖一量时，配合设置[达到卖一量时间阈值]参数组合使用，即卖一量要在此时间内降低到卖一量阈值以下满足条件。

达到卖一量时间阈值：选择卖一量时，卖一量要在此时间内降低到卖一量阈值以下

交易时间：正常委托时间段

监控集合竞价行情：如勾选则在集合竞价期间同样监控并能够触发，若不勾选则在集合竞价不会触发。

2、撤单参数

总成交量累计时长：用于计算总成交量的累计时长，即涨停后的总成交量最近有效时间段，设为 N。

尾部成交量累计时长：用于计算尾部成交量的累计时长，即涨停后的尾部成交量最近有效时间段，设为 M，该值需要小于总成交量累计时长。

成交量比：成交量比阈值，尾部成交量/总成交量大于此阈值时（涨停后最近 M 秒内的成交量/涨停后最近 N 秒内的成交量），触发撤单。

tick 序号：用于计算封单比的 tick 数量

封单比：封单比阈值，需要与 tick 序号组合使用，当最新的 tick 封单量/前面第 n(tick 序号)个 tick 的封单量小于此阈值时，触发撤单。假设设置 tick 序号为 10，谁知封单比小于 60%，则代表最新的 tick 封单量/前面第 10 个 tick 的封单量小于 60%时，说明封单比在进行下降，不适合再追涨停，触发撤单。

封单循环时长：用于查看封单量的循环时长

封单量：封单量阈值，封单循环时长内的所有 tick 的封单量都不超过此阈值时，触发撤单。

对于封单的理解：封单，就是指一个股票涨停时候买盘（一般是"买一"位置处）的巨额手数，同理也可能是"卖一"处的巨额卖盘，因为数量巨大，不是散户随便买就把这个停板能打开的，形象地说就是被封住了。

**追涨停委托场景：**

当所监控的股票达到如下条件时，则按照设置的委托金额进行全部委托下单。

16. 当所监控的股票达到参数设置中的涨幅。
17. 该股票在达到指定涨幅后，在设置的涨停时间段内达到涨停价。
18. 行情买一量大于档位阀值(买一量)所设置的手数。选择卖一量时，卖一量要在此时间内降低到卖一量阈值以下。
19. 在指定的交易时间段内。

## 6.10.2. 新建监控

可通过输入股票代码进行单个代码添加进行监控，也可以通过导入菜单导入批量代码进行监控，模板文件可以通过导出示例文件按键导出 csv 文件，导入模板支持 csv 格式和 txt 格式。如下图：

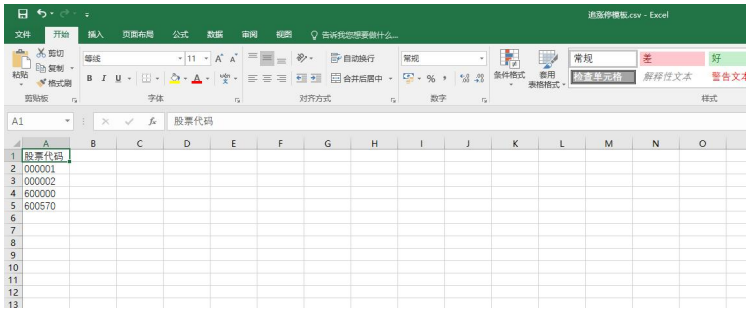
点击监控按钮，可以开始监控监控列表中的代码，监控时会自动更新代码行情，触发操作或监控状态变更时，备注中将会展示。

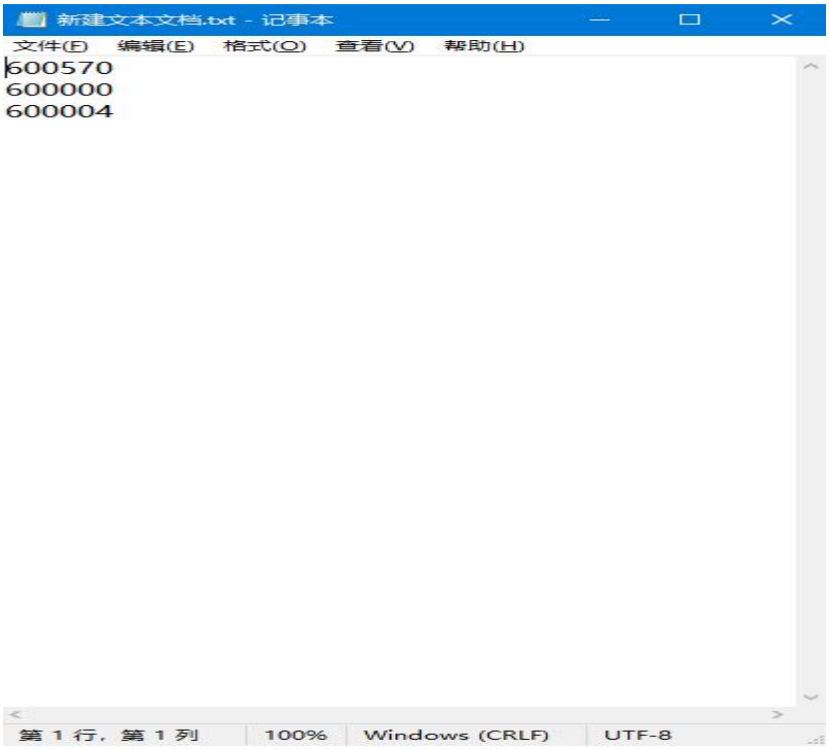
正在监控时不能批量导入，但是可以手动添加。再次点击可以停止监控，停止监控后方可删除代码和修改参数模板。

程序退出时会自动保存监控代码，下次登录自动导入。

当所监控的股票达到参数设置中设置的触发追涨停的条件，想进行委托，但时间不符合设置的交易时间而无法进行委托，则会显示[委托时，不在交易时间内]。当设置的交易时间不在所要进行追涨停时，但依旧点击进行监控，所监控的股票没有达到参数设置中设置的触发追涨停的条件，不会进行委托，所以不会显示[委托时，不在交易时间内]。

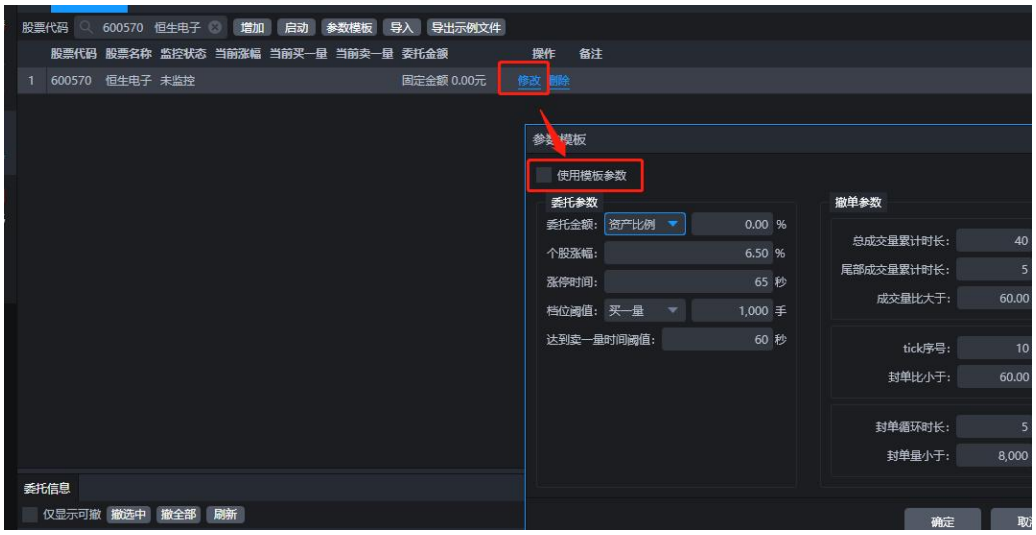
使用如图导入方式批量导入代码时，模板为*.txt/*.csv 格式，其中内容为需要批量导入的证券代码，每行一个。




## 6.10.3. 修改监控

选择当前监控代码，点击删除、监控(停止)、修改，可删除、开启、停止该代码监控、修改模板参数。如下图可以对追涨停的个股进行个性化配置。



删除只能逐个删除，若进行导入批量监控，则会替换原先的监控代码。

参数模板修改，请参考 6.10.1 字段释义。

## 6.10.4. 委托信息

委托信息展示此工具所下的委托，在此区域可以进行筛选、撤单等操作，界面如下所示：

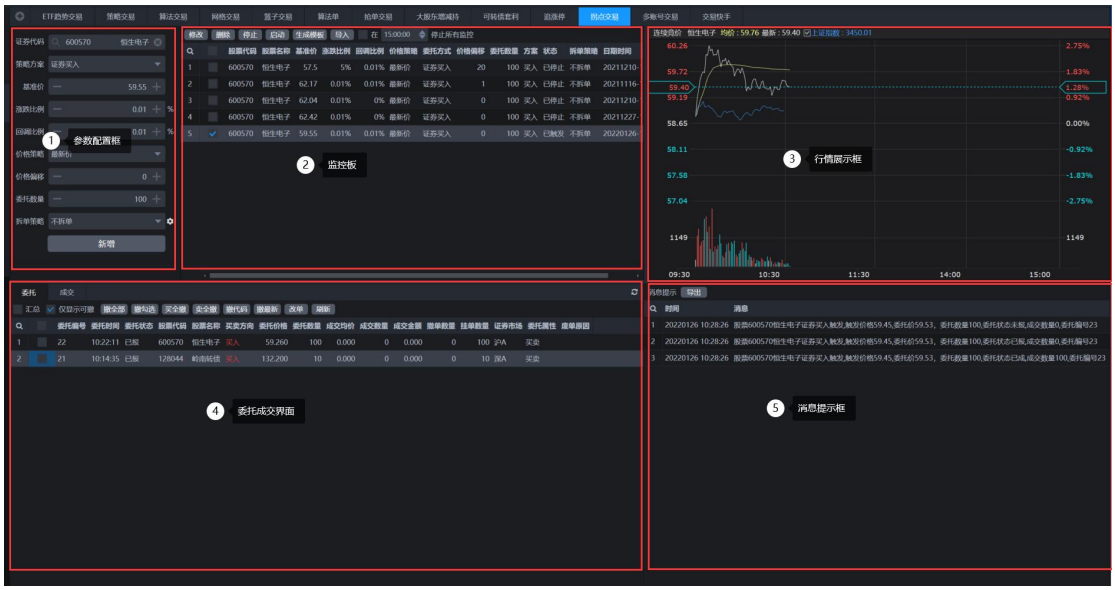
### 6.10.5. 日志信息

当监控代码行情满足委托参数、撤单参数或其他导致状态变更的状态时，程序将会记录原因到此区域，并将最新信息更新到监控列表的备注中，方便用户查看，界面如下所示：

## 6.11. 拐点交易

拐点交易工具说明：根据用户的设置，自动监测股票行情拐点并触发交易，帮助用户在行情出现反转时立刻进行交易，最快速锁定利润。

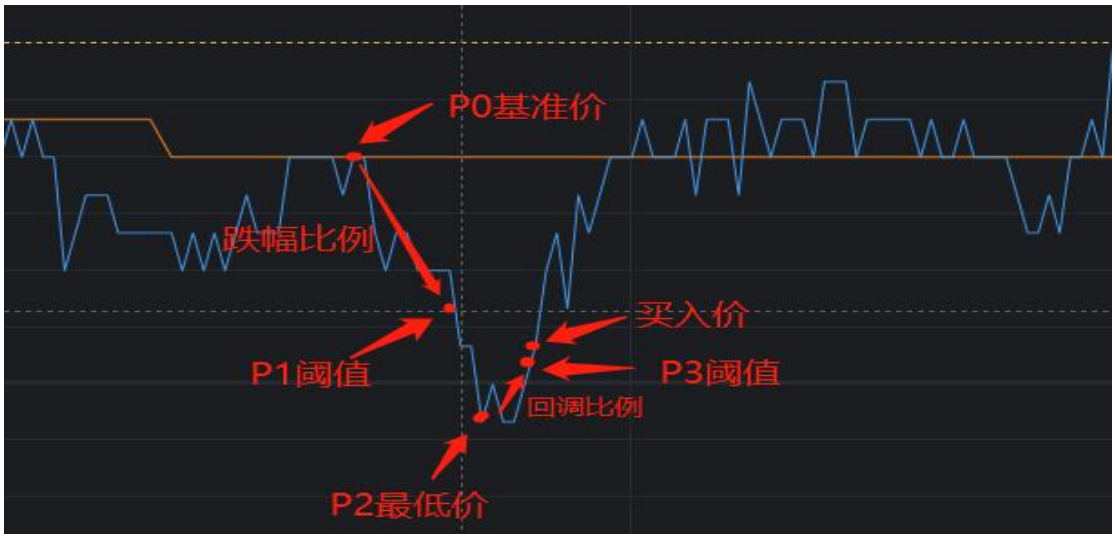
主界面如下：



# 6.11.1. 拐点交易策略说明

## 6.11.1.1. 拐点买入

通过基准价 p0 与跌幅比例计算跌幅阈值价 p1，当最新价突破 p1 后，以突破后的最低价 p2 与回调比例计算回调阈值价 p3，当最新价突破 p3 后，如果 P3<p1 则以（价格策略 + 价格偏移*最小价差）挂单买入。



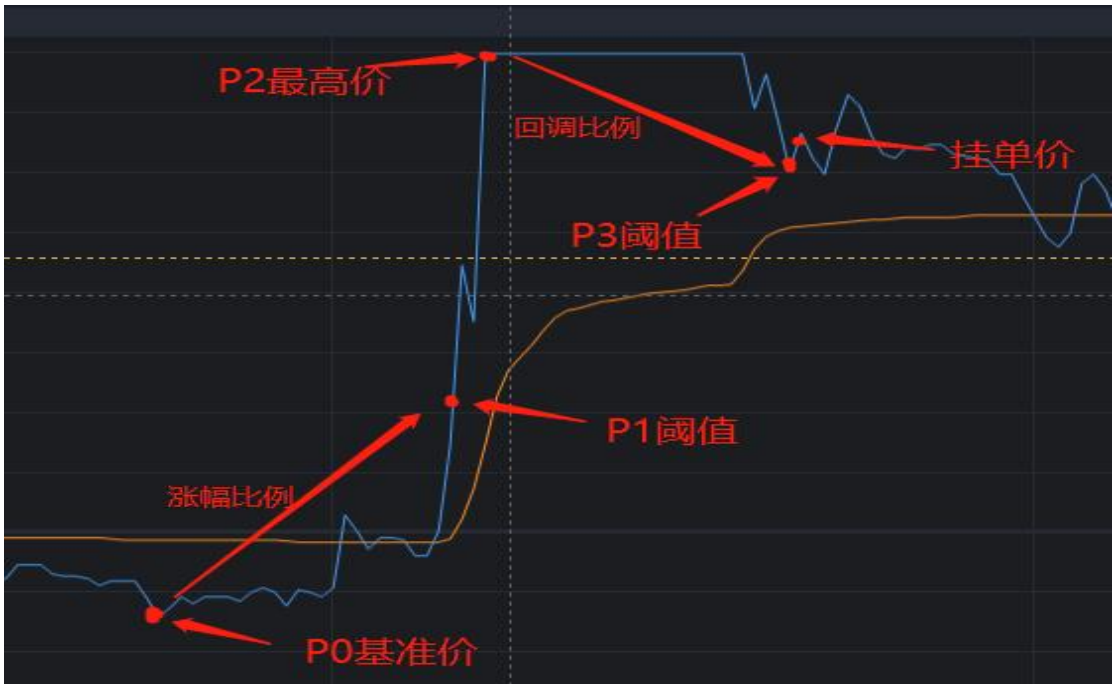

最低价说明：当跌幅比例阈值 p1 满足后，开始记录最低价 p2，此时的最低价 p2 会根据行情的更新而随时变化，p2 取到的是从 p1 满足起开始到当前时间内的最低价。

当监控被停止或者在监控中时退出客户端会使状态变为已停止，当处于监控中状态的时候行情满足了基准价下的涨跌比例，即达到 p1 阈值后，会记录最低价数据并保存在缓存中，最低价数据只有在监控中状态且已达到 p1 阈值的情况下才会被记录、更新，停止监控并不会清除最低价缓存数据，因此有可能在重新启动监控的时候立马触发拐点买入。在监控中保存最低价数据缓存的主要目的是为了满足连续几天的拐点交易监控以及客户端被关闭时能够继续监控不受影响。

清除最低价缓存的方法为修改监控的任意参数后重启监控。

### 6.11.1.2. 拐点卖出

通过基准价与涨幅比例计算涨幅阈值价 p1，当最新价突破 p1 后，以突破后的最高价 p2 与回调比例计算回调阈值价 p3，当最新价突破 p3 后，如果 P3>P1 则以（价格策略 — 价格偏移*最小价差）挂单卖出。

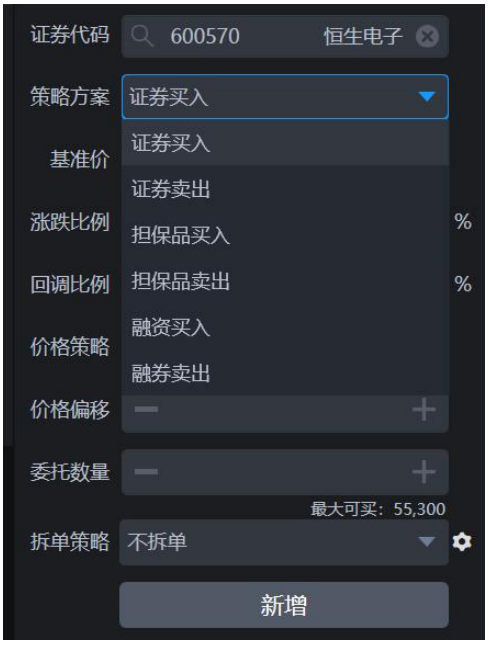



最高价说明：当涨幅比例阈值 p1 满足后，开始记录最高价 p2，此时的最高价 p2 会根据行情的更新而随时变化，p2 取到的是从 p1 满足起开始到当前时间内的最高价。

## 6.11.2. 拐点交易参数设置说明

输入对应股票代码，策略方案，基准价（默认跟随最新价），涨跌比例（不可设为 0），回调比例（可设为 0），价格策略，价格偏移（必填，若不使用此参数则设为 0），委托数量。

拐点交易支持证券和账户信用账户使用，在策略方案中可选择证券买入、证券卖出、担保品买入、担保品卖出、融资买入、融券卖出。




## 6.11.3. 拐点交易监控区操作说明

### 6.11.3.1. 修改

监控区可以对未处于监控状态的对象进行修改，双击某一行或者选中某一行点击修改均可以对对象进行修改。修改弹出框如下：

除证券代码外，其余参数均可进行修改。

#### 6.11.3.2. 删除

勾选某行或多行可对监控对象进行删除。所有状态的对象都可以进行删除。

#### 6.11.3.3. 停止

勾选某行或多行点击停止，停止对象的交易监控。

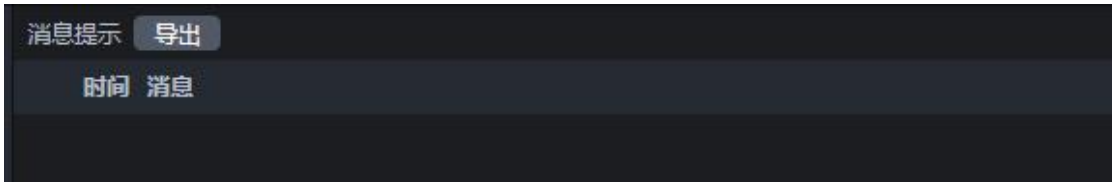
#### 6.11.3.4. 启动

勾选某行或多行点击启动，开启对象的交易监控。对于已经触发的监控条目，仍然可以重新启动监控，更新监控时间。

#### 6.11.3.5. 定时关闭监控

设置定时关闭监控时间，并选中开启。程序会在设置时间点关闭所有对象的交易监控。

## 6.11.4. 拐点交易消息提示说明

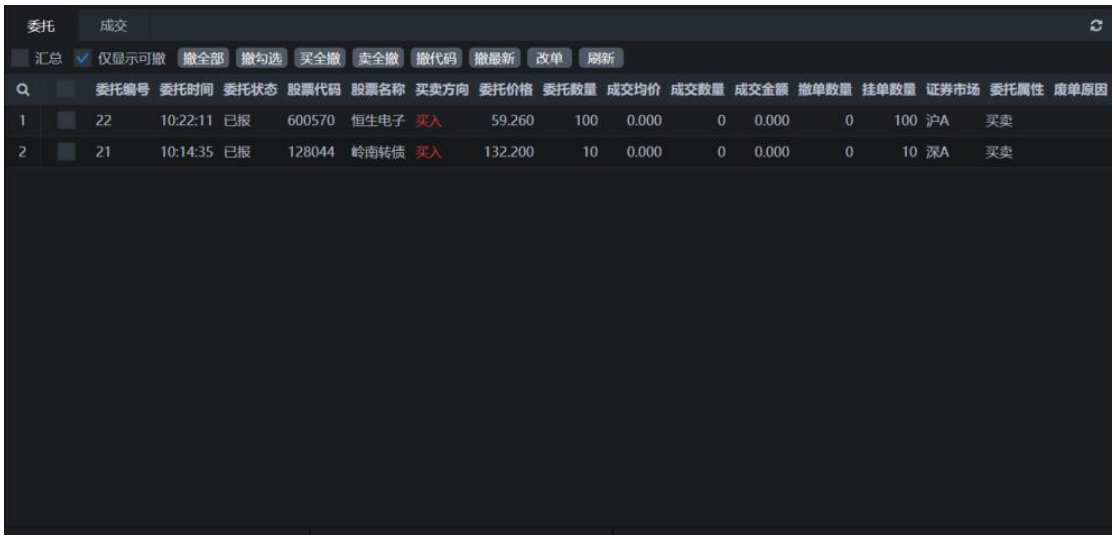



消息提示列表，输出已经触发的监控的消息提示，消息需要记录触发时代时间、触发条件（具体的价格等）、委托价格、委托数量等并支持导出。

## 6.11.5. 委托成交界面

查看已触发策略的委托及成交信息。

委托信息界面包括委托编号、委托时间、委托状态、股票代码、股票名称、买卖方向、委托价格、委托数量、成交均价、成交数量、成交金额、撤单数量、挂单数量、证券市场、委托属性、废单原因，每一个标签都可以进行筛选，如下图：




成交信息界面包括委托编号、成交编号、证券代码、证券名称、委托属性、买卖方向、

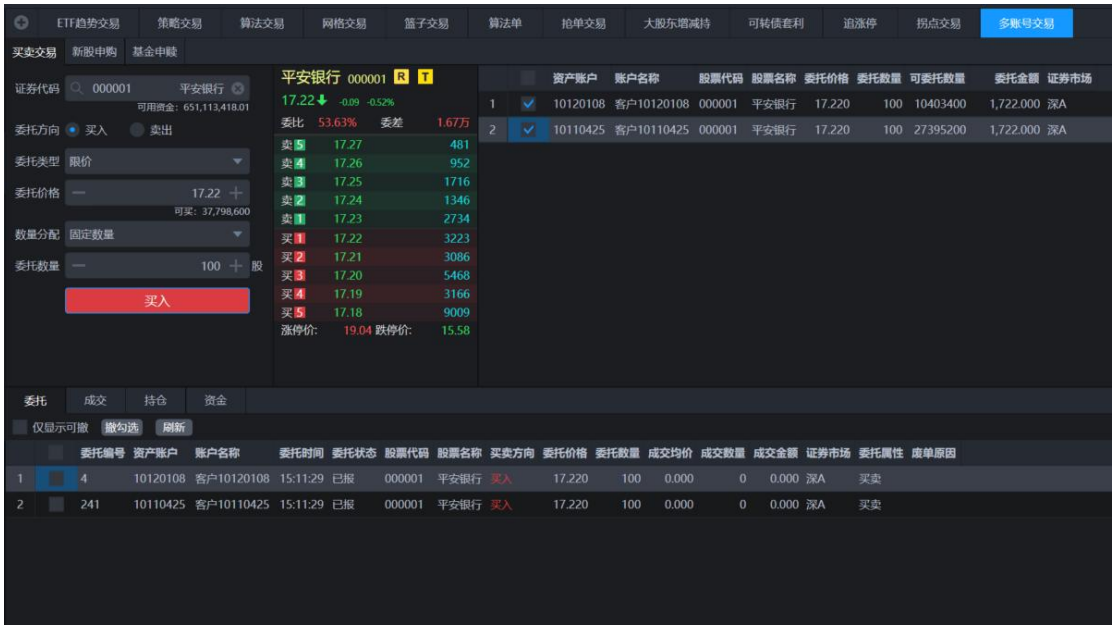
成交价格、成交数量、成交金额、成交时间、证券市场，每一个标签都可以进行筛选，如下图：

| | 委托编号 | 成交编号 | 证券代码 | 证券名称 | 委托属性 | 买卖方向 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交时间 | 证券市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 106 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 59.530 | 100 | 5,953.00 | 10:28:50 | 沪A |
| 2 | 20 | 88 | 688800 | 瑞可达 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 120.250 | 400 | 48,100.00 | 10:03:37 | 沪A |
| 3 | 20 | 87 | 688800 | 瑞可达 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 120.050 | 600 | 72,030.00 | 10:03:37 | 沪A |
| 4 | 19 | 84 | 600570 | 恒生电子 | 最优五档即时成交剩余转限价 | 买入 | 59.990 | 1000 | 59,990.00 | 09:51:29 | 沪A |
| 5 | 18 | 82 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 59.840 | 100 | 5,984.00 | 09:46:46 | 沪A |
| 6 | 17 | 81 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 123.250 | 200 | 24,650.00 | 09:46:07 | 沪A |
| 7 | 16 | 1 | 600570 | 恒生电子 | 买卖 | 买入 | 58.600 | 100 | 5,860.00 | 09:23:28 | 沪A |
| 8 | 15 | 4 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 123.000 | 200 | 24,600.00 | 09:25:04 | 沪A |
| 9 | 11 | 10 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 200 | 24,300.00 | 09:25:06 | 沪A |
| 10 | 10 | 9 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 223 | 27,094.50 | 09:25:06 | 沪A |
| 11 | 9 | 8 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 23 | 2,794.50 | 09:25:06 | 沪A |
| 12 | 9 | 7 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 377 | 45,805.50 | 09:25:05 | 沪A |
| 13 | 8 | 6 | 688800 | 瑞可达 | 买卖 | 买入 | 121.500 | 200 | 24,300.00 | 09:25:05 | 沪A |

## 6.12. 多账号交易

多账号交易工具说明：多账号交易工具可以同时操作一个或多个证券账号进行普通股票的证券交易。在工具下设立账号组，组内添加一个或多个证券账号，登录后进行普通股票买卖交易。

### 6.12.1. 多账号交易工具操作说明




### 6.12.1.1. 多账号管理

在多账号管理中有增加、删除、登录、登出和一键登录 5 个操作。

**添加账号**

选择账号类型，输入账号密码完成添加。

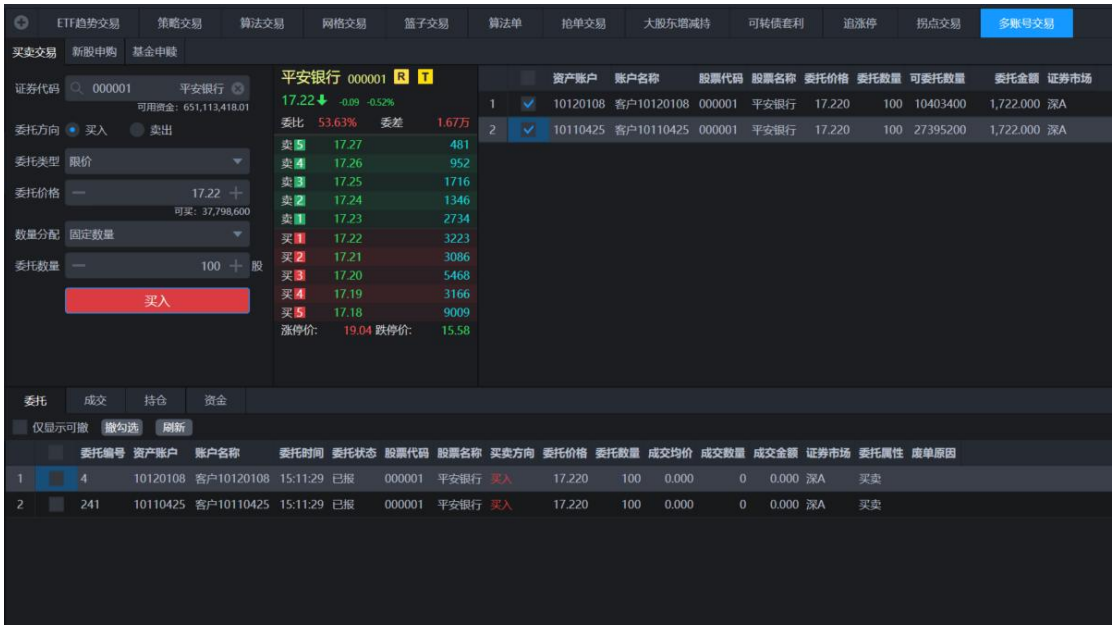
**登录/登出/一键登录**

登录或者登出当前资金账号，一键登录可一次性登录所有已添加账号。已登录的账号才可以在多账号交易界面操作。

**删除**

删除已添加账号。

### 6.12.1.2. 多账号买卖交易说明




多账号交易区操作与普通交易类似，存在部分区别如下：

1、 交易区可用资金、可买卖数量是该组已登录账号下的数量总和，委托数量超过上限时将会取各账号可买卖数量进行委托确认进行下单。

2、 查询区的委托、成交、持仓、资金默认显示为该组已登录账号的汇总表，也支持展示选择的特定资金账号信息。

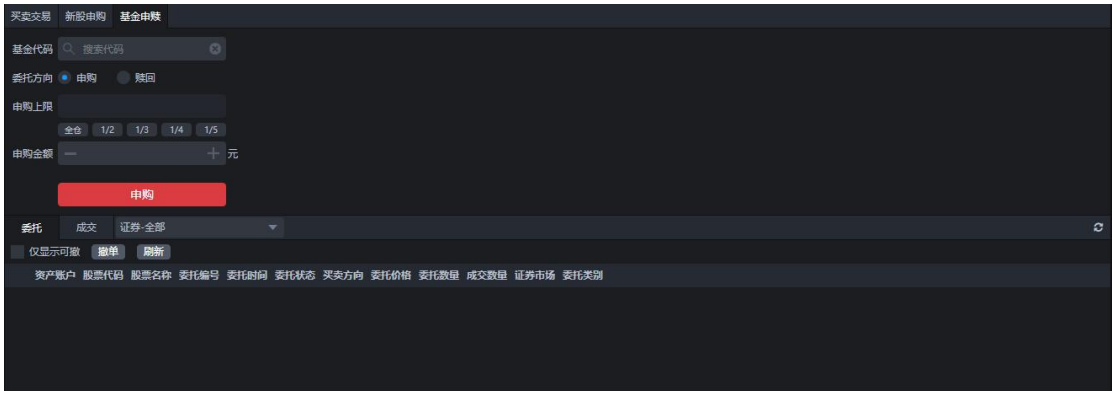
202104 终端版本及之后支持自定义选择某一个或某几个帐号的交易，如图在帐号信息处进行勾选后即可。

### 6.12.1.3. 多账号新股说明

多账号新股申购与交易中单账号新股申购操作界面相同，申购表中显示当前组中登录账号的汇总，额度、配号、中签查询同样显示当前组登录账号的汇总信息。

### 6.12.1.4. 多账号基金申赎说明

基金申赎功能与买卖交易类似，专用于支持基金申赎。




### 6.12.1.5. 多账号交易数量分配方式算法与说明

固定数量：委托数量选择的数量即为每一个账号实际下单的委托数量。

资金比例：选择‘资金分配’时，原输入委托数量框变为资金比例框，以百分比形式输入，根据账户可用资金计算出可委托数量，以输入的百分比计算出最终委托数量，遇零股则向下圆整。

持仓比例：通常持仓比例用于卖出操作，选择‘持仓比例’时，原输入委托数量框变为持仓比例框，以百分比形式输入，账户可卖数量则为可委托数量，以输入的百分比计算出最终委托数量，遇零股则向下圆整。

平均分配：委托数量选择的数量即为所有账号实际下单的委托总量，以平均的方式分配给每个账号，遇到不能整除的情况委托数量向下圆整。

随机分配：选择随机分配方式时，会出现随机上下限供选择，选择后对每个账号进行随机数量处理，最终的委托价格为 min{可委托数量，随机数量}。

增量分配：选择增量分配时，需要输入起始数量与递增增量，如图例如输入起始数量 x=900；递增增量 y=400，则第 z 个账号的委托数量为α(z)=900+400（z-1）=500+400z

账户顺序：选择账号顺序则优先将前一个账号所有可委托数量使用完后开始使用第二个账号的可委托数量。

总量按资产占比：选择总量按资产占比时则按几个账号的资产(包括持仓与可用资金的总和)比例分配委托数量。

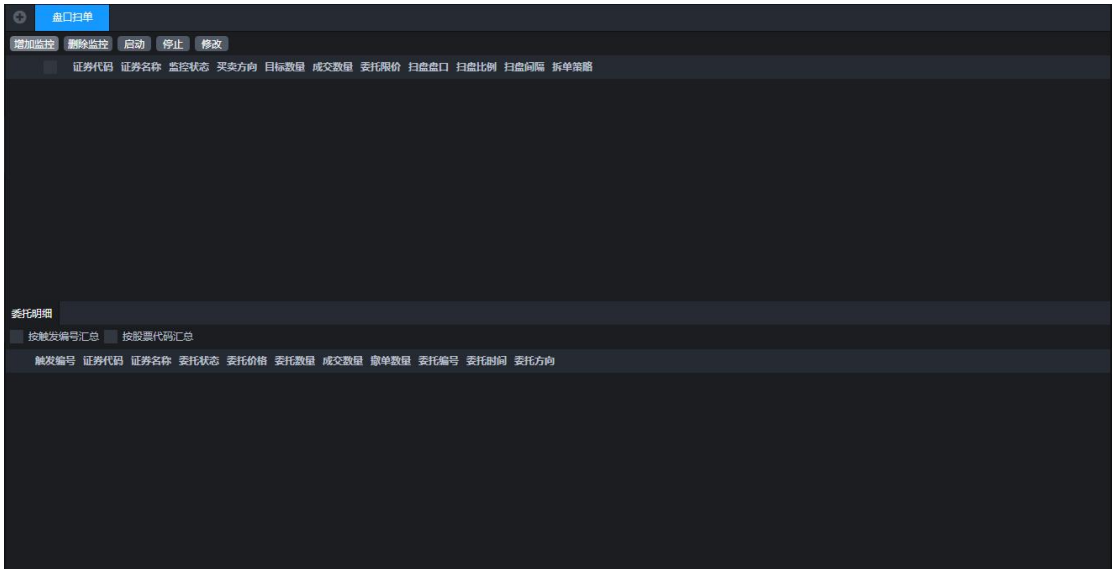
总量按资金占比：根据账号的可用资金比例分配委托数量，每个账号的实际委托数量向下以百为单位圆整。

资产比例：根据资产的百分数计算每个账号的委托数量，最终委托数量为 min{可委托数量，（资产总数*资产比例/委托价格}}，其中（资产总数*资产比例/委托价格}为向下以百为单位圆整。

# 6.13. 盘口扫单

## 6.13.1. 盘口扫单工具说明

盘口扫单工具说明：盘口扫单工具主要功能是当市场可能出现行情反转或方向明确的时候，投资者通过设置扫单策略关键参数，对目标股票按照盘口比例分批买入，功能界面如下所示：




# 6.13.2. 监控说明

## 6.13.2.1. 增加监控项

点击增加监控，会弹出增加监控界面，设置好参数后，点击添加会添加到监控界面，点击启动则添加到监控界面后直接启动监控。界面如下所示：

【证券代码】要监控的证券代码。

【目标数量】此策略买入或卖出的总数量。

【扫盘方式】设置此代码监控的委托方向，支持普通扫盘与两融扫盘。

【最高限价/最低限价】买入时为最高限价，卖出时为最低限价。

【扫盘盘口】监控时需要扫描的盘口档位，买入为卖五档，卖出时为买五档。

【扫盘比例】每次扫盘时的所扫盘口挂单的比例。例如当前扫的是卖一价，扫盘比例设为 10%，委托数量设为 1000 股，若盘口委托数量为 50 手，则按 10%的比例算是 5 手，其值与 1000 股委托数量取小，算的数值为每次扫盘的数量。

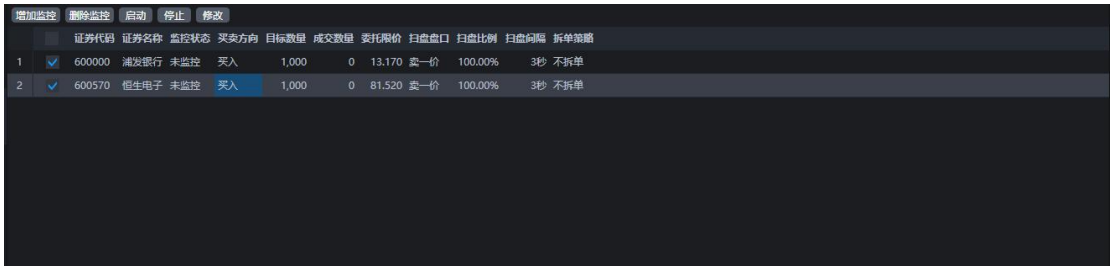
【扫盘间隔】每隔 N 秒发出一次扫盘，不能小于 3。扫单间隔是间隔多长时间进行下一次盘口下单，系统设计未成交委托根据【扫盘间隔】每隔 N 秒触发一次扫盘，进行撤单再挂单，直到成交。

【拆单策略】同股票交易拆单策略，委托时根据此设置进行拆单委托。

注意：盘口扫单下一次委托时会对上一次未成交的委托发起撤单。

#### 6.13.2.2. 监控操作说明

添加后的监控项会显示在此处，可以对监控项进行操作，界面如下所示：




【增加监控】设置监控参数添加监控项。

【删除监控】删除选中的监控项。

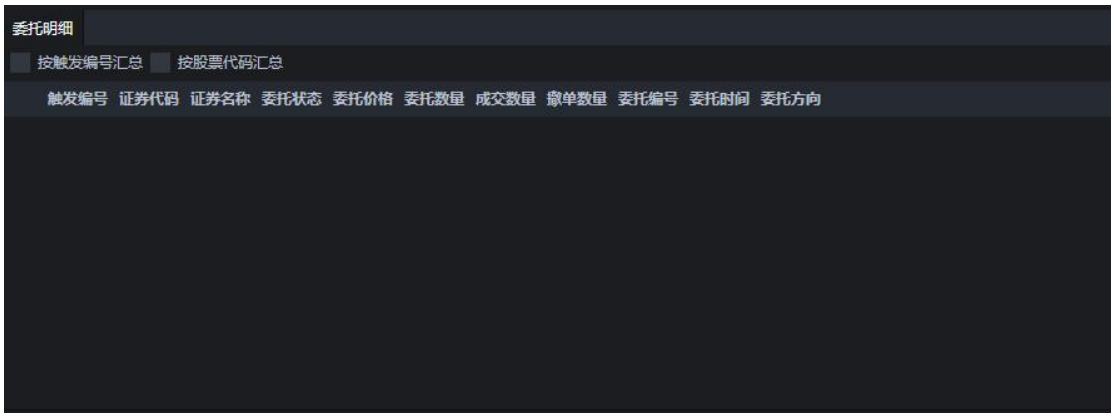
【启动】使所有选中的监控项开始监控。

【停止】停止所有选中的监控项。

【修改】修改选择的监控项的监控参数。

### 6.13.1. 委托明细

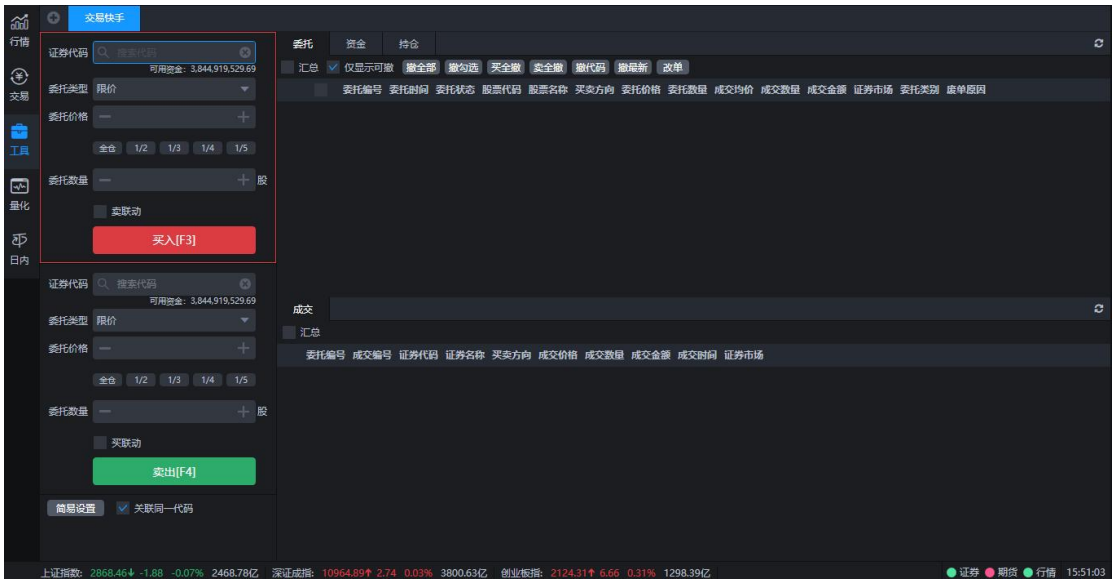
委托明细中会实时显示此工具触发的委托，委托明细可根据触发编号或股票代码进行汇总。界面如下所示：




## 6.14. 交易快手

交易快手工具说明：支持用户配置个性化设置，以进行快速买入和卖出。

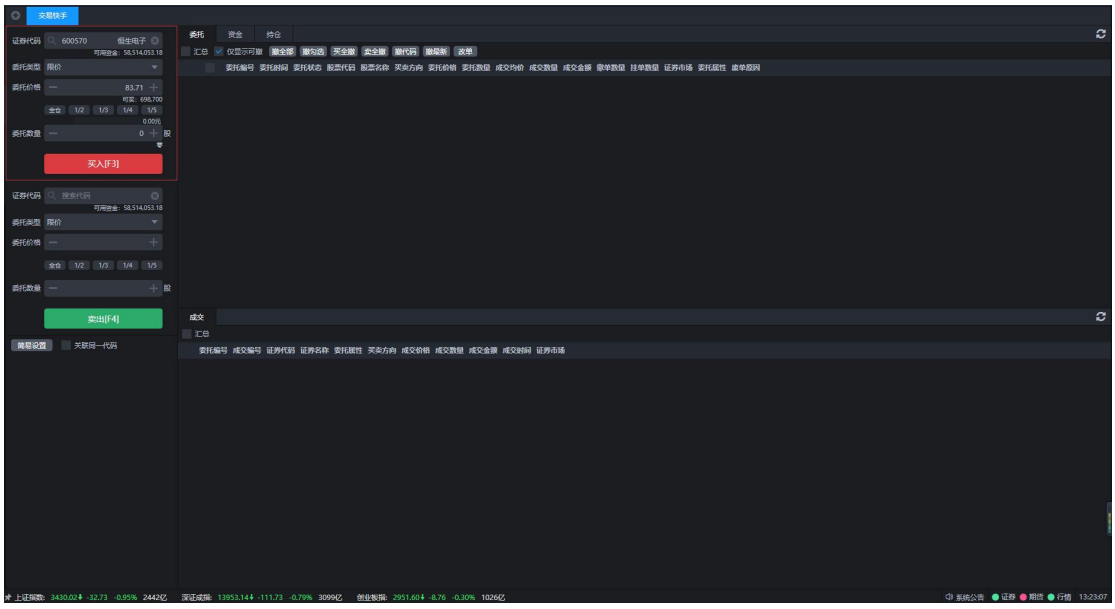
交易快手的界面包括买入面板、卖出面板、简易设置、关联同一代码、查询界面五个部分




**图：交易快手**

## 6.14.1. 买入界面

选中买入面板（面板的红色边框代表当前选中的面板），实现快速买入股票，如图所示：

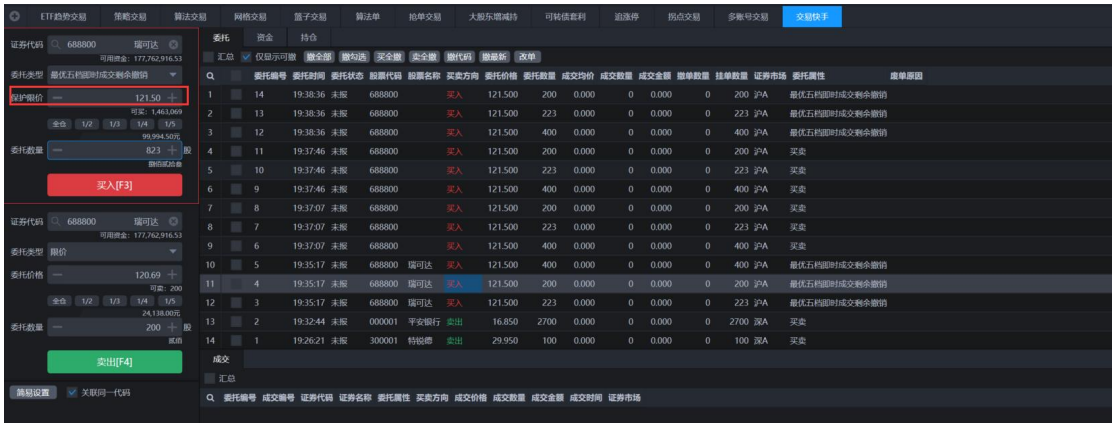



**图：买入面板**

输入股票代码并选中后，程序自动加载选中代码的信息和自动填入对应的委托价格（【简易设置】中设置的价格）、委托数量信息（简易设置中设置的数量），用户也可以自己手动修改委托价格、输入委托数量，点击“买入”按钮或者使用买入的快捷键（【简易设置】中设置的快捷键信息）进行委托，出现一个委托确认提示框提示是否进行买入操作。

点击“是”弹出委托成功提示框。

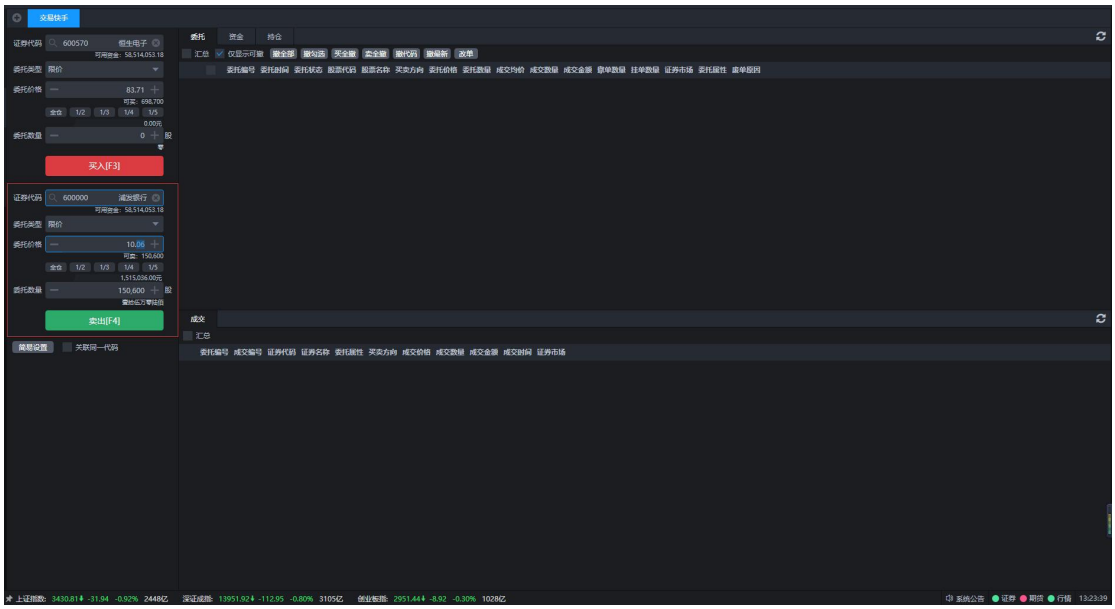
**注：当进行科创板的市价委托时，需要传入委托价格作为保护限价**



## 6.14.2. 卖出界面

选中卖出面板（面板的红色边框代表当前选中的面板）后进行卖出委托，操作与买入

面板相同。



**图：卖出界面**

## 6.14.3. 关联同一代码

如果勾选了关联统一代码后，当焦点在买入面板时，输入买入代码后，卖出面板自动填写对应码对应的卖出信息，当焦点在卖出面板时，输入卖出代码后，买入面板自动填写对应码对应的买入信息。

## 6.14.4. 简易设置

点击简易设置

**图：简易设置**

## 详细说明

1. 买卖数量设置

1) 全仓买入：若勾选则买入时全仓买入

2) 固定金额：如果固定金额设置大于 0，则在买卖面板中输入代码后，买入/卖出的委托数量自动按金额除以对应的委托价格填入。但在固定金额设置大于 0 的情况下，如果此时也勾选了全仓买入，那么买入数量取自全仓买入的总金额/价格计算，卖出数量按照设置的固定金额/价格计算。

3) 买入默认值：如果不勾选全仓买入且固定金额设置为 0，则买入面板中输入代码后，委托数量默认取买入默认值设置的数量。

4) 卖出默认值：如果固定金额设置为 0，则卖出面板中输入代码后，委托数量默认取卖出默认值设置的数量（若卖出默认值设为 0，则委托数量默认取可卖数量，即进行全仓卖出）。

2. 买卖价格设置

1) 默认买入价格：买入面板中输入代码后，委托价格默认取买入价格设置的委托价格。

2) 默认卖出价格：卖出面板中输入代码后，委托价格默认取卖出价格设置的委托价格。

3. 拆单设置

1) 大单拆单基数：买卖面板中进行代码委托时，如果委托数量大于大单拆单基数时，自动进行数量递减拆单。

2) 自动刷新价格：勾选了自动刷新价格后，买卖面板中输入了代码信息后，自动根据行情去刷新对应的委托价格。

3) 允许买卖股票：勾选了允许买卖股票后，买卖面板中允许进行股票的买卖。

4) 委托价格框回车直接下单：勾选了委托价格框回车直接下单，当买卖面板中焦点在委托价格框时，按下键盘中的回车键直接进行委托（如果委托数量=0 时，则按下回车键焦点到委托数量框中）。

4. 快捷键设置

1) 定位买：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托面板的焦点定位到买入面板。

2) 定位卖：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托面板的焦点定位到卖出面板。

3) 买下单：在交易快手界面按下设置的快捷键后，进行买入委托。

4) 卖下单：在交易快手界面按下设置的快捷键后，进行卖出委托。

5) 撤最后：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，最后一笔委托进行撤单操作。

6) 撤代码：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，选中代码委托进行撤单操作。

7) 撤全部：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，所有可撤委托进行撤单操作。

8) 买全撤：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，所有买入可撤委托进行撤单操作。

9) 卖全撤：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，所有卖出可撤委托进行撤单操作。

10) 撤勾选：在交易快手界面按下设置的快捷键后，委托查询界面中，所有勾选可撤委托进行撤单操作。

11) 查委托：在交易快手界面按下设置的快捷键后，查询界面定位到委托查询界面。

12) 查资金：在交易快手界面按下设置的快捷键后，查询界面定位到资金查询界面。

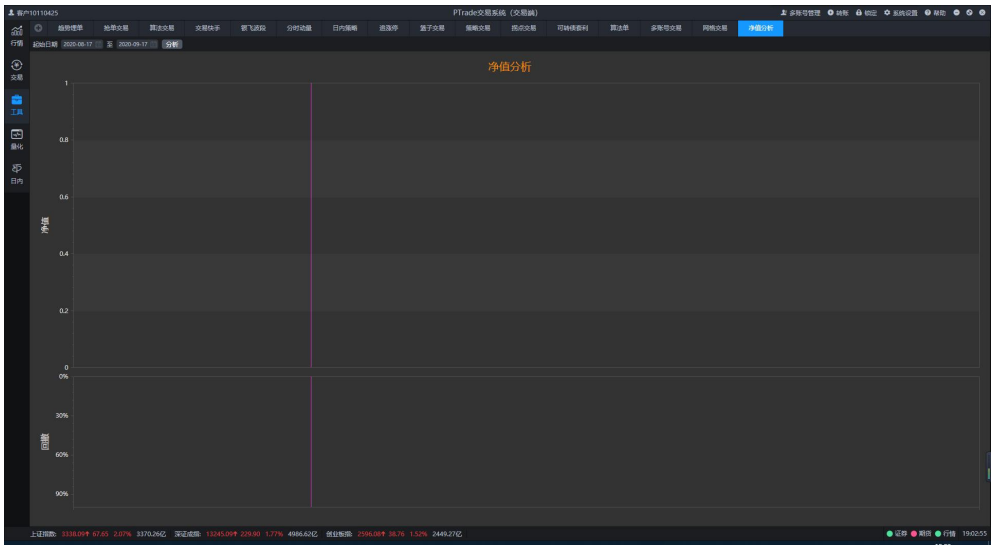
13) 查持仓：在交易快手界面按下设置的快捷键后，查询界面定位到持仓查询界面。

14) 刷新价格：在交易快手界面按下设置的快捷键后，刷新买卖面板中委托价格。

15) 设置窗口：在交易快手界面按下设置的快捷键后，打开简易设置界面。

# 6.15. 净值分析

净值分析中可以提供对产品净值的可视化展示（只考虑普通证券不考虑两融），工具界面如下：




工具的数据来源为后台两张表：资金表 asset 和资金流水表 fundjour。

每天从上午开盘到下午收盘结束会有一个当日的净值（非累计），计算公式为：

（期末权益（期末总资产）+当天出金）/（期初总资产+当天入金）

累计净值相当于每日净值的累乘。

回撤 = （历史最高值-当前值）/最高值

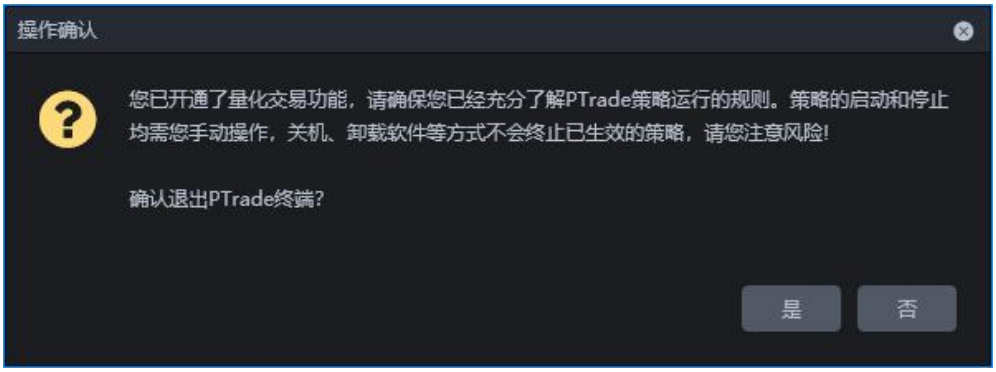
如下图为产品在指定日期范围内的净值分析：

# 7.量化

PTrade 投资终端-量化模块是一款集实时行情、策略研究回测、仿真交易和实盘交易于一体，为投资者提供一站式量化策略服务。

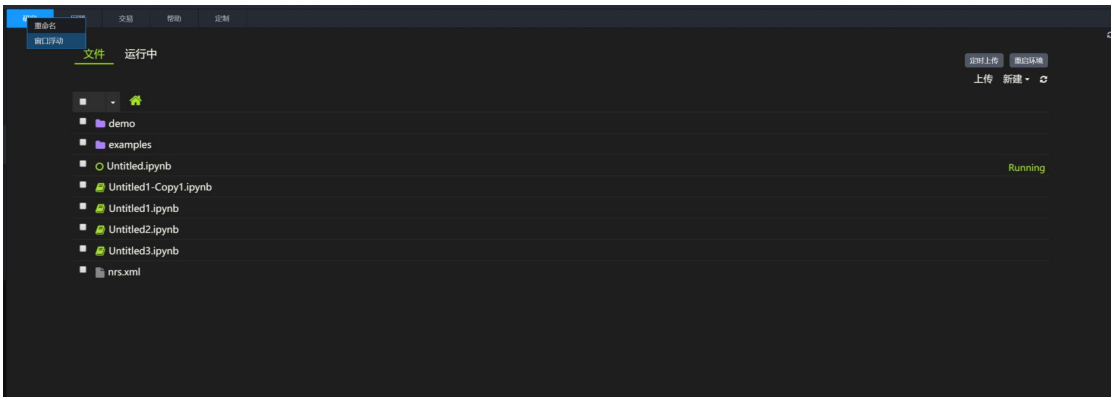
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

**温馨提示：在使用生产系统 PTrade 量化交易前，请确保您已经充分了解 PTrade 策略运行的规则。策略的启动和停止均需您手动操作，关机、卸载软件等方式不会终止已生效的策略，请您注意风险。如有问题，详询您的服务人员。**




如图当开通了量化权限的帐号退出终端时，会展示如上图提示。

量化模块下的研究、回测、交易、帮助、定制界面支持窗口浮出，右击选中窗口浮动即可进行独立窗口显示。同时研究、回测、交易、帮助、定制模块也支持右击重命名更改名称。

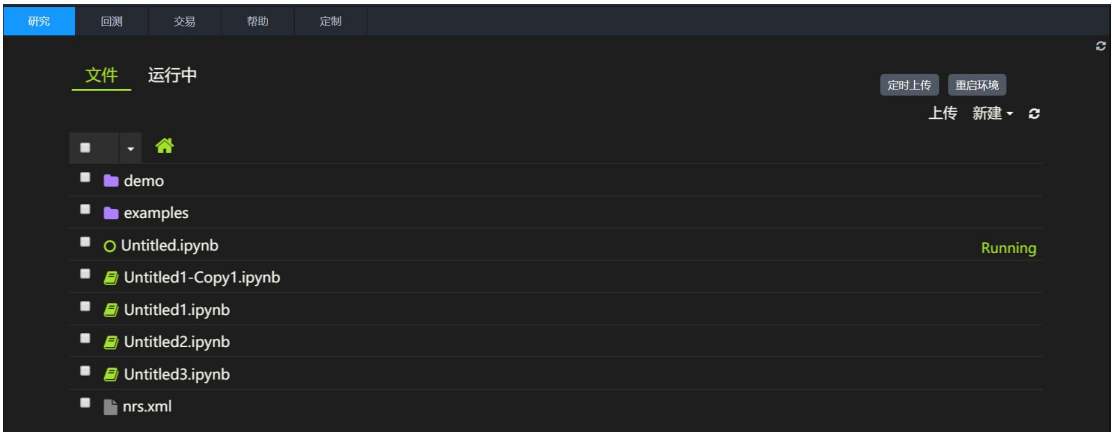



# 7.1. 研究

研究界面主要用于数据计算研究，功能包括：新建、筛选、上传、下载、复制、重命名、刷新与删除。

## 7.1.1. 主界面

主要显示了当前文件列表，对文件进行关闭、删除、建立副本、重命名、新建和上传等功能。

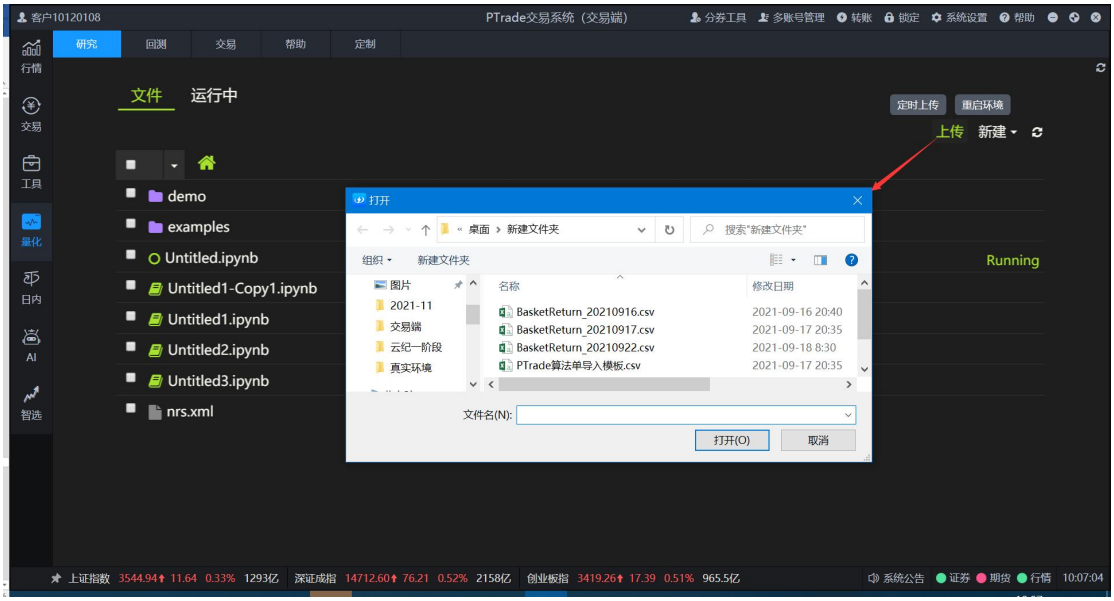



【新建】点击“新建”按钮，新建一个文件，文件类型支持文本文件、文件夹、python3；

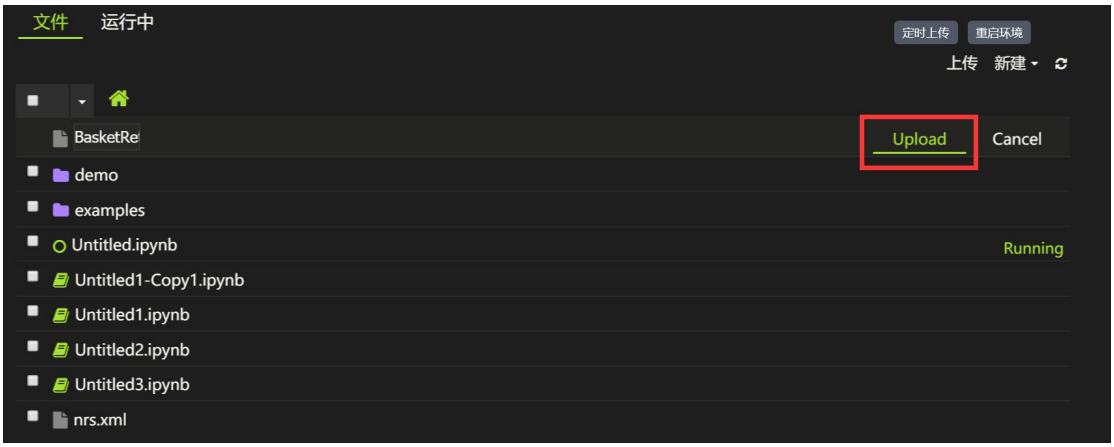
【上传】点击“上传”按钮，上传本地文件到服务器研究环境下，支持各种文件类型；

1）点击“上传”按钮，即可触发上传功能，如下图。

2）通过文件选择框选择需要上传的文件内容，点击“打开”按钮，确认当前需要上传文件，如下图。




3）点击“upload”按钮确认上传文件，系统完成对应文件上传，如下图。




【建立副本】选中某一文件点击“建立副本”,复制内容并生成一个文件名-Copy1.ipynb的文件；

【重命名】选中某一已关闭的文件，进行重命名；

【关闭】选中某一正在运行的文件做关闭操作；

【删除】选中某一文件点击 删除；

【筛选】根据文件类型进行筛选；

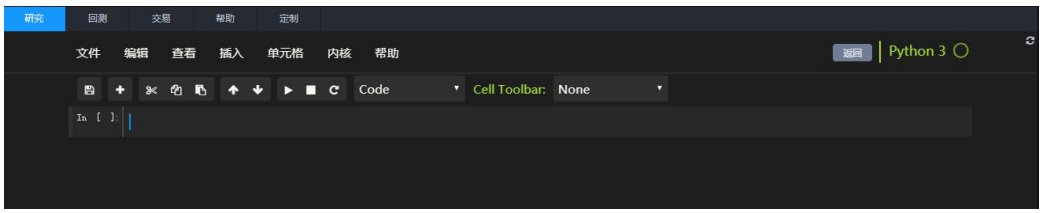
【刷新】点击 重置研究环境，当文件列表不显示时可以刷新然后再次尝试；

## 7.1.2. Python3文件

提供新建文件夹、文本文件及 Python3 运行环境工程，所有 Notebooks，PTrade 投资终端量化版基于开源 Notebook 技术所产生的以.ipynb 为后缀文件；以新建 Python3 为例。

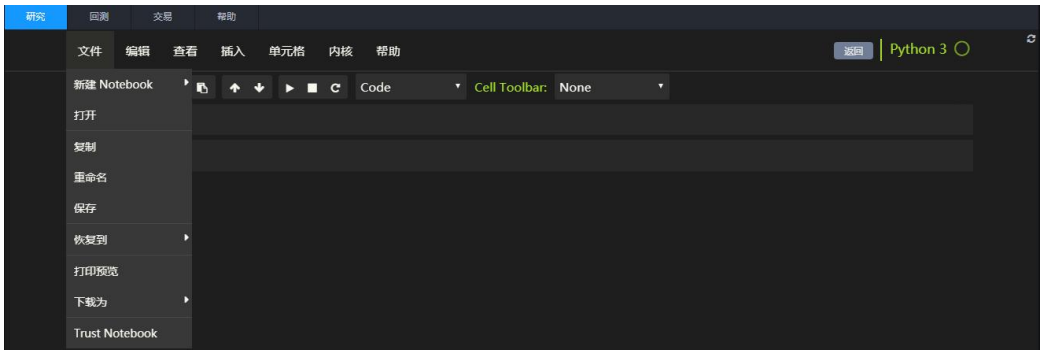
### 7.1.2.1. 新建Python3

点击“新建”->“Python3”后，系统可为用户自动创建基于 Notebook 的 Python3 运行环境，如下图：



### 7.1.2.2. 文件

文件菜单下支持功能包括：




【新建 Notebook】新建一个 Python3 Notebook 运行环境；

【打开】返回文件列表页，选择某一 python3 打开；

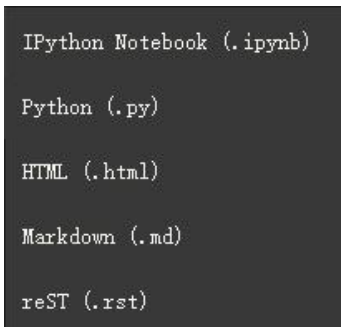
【复制】复制当前 python3 文件，生成一个文件名-Copy1.ipynb 的文件；

【重命名】重新命名当前 Notebook 名称；

【保存】保存当前 Notebook 内容；

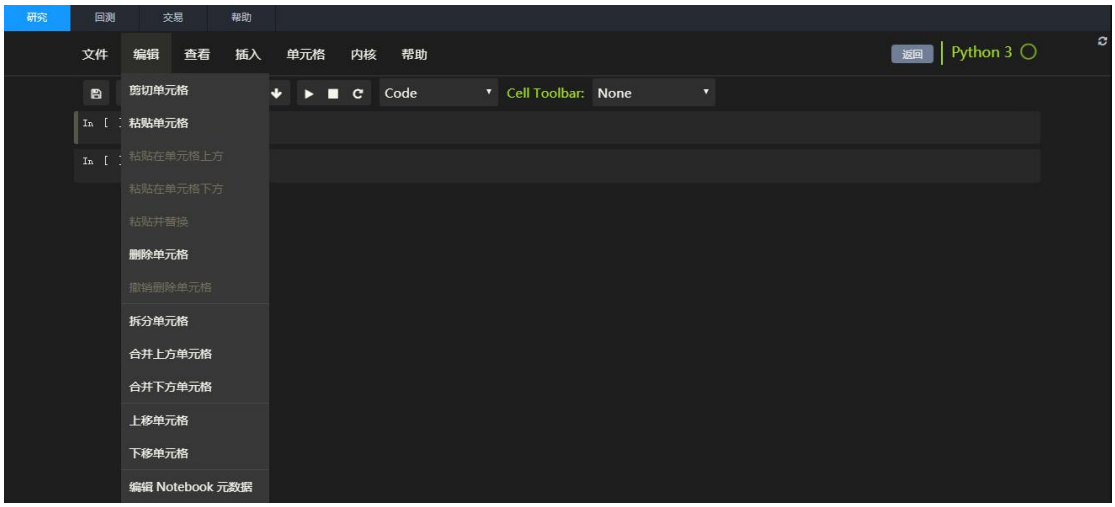
【恢复到】恢复 Notebook 中内容至某个保存时间点；

【下载为】将对应 Notebook 内容保存为指定格式，支持格式包括：




【Trusted Notebook】关闭当前运行内核；

### 7.1.2.3. 编辑




【剪切单元格】剪切当前单元格内容；

【粘贴单元格】粘贴剪切内容至指定单元格；

【删除单元格】删除当前所选择单元格；

【拆分单元格】拆分当前所选择单元格；

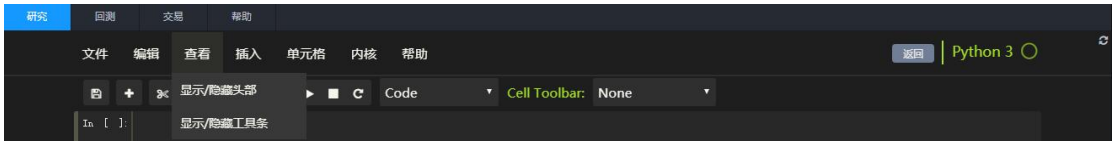
【合并上方单元格】上方单元格与所选单元格合并；

【合并下放单元格】下方单元格与所选单元格合并；

【上移单元格】所选单元格向上移动；

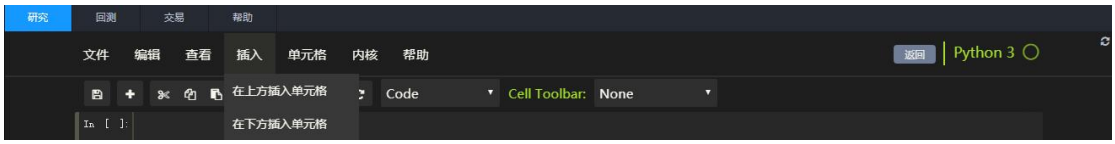
【下移单元格】所选单元格向下移动；

### 7.1.2.4. 查看




【显示/隐藏工具条】控制工具条显示或隐藏；

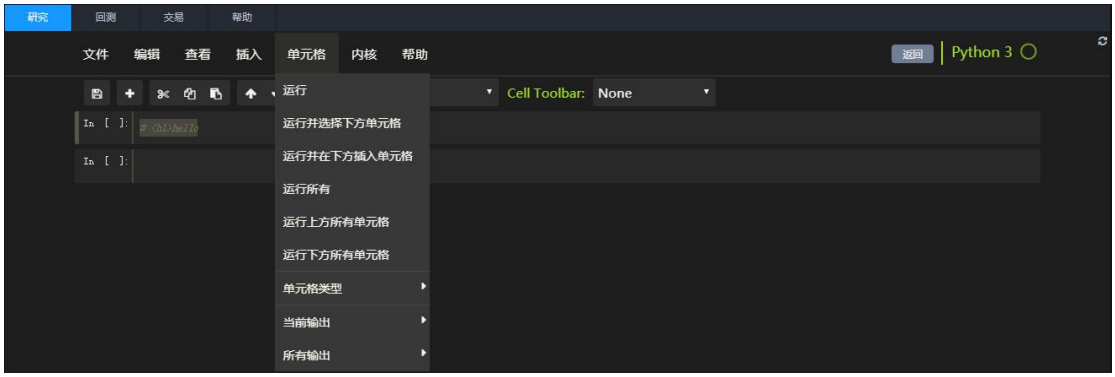
#### 7.1.2.5. 插入




【在上方插入单元格】在所选单元格上方插入单元格；

【在下方插入单元格】在所选单元格下方插入单元格；

#### 7.1.2.6. 单元格




【运行】运行所选单元格内容；

【运行并选择下方单元格】运行所选单元格内容并将焦点移至下一个单元格；

【运行并在下方插入单元格】运行所选单元格内容并在下方插入一个新的单元格；

【运行所有】运行所有单元格；

【运行上方所有单元格】运行所选单元格上方所有单元格；

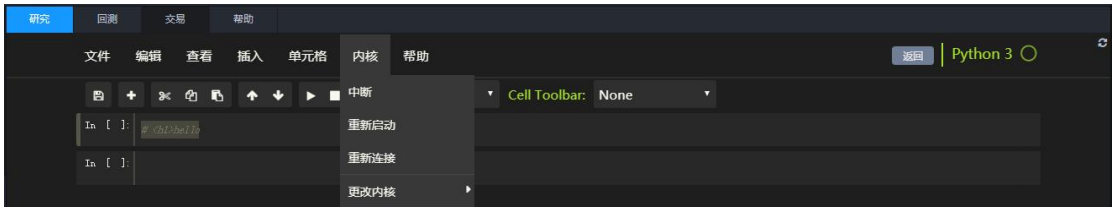
【运行下方所有单元格】运行所选单元格下方所有单元格；

【单元格类型】选择当前单元格格式类型，Code、Markdown 或 Raw NBConvert；

【当前输出】设置当前所选单元格的输出显示方式，折叠隐藏、切换滚动或清除；

【所有输出】设置所有单元格的输出显示方式，折叠隐藏、切换滚动或清除；

### 7.1.2.7. 内核




【中断】中断当前运行的 Python 语句；

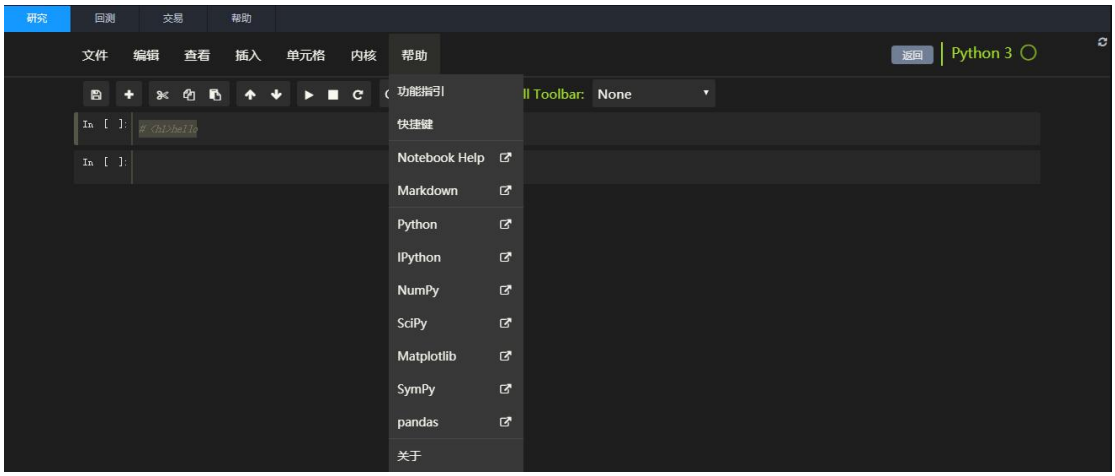
【重新启动】重新启动 Python 运行环境内核；

【重新连接】重新连接 Python 运行环境内核；

【更改内核】目前只支持 python3 的内核环境；

### 7.1.2.8. 帮助

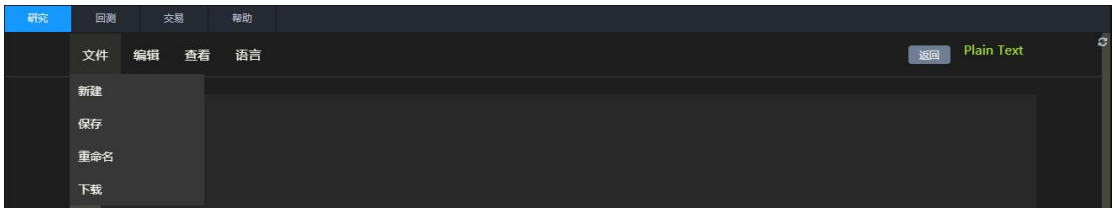
对以下功能有疑问可点击超链接到 GitHub Help 进行详情解释。（暂不支持该帮助功能）



# 7.1.3. 文本文件

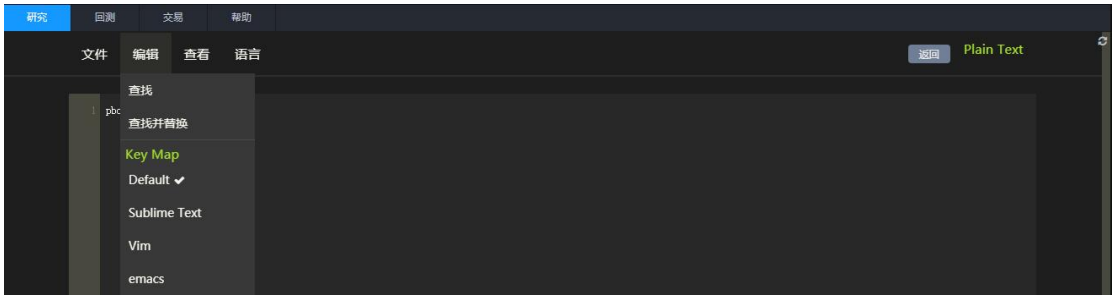
## 7.1.3.1. 文本文件

点击“新建”->“文本文件”后，系统可为用户自动创建基于 Notebook 的文本文件，如图所示：

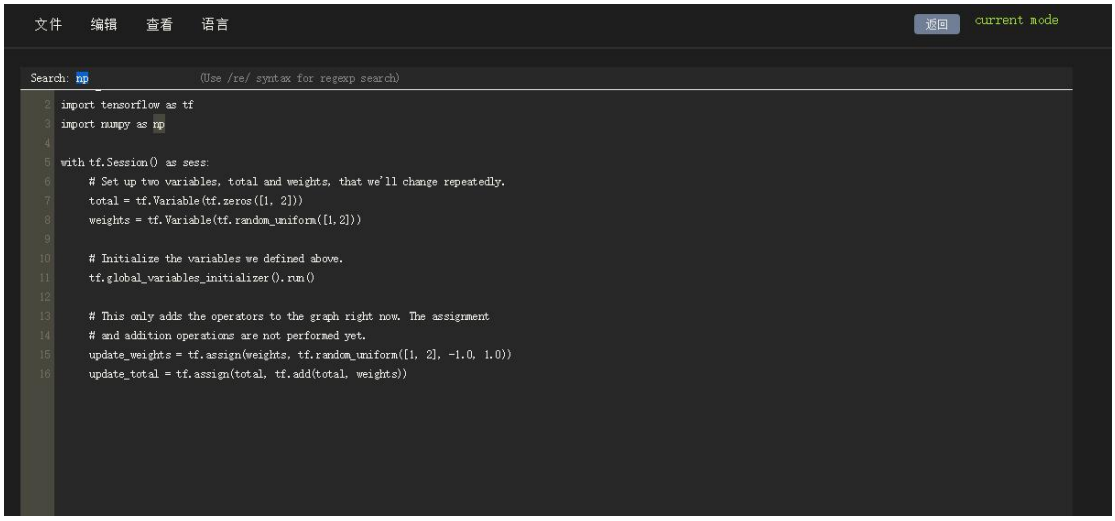



## 7.1.3.2. 查找

点击查找，可选择编辑器对该文件进行编辑，如图所示：



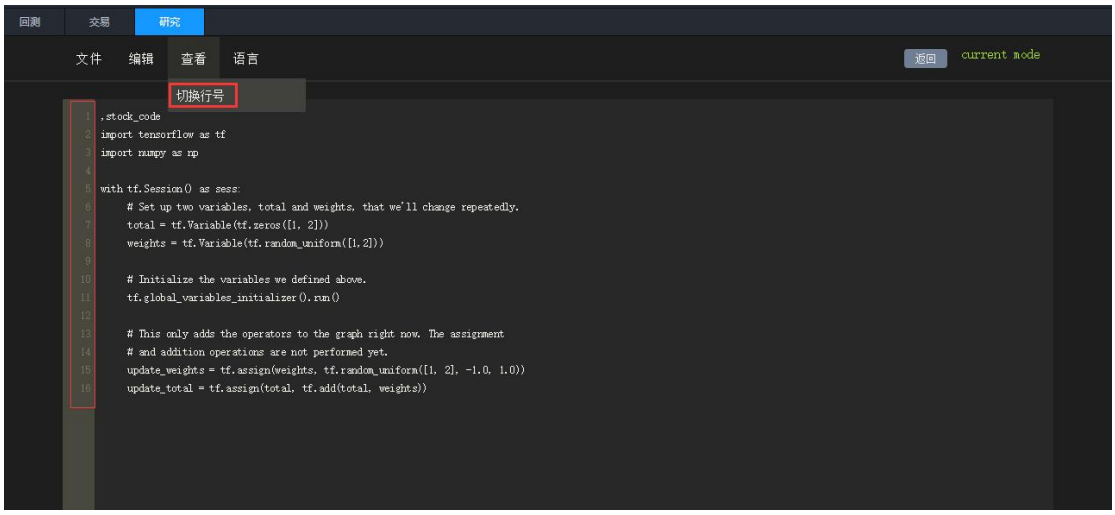

【查找】对文件内容进行查询：




【查找并替换】首先输入差找的内容然后输入替换内容。

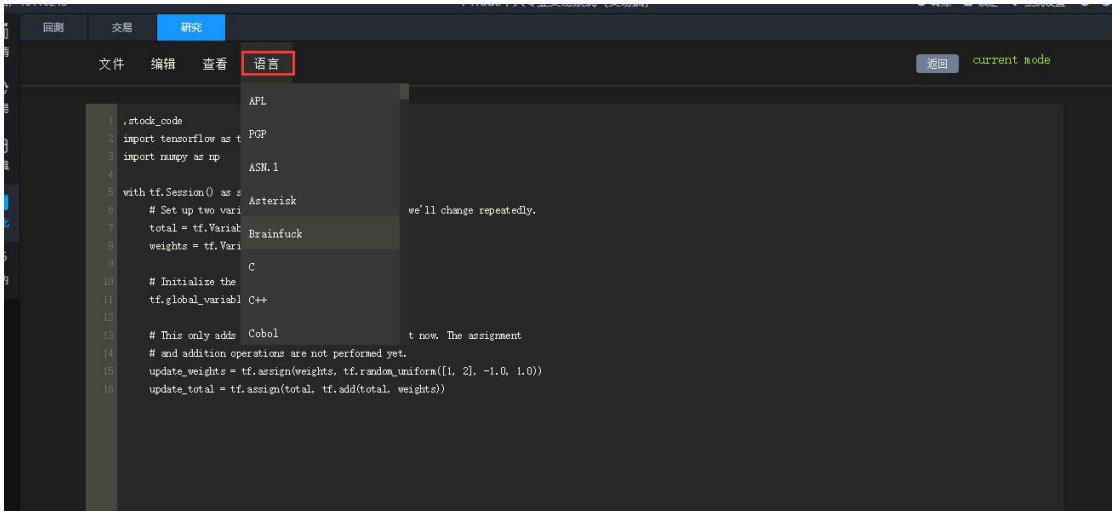
### 7.1.3.3. 查看

点击切换行号，可在编辑器中显示行号，如图所示：

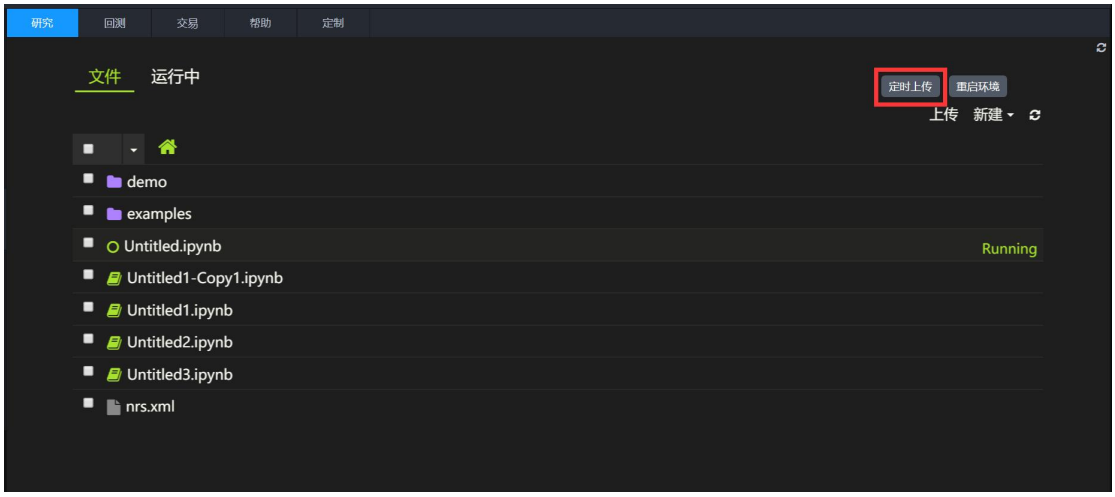



### 7.1.3.4. 语言

点击语言，在下拉框中选择语言进行编辑，如图所示：




## 7.1.4. 定时上传（默认不显示）



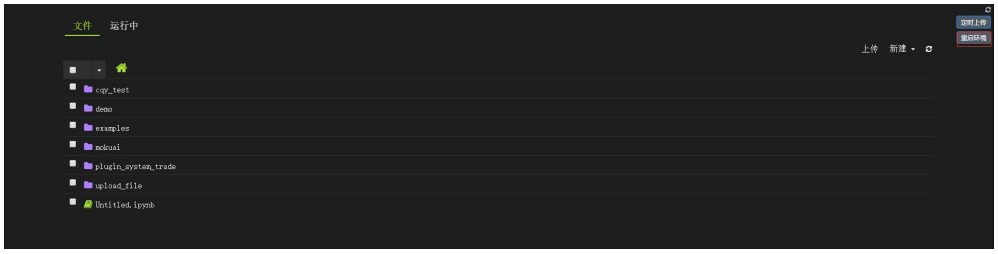

定时上传功能显示在研究界面的右上方（若开启）。

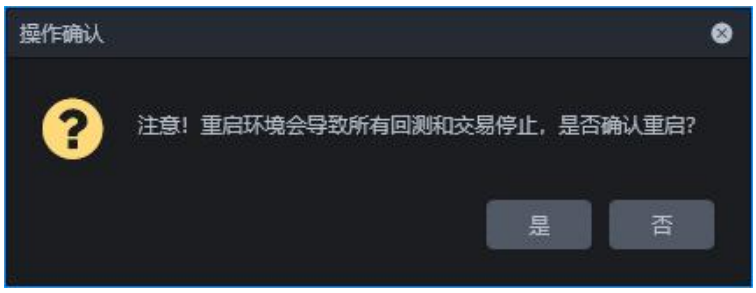
点击定时上传可以选择本地文件夹路径，在配置的间隔时间内（或定时时间内，依据所选择的上传时间类型决定）扫描并增量上传至量化研究的 upload_file 路径下，其中可以在终端 log 日志中查看到文件上传情况。

```
{20210401-131116-375}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {量化研究文件定时上传启动，每隔60分钟上传一次}
{20210401-131301-421}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {量化研究文件定时上传启动，每隔1分钟上传一次}
{20210401-131301-890}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：152137533PTrade算法单导入模板.csv文件上传成功
152742252PTrade算法单导入模板.csv文件上传成功
}
{20210401-131401-912}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-131501-931}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-131601-953}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-131701-960}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-131801-967}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-131901-987}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
{20210401-132002-000}{INFO} {26584}{12}{量化研究} {定时上传触发：没有文件需要上传}
```

如图为定时上传成功后日志中所记录的内容。

## 7.1.5. 环境重启（默认不显示）



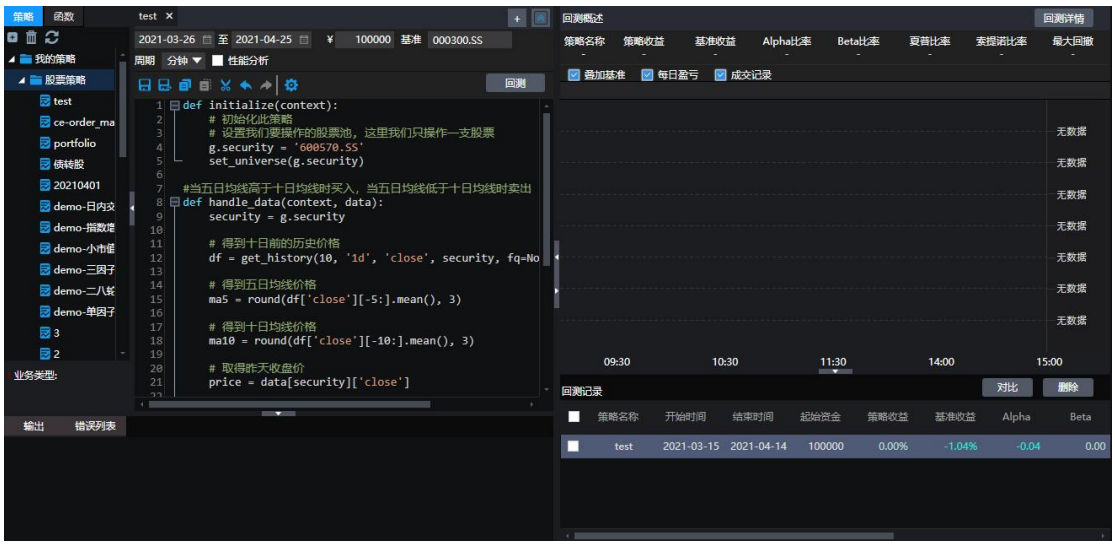




环境重启功能也显示在量化研究界面的右上方。当账号容器出现异常，可以由终端前台直接操作使得账户所在 docker 容器重启（重启大约需要等待 30 秒左右）。

**请注意重启环境会停止正在运行的交易、回测。重启环境后交易需要手工重新创建。**

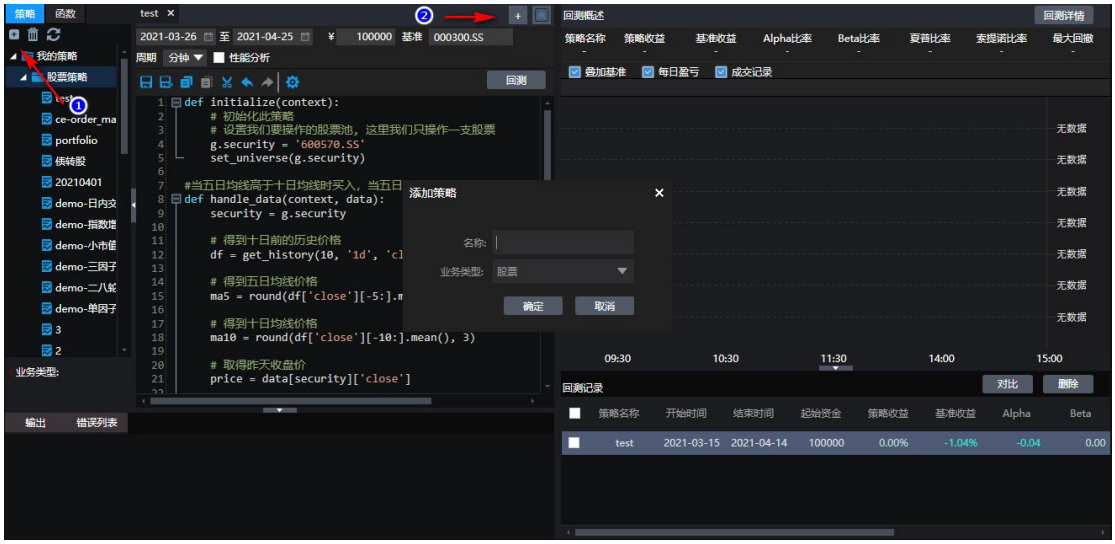
# 7.2. 回测

回测主要用于使用历史数据去验证当前策略是否达到预期，然后可以根据历史运行的结果去调整或优化策略，操作包括：新建策略、修改策略和删除策略等。




## 7.2.1. 新建策略

【新建策略】点击“+”输入策略名称，选择业务类型完成新建策略，如下图；

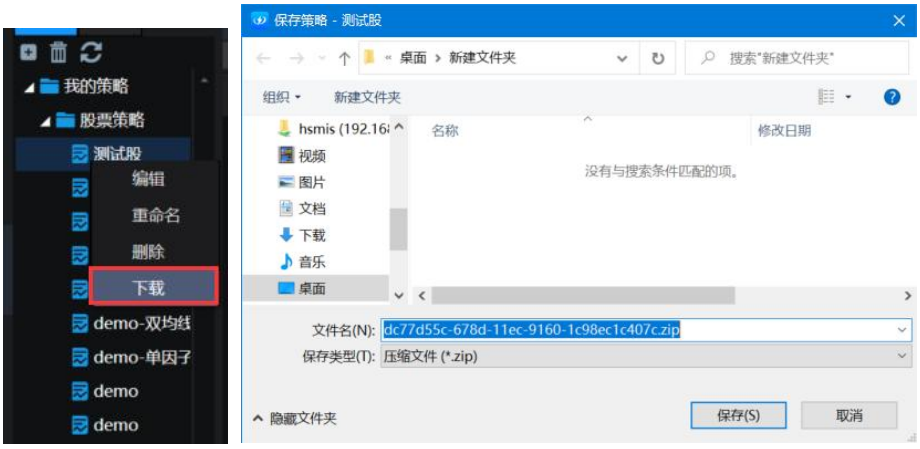



【策略删除】在策略列表中选中策略点击鼠标右键，选择删除。如下图：

【策略名称修改】在策略列表中选中策略点击鼠标右键，选择重命名。如下图：

【策略编写】在策略列表中选中策略点击鼠标右键，选择编辑。如下图：

【策略下载】在策略列表中选中策略点击鼠标右键，选择编辑。如下图：




将编写好的策略下载到本地（策略会自动加密），下载后不得变更下载压缩包文件名，

下载的加密策略可以传给其他人在【交易】使用，他人无修改权限。

策略的相关设置和操作如图所示：

**回测设置栏：**

【开始/结束日期】设置回测日期的时间范围；

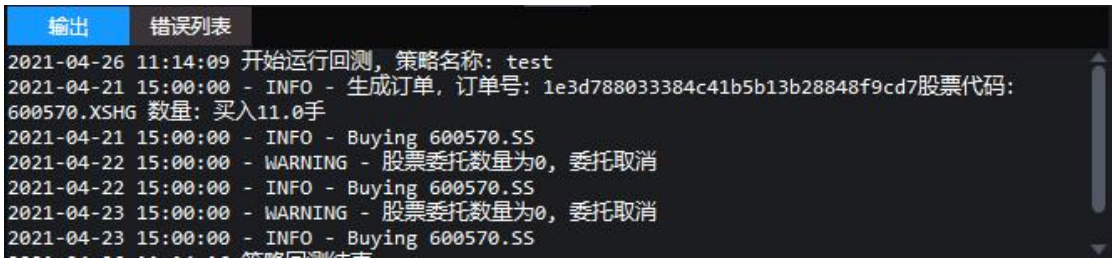
【初始资金】设置回测初始资金；

【时间频率】设置回测频率日/分钟，分钟周期每分钟运行一遍 handle_data 的内容，日周期每天 15：00 运行一次 handle_data 的内容；

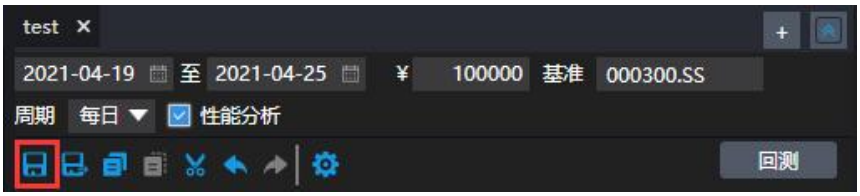
【性能分析】勾选性能分析可在回测完成后在“回测详情-性能分析”查看每条语句耗时；

【输出】输出回测日志信息；

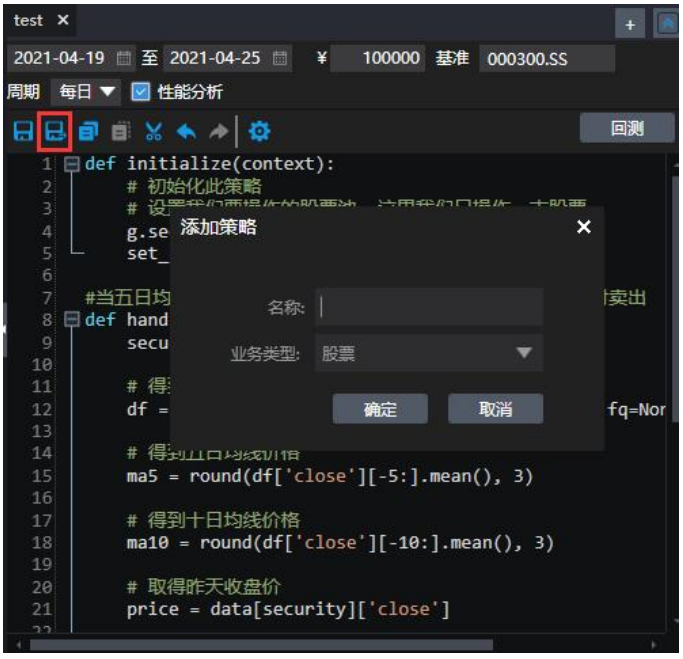
【错误】输出策略编译中相关语法错误信息；



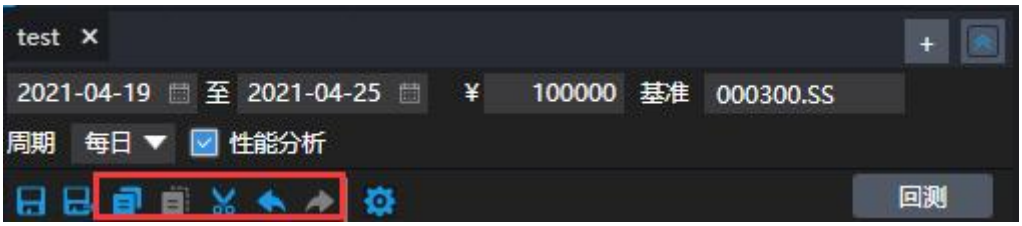

【策略保存】保存当前编辑的策略，保存后按钮更新为“已保存”；




【策略另存为】将当前编辑的策略，设置为一个新策略；

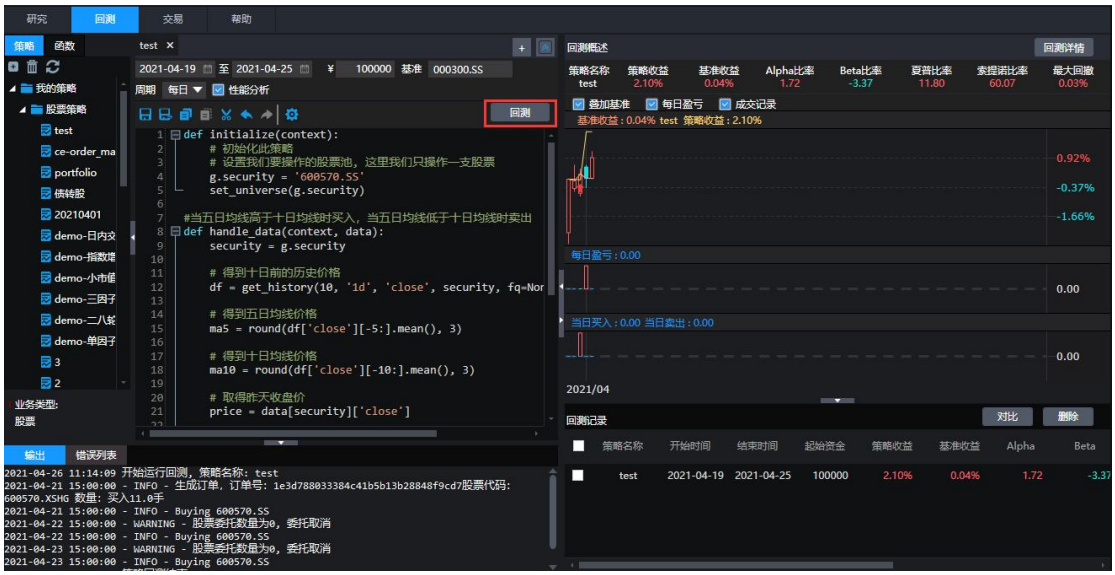



【工具栏】可对当前编写的策略进行复制、粘贴、剪切、撤销、还原，如下图：



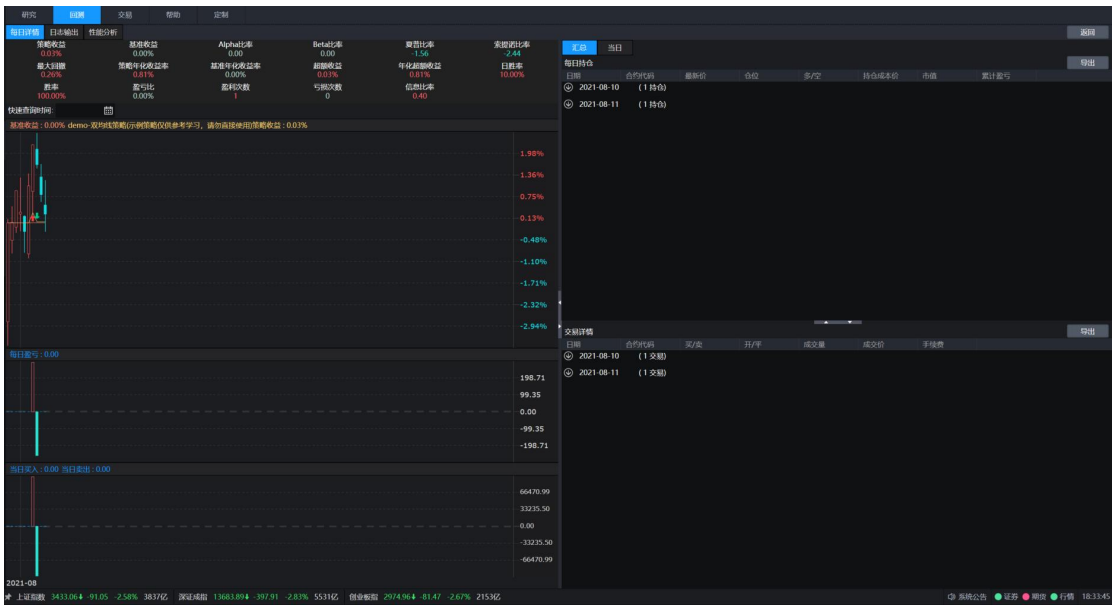

【设置】设置字体大小、样式、是否显示空格行号，是否自动换行等。修改完后，重启客户端这些设置项不会被还原。

【回测】对当前保存的策略进行快速回测，并在右侧初步展示回测结果，下方展示日志；

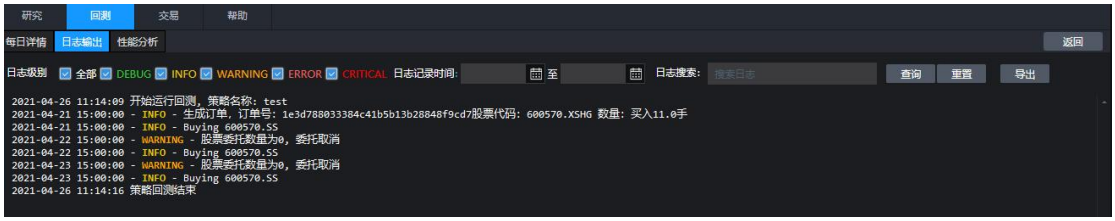



## 7.2.2. 策略回测

【回测概述】点击回测界面“回测详情”，策略回测输出策略收益、基准收益、Alpha 比率、Beta 比率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤、当日持仓、当日买卖和交易详情等信息。



【日志输出】可通过日期筛选对回测结果和回测日志进行查询、重置及导出。




## 7.2.3. 性能分析

在回测界面勾选“性能分析”启动回测待执行完毕，在【回测详情-性能分析】子菜单窗口查看具体语句的执行次数与执行时间。

# 7.3. 交易

将策略上实盘进行交易。交易主要功能包括：新建交易、删除交易、终止交易、交易日志导出、策略上传等。

## 7.3.1. 功能分布简介

【新建】新建股票交易/信用交易；

【删除】删除已创建的交易；

【编辑】重命名当前交易名称；

【重启】重启当前交易；

【终止】终止当前交易；

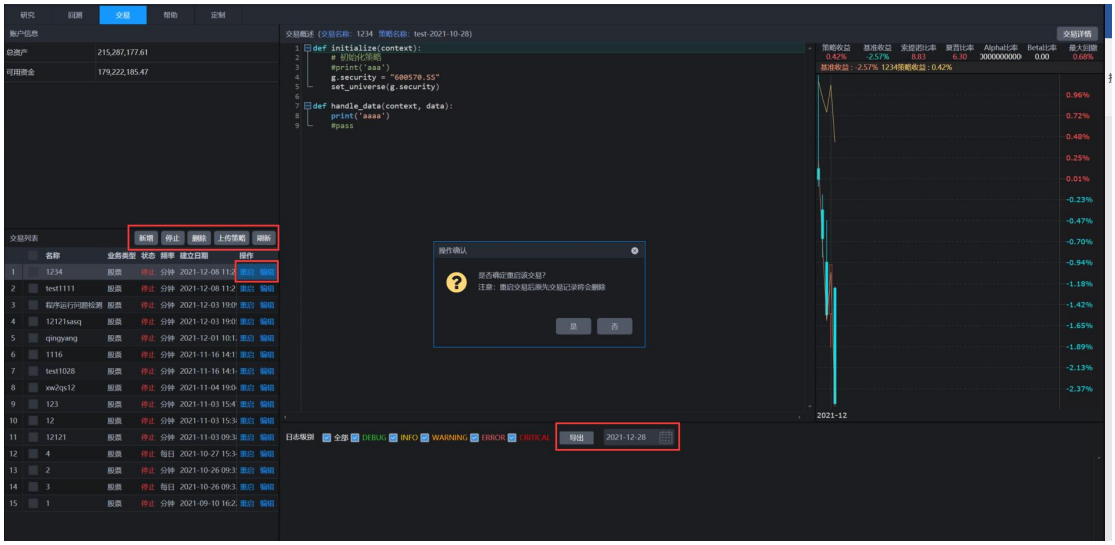
【上传策略】上传的策略只能是【回测】界面中下载的加密策略，且自己无法修改内容；

【刷新】刷新交易列表界面；

【更多操作】批量终止、删除交易；

【导出】单个交易内，支持导出当前交易的交易日志；

【查询日志】支持按日期查询交易日志；

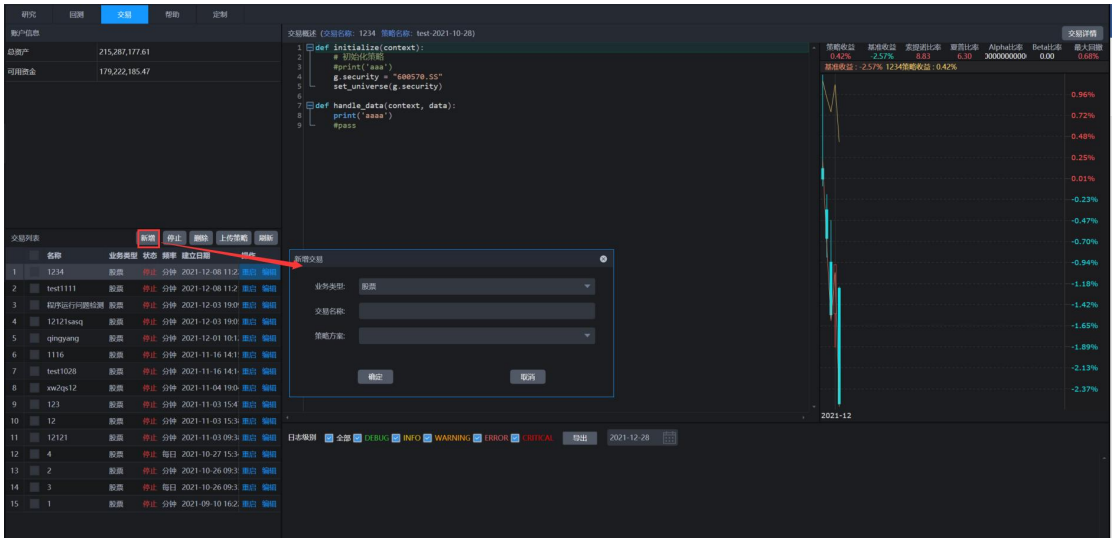


## 7.3.2. 新建交易

【业务类型】支持选择股票/两融；

【交易名称】设置启动交易对应名称；

【策略方案】选择需要交易的已编写策略；



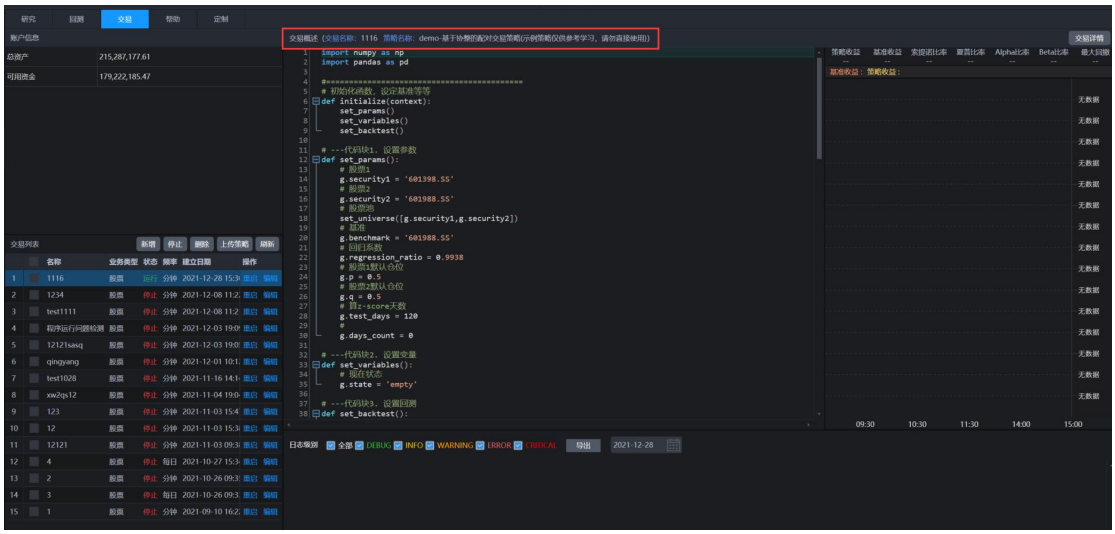
## 7.3.3. 交易界面

【交易名称】显示启动交易对应名称；

【策略名称】显示启动交易所使用策略对应名称；

【总资产】显示对应交易账户总资产信息；

【可用资金】显示对交易账户可用资金信息；



## 7.3.4. 交易详情

【交易详情】展现历史以来对应账号交易信息；

【当日委托明细】显示当日委托的详细委托信息；

【盘后固定价交易】显示当日盘后固定价交易信息；

【撤单】可对未成可撤委托进行撤单操作；

【当日持仓明细】展现当前持有标的信息，及其市值、最新价、盈亏金额。

【日志级别】根据不用日志级别，可进行日志导出；

### 7.3.5. 策略比率详情

【策略收益】显示该策略收益比率。

【基准收益】显示该策略基准收益比率。

【Alpha 比率】非系统性风险（即 Alpha），Alpha 是投资者获得与市场波动无关的回报。比如投资者获得了 15%的回报，其基准获得了 10%的回报，那么 Alpha 或者价值增值的部分就是 5%。

【Beta 比率】表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的 Beta 为 1.5，则大盘涨 1%的时候，策略可能涨 1.5%，反之亦然；如果一个策略的 Beta 为-1.5，说明大盘涨 1%的时候，策略可能跌 1.5%，反之亦然。

【夏普比率】夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分收益；若为正值，代表基金收益率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于收益率。每个投资组合都可以计算 Sharpe ratio，即投资回报与风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。

【索提诺比率】是一个能够评价投资资产、组合或者策略收益的指标。它是夏普比率的修正，它只对收益低于某个值的波动性进行衡量，这个值可能是持有者规定的目标收益或者是要求收益，而夏普比率是同时对上涨的和下降的波动进行衡量。

【最大回撤】显示对应策略最大回撤信息。

## 7.4. 帮助

查看量化 API 文档，使用 Ctrl+F 可搜索内容。

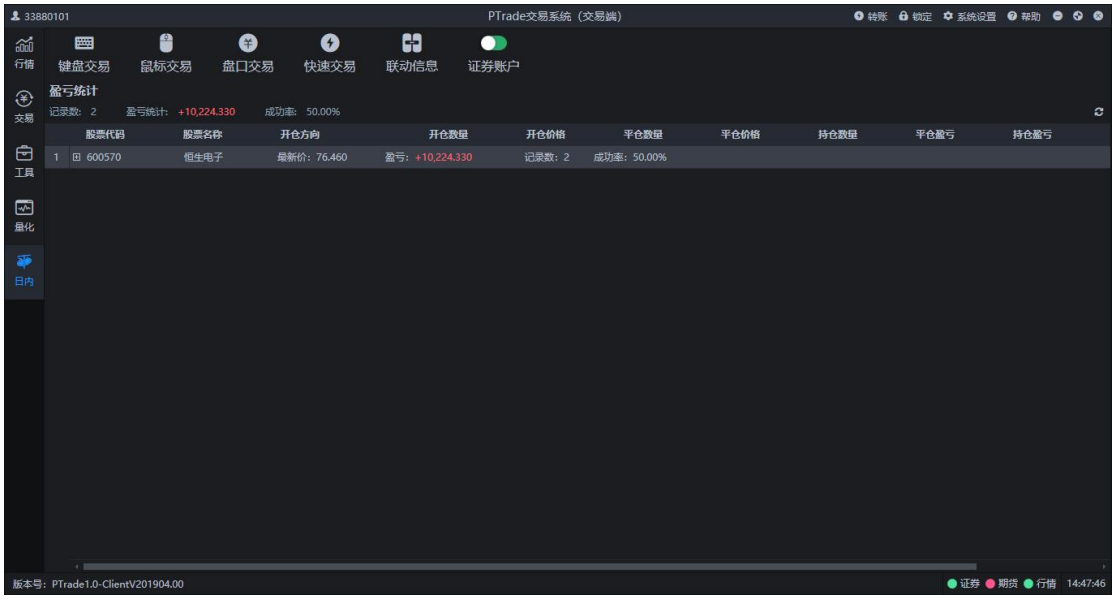
# 8.日内

该模块针对日内回转业务量身定制，灵活可定制的全键盘操作，量身定制的个性化布局，专业的风控标准，搭载极速交易引擎，将带给投资者弹指下单般的全新操盘体验。日内交易就是 T+0 的交易思想，就是当天完成买和卖，需要利用历史底仓和可用资金来进行，当日有持仓的股票才可进行买卖，T 日新购入的股票不可进行买卖，在日内交易模块进行委托会提示委托失败。

## 8.1. 日内证券交易

### 8.1.1. 盈亏统计

针对交易员对个股级别的盈亏情况进行统计，显示当前交易员当天操作每只股票的盈亏情况。




➢ 字段说明：

记录数：一笔开仓后计一次记录，一次开平仓只记一次记录。

盈亏统计：当天所有交易产生的平仓盈亏合计

成功率：成功次数/开仓次数，分汇总统计和个股统计（成功次数=一笔开仓平仓后净盈亏金额为正的次数）

#### 8.1.1.1. 实时盈亏

该菜单可实时监控获取交易成交产生的数据，并按照最新价格实时计算持仓盈亏。

点击 按钮，可显示该持仓代码实时盈亏,如下所示：

- 股票代码：显示持仓股票代码
- 股票名称：显示持仓股票名称
- 开仓方向：显示买入/卖出开仓方向
- 开仓数量：显示开仓委托的数量
- 开仓价格：显示开仓时该股票价格
- 平仓数量：显示该股票已平仓的委托数量
- 平仓价格：显示平仓时该股票所委托的价格
- 持仓数量：显示该股票当前的持仓数量
- 平仓盈亏：系统实时计算平仓盈亏数据
- 持仓盈亏：当一笔开仓在平仓之前，持有该股票时，根据实时的行情最新价计算该股票的持仓盈亏。当完成开仓-平仓操作之后，持仓盈亏归零，计算平仓盈亏。
- 费用：委托的交易费用。在【系统设置-日内日交易设置】中可设置对应的交易费率。

- 净盈亏：净盈亏=持仓盈亏-费用

## 8.1.2. 键盘交易

功能说明：

1、股票代码下拉框自动展示该交易员所持有的股票信息。

2、可买数量、可卖数量自动获取，无须手工查询

3、默认的委托价格为最新价，可选择档位行情更新委托价格，或者手工修改。

4、买入、卖出的代码始终保持联动（买卖针对同一代码）；

5、双击五档行情某一价格，自动填入档位价格，卖五档关联买入，买五档关联卖出。

### 8.1.3. 鼠标交易

鼠标交易主要实现鼠标直接交易，摆脱键盘操作，但也可设置增加键盘操作支持。

点击 右侧展开按钮可展开界面查看该代码查看行情分笔明细信息。

功能说明：

1、代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、界面主要显示资产信息：可用资金、可买可卖数量。

3、默认数量可由系统设置菜单中设置，也可手工设置。

4、单击行情数据，弹出快速买入、卖出确认窗口(不支持快捷键买卖)：

**1. 键盘交易**

勾选启用键盘交易，显示键盘交易界面。

支持委托时，委托价格与数量手工设置（可使用快捷键买卖）。

其他委托查看功能，与启用键盘交易前保持一致。

**2. 极简模式**

勾选极简模式，显示极简交易界面，该界面只包含股票代码、委托价格、委托数量三要素，支持通过快捷键快速下单。

## 8.1.4. 盘口交易

实现不同盘口的快速买卖菜单。

功能说明：

1、代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、左键、右健可设置不一样的数量，点击买 / 卖 按钮执行委托时，鼠标左/右键按对应数量委托 。

3、行情界面显示最新行情数据，并且在行情两侧有买、卖操作。

4、所有的买和卖都是可以直接单击快速下单，包括鼠标左键、右键单击。不同单击选择对应设置的数量进行委托。

5、 盘口交易菜单也支持键盘模式、极简模式(参考鼠标交易菜单)：

## 8.1.5. 快速交易

快速交易界面，可进行快速委托和价格预警设置。

功能说明：

1、 代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、 默认委托数量，可在系统设置菜单中设置。

3、 界面上方，显示可用资金与当日可买/卖信息。

4、 单击行情界面数据可以进行快速下单。点击买行情卖出，点击卖行情买入

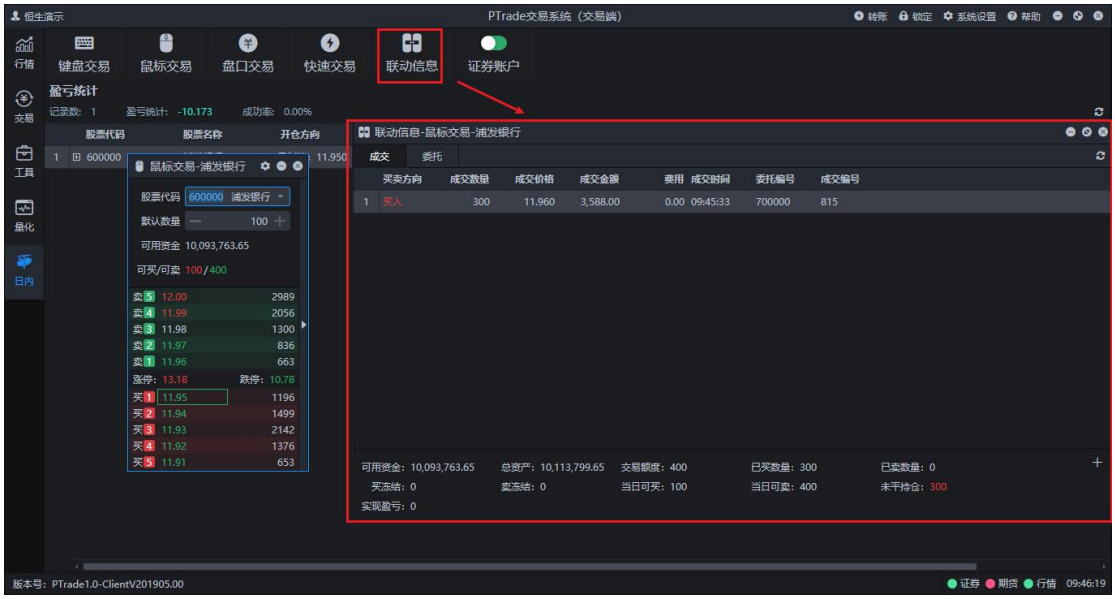
5、 行情界面右侧，展示分笔成交信息(可使用鼠标滚轮滚动)。

6、 右键行情信息，可设置预警价格，在界面右上方展示。当最新价触发预警价格时，可闪动提示。

7、 交易窗口可以多开，并通过快捷键切换。

## 8.1.6. 联动信息

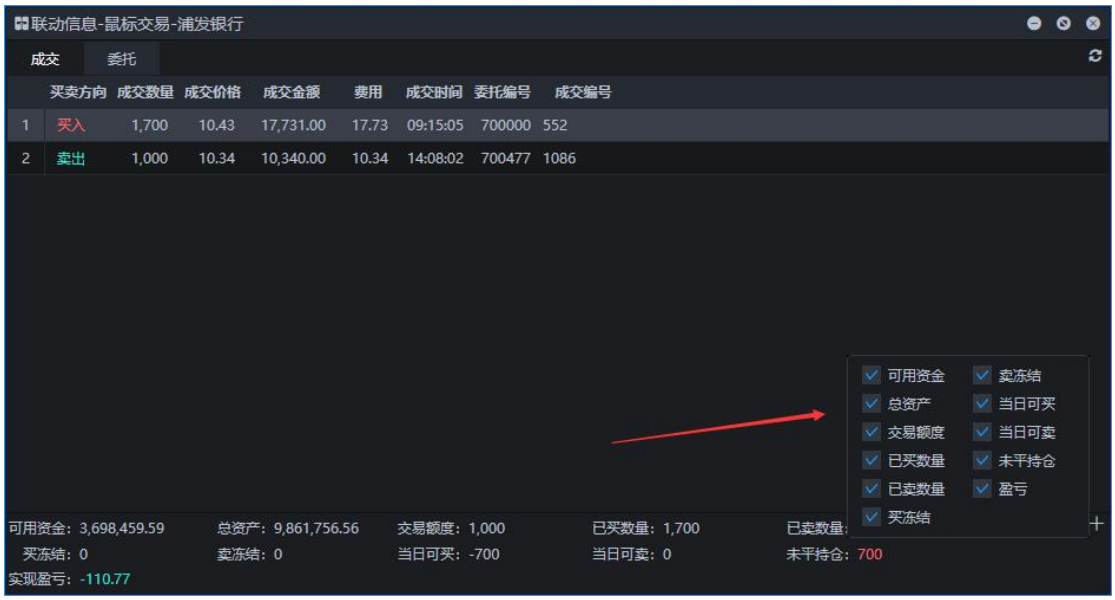
当在快速交易/鼠标交易/盘口交易/键盘交易菜单做委托时，根据当前交易窗口中的股票代码进行联动信息查询。自动匹配代码查询成交、委托以及相关资产信息。




功能说明：

1、 当开启多个交易窗口，比如快速交易和鼠标交易时，联动信息查询只与当前聚焦窗口中的代码关联，并且交易菜单之间不同代码切换，联动查询也实时查询。

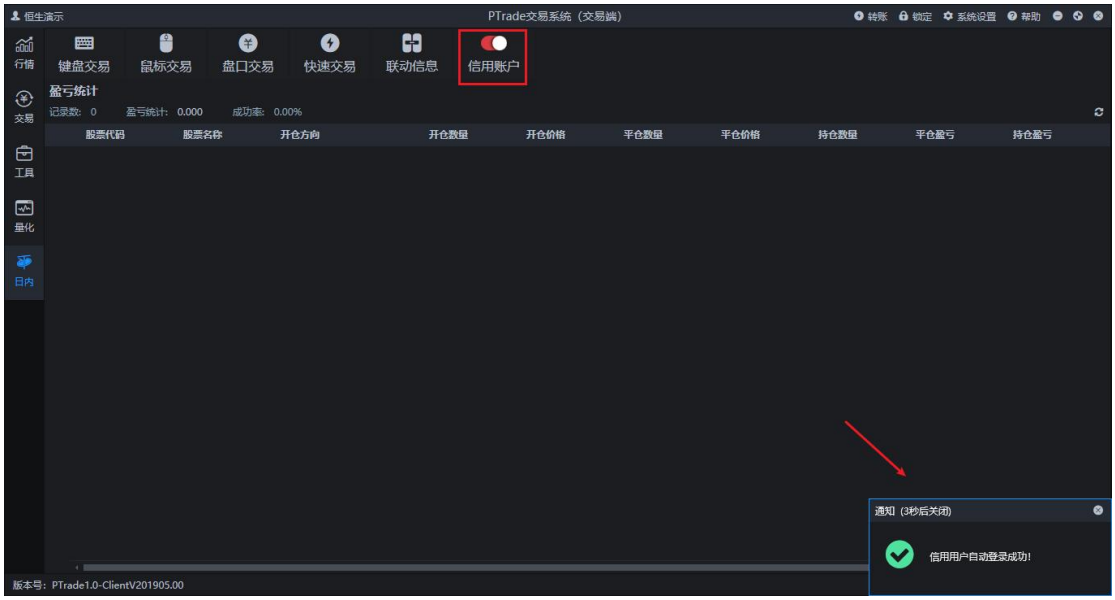
2、 联动信息所查询返回数据字段，可配置显示：




## 8.2. 日内信用交易

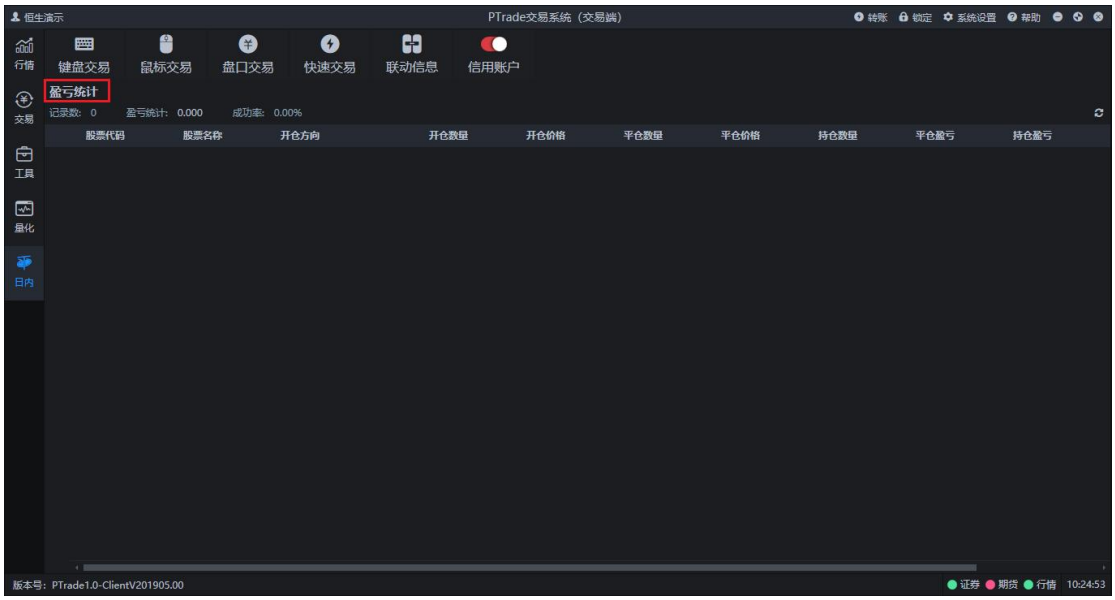
点击普通账户切换按钮，切换到信用账户，进行信用交易。

在【系统设置】-【交易设置】-【日内交易设置】中设置买入和卖出方式（融资买入/担保品买入/卖券还款/担保品卖出），本文以融资买入和担保品卖出为例。



# 8.2.1. 盈亏统计

针对交易员对个股级别的盈亏情况进行统计，显示当前交易员当天操作的盈亏情况。




➢ 字段说明：

记录数：一笔开仓后计一次记录，一次开平仓只记一次记录。

盈亏统计：当天所有交易产生的平仓盈亏合计

成功率：成功次数/开仓次数，分汇总统计和个股统计（成功次数=一笔开仓平仓后净盈亏金额为正的次数）

### 8.2.1.1. 实时盈亏

该菜单可实时监控获取交易成交产生的数据，并按照最新价格实时计算持仓盈亏。

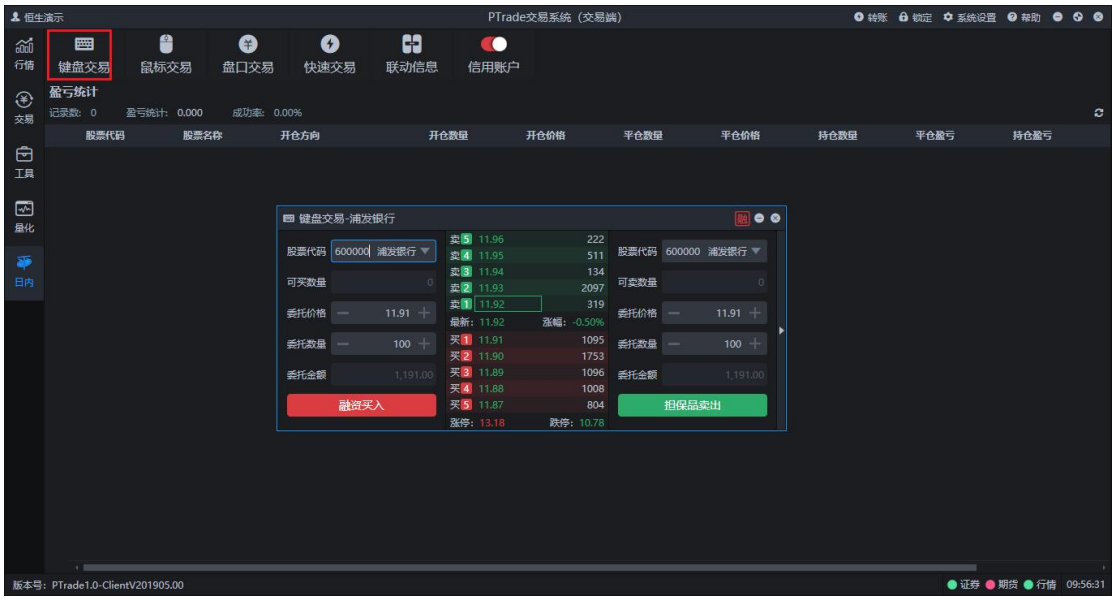
点击 按钮，可显示该持仓代码实时盈亏,如下所示：

- 股票代码：显示持仓股票代码
- 股票名称：显示持仓股票名称
- 开仓方向：显示买入/卖出开仓方向

- 开仓数量：显示开仓委托的数量
- 开仓价格：显示开仓时价格
- 平仓数量：显示已平仓的委托数量
- 平仓价格：显示平仓时所委托的价格
- 持仓数量：该笔委托一开一平后的持仓数量
- 平仓盈亏：系统实时计算平仓盈亏数据
- 持仓盈亏：当一笔开仓在平仓之前，持有该股票时，根据实时的行情最新价计算该股票的持仓盈亏。当完成开仓-平仓操作之后，持仓盈亏归零，计算平仓盈亏。
- 费用：委托的交易费用。在【系统设置-日内日交易设置】中可设置对应的交易费率。
- 净盈亏：净盈亏=持仓盈亏-费用

### 8.2.2. 键盘交易

点击【键盘交易】可调出键盘交易菜单。




功能说明：

1、股票代码下拉框自动展示该交易员所持有的股票信息。

2、可买数量、可卖数量自动获取，无须手工查询

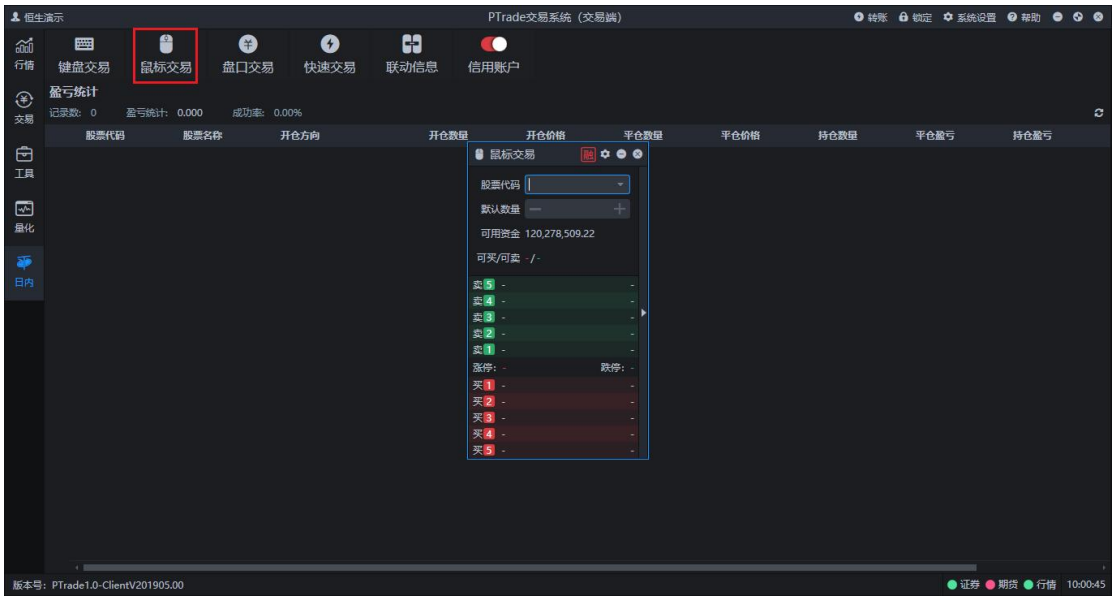
3、默认的委托价格为最新价，可选择档位行情更新委托价格，或者手工修改。

4、买入、卖出的代码始终保持联动（买卖针对同一代码）；

5、双击五档行情某一价格，自动填入档位价格，卖五档关联买入，买五档关联卖出。

### 8.2.3. 鼠标交易

点击【鼠标交易】，调出鼠标交易界面。




点击 右侧展开按钮可展开界面查看该代码查看行情分笔明细信息。

功能说明：

1、代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、界面主要显示资产信息：可用资金、可买可卖数量。

3、默认数量可由系统设置菜单中设置，也可手工设置。

4、单击行情数据，弹出快速买入、卖出确认窗口(不支持快捷键买卖)：

### 1. 启用键盘交易

显示键盘交易界面，如图所示。支持委托价格与数量手工设置（可使用快捷键买卖），双击五档行情价格，可自动填入委托价格。

**2. 极简模式**

勾选极简模式，显示极简交易界面，该界面只包含股票代码、委托价格、委托数量三要素，支持通过快捷键快速下单。

## 8.2.4. 盘口交易

实现不同盘口的快速买卖菜单。

功能说明：

1、代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、左键、右健可设置不一样的数量，点击买 / 卖 按钮执行委托时，鼠标左/右键按对应数量委托 。

3、行情界面显示最新行情数据，并且在行情两侧有买、卖操作。

4、所有的买和卖都是可以直接单击快速下单，包括鼠标左键、右键单击。不同单击选择对应设置的数量进行委托。

5、盘口交易菜单也支持键盘模式、极简模式(参考鼠标交易菜单)：

## 8.2.5. 快速交易

快速交易界面，可进行快速委托和价格预警设置。

功能说明：

1、代码下拉框展示该交易员所持有的股票信息。

2、默认委托数量，可在系统设置菜单中设置。

3、界面上方，显示可用资金与当日可买/卖信息。

4、单击行情界面数据可以进行快速下单。点击买行情卖出，点击卖行情买入

5、行情界面右侧，展示分笔成交信息(可使用鼠标滚轮滚动)。

6、右键行情信息，可设置预警价格，在界面右上方展示。当最新价触发预警价格时，可闪动提示。

7、交易窗口可以多开，并通过快捷键切换。

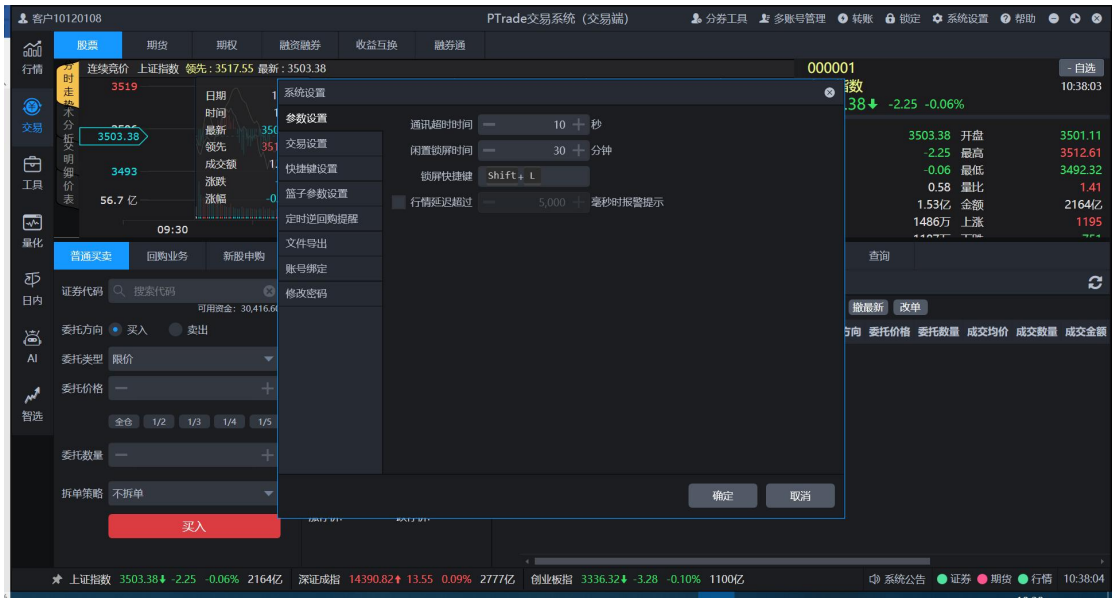
## 8.2.6. 联动信息

当在快速交易/鼠标交易/盘口交易/键盘交易菜单做委托时，根据当前交易窗口中的股

票代码进行联动信息查询。自动匹配代码查询成交、委托以及相关资产信息。

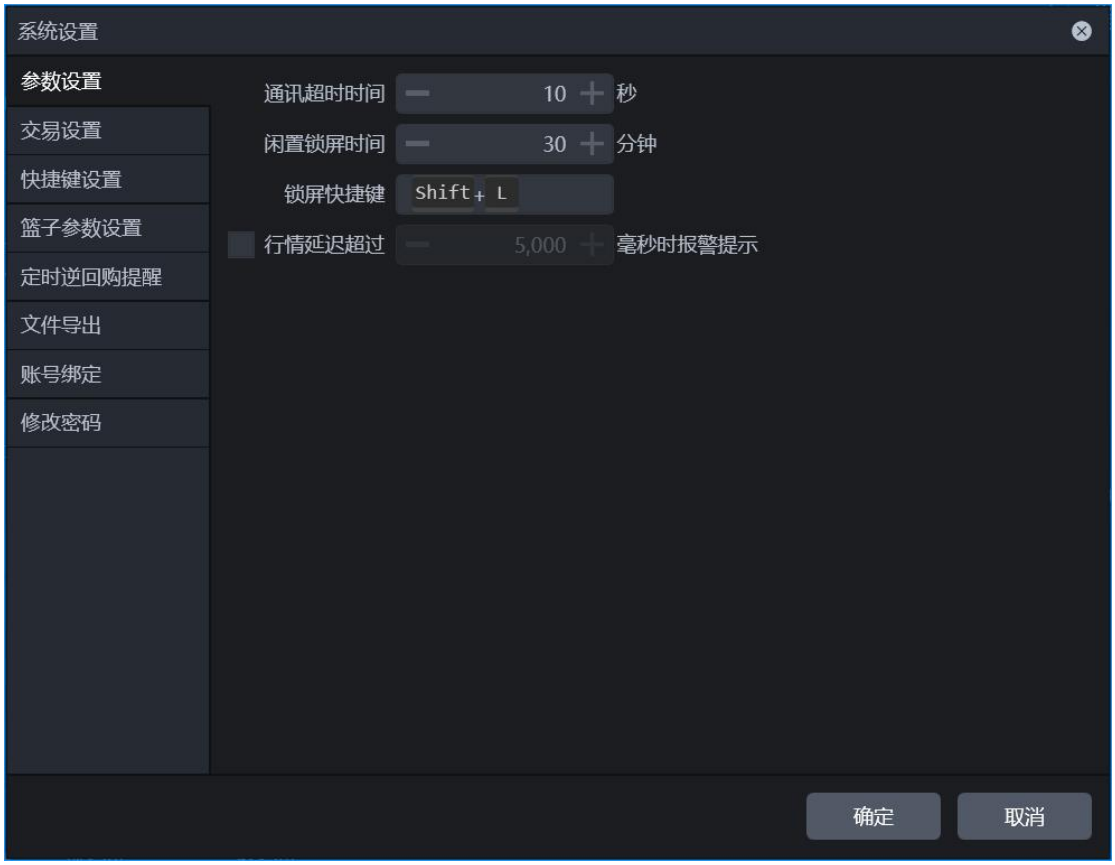
# 9.系统设置

点击标题栏的系统设置按钮，将弹出系统设置窗口，如图所示 9：




系统设置提供了多样化的参数设置，包括参数设置、交易设置、快捷键设置、篮子参数设置、定时逆回购提醒、文件导出、账号绑定和修改密码，修改系统设置中的参数后，点击确定按钮即可保存生效。

# 9.1. 参数设置



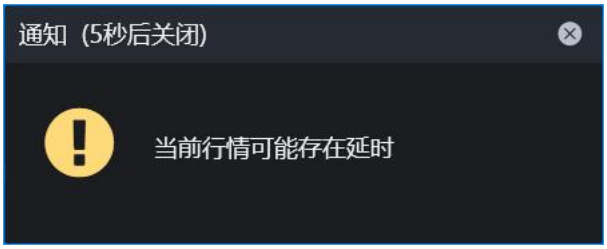

✧ 参数设置功能：

1、通讯超时时间：如设置 10 秒钟，下单如果超过 10 秒还未收到委托回报则表示超时，系统将弹出错误提示“委托超时”，时间最少为 5 秒；终端通讯时间配置增加限制最大为 120s。

2、闲置锁屏时间：在系统交易界面无键盘和鼠标操作动作 N 分钟后交易自动锁定交易界面。

3、锁屏快捷键：可通过设置锁屏快捷键达到快速锁屏的效果

4、行情延迟：可通过勾选设置行情延迟超过 M 毫秒进行报警提示。当两笔行情快照之间的时间超过所设置的行情延时报警的时间，则会推送当前行情可能存在延时的通知。




## 9.2. 交易设置

交易设置中的配置对所有交易功能都生效。

### 9.2.1. 交易策略

✧ 交易策略功能：

1、 股票委托后清空填写的信息：在委托下单后是否清空填写的信息；

2、 自动清空时清空代码：必须在选中第 1 条（股票委托后清空填写的信息）后方可生效，自动清空填写信息时是否清空代码；

3、 股票买入后加进自选股：在股票买入委托后是否自动加入自选股；

4、 双击持仓切换到卖出：在持仓中双击股票是否自动切换到卖出界面；

5、 委托确认提示：代码、价格、数量填写完毕后点击委托是否弹出委托下单确认提示框；

6、 委托成功提示：委托下单成功后是否弹出下单成功提示；

7、 撤单确认提示：撤单时是否弹出撤单确认提示框；

8、 撤单成功提示：撤单委托下单成功后是否弹出成功提示；

9、 成交回报提示：收到成交回报后是否弹出提示；

10、 行情界面中展示交易打点消息：行情界面是否会根据主推显示买入、卖出交易信息；

11、 每日新股申购提示：当该选项勾选且当日有新股情况时会进行弹窗提示。

## 9.2.2. 价格策略

✧ 价格策略功能：

1、 默认委托价格和数量设置：设置选中代码后填入的默认委托价格和委托数量。默认价格可从五档盘口、涨跌停价和最新价中选择，默认为最新价；默认委托数量可选择固定数量、仓位比例或固定金额。启用买卖同时设置时，买与卖共用同一设置，如图所示，若不启用，则可分别设置买与卖的委托价格及数量。

2、 价格限制：设置价格极限（基于昨收盘价的比例）和数量极限，当委托价格或委托数量超过极限时，禁止下单。

3、 价格调整倍数：默认为 1，用于设置委托价格数值框点击+、-或按左右键时的变动单位（单位为 0.01）。

4、 数量调整步长：默认为 1，用于设置委托数量数值框点击+、-或按左右键时的变动单位（单位为 100）。

5、 清仓价格设置：设置清仓的价格，价格可从五档盘口、涨跌停价和最新价中选择。

## 9.2.3. 声音设置

✧ 声音设置功能：

1、 委托成功：设置委托下单成功的提示音；

2、 委托失败：设置委托下单失败的提示音；

3、 撤单成功：设置撤单委托成功的提示音；

4、 撤单失败：设置撤单委托失败的提示音。

## 9.2.4. 拆单设置

1、 自动拆单：不启用拆单模式时，启用自动拆单，下委托时则可根据拆单配置自动进行拆单委托；

2、 单笔最大委托数量：设置拆单模式或自动拆单时下委托的单笔最大委托数量；

3、 拆单步长：设置数量递减拆单时的递减数量；

4、 委托笔数上限：设置拆单委托时的最大委托笔数；

5、 随机数下限：计算随机数拆单时的单笔上限；

6、 随机数上限：计算随机数拆单时的单笔下限；

7、 拆单笔数上限：拆单时拆单得笔数上限。

8、 默认拆单策略：可以选择不拆单、数量递减、区间随机、固定数量。

## 9.2.5. 日内交易设置

1、 交易费率、默认数量：在此设置交易费率与委托默认数量。

2、 自动计算平仓数量：不启用自动计算平仓数量模式时，启用自动拆单，下委托时系统则可配置是否进行平仓数量计算；

3、 勾选委托数量超过交易所上限自动拆单后，达到条件会自动进行拆单。

4、 下拉列表不显示新仓股票：启用时，日内下拉列表将出现 T 日新购入的证券代码。

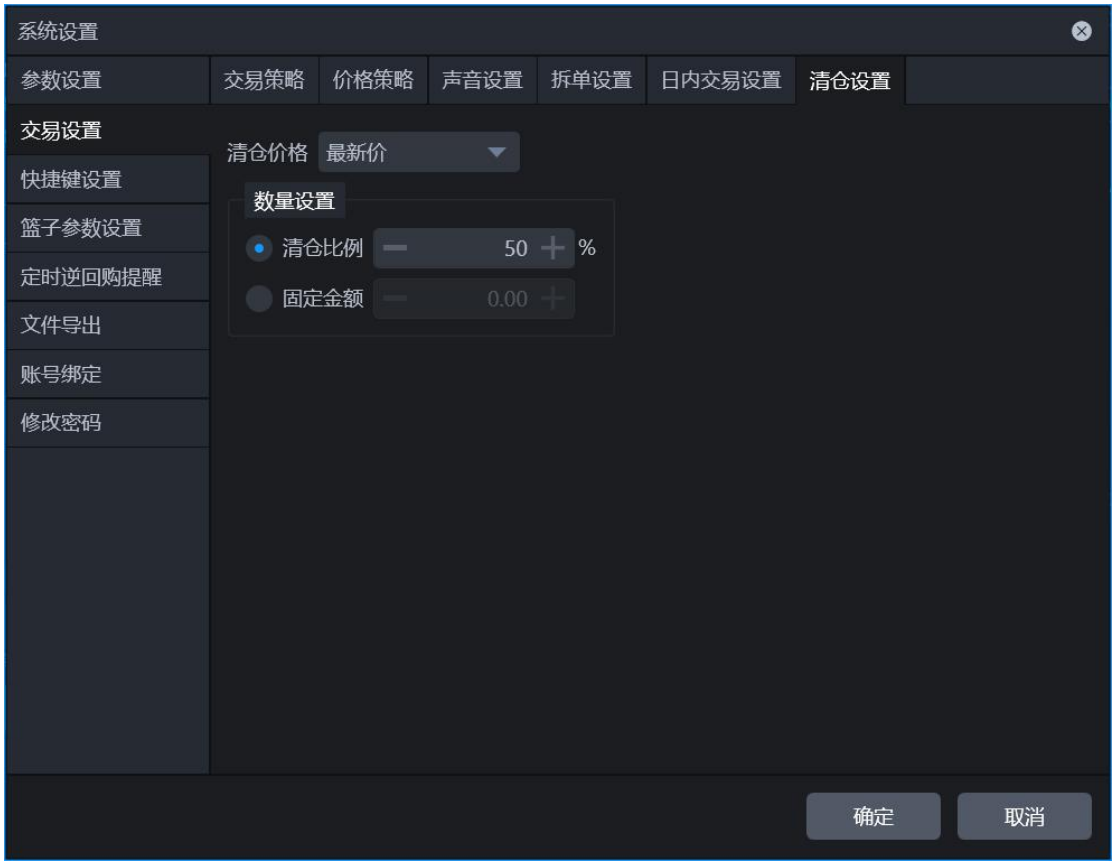
5、 两融交易方式：选择买入和卖出方式，买入有融资买入和担保品买入，卖出有卖券还款和担保品卖出。

6、 优先使用融资余额买入，勾选后，日内的两融交易优先使用融资余额进行买入。

7、 T0 代码池：可设置可转债、黄金 ETF 和恒生 ETF 等，被设置的代码可没有底仓进行日内交易。

8、 撤单延迟确认：若勾选撤单延迟确认，则在日内交易中选择撤单后可以切换当前窗口（即可以不用马上处理撤单确认而先进行其他操作）；若不勾选撤单延迟确认，当在日内交易中选择撤单后无法切换其他窗口、菜单需要先对撤单进行后才能继续操作。

## 9.2.6. 清仓设置




如图清仓设置可以控制在交易持仓界面做清仓操作时的价格及数量，可选数量设置包括按持仓比例及按固定金额清仓。

# 9.3. 快捷键设置

## 9.3.1. 股票交易快捷键

✧ 股票交易快捷键功能：

1、 输入框向上切换：向上切换输入框快捷键；

2、 输入框向下切换：向下切换输入框快捷键；

3、 数值框值增大：增大数值框中数值快捷键；

4、 数值框值减小：减小数值框中数值快捷键；

5、 委托下单：下单快捷键；

6、 全部撤单：对于未成的委托全部进行撤单的快捷键；

7、 选中撤单：对于选择的委托进行撤单的快捷键；

8、 买单全撤：撤所有买单委托快捷键；

9、 卖单全撤：撤所有卖单委托快捷键；

10、 代码撤单：撤选中代码的所有委托快捷键；

11、 最新撤单：撤最新一条委托快捷键；

12、 撤最后：撤最新一条记录快捷键；

13、 闪电买入：闪电买入快捷键；

14、 闪电卖出：闪电卖出快捷键；

15、 定位到股票代码：切换焦点到股票代码输入框；

16、 定位到委托列表：查询部分切换到委托查询；

17、 定位到持仓列表：查询部分切换到持仓查询；

18、 定位到成交列表：查询部分切换到成交查询；

19、 定位到资金列表：查询部分切换到资金查询；

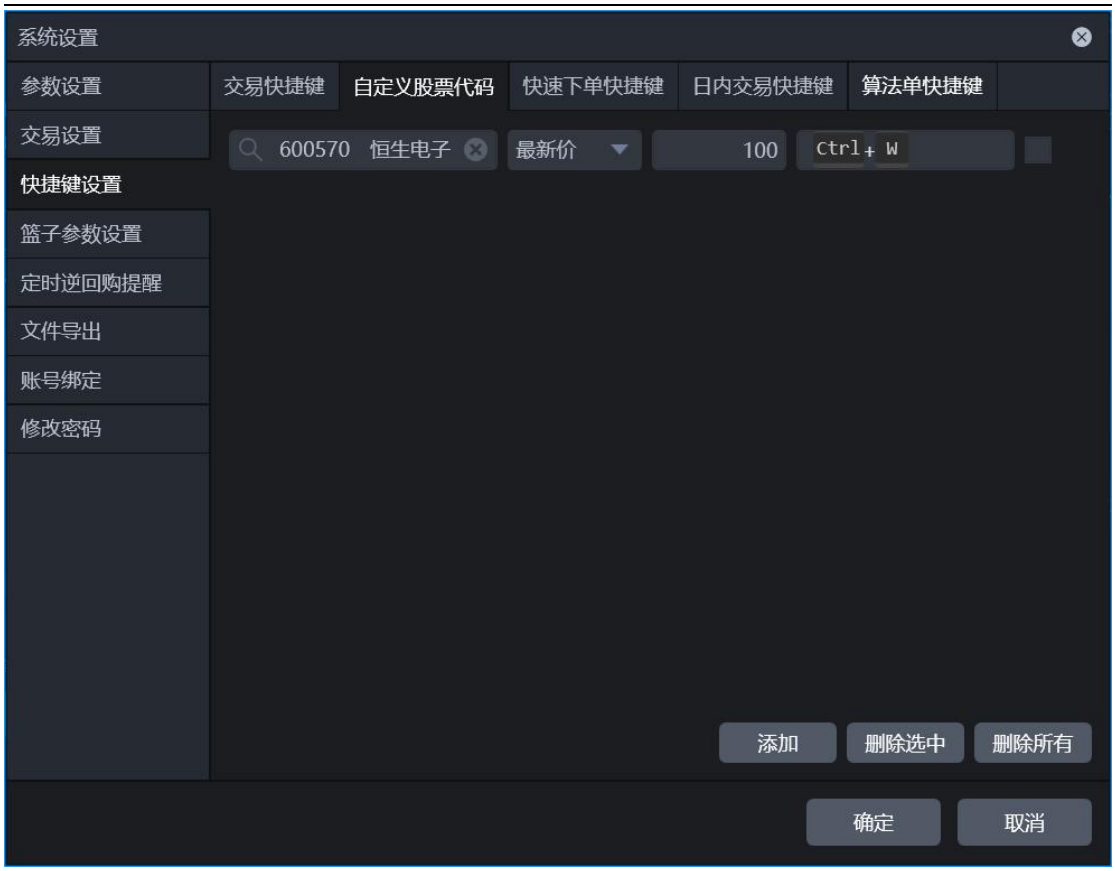
20、 持仓切换到卖出：快速卖出选中股票；

21、 勾选/不选委托：委托全选、全不选快捷键；

22、 手动刷新：查询及信息列表刷新快捷键。

### 9.3.2. 自定义股票代码

自定义股票代码快捷键，可将常用股票代码定位为快捷键输入，交易界面按下快捷键后，将自动填入对应股票代码，方便用户输入。




✧ 自定义股票代码功能：

1、 股票代码：输入常用股票代码；

2、 价格：默认空，下拉选择买卖五档价格、最新价、涨跌停价。

3、 快捷键：输入股票代码要设置的快捷键；

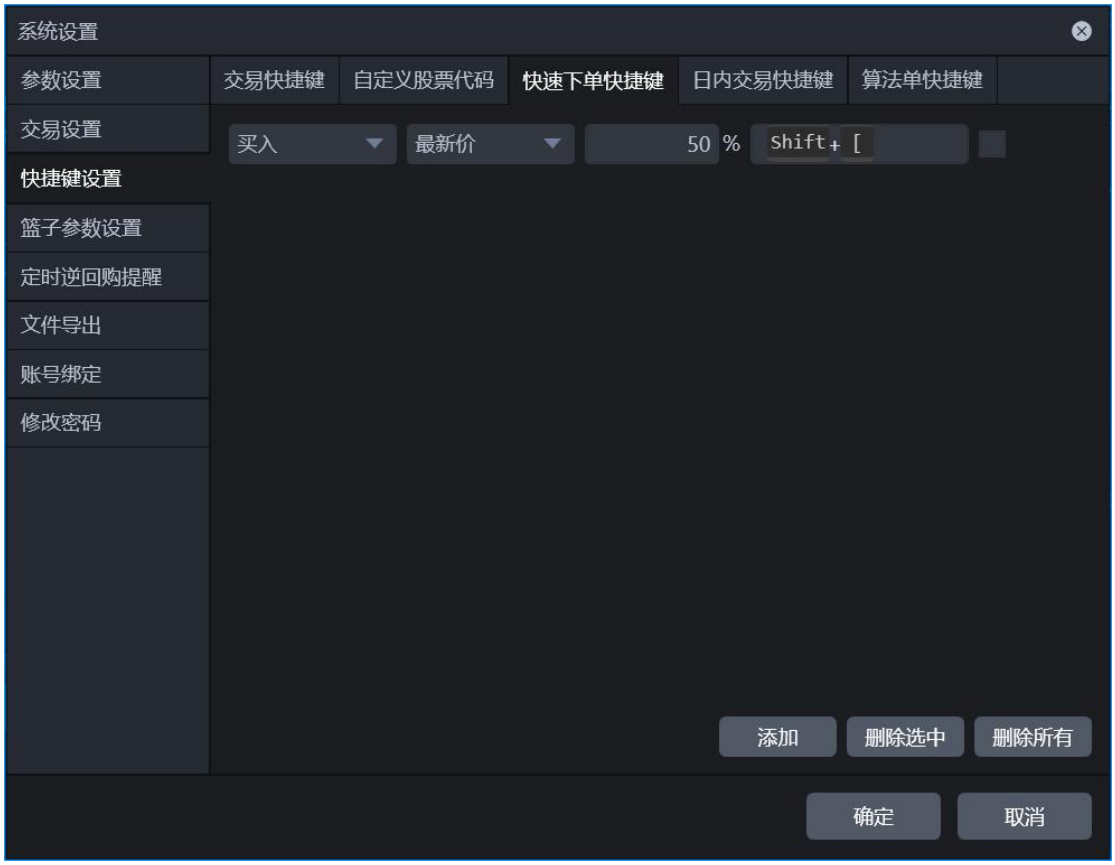
4、 添加：点击【添加】来添加一条自定义股票代码对；

5、 删除选中：点击【删除选中】来删除选中的自定义股票代码对；

6、 删除所有：点击【删除所有】来删除所有的自定义股票代码对。

不能只输入股票代码或只输入快捷键，保存时自动删除股票代码和快捷键都为输入的空值自定义股票代码。

## 9.3.3. 快速下单快捷键




✧ 自定义股票代码功能：

1、设置买卖方向：选择买入或者卖出；

2、设置价格：下拉买卖五档价格、最新价、涨跌停价设置价格。

3、设置仓位比率：调整仓位比率；

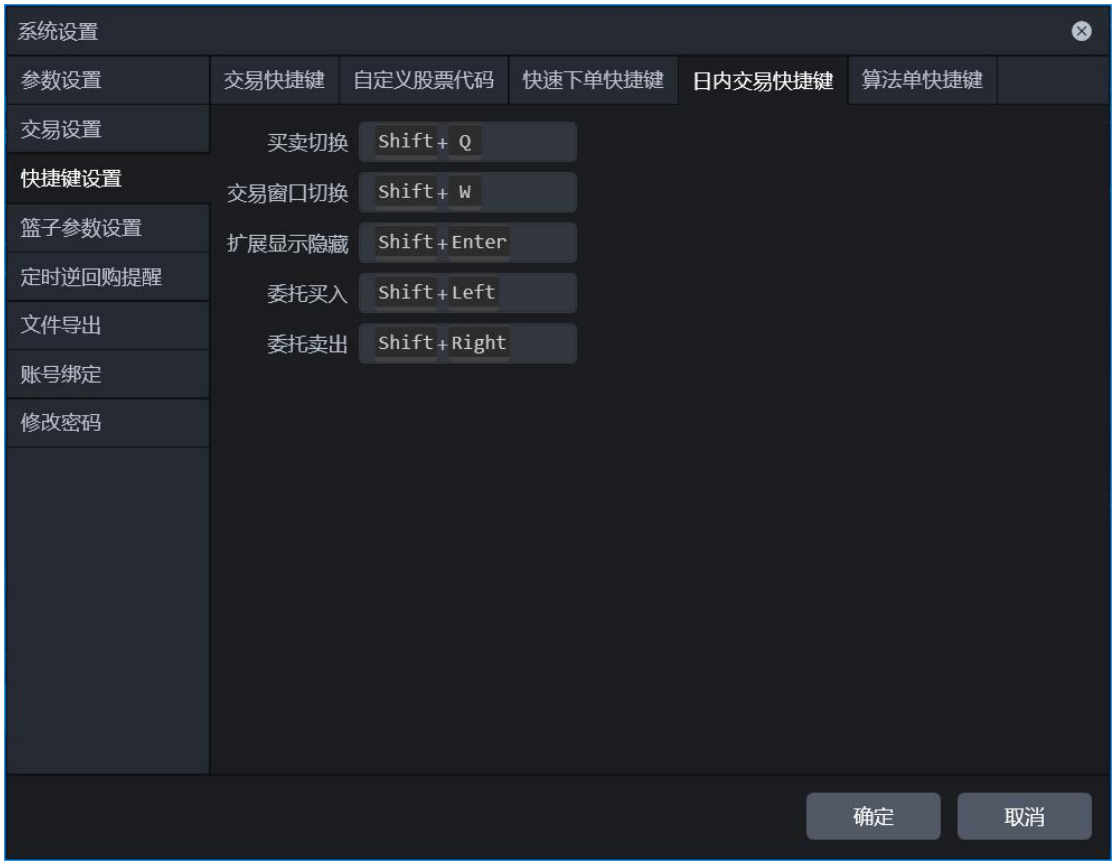
4、快捷键：输入股票代码要设置的快捷键；

5、添加：点击【添加】来添加一条自定义股票代码对；

6、删除选中：点击【删除选中】来删除选中的自定义股票代码对；

7、删除所有：点击【删除所有】来删除所有的自定义股票代码对。

## 9.3.4. 日内交易快捷键




✧ 日内交易快捷键功能：

1、买卖切换：买卖面板切换快捷键；

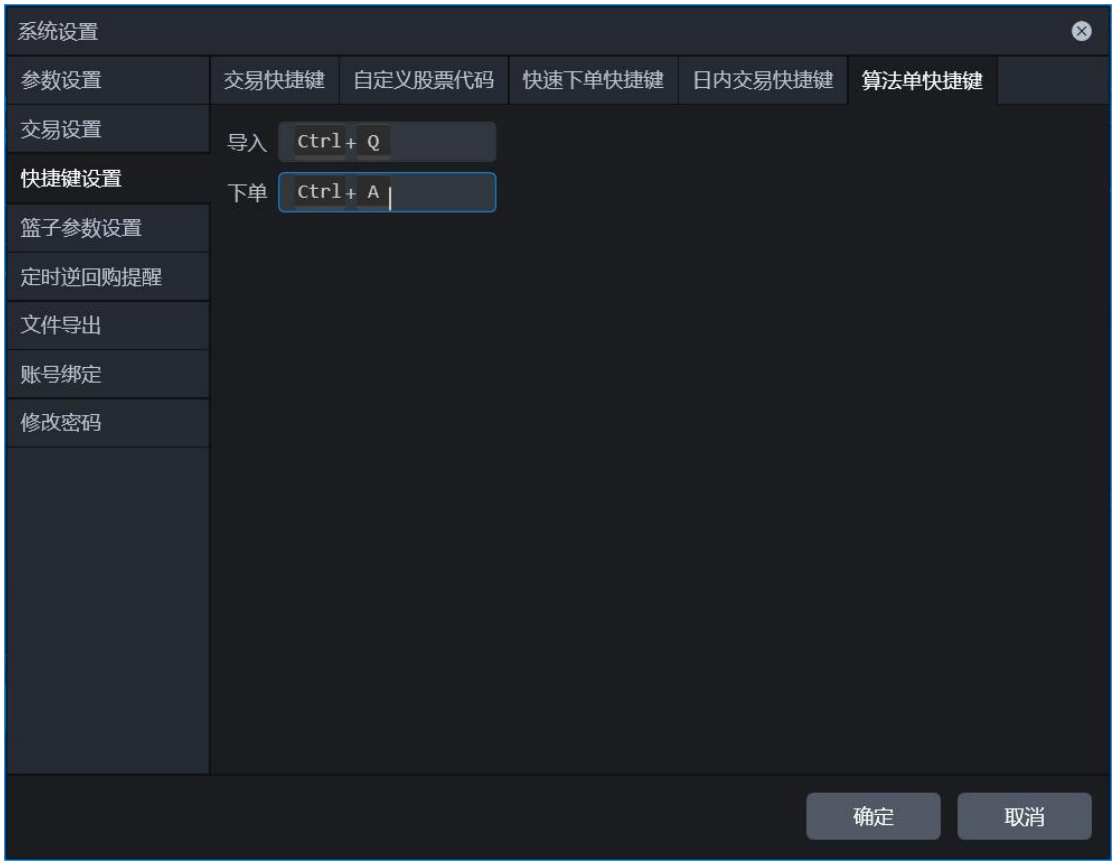
2、交易窗口切换：切换交易窗口；

3、扩展显示隐藏：将显示隐藏的信息扩展显示；

4、委托买入：买入委托下单快捷键；

5、委托卖出：卖出委托下单快捷键；

### 9.3.5. 算法单快捷键




✧ 算法单快捷键设置功能：如图设置当在算法单以手动模式使用时，可以设置快捷键进行快捷导入、下单。

## 9.4. 篮子参数设置

✧ 篮子参数设置功能：

1、默认报价方式：下拉选择买卖五档价位、最新价、挂单价、对手价；

2、默认单笔超价：下拉选择价位与比例，进行设置；

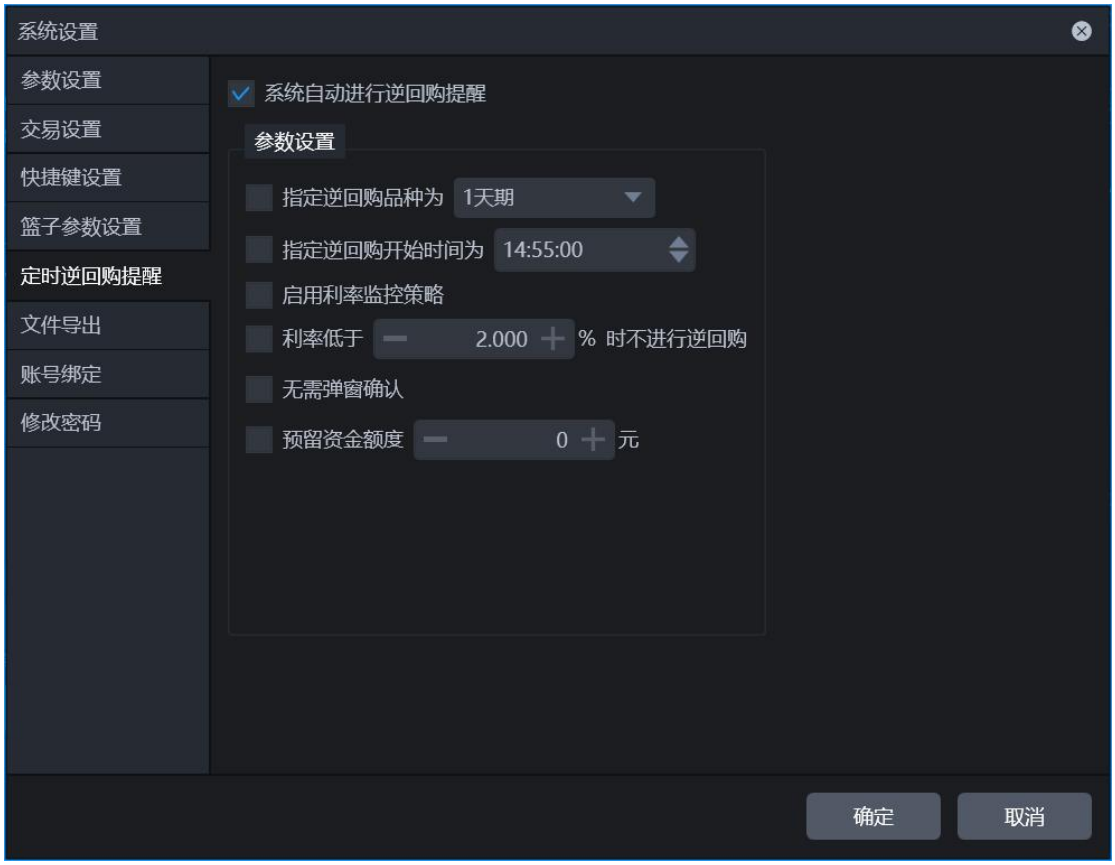
3、默认委托金额：在输入框输入数值作为默认委托金额（默认保留两位小数）；

4、默认委托份数：在输入框输入数值作为默认委托份数（默认为整数）；

5、港股买入设置：下拉选择港股买入的委托类型、报价方式；

6、港股卖出设置：下拉选择港股卖出的委托类型、报价方式。

# 9.5. 定时逆回购提醒




✧ 定时逆回购提醒功能：当启动终端时间已过 15：30 交易时间，将不允许定时逆回购的触发。

1、系统自动进行逆回购提醒：勾选后方可对下放内容进行设置，保存后，系统开启自动进行逆回购提醒，同时监控上海深圳市场并挑选利率较高的进行委托。

2、指定逆回购品种为：下拉选择期限，可选择 1-7 天期。

3、指定逆回购时间为：设置系统自动逆回购起始时间点，即在超过该时间点后登录终端，也会触发定时逆回购。

4、利率阈值设置：设置一个数值，当利率低于该百分比时，系统不可自动进行逆回购。

5、预留资金额度：设置的预留资金额度即为在执行定时逆回购后所留资金，即用于逆回购的资金数=(当前可用资金-预留资金额度)。

6、启用利率监控策略：若选中则在定时逆回购判断提醒时加入拐点交易思想，当在监控开始时间到结束时间内，逆回购利率大于设定值并且产生设定值回调比例时才进行定时逆回购委托，若不满足条件则当日不进行定时逆回购委托。

## 9.6. 文件导出

✧ 文件导出功能：

1、导出委托：设置导出路径，自定义文件前缀，_YYYYMMDD.csv，其中YYYYMMDD 为业务日期,若当前业务日期为 20200202,自定义前缀 Entrust，则文件名为 Entrust_20200202. csv。默认 300 秒定时导出，支持设置最短时

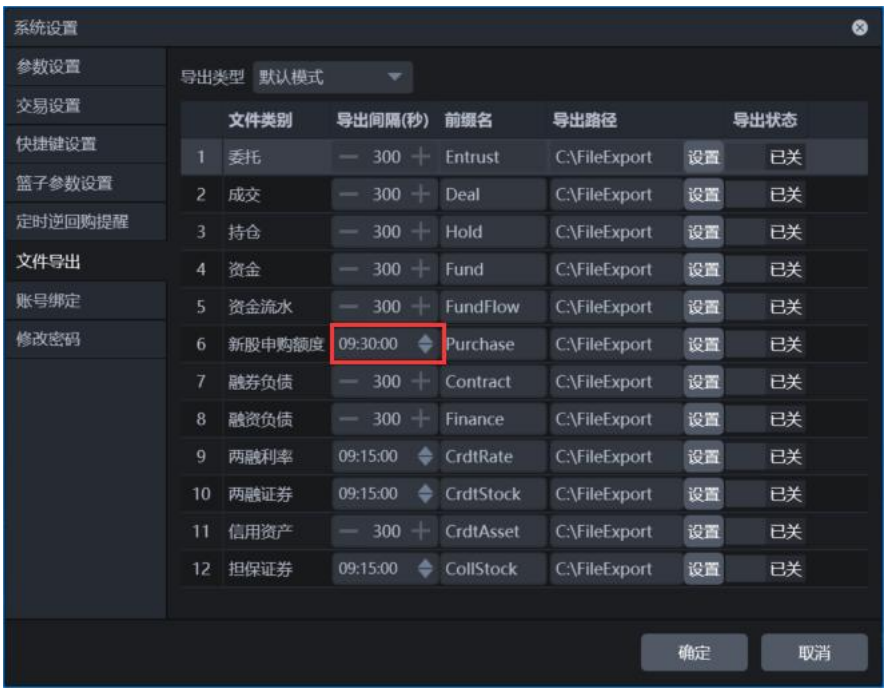
间 60 秒；

2、导出成交：设置导出路径，自定义文件前缀，_YYYYMMDD.csv，其中 YYYYMMDD 为业务日期，若当前业务日期为 20200202，自定义前缀 Deal，则文件名为 Deal_20200202. csv。默认 300 秒定时导出，支持设置最短时间 60 秒；

3、导出持仓：设置导出路径，自定义文件前缀，_YYYYMMDD.csv，其中 YYYYMMDD 为业务日期，若当前业务日期为 20200202，自定义前缀 Hold，则文件名为 Hold_20200202. csv。默认 60 秒定时导出，支持设置最短时间 5 秒；

4、导出资金：设置导出路径，自定义文件前缀，_YYYYMMDD.csv，其中 YYYYMMDD 为业务日期，若当前业务日期为 20200202，自定义前缀 Fund，则文件名为 Fund_20200202. csv。默认 60 秒定时导出，支持设置最短时间 5 秒；

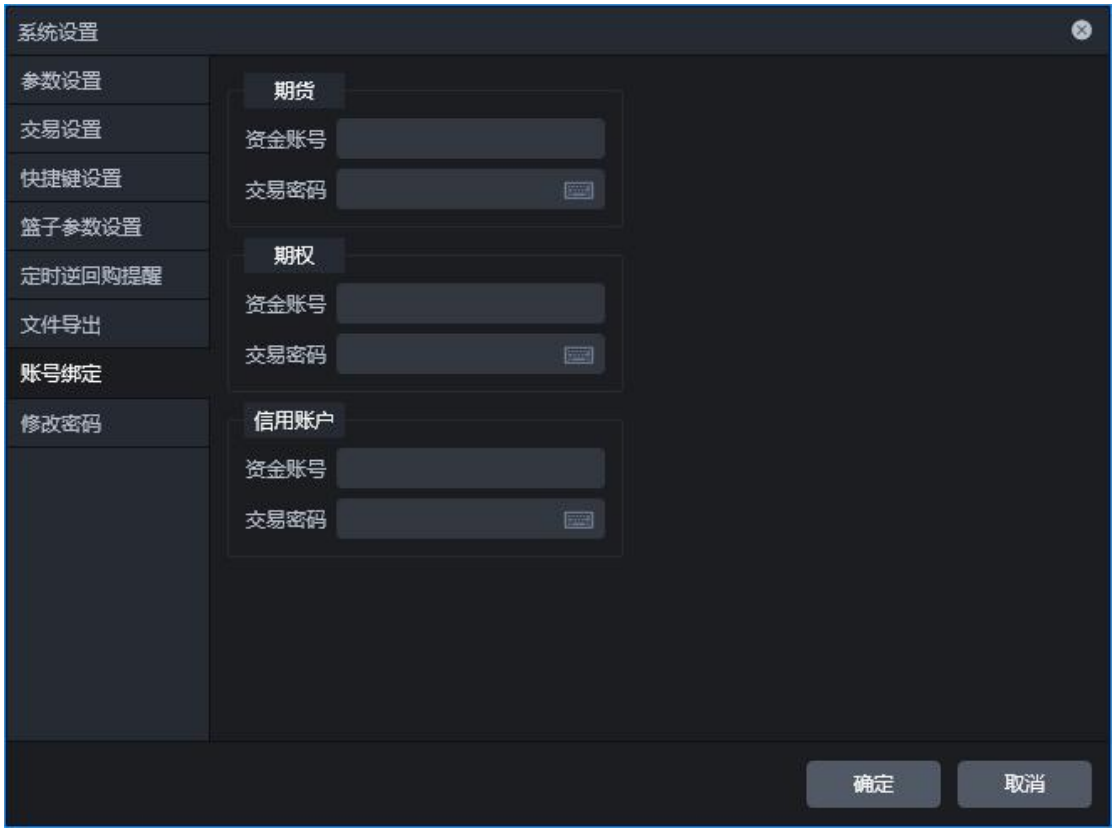
5、定点导出：如图例如新股申购额度导出不依据时间间隔而根据设置的时间点导出，导出时间可设置为 0:00:00-23:59:59；




6、导出状态：选择所需要的文件类型，勾选后方的导出状态。如图勾选为‘已关’时为不导出，选中后状态为‘已开’且控件背景色变为绿色；

7、导出类型选择为 oplus 模式时用于对接 oplus 系统进行一些字段的特殊处理，并且导出撤单主推记录。

# 9.7. 账号绑定




✧ 账号绑定功能：

1、期货资金账号：绑定期货资金账号。

2、期货交易密码：输入期货资金账号交易密码。

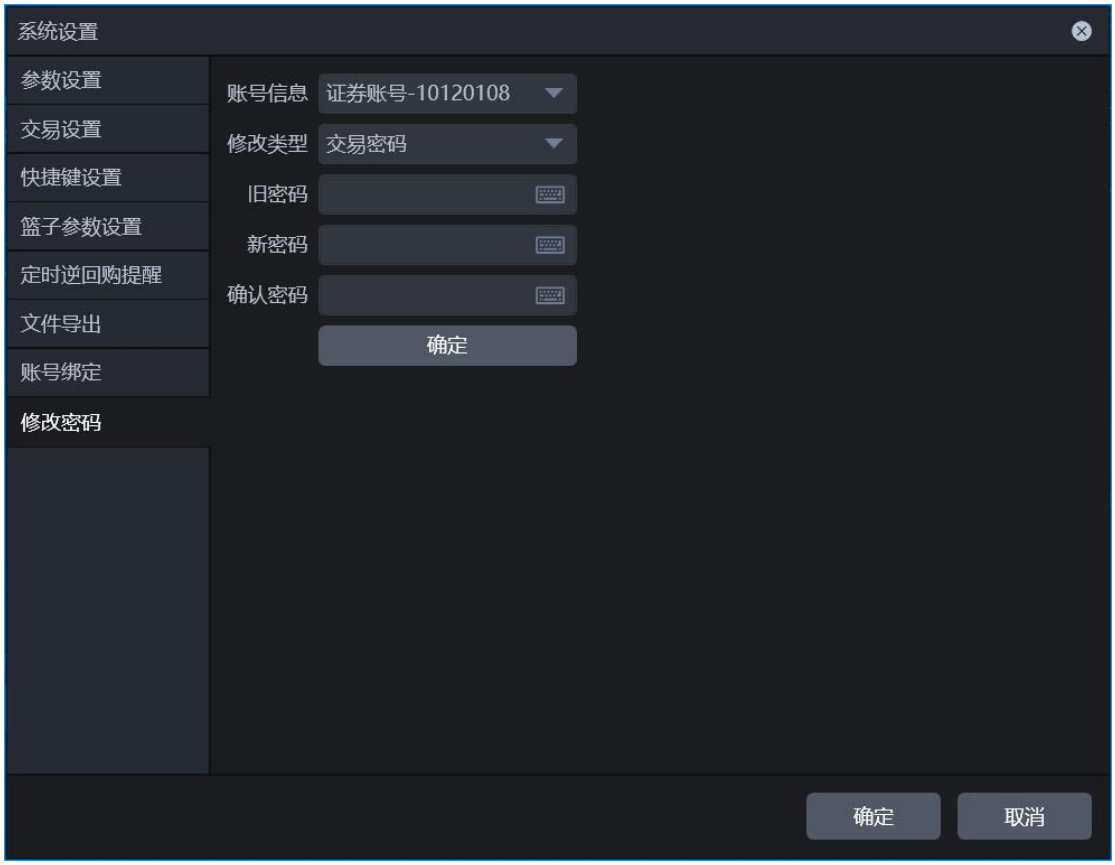
3、期权资金账号：绑定期权资金账号。

4、期权交易密码：输入期货资金账号交易密码。

5、信用资金账号：绑定信用资金账号。

6、信用交易密码：输入信用资金账号交易密码。

# 9.8. 修改密码




✧ 修改密码功能：

1、账号信息：下拉选择证券账号，该账号为此时登录终端的证券账号。

2、修改类型：目前支持选择交易密码进行修改。

3、旧密码：输入正确旧密码，方可进行以下修改。

4、新密码：输入新密码。

5、确认密码：须与新密码保持一致。

6、确定：更改设置后点击确定保存修改信息。

修改密码后会提示是否立即重启客户端，点击是重启客户端。

# 10.结尾

以上是 PTrade 交易系统（交易端）使用说明，如有任何意见和建议，欢迎拨打客服热线咨询,热线号码:0571-26695555 转 4 转 1,或邮件至：service.PTrade@hundsun.com

感谢您的支持，祝您投资顺利!